

研究生讨论班讲义

计算机断层成像基础

理论与算法

Jigang Duan

2026 年 10 月 7 日

目录

第 1 章	CT 成像的物理过程	1
第 2 章	CT 成像的数学模型	20
第 3 章	CT 图像处理基础	37
第 4 章	解析重建方法	55
第 5 章	迭代重建方法	73
第 6 章	统计重建与正则化	91
第 7 章	能谱 CT 与基材料分解	111
第 8 章	CT 伪影的形成与校正	131
第 9 章	深度学习与 CT 重建	169
附录 A	SART 算法的 Python 实现	200

第 1 章

CT 成像的物理过程

把一个物体放在 X 射线源与探测器之间，探测器就能记录穿过物体后的射线。但这张记录还不是物体内部的断面图像：同一条射线路径上的不同结构，都影响着同一个测量值。CT 要解决的问题，就是利用多个方向的测量，推断物体内部各处对 X 射线的衰减能力 [1, 2]。

本章沿着一次扫描的实际过程展开：X 射线怎样产生，穿过物体时发生什么，探测器记录了什么，以及这些记录怎样转化为可用于重建的投影数据。理解这条过程之后，再讨论重建的数学模型和算法就有了物理依据。

1.1 CT 成像的任务与系统组成

1.1.1 从 X 射线投影到断面图像

CT 是 computed tomography 的缩写，通常译为计算机断层成像。本讲义讨论的是 **X 射线透射式 CT**：射线源位于物体外部，探测器测量穿过物体后的信号，计算机再根据多角度数据重建内部结构。

普通 X 射线摄影与 CT 都利用物体对 X 射线的衰减。两者的关键差别在于，普通摄影主要显示沿射线方向叠加后的结果；CT 则通过改变观察方向，获得用于区分内部位置的信息。因而，**探测器上的一个像素，与断面图像中的一个像素，代表不同的物理量**：前者对应一束穿透射线的测量，后者对应物体局部性质的估计。

例如，一束射线依次穿过两块不同材料。仅凭这束射线衰减了多少，通常无法判断两块材料各有多厚，更无法确定它们沿射线路径的位置。换一个方向测量，不同路径上的衰减组合会发生变化；将足够丰富的测量联合起来，才可能恢复空间分布。

在理想单能模型下，CT 重建的对象是**线性衰减系数**的空间分布，记为二维的 $\mu(x, y)$ 或三维的 $\mu(x, y, z)$ 。它不是材料密度的直接同义词：衰减还与材料成分和光子能量有关。实际多能 CT 图像与这一理想量之间的关系，将在本章后续逐步说明。Cormack 关于线积分反演的研究和 Hounsfield 关于 CT 系统的工作，是理解这一成像思想的经典文献 [3, 4]。

1.1.2 一套 CT 系统包含什么

图 1.1 给出了基本结构。沿着射线的传播方向，可以依次找到射线源、被扫描物体和探测器 [5, 6]。

- **射线源**产生 X 射线；滤过部件改变出射能谱，准直部件限制射束范围。
- **扫描与定位机构**控制相对位置和运动，使每次测量对应的射线路径能够被确定。
- **探测器与采集系统**将接收到的 X 射线转化为电信号，再记录为数字数据。
- **计算机系统**完成校准、数据处理和图像重建，并显示断面或三维结果。

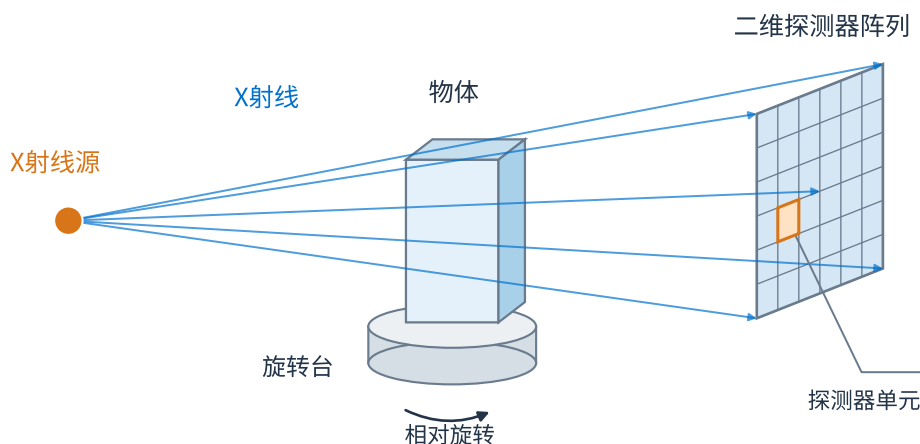


图 1.1: CT 系统的基本组成。图中以射线源和探测器固定、物体随旋转台转动为例；改变射线相对于物体的方向，可以获得多角度测量。

图 1.2 展示了一套实验室工业 CT 系统。实物设备中还会有运动轴、控制电路和防护设施等部件，但理解成像时，可以先抓住“源—物体—探测器”这三个核心对象。几何位置并非无关紧要的机械参数：如果计算时使用的位置与扫描时不一致，即使信号本身很稳定，也可能得到错误的图像。

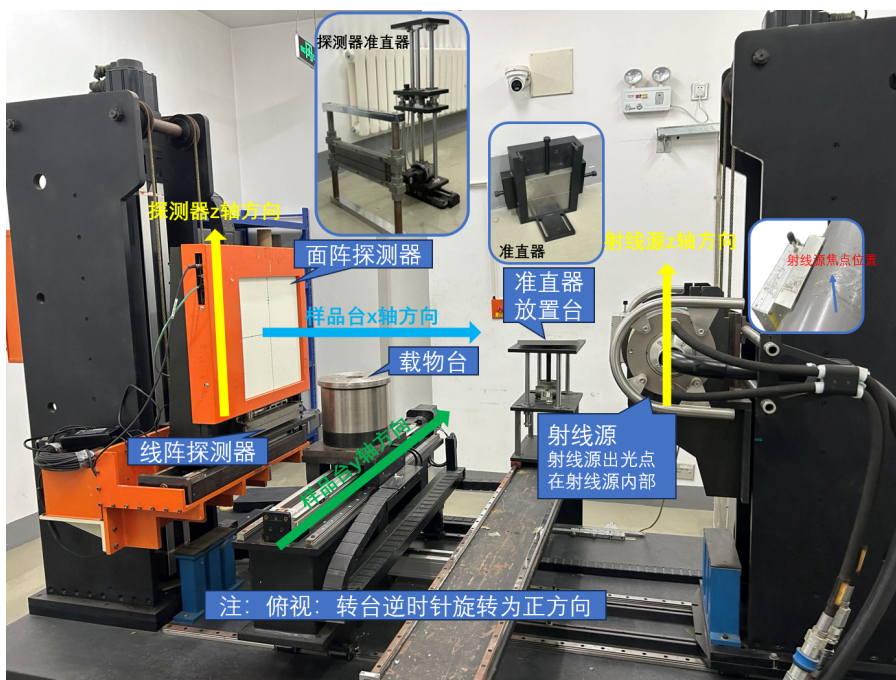


图 1.2: 实验室工业 CT 系统实例。结合图中的射线源、载物台和探测器，辨认射线传播路径与物体的旋转位置。图中给出了不同探测器和运动部件，具体扫描时按所选配置工作。

1.2 X 射线的产生与基本特性

1.2.1 从加速电子到 X 射线

X 射线是电磁辐射，也可以看作由一个个光子组成。每个光子的能量为

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}, \quad (1.2.1)$$

其中 h 为普朗克常数， ν 为频率， c 为真空光速， λ 为波长。描述 CT 射线时，通常用千电子伏特 (keV) 表示光子能量。**光子能量和光子数量是两个不同概念**：前者描述每个光子携带多少能量，后者描述有多少光子。

常见 CT 射线源采用 X 射线管，如图 1.3 所示。阴极发射电子，电子在高电压作用下加速并撞击阳极靶。电子在靶内损失的能量，大部分转化为热，部分以 X 射线的形式释放。靶上产生射线的区域称为**焦点**；真实焦点有有限尺寸，并非几何意义上的一个点 [7, 8]。

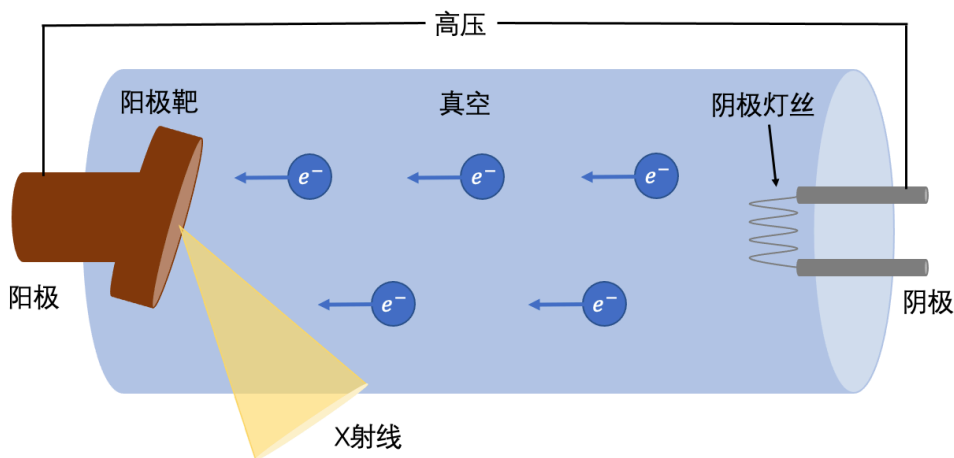


图 1.3: X 射线管示意图。电子由阴极运动到阳极，在靶内减速并激发原子，产生 X 射线；电子运动方向与出射 X 射线方向不必相同。

管电压为 U 时，一个电子通过电势差获得的能量约为 eU ，其中 e 是元电荷。因此，理想情况下出射光子的最高能量满足

$$E_{\max} = eU. \quad (1.2.2)$$

例如，80 kV 对应约 80 keV 的光子能量上限。设备参数中常见的 kVp 表示峰值管电压，**并不表示所有光子都具有该数值对应的能量**。

1.2.2 连续谱与特征谱

X 射线管中的两种主要辐射机制是轫致辐射和特征辐射。

轫致辐射来自高速电子在原子核电场中运动方向和速度的改变。不同电子、不同相互作用过程损失的能量可以不同，因此产生的光子具有连续分布的能量，形成连续谱。图 1.4 中的弯曲轨迹表示电子在原子核附近偏转，波线表示发射出的 X 射线光子。

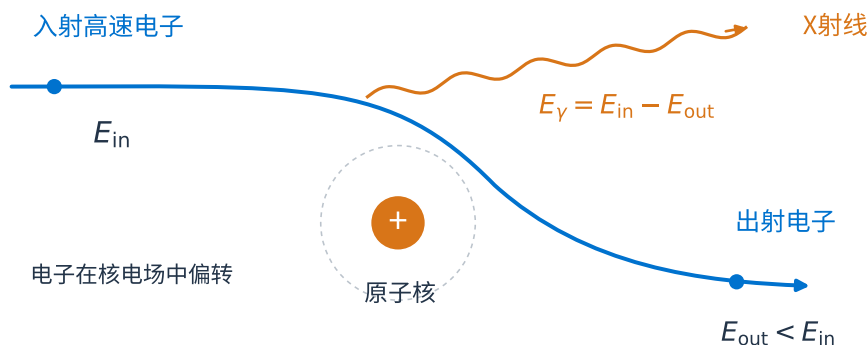


图 1.4: 轫致辐射示意图。电子在原子核电场中偏转并损失部分能量，所释放光子的能量取决于这次能量损失。示意轨迹不按实际尺度绘制。

特征辐射与靶原子的电子能级有关。入射电子使内层电子脱离后，留下空位；外层电子向内层跃迁时，可以释放能量等于两能级差的 X 射线光子，如图 1.5 所示。因此，它表现为叠加在连续谱上的若干谱线。谱线的位置由靶材料的能级决定；提高管电压可以改变其激发条件和强度，但不会任意移动同一原子跃迁的能量。

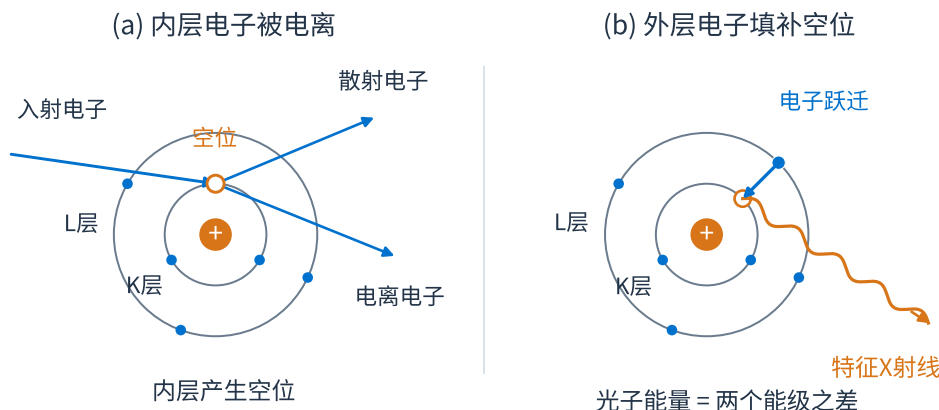


图 1.5: 特征辐射示意图。内层空位由外层电子填补，跃迁能量可由一个 X 射线光子带走。并非每一次空位填补都必然发射 X 射线；原理示意不按实际尺度绘制。

1.2.3 能谱、管电压与管电流

能谱描述光子数量如何随能量分布。X 射线管通常产生多种能量的光子，因此属于**多能射线源**。图 1.6 中的连续部分对应轫致辐射，局部尖峰示意特征辐射。

管电压、管电流和曝光时间各有不同作用：

- **管电压**影响最高光子能量、能谱形状和射线输出量。提高管电压并非只是把原有光子“变得更多”。

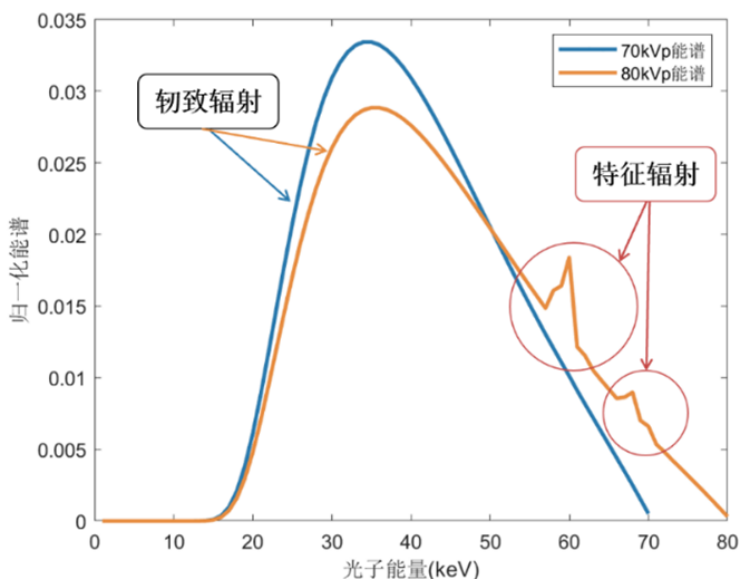


图 1.6: 不同管电压下的能谱示意。纵轴为归一化能谱, 只用于比较分布形状, 不能据此比较两次曝光的总光子数; 曲线不代表本讲义的实际测量数据。

- **管电流**描述单位时间到达靶的电子电荷量。在管电压等条件不变、射线管工作稳定时, 提高管电流主要增加光子产生速率。
- **曝光时间**决定积累信号的时长。管电流与曝光时间的乘积常用 mAs 表示; 其他条件相同时, 产生的光子数量近似与它成正比。

射线到达物体之前, 还会通过管壁和外加滤过部件。滤过通常更强地削弱低能光子, 使剩余光子的平均能量升高, 同时减少光子总量。准直则主要限制射束的空间范围。**能谱形状、光子数量和射束几何应分别描述**, 不能用一个“射线强弱”概括它们。研究中常用能谱模型估计不同管电压、靶材和滤过条件下的出射谱; 例如, Boone 与 Seibert 的钨靶能谱模型及 SpekCalc 程序都是相关文献中的常用起点 [9, 10]。

1.3 X 射线在物体中的传播与衰减

1.3.1 衰减表示什么

射线进入物体后, 一部分光子按原方向穿过物体, 另一部分会与物质发生相互作用。对于常见 CT 能量范围, 首先需要理解两种过程:

- **光电效应**: 入射光子被吸收, 其能量用于使束缚电子脱离并赋予它动能, 原子随后还可能发出次级辐射。
- **康普顿散射**: 光子将部分能量传给电子, 改变传播方向并以较低能量继续运动。

还存在相干散射等过程, 本章不逐一展开。这里最重要的区别是: **光子从原射束中消失, 并不意味着它的全部能量在该处被吸收**。光子被散射到别的方向, 也会减少原方向上的主射线。

在给定能量下，**线性衰减系数** μ 描述单位路径长度上的主射线衰减程度。其单位是长度的倒数，例如 mm^{-1} 或 cm^{-1} 。若薄层厚度为 Δl 且 $\mu\Delta l \ll 1$ ，主射线被移除的比例近似为 $\mu\Delta l$ 。材料成分、密度和光子能量都会影响 μ ，因此更完整的记法是 $\mu(\mathbf{r}, E)$ ，其中 $\mathbf{r}$ 表示空间位置。

有时资料给出的是质量衰减系数 μ/ρ ，其中 ρ 为质量密度。它与线性衰减系数的关系是 $\mu = \rho(\mu/\rho)$ ；查表后应先确认单位和光子能量，再用于计算。NIST 数据库区分了衰减系数与能量吸收系数，二者不能互换 [11]。

1.3.2 均匀物体的指数衰减

先作三个简化：光子能量相同；关注一条确定路径上的主射线；忽略散射光子到达探测器所增加的信号。令 I_0 和 I 分别表示无物体时及放入物体后，在相同测量条件下对应的**平均主射线强度**。此处讨论平均值，暂不考虑一次实际曝光中的随机涨落。

如果物体均匀，衰减系数为 μ ，射线在其中经过的长度为 l ，则

$$I = I_0 \exp(-\mu l). \quad (1.3.1)$$

这就是 Beer-Lambert 定律，也称指数衰减定律 [12]。图 1.7 中的 l 表示射线穿过材料的路径长度。

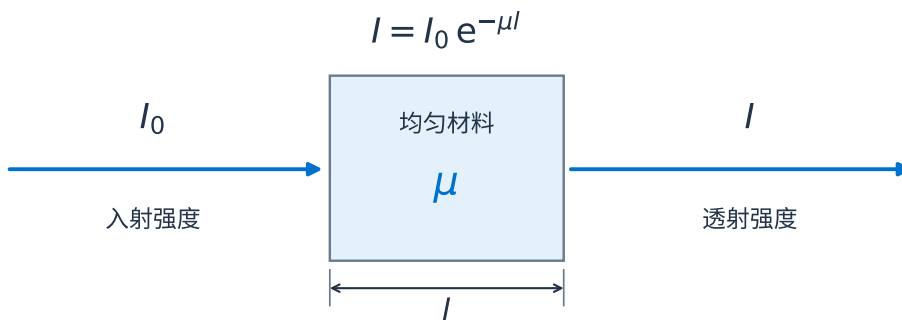


图 1.7: 单色、窄束条件下均匀材料对主射线的衰减。路径长度为 l 时，透射率为 $\exp(-\mu l)$ ；示意箭头不表示光子的实际数量。

为什么是指数关系？把物体沿传播方向分成很多薄层。每一薄层移除的光子数，与到达这一薄层的光子数成正比，而不是始终与最初的光子数成正比。因此，沿路径的强度满足

$$\frac{dI(l)}{dl} = -\mu I(l). \quad (1.3.2)$$

将两边除以 $I(l)$ 并积分，就得到式(1.3.1)。由于后面的材料接收到的光子已经减少，等厚材料造成的是相同比例的衰减，而不是相同数量的减少。

例 1.3.1 (同一种材料的两种厚度)。设某单能条件下 $\mu = 0.020 \text{ mm}^{-1}$ 。厚度为 10 mm 时，透射比例为 $e^{-0.2} \approx 0.819$ ；厚度增至 20 mm 时，透射比例为 $e^{-0.4} \approx 0.670$ 。厚度加倍并不使透射比例减半，而是使它变为原来的平方。这里的数值用于说明规律，不对应某种指定材料。

指数的自变量必须无量纲，因此 μ 和 l 应采用相容的单位。若 μ 以 cm^{-1} 给出，而长度以 mm 代入，指数中的 μl 就会相差十倍；透射率本身的误差并非固定十倍。

1.3.3 从分层物体到路径积分

真实物体通常不均匀。假设射线依次经过 n 层材料，第 k 层的系数为 μ_k 、路径长度为 l_k ，则每一层都在前一层的输出基础上继续衰减，如图 1.8 所示：

$$\begin{aligned} I &= I_0 \prod_{k=1}^n \exp(-\mu_k l_k) \\ &= I_0 \exp\left(-\sum_{k=1}^n \mu_k l_k\right). \end{aligned} \quad (1.3.3)$$

$$I = I_0 e^{-\mu_1 l_1} e^{-\mu_2 l_2} e^{-\mu_3 l_3} = I_0 e^{-(\mu_1 l_1 + \mu_2 l_2 + \mu_3 l_3)}$$

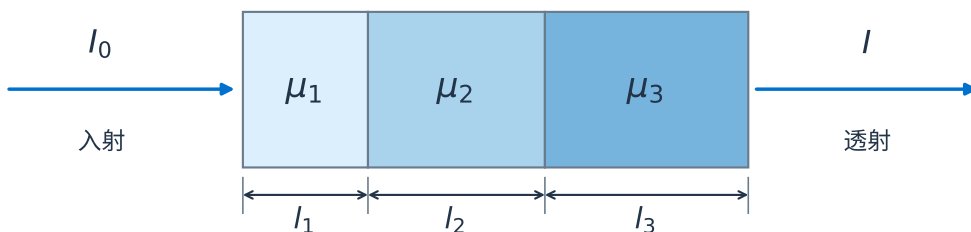


图 1.8: 单色、窄束条件下分层材料的衰减。各层的线性衰减系数与路径长度可以不同，总透射率等于各层透射率的乘积。

把分层继续细化，就得到沿射线路径 L 的积分：

$$I = I_0 \exp\left[-\int_L \mu(\mathbf{r}) \, dl\right]. \quad (1.3.4)$$

这里的 dl 是沿射线方向的一小段长度，积分表示沿整条路径累加“衰减系数乘以路径长度”。本章只需理解这种累加的物理意义，下一章再把它写成完整的成像数学模型。

例如，射线穿过 $\mu_1 = 0.020 \text{ mm}^{-1}$ 、 $l_1 = 10 \text{ mm}$ 的一层，以及 $\mu_2 = 0.050 \text{ mm}^{-1}$ 、 $l_2 = 4 \text{ mm}$ 的一层，累积衰减为 $0.020 \times 10 + 0.050 \times 4 = 0.4$ ，透射比例仍为 $e^{-0.4}$ 。**交换这两层的先后顺序，不改变这一理想单能测量值。**这再次说明，单条射线提供的是整条路径的合计信息，无法单独确定内部位置。

1.3.4 真实测量为什么会偏离理想模型

实际射线管产生多能射线，而不同能量对应不同的 μ 。多数常见 CT 条件下，较低能光子更容易被物体削弱，透射谱的平均能量随之升高，这种现象称为**射束硬化** [13]。材料还可能在特定能量附近出现吸收边，因此不能简单认为所有材料的 $\mu(E)$ 都随能量严格单调下降。

为了看清多能测量与式(1.3.4)的区别，可以把不同能量的贡献相加。在暂不考虑噪声、散射和电子学偏置时，一个探测器通道的平均信号可写为

$$\bar{S} = \int_0^{E_{\max}} \Phi_0(E) w(E) \exp \left[- \int_L \mu(\mathbf{r}, E) dl \right] dE. \quad (1.3.5)$$

其中 $\Phi_0(E)$ 描述入射光子在能量上的分布， $w(E)$ 概括探测效率及每个光子对输出信号的贡献。下一节将说明，不同探测器的 $w(E)$ 可以不同。式中内层积分沿空间路径累加衰减，外层积分再将各能量的信号相加。

这个式子不要求现在就掌握计算方法。需要记住的是：**不同能量先分别衰减，再合并为信号**。因此，对总信号取对数后，一般不能直接得到某个固定能量下的 μ 的路径积分，也不能在所有路径上用同一个“平均能量”精确代替整个能谱。

另一种偏离来自散射。被散射的光子可能仍然进入探测器，却不再沿我们假定的直线路径传播。探测器记录的信号于是包含主射线和额外的散射贡献。忽略这些差异会在重建图像中引入偏差；射束硬化及其校正、散射的影响，分别可参阅经典研究 [14, 15]，后续章节将进一步讨论。

核心思想

在单能、已知射线路径且忽略散射入射等条件下，物体决定路径上的累积衰减 $\int_L \mu dl$ ，主射线强度按其负指数变化。**指数衰减是物理过程，恢复空间分布则是重建问题。**

1.4 X 射线探测与信号转换

穿过物体的 X 射线携带了沿途的衰减信息，但计算机不能直接处理光子。探测器的作用，是把这些光子转换为可以存储的数字信号。理解这一转换过程，才能知道原始数据中的一个数究竟代表什么。

1.4.1 探测器通道记录什么

探测器通常由许多探测器单元组成。每个单元对应一个或多个读出通道；在常用的简化描述中，可以把一个通道看作一个独立测量位置。一维阵列沿一个方向排列，二维阵列则具有行和列。二维阵列上的单元也常称为探测器像素，它与重建图像中的像素不是同一个概念。

对于固定的扫描角度，每个通道在一段采集时间内接收 X 射线，并输出一个数字，或一组分能量区间的数字。将所有通道的数值排列起来，便得到该角度的原始测量数据。一个通道接收的是穿过一小束空间区域的光子，而不是宽度为零的单条射线；它记录的也是一段时间内的响应，而不是某个瞬间的响应。因此，理想射线模型忽略了探测器单元面积和采集时间的影响。

1.4.2 能量积分与光子计数

能量积分探测器（energy-integrating detector, EID）的典型结构是闪烁体与光电二极管。X 射线在闪烁体中沉积能量并产生可见光，光电二极管再把可见光转换为电信号，电路对一段时间内的信号积分并读出 [16, 17]。

在完全吸收光子能量、转换效率不随能量改变且响应线性的理想情况下，积分信号可写成

$$S_{\text{EID}} \propto \sum_{j=1}^N E_j, \quad (1.4.1)$$

其中， N 是被探测到的光子数， E_j 是第 j 个光子的能量。这个表达式强调：能量较高的光子对积分信号的贡献通常更大。例如，在上述理想模型中，一个 80 keV 光子与两个 40 keV 光子的总响应相同。实际响应还受吸收效率、能量沉积和读出电路等因素影响。

光子计数探测器 (photon-counting detector, PCD) 通常使用半导体直接转换材料。光子在材料中沉积能量，产生电子和空穴，在外加电场作用下，电子与空穴向相反方向漂移，电极感应并收集电荷，经读出电路形成脉冲。电路识别超过设定阈值的脉冲并计数；设置多个阈值，还可以按脉冲幅度估计能量所属区间，得到分能量区间的计数数据 [18, 19]。图 1.9 对比了两类探测器的典型截面结构。

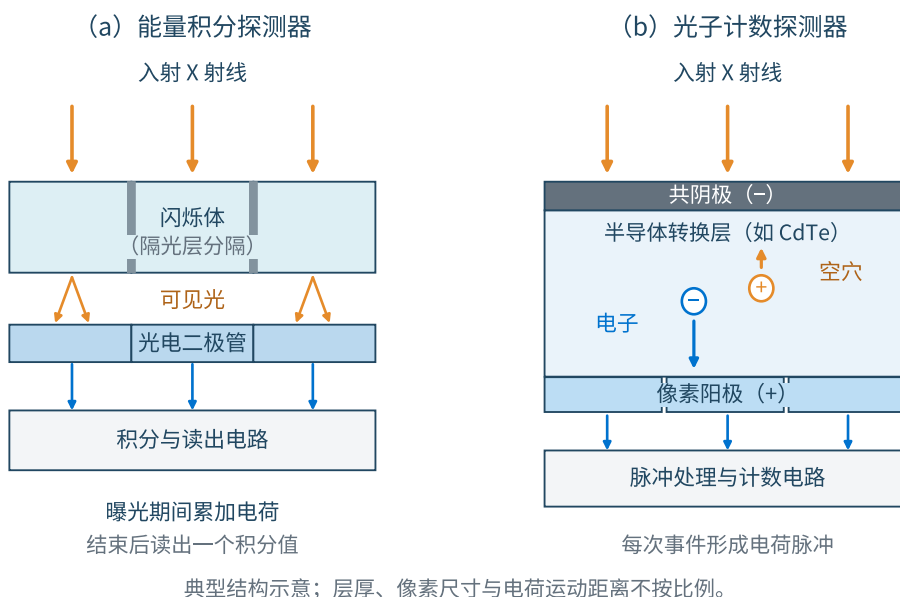


图 1.9: 能量积分探测器与光子计数探测器的典型截面。左图由闪烁体把 X 射线转换为可见光，再由光电二极管转换为电信号；右图以直接转换半导体为例，电子与空穴在电场作用下向相反方向漂移。仅示意转换路径，层厚、电荷数量与横向间距均不按实际比例绘制。

理想情况下，如果每个光子都被正确识别，那么同一能量区间内的每个事件都贡献一次计数。实际系统存在阈值、有限能量分辨率、电荷共享以及脉冲堆积（相邻脉冲重叠）等因素，因此测得的能量区间计数并不等于入射能谱的精确复制。这里先理解两类探测器记录信息的差别，利用不同能量的测量来区分材料响应，是能谱 CT 的重要思路 [20, 21]；其具体模型将在能谱 CT 基础一章讨论。

先分清记录量

能量积分探测器记录一段时间内累积的电信号；光子计数探测器记录被识别的事件数，并可进一步区分能量区间。不能把所有探测器的原始数值都直接称为“光子数”。

1.4.3 信号如何变成一个数或一组计数

用一个理想例子观察读出过程。假设一次曝光内依次探测到三个光子，能量分别为 30、60 和 40 keV；它们都被完全吸收，且时间上足够分离。图 1.10 把同一组事件对应的两类输出画在一起。

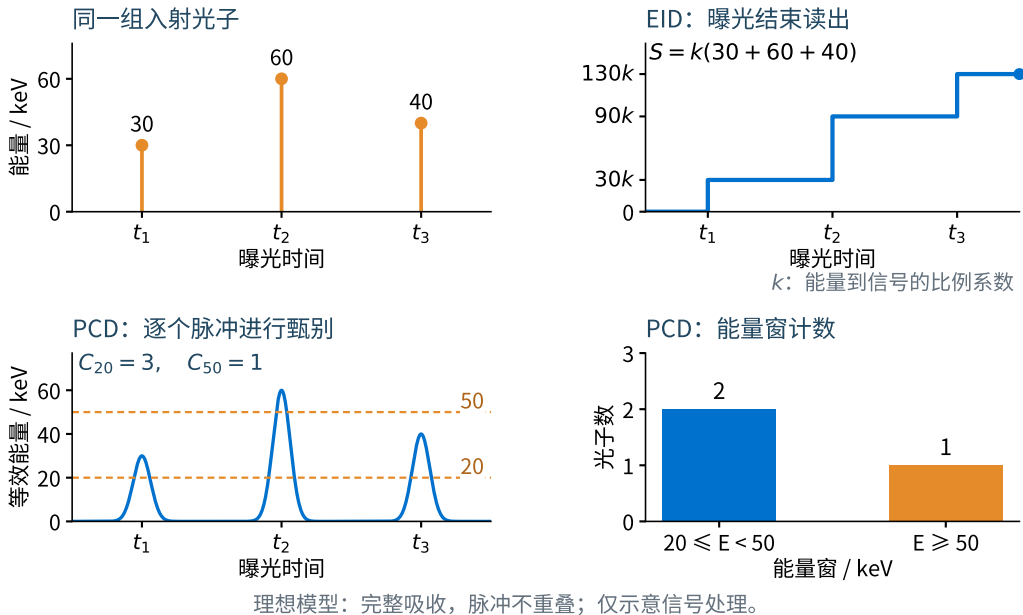
对能量积分探测器，若转换系数为 k ，三个事件的贡献依次为 $30k$ 、 $60k$ 和 $40k$ ，曝光结束时读出 $S = 130k$ 。图中的阶梯线仅用于说明信号怎样累积，**并不表示设备逐个输出了光子的到达时间或能量**。

对光子计数探测器，为便于描述，将校准后的脉冲幅度等效记为能量估计 $\hat{E}_j$ 。实际电路可以直接比较脉冲幅度与相应的电压阈值，无须先逐个读出光子的能量。在**采用累计阈值计数的系统**中，设能量阈值为 τ ，计数器记录估计能量不低于该阈值的事件数：

$$C(\tau) = \#\{j : \hat{E}_j \geq \tau\}, \quad N_{[\tau_1, \tau_2)} = C(\tau_1) - C(\tau_2). \quad (1.4.2)$$

符号 $\#$ 表示集合中的事件个数。第二式说明，相邻阈值的累计计数相减，可以得到一个能量窗内的计数 [16]。有些电路直接输出能量窗计数，使用数据前应先确认其定义。

若能量估计理想且阈值设为 20 与 50 keV，本例有 $C(20) = 3$ 、 $C(50) = 1$ ，因此 $[20, 50)$ keV 能量窗内计数为 2，不低于 50 keV 的计数为 1。同一个 60 keV 事件会使两个累计阈值计数器各增加一次，但相减后只属于高能量窗；不能直接相加所有累计阈值计数来求总光子数。



理想模型：完整吸收，脉冲不重叠；仅示意信号处理。

图 1.10: 同一组光子事件在两类探测器中的理想信号与读出。能量积分读出为一个累积值；光子计数读出可包含多个阈值计数，再转换为互不重叠的能量窗计数。假设完全吸收、线性响应、能量估计准确且无脉冲堆积，忽略暗信号与噪声；波形仅用于解释原理。

实际测得的 $\hat{E}_j$ 可能偏离入射光子的能量。因此，不能把上述理想例子直接当作真实探测器的精确响应模型。材料、厚度和读出方式对探测性能的影响，可进一步阅读探测器综述与比较研究 [18, 22]。

1.4.4 为什么重复测量仍有差异

即使物体和采集条件保持不变，多次读出的数值也不会完全相同。一个原因是光子到达的随机性，另一个原因是探测器与读出电路中的噪声 [23]。

在理想的泊松计数模型中，若一次采集的平均计数为 $\bar{N}$ ，计数的标准差为 $\sqrt{\bar{N}}$ ，相对标准差便是 $1/\sqrt{\bar{N}}$ 。例如，平均计数为 10^4 时，相对标准差约为 1%；平均计数为 10^2 时，则约为 10%。因此，透过光子越少，测量的相对起伏往往越明显。这个关系说明了光子统计的基本趋势，不能不加区别地直接套用到能量积分探测器的原始灰度值上。

1.5 扫描几何与多角度采集

单个角度的测量只能反映各条路径上的总衰减。沿同一条射线路径重新排列几块材料，在理想单能模型中可能得到相同的透射信号，却对应不同的内部结构。为区分这些结构，需要改变观察方向，测量更多穿过物体的路径。

1.5.1 平行束、扇束与锥束

扫描几何描述射线源、物体和探测器之间的空间关系。图 1.11 给出了三种常用几何。

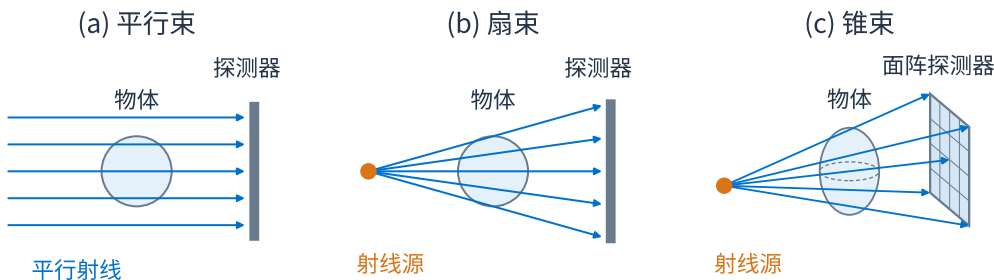


图 1.11: 平行束、扇束与锥束的几何示意。平行束和扇束画出二维截面内的射线，锥束画出三维空间中发散的射线。图中尺寸与距离不按实际比例绘制。

表 1.1: 三种几何下的射线分布与单角度数据

几何	射线分布	单个角度的数据形式
平行束	同一角度下，各条射线相互平行	二维成像时为一维数据序列
扇束	射线从一个源点出发，在一个平面内呈扇形展开	二维成像时为一维数据序列
锥束	射线从一个源点出发，在三维空间中展开	通常为二维探测器上的一幅投影

平行束是理解 CT 原理的重要理想模型。实际 X 射线管具有有限大小的焦点，射线从焦点附近向外发散，因此扇束和锥束更接近许多实际系统。扇束可用来描述近似限于一个截面的采集；锥束则同时覆盖一定厚度的体积。两者都可出现在医学或工业成像系统中，不能仅按应用领域划分。

几何决定每个通道对应哪条穿过物体的路径。例如，在发散射线中改变物体到源的距离，会改变物体投影的放大程度。因此，源的位置、探测器位置以及旋转轴的位置都必须准确记录或标定。

1.5.2 怎样获得不同观察方向

常见方式有两种：保持物体不动，让射线源与探测器绕物体运动；或者固定射线源和探测器，让物体随转台旋转。前者常见于临床 CT，后者常见于实验室 CT。在物体可视为刚体、相对位置关系相匹配的条件下，两者都能产生相应的多角度观测。这里的关键是**射线相对于物体的路径发生了变化**。

每一个采集角度通常称为一个**投影视角** (view)，下文简称视角。若在一个圆周上以均匀角度间隔采集，视角之间的间隔可记为 $\Delta\theta$ 。角度的零点与正方向可以自行约定，但必须与设备记录和后续计算保持一致。除圆周轨迹外，源与物体之间还可以同时产生轴向相对运动，形成螺旋扫描；具体轨迹决定了所获得的射线路径集合。

采样问题需要区分两个维度。**视角数量少**，是指在给定角度范围内只采集较少的方向；**角度范围不完整**，是指某一段方向始终没有被观测。后者即使在已有范围内采集得很密，也不能简单等同于完整范围内的密集采集。此外，每个视角上的探测器也有有限通道数，因而空间方向的采样同样有限。

1.5.3 运动方式与曝光方式

在**步进采集**中，设备运动到指定位置，待运动稳定后完成一次采集，再转到下一个位置。在**连续采集**中，设备边运动边测量，每个视角对应一段较短的采集时间。连续采集有利于缩短停等时间，但单次记录实际上混合了一个小角度范围内的信号。

若角速度 ω 近似不变，且在一次有效曝光时间 Δt 内持续接收射线，这段时间内转过的角度为

$$\delta\theta = \omega\Delta t. \quad (1.5.1)$$

当 $\delta\theta$ 足够小时，可近似把该记录归属于中间时刻的角度；当它较大时，就要考虑角度积分带来的模糊。这里应使用有效曝光时间；短脉冲照射时，它可以短于探测器的读出积分窗口。注意， $\delta\theta$ 描述单次有效曝光覆盖的角度，与相邻视角之间的间隔 $\Delta\theta$ 概念不同。

步进或连续描述的是**相对运动方式**；脉冲或连续曝光描述的是**X 射线输出的时间方式**，两者是不同的分类维度。不能把连续旋转直接等同于连续曝光，也不能仅凭医学或工业应用来判断采用哪种组合。图 1.12 汇总了几种不同的分类依据。

可以思考：保持视角中心的角度间隔不变，但把每次有效曝光时间延长一倍，为什么结果仍可能变化？除了收到的光子数量可能增加，连续运动时每次采集覆盖的角度范围也会增大。一次采集的数值，既与物体有关，也与采集方式有关。

分类依据	典型类别
射束几何	平行束 / 扇束 / 锥束
探测器阵列	一维阵列 / 二维阵列
相对运动方式	步进式 / 连续旋转式
曝光方式	连续曝光 / 脉冲曝光

同一系统可以同时具有不同分类依据下的属性。

图 1.12: CT 系统与采集方式的不同分类依据。同一套系统可以同时具有不同分类依据下的属性，例如采用锥束几何、二维探测器、连续旋转和脉冲曝光；四行不是互相排斥的系统类别。

1.6 从原始信号到投影数据

扫描结束后，我们首先得到各个探测器通道在不同视角下的读出值。这些数值同时受到入射辐射、物体衰减、探测器灵敏度和电子学偏置的影响，还不能直接看成物体的衰减系数。下面以近似线性的探测器通道为例，说明如何从读出值获得可用于重建的投影数据。

1.6.1 暗场与平场校正

对同一个通道，记有物体时的原始读出为 S 。还需要两类参考测量：

- **暗场 D** ：关闭 X 射线曝光时的读出，用于估计暗电流、读出偏置等背景信号。
- **平场 F** ：移去被测物体后，在相应照射条件下的读出，也称空场。它记录该通道对应的入射辐射及探测器响应。

这里的 S, D, F 都是探测器读出值，单位由采集系统决定；对于能量积分探测器，不能直接把它们当作光子数。

设去除偏置后的读出与入射信号近似成正比。若同一通道的增益为 g ，有物体和平场时的有效入射信号分别为 I 和 I_0 ，则

$$S - D = gI, \quad F - D = gI_0.$$

两式相除，得到**透射率**

$$T = \frac{S - D}{F - D} = \frac{I}{I_0}. \tag{1.6.1}$$

减暗场用于去除加性偏置，除以扣除暗场后的平场信号则用于归一化入射信号，并补偿稳定的通道增益差异。只做其中一步，通常不能达到同样的效果。实际处理中，上式对每个探测器通道分别应用，参考图像也常由多次测量平均得到，以减小校准本身的噪声。

这一关系要求参考测量与实际扫描具有可比较的曝光条件。若曝光时间或射线输出不同，应先作相应归一化；能谱明显变化时，仅按总输出缩放一般还不够。探测器增益应保持稳定，且不能发生明显饱和。暗场也需要与实际读出的积分时间、温度等条件相适应。因此，平场

参考并不是一次测量后便永远有效。若射线输出或探测器响应随时间漂移，需要更新参考或采用能跟踪变化的归一化方法；动态平场方法是相关研究的一个例子 [24]。

1.6.2 为什么要取负对数

在理想单能、窄束的主射线模型下，前面讨论的衰减规律给出

$$T = \exp\left(-\int_L \mu(r) dl\right).$$

射线穿过不同位置时，各段透射率相乘。取负自然对数后，这种乘积关系转化为各段衰减贡献的相加：

$$p = -\ln T = -\ln\left(\frac{S-D}{F-D}\right) = \int_L \mu(r) dl. \quad (1.6.2)$$

其中， L 是该次测量对应的射线路径。 p 称为该射线的**对数投影值**，后文简称投影值。 μ 的单位是长度的倒数， dl 的单位是长度，因此 p 与 T 都没有量纲。

从测量到模型

原始读出 S 经过暗场与平场校正，得到透射率 T ；再取负对数，得到投影值 p 。在理想模型下， p 表示沿一条射线路径累积的衰减，仍然不是物体中某一点的衰减系数。

例 1.6.1 (一次完整的数值换算)。 某通道测得 $S = 2600$ 、 $D = 100$ 、 $F = 10100$ ，三者采用相同读出单位，且满足上述校准条件。于是

$$T = \frac{2600 - 100}{10100 - 100} = 0.25, \quad p = -\ln(0.25) = \ln 4 \approx 1.3863.$$

若进一步假设射线只穿过厚度为 20 mm 的均匀样品，并满足单能主射线模型，则 $p = \mu d$ ，从而

$$\mu = \frac{1.3863}{20 \text{ mm}} \approx 0.0693 \text{ mm}^{-1}.$$

这是用于说明计算过程的假设数值，不对应某种指定材料。若样品不均匀，单条射线只能给出累积衰减，不能据此确定沿途各点的 μ 。

1.6.3 理想关系的适用范围

实际 X 射线通常包含多个能量，不同能量的衰减程度与探测器响应不同。此时仍可由校准信号计算 $-\ln T$ ，但结果一般不再严格等于某个固定能量下衰减系数的线积分。散射光子进入探测器、运动、增益漂移和探测器非线性，也会使测量偏离理想模型。这些差异是理解后续物理建模与伪影校正的起点。

还需区分物理理想值与含噪测量值。理想无散射条件下， $0 < T \leq 1$ ，因而 $p \geq 0$ ；实际测量可能因噪声出现 $T > 1$ ，对应小幅负投影值，不能一概当作错误并全部截断为零。另一方面，计算对数必须有 $S - D > 0$ 且 $F - D > 0$ 。若校正后的信号为零或负数，应检查曝光不足、校准误差或失效通道等原因，再选择合适的处理方法。随意替换这些数值可能产生新的偏差。

1.7 投影数据的组织与表示

1.7.1 一个视角对应什么数据

对扇束或平行束二维成像，一个视角下的多个探测器通道同时测量不同路径。一组投影值按通道位置排列，就得到一条**投影曲线**。因此，单条射线对应一个数，一个视角则对应一组数；单个视角尚不足以确定物体内部的二维分布。

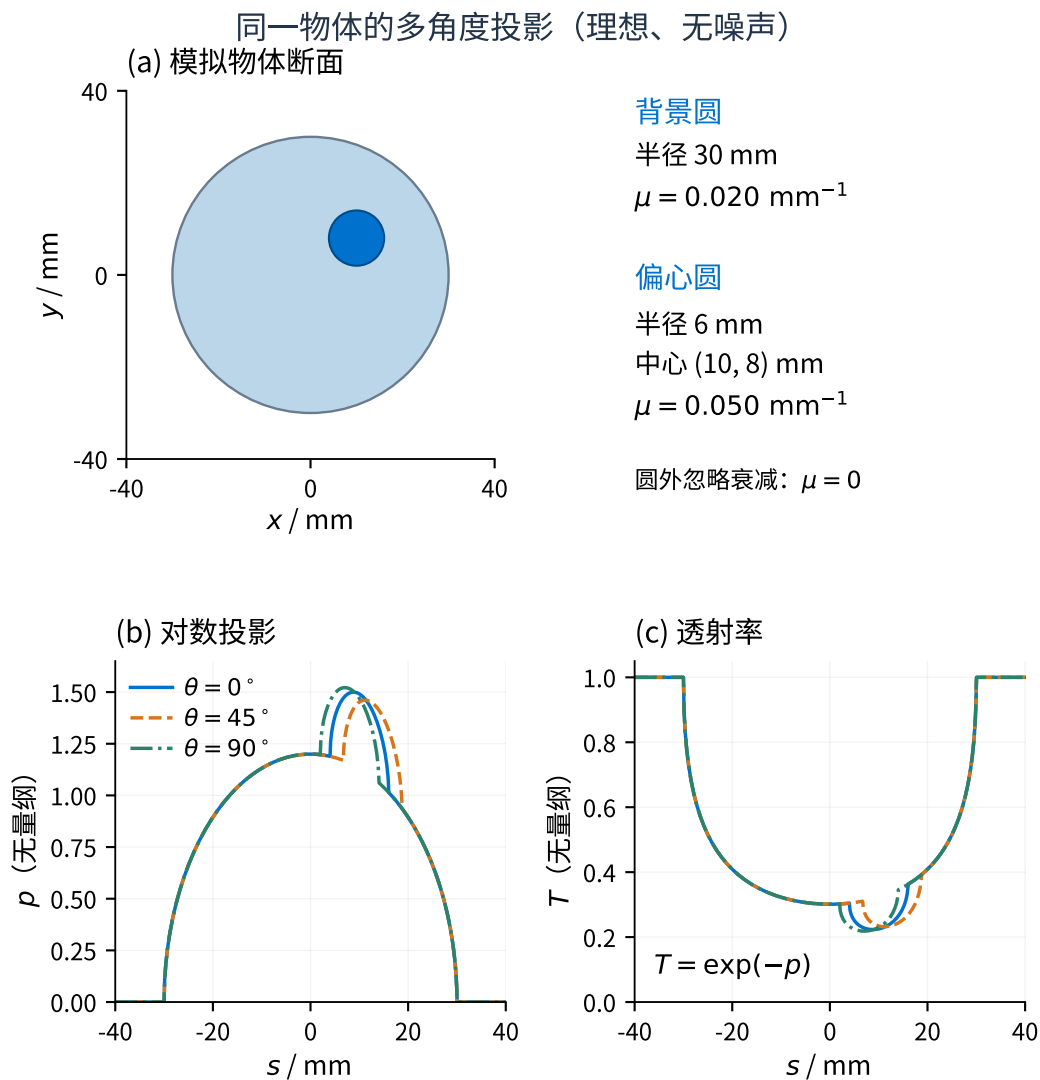


图 1.13: 理想平行束模拟：物体分布、三个视角的投影曲线 p 及相应透射率 T 。大圆半径为 30 mm，背景衰减系数为 0.020 mm^{-1} ；小圆半径为 6 mm，圆心为 (10, 8) mm，圆内总衰减系数为 0.050 mm^{-1} 。物体外部取 $\mu = 0$ 。

图 1.13 给出一个简单模拟。物体由均匀大圆及其中一个衰减更强的偏心小圆组成。穿过

大圆中央的射线通常经过更长路径；穿过小圆的射线还会增加一段衰减贡献。因此，同一视角下，投影值随通道位置改变。改变观察方向后，小圆在探测器上的位置也随之改变，这些变化包含了它的空间位置信息。

透射率曲线与投影曲线描述同一组测量，却具有不同含义：衰减越强， T 越小， p 越大。在本讲义后续讨论中，若没有特别说明，**投影数据**主要指经过负对数变换的 p ，而原始读出 S 与透射率 T 会明确区分。

1.7.2 多视角数据与正弦图

设一次二维扫描采集了 M 个视角，每个视角有 N 个探测器通道。把各视角的投影曲线依次排列，可得到一个 $M \times N$ 的数据数组。以探测器位置 s 为横轴、视角 θ 为纵轴，用颜色表示投影值，就得到**正弦图** (sinogram) [2]，如图 1.14 所示。

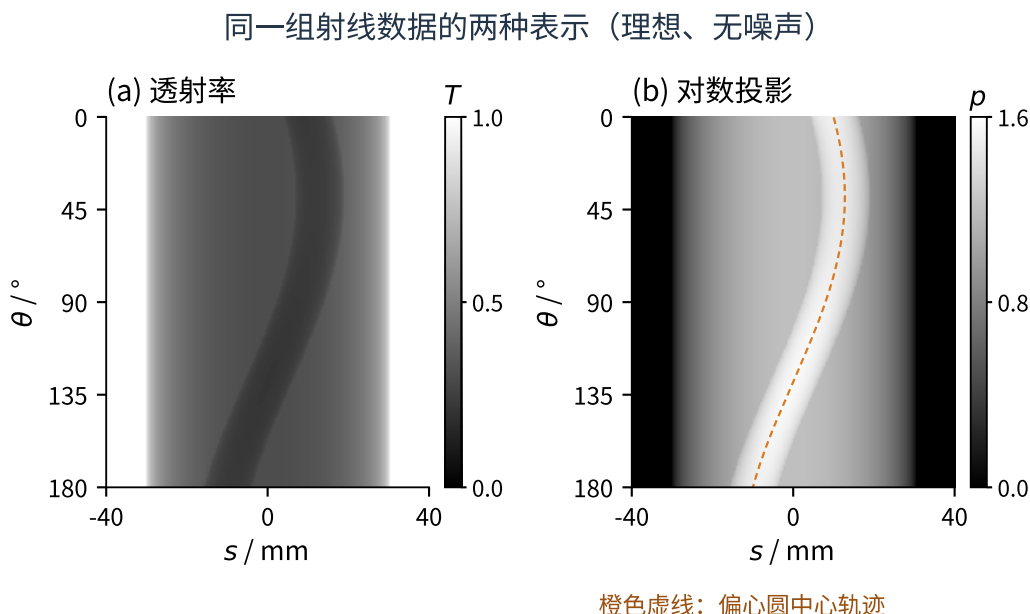


图 1.14: 同一模拟物体的多视角透射率数据与投影正弦图。横轴为探测器位置 s （毫米），纵轴为平行束射线的法线角 θ （度），角度范围为 $0 \leq \theta < 180^\circ$ 。两图分别显示 T 与 $p = -\ln T$ ，色标含义不同；右图虚线表示偏心小圆的中心轨迹。

为什么叫正弦图？在平行束几何中，令 θ 表示射线**法线方向**相对 x 轴的角度， s 是射线沿该法线的有符号位置。物体中的固定点 (x, y) 在探测器坐标上的位置满足

$$s(\theta) = x \cos \theta + y \sin \theta. \quad (1.7.1)$$

因此，当观察角度改变时，该点对应的位置沿一条正弦曲线移动。具有有限大小的小圆对应一条有宽度的弯曲带，而不是一条无限细的线。位于原点的均匀大圆具有旋转对称性，其投影曲线则不随角度改变。

这一命名不意味着正弦图中的所有结构都是清楚可见的正弦曲线。许多位置的贡献会在

测量中叠加；扇束等几何使用不同的角度和探测器坐标，轨迹形式也会改变。这里的公式及 180° 角度范围针对理想二维平行束情形，不能直接套用于任意扫描轨迹。

正弦图也不是物体的切片图。它的两个坐标是**视角和探测器位置**，而切片图的两个坐标是**物体中的空间位置**。重建算法要解决的，正是如何由这些不同方向的累积测量，恢复物体内部的空间分布。

1.7.3 从二维采集到锥束采集

锥束系统通常使用二维探测器。一个视角得到的是一幅探测器图像，每个像素对应一束具有有限宽度的射线；在理想射线模型中，常用穿过该像素中心的一条代表射线近似。完成多视角扫描后，数据由两个探测器坐标和一个视角坐标共同索引，可组织为三维数组。

这里的三维数组仍是**测量数据**，不是已经重建好的三维体数据。两者都可能存储为三维数组，但每个轴的物理含义不同。阅读数据文件时，应先核对其坐标、单位、排列顺序，以及是否已经做过校准和负对数变换。

本章小结

- X 射线源提供入射辐射，物体通过与光子的相互作用改变透射信号，探测器将到达的辐射转换为可记录的信号。
- 衰减系数同时与物质和光子能量有关。在理想单能主射线模型中，沿路径累积的衰减决定透射率。
- 原始读出、透射率、投影值和重建图像是不同的数据对象。校准与负对数变换建立了测量信号和理想线积分模型之间的联系。
- 多角度扫描提供来自不同路径的测量。二维正弦图或锥束投影数据按采集坐标排列，重建图像则按物体空间坐标排列。
- 真实系统中的多能谱、散射、噪声和非理想响应会使测量偏离简单模型；理解这些偏离，是进一步学习 CT 理论与算法的基础。

思考与练习

1. 在理想单能主射线模型下，忽略散射入射。某均匀样品的衰减系数为 0.020 mm^{-1} ，射线路径长度为 20 mm 。计算 p 和 T 。若对应通道的 $D = 100$ 、 $F = 10100$ ，且满足线性响应及曝光可比条件，预期原始读出 S 约为多少？
2. 对某个通道，仅计算 S/F 与计算 $(S - D)/(F - D)$ 有什么区别？当样品透射信号很弱时，忽略暗场可能带来怎样的影响？
3. 在平行束几何下，点 $(10, 8) \text{ mm}$ 在 $\theta = 0^\circ$ 、 90° 时分别对应什么探测器位置？若将该点移到旋转中心，其正弦图轨迹怎样改变？
4. 若平场参考和其他条件不变，额外的散射信号到达探测器，但在处理时没有被去除，那

么由该信号直接求出的投影值相对主射线投影会偏大还是偏小？结合 $p = -\ln T$ 解释原因。

参考文献

- [1] 曾更生. 医学图像重建入门. 高等教育出版社, 2009. 英文对照本: G. L. Zeng. [Medical Image Reconstruction: A Conceptual Tutorial](#). Springer, 2010.
- [2] A. C. Kak and M. Slaney. [Principles of Computerized Tomographic Imaging](#). SIAM, 2001 (IEEE Press 1988 年原版的重印版) .
- [3] A. M. Cormack. [Representation of a Function by Its Line Integrals, with Some Radiological Applications](#). Journal of Applied Physics, 1963, 34(9):2722–2727.
- [4] G. N. Hounsfield. [Computerized transverse axial scanning \(tomography\): Part 1. Description of system](#). British Journal of Radiology, 1973, 46(552):1016–1022.
- [5] J. Hsieh. [Computed Tomography: Principles, Design, Artifacts, and Recent Advances](#). SPIE Press, 2015, 第 3 版, PM259.
- [6] W. A. Kalender. [Computed Tomography: Fundamentals, System Technology, Image Quality, Applications](#). Publicis / Wiley-VCH, 2011, 第 3 版.
- [7] International Atomic Energy Agency. [Diagnostic Radiology Physics: A Handbook for Teachers and Students](#). IAEA, Vienna, 2014.
- [8] J. T. Bushberg, J. A. Seibert, E. M. Leidholdt, Jr., and J. M. Boone. [The Essential Physics of Medical Imaging](#). Wolters Kluwer, 2020, 第 4 版 (电子版) .
- [9] J. M. Boone and J. A. Seibert. [An accurate method for computer-generating tungsten anode x-ray spectra from 30 to 140 kV](#). Medical Physics, 1997, 24(11): 1661–1670.
- [10] G. Poludniowski, G. Landry, F. DeBlois, P. M. Evans, and F. Verhaegen. [SpekCalc: a program to calculate photon spectra from tungsten anode x-ray tubes](#). Physics in Medicine & Biology, 2009, 54(19): N433–N438.
- [11] J. H. Hubbell and S. M. Seltzer. [NIST X-Ray Mass Attenuation Coefficients](#). NIST Standard Reference Database 126, 2004 年数据版本.
- [12] T. M. Buzug. [Computed Tomography: From Photon Statistics to Modern Cone-Beam CT](#). Springer, 2008, 第 1 版.
- [13] R. A. Brooks and G. Di Chiro. [Beam hardening in x-ray reconstructive tomography](#). Physics in Medicine and Biology, 1976, 21(3):390–398.
- [14] P. M. Joseph and R. D. Spital. [A method for correcting bone induced artifacts in computed tomography scanners](#). Journal of Computer Assisted Tomography, 1978, 2(1):100–108.
- [15] P. C. Johns and M. Yaffe. [Scattered radiation in fan beam imaging systems](#). Medical Physics, 1982, 9(2):231–239.
- [16] K. Taguchi and J. S. Iwanczyk. [Vision 20/20: Single photon counting x-ray detectors in medical imaging](#). Medical Physics, 2013, 40(10): 100901.

- [17] M. J. Willemink, M. Persson, A. Pourmorteza, N. J. Pelc, and D. Fleischmann. [Photon-counting CT: Technical Principles and Clinical Prospects](#). *Radiology*, 2018, 289(2):293–312.
- [18] M. Danielsson, M. Persson, and M. Sjölin. [Photon-counting x-ray detectors for CT](#). *Physics in Medicine & Biology*, 2021, 66(3): 03TR01.
- [19] R. Ballabriga, J. Alozy, F. N. Bandi, et al. [Photon Counting Detectors for X-Ray Imaging With Emphasis on CT](#). *IEEE Transactions on Radiation and Plasma Medical Sciences*, 2021, 5(4): 422–440.
- [20] R. E. Alvarez and A. Macovski. [Energy-selective reconstructions in X-ray computerized tomography](#). *Physics in Medicine and Biology*, 1976, 21(5):733–744.
- [21] C. H. McCollough, S. Leng, L. Yu, and J. G. Fletcher. [Dual- and Multi-Energy CT: Principles, Technical Approaches, and Clinical Applications](#). *Radiology*, 2015, 276(3): 637–653.
- [22] M. Persson, A. Wang, and N. J. Pelc. [Detective quantum efficiency of photon-counting CdTe and Si detectors for computed tomography: a simulation study](#). *Journal of Medical Imaging*, 2020, 7(4): 043501.
- [23] H. H. Barrett and K. J. Myers. [Foundations of Image Science](#). Wiley-Interscience, 2003, ISBN 978-0-471-15300-9.
- [24] V. Van Nieuwenhove, J. De Beenhouwer, F. De Carlo, L. Mancini, F. Marone, and J. Sijbers. [Dynamic intensity normalization using eigen flat fields in X-ray imaging](#). *Optics Express*, 2015, 23(21): 27975–27989.

第 2 章

CT 成像的数学模型

第一章说明了从 X 射线产生到投影数据形成的过程。在理想单能模型下，对透射率取负对数，可以得到沿一条射线路径累积的衰减。但一条路径上的总量，怎样与物体内部各处的衰减系数联系起来？多条路径提供的信息，又是否足以确定一幅图像？本章用连续函数和离散线性系统回答这些问题。

我们先用 Radon 变换描述二维平行束投影，再将射线积分写成适用于扇束和锥束的形式。随后把图像离散为像素或体素，得到系统矩阵，并据此理解正投影、反投影以及重建的唯一性与稳定性。各类重建算法将在后续章节展开。

2.1 从成像过程到数学模型

2.1.1 图像、几何与投影数据

在给定光子能量下，物体由线性衰减系数的空间分布描述。二维断面记为 $\mu(x, y)$ ，三维物体记为 $\mu(x, y, z)$ ，统一写成 $\mu(\mathbf{r})$ 。这里的“图像”首先指一个待求的空间分布，而不是显示器上的灰度颜色。若长度采用 mm，则 μ 的单位为 mm^{-1} 。

表 2.1: 本章主要符号及其含义

符号	含义
$\mu(\mathbf{r})$	连续的线性衰减系数分布
p	连续投影函数；下标或自变量用于区分射线
$\mathcal{P}, \mathcal{R}$	一般投影算子、二维平行束 Radon 变换
$\mathbf{x}$	由图像像素或体素系数组成的向量
$\mathbf{p}$	按约定顺序排列的离散投影向量
$\mathbf{A}$	将图像向量映射到投影向量的系统矩阵
m, n	离散测量总数、图像未知量个数

扫描几何决定每次测量对应的射线路径。设其中一条路径为 L ，理想对数投影满足

$$p_L = \int_L \mu(\mathbf{r}) \, dl. \quad (2.1.1)$$

这个式子包含三类信息： μ 是物体的未知属性， L 由几何位置确定， p_L 是与该路径对应的投影值。积分沿整条路径累加，因此 p_L 没有量纲。改变路径，就得到另一条关于同一物体的测量关系 [1, 2]。

为了把所有射线写在一起，用 ξ 表示一条测量记录的采集坐标。它可以包含投影角度、

探测器位置等参数。定义**投影算子** $\mathcal{P}$ ：

$$(\mathcal{P}\mu)(\xi) = \int_{L(\xi)} \mu(\mathbf{r}) \, d\mathbf{l}, \quad p = \mathcal{P}\mu. \quad (2.1.2)$$

“算子”在这里表示一条计算规则：输入物体分布 μ ，按指定几何逐条积分，输出整组投影 p 。同一个物体采用不同扫描几何时，算子也随之改变。

本章继续用 p 表示对数投影。它与原始信号 S 、透射率 T 的区别，沿用第一章的约定：先校正原始信号得到 T ，再计算 $p = -\ln T$ 。后文出现的 $p = \mathbf{A}x$ ，描述的是对数投影与衰减系数之间的关系，不能直接把原始光子计数放在等号左侧。

2.1.2 正问题与逆问题

正问题是已知物体与扫描几何，计算将会得到什么投影。例如，已知一个圆盘的半径及衰减系数，就可以计算每条射线穿过圆盘的长度，再求出相应投影。数值模拟中由图像生成投影的过程，通常称为**正投影**。

逆问题是已知投影与扫描几何，恢复产生这些投影的物体。CT 重建属于这一类问题。正问题能被明确计算，并不自动说明逆问题具有唯一且稳定的答案：沿不同路径的累积信息是否足够区分空间位置，需要进一步分析 [3, 4]。

可以先想象只测量一块矩形区域的左右方向投影。同一行中两处衰减的分配可以改变，而总和保持不变。于是，图像发生变化，某些投影却不变。增加其他方向的测量，才可能区分这些图像。第2.6节将用一个小矩阵把这一现象具体写出来。

2.1.3 模型成立的条件

式(2.1.1)采用单能主射线模型，并假设射线沿已知直线传播、物体在采集过程中保持不变，散射入射等影响可以忽略或已作相应处理。第一章已经说明，多能谱与非理想探测器响应会使实测对数投影偏离这一关系。

本章先建立这一基础模型。对实际数据，常把未被模型解释的差异统一记为误差，但误差可能来自随机噪声，也可能来自几何偏差、运动或多能效应。**写下一个误差项，并不意味着这些误差具有相同来源或相同统计规律。**统计建模与物理校正将在后续章节讨论。

2.2 平行束投影与 Radon 变换

2.2.1 怎样给一条直线编号

考虑二维物体。取单位法向量及与它垂直的单位方向向量

$$\mathbf{n}_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_\theta = \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (2.2.1)$$

法向量垂直于射线， $\mathbf{v}_\theta$ 则沿射线方向。给定法线角度 θ 与有符号距离 s ，就确定了直线

$$L(\theta, s) = \{(x, y) : x \cos \theta + y \sin \theta = s\}. \quad (2.2.2)$$

如图 2.1 所示, sn_θ 是原点到这条直线的垂足。 s 可以为负, 此时垂足位于法向量的反方向; 几何距离则为 $|s|$ 。

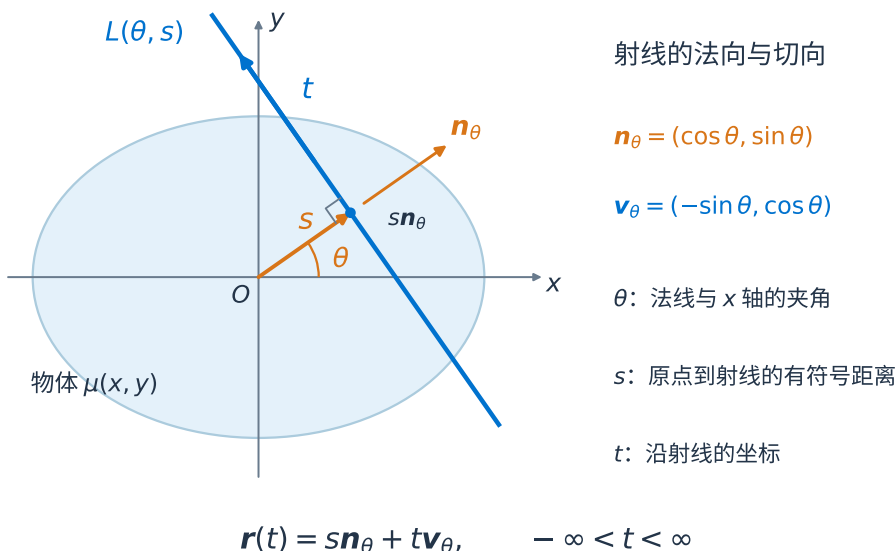


图 2.1: 平行束射线的坐标表示。 θ 是法向量与 x 轴的夹角, s 沿法线定位射线, t 沿射线定位积分点。法线方向与射线传播方向相互垂直。

固定 θ 而改变 s , 得到同一个投影视角下的一组平行射线。固定 (θ, s) 而改变 t , 则沿着同一条射线移动:

$$\mathbf{r}(t) = s\mathbf{n}_\theta + t\mathbf{v}_\theta, \quad -\infty < t < \infty. \quad (2.2.3)$$

因为 $\mathbf{v}_\theta$ 是单位向量, t 就是沿射线方向的长度坐标。这个参数化把“在哪条射线上”与“射线上的哪个位置”区分开来。

例 2.2.1 (角度的含义)。 当 $\theta = 0$ 时, 直线方程为 $x = s$, 射线是竖直的; 当 $\theta = \pi/2$ 时, 方程为 $y = s$, 射线是水平的。这里的角度描述法线方向, 不能把 $\theta = 0$ 理解为射线沿 x 轴传播。设备记录的旋转角度还可能有不同的零点或正方向, 使用前应建立对应关系。

2.2.2 Radon 变换的定义

二维平行束投影就是沿上述直线对图像积分。它称为 **Radon 变换**, 记作 $\mathcal{R}[5, 6]$:

$$\begin{aligned} p(\theta, s) &= (\mathcal{R}\mu)(\theta, s) = \int_{L(\theta, s)} \mu(x, y) \, dl \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \mu(s \cos \theta - t \sin \theta, s \sin \theta + t \cos \theta) \, dt. \end{aligned} \quad (2.2.4)$$

第二行并没有引入新的物理假设, 只是用式(2.2.3)把路径积分写成普通的一元积分。对于有限大小的物体, 可以令物体外部的 μ 为零, 因此积分上下限写成无穷也不会增加物体外部的贡献。

对每个固定 θ , $p(\theta, \cdot)$ 是一条投影曲线。把多个角度的曲线排列起来, 就得到第一章介绍的正弦图。这里, (x, y) 属于**图像空间**, (θ, s) 属于**投影空间**。两者描述同一成像任务, 但坐标的物理含义不同。

2.2.3 均匀圆盘的解析投影

设物体为半径 R 的均匀圆盘, 圆内衰减系数为 μ_0 , 圆外为零:

$$\mu(x, y) = \begin{cases} \mu_0, & x^2 + y^2 < R^2, \\ 0, & \text{其余位置.} \end{cases} \quad (2.2.5)$$

当 $|s| < R$ 时, 射线穿过圆盘的长度是 $2\sqrt{R^2 - s^2}$; 当 $|s| \geq R$ 时, 穿过物体的有效长度为零。因此

$$p(\theta, s) = \begin{cases} 2\mu_0\sqrt{R^2 - s^2}, & |s| < R, \\ 0, & |s| \geq R. \end{cases} \quad (2.2.6)$$

圆盘具有旋转对称性, 所以结果不依赖 θ 。中心射线经过的路径最长, 对应投影最大; 靠近边缘时, 路径缩短, 投影减小。图 2.2 展示了几何长度与投影曲线之间的对应关系。

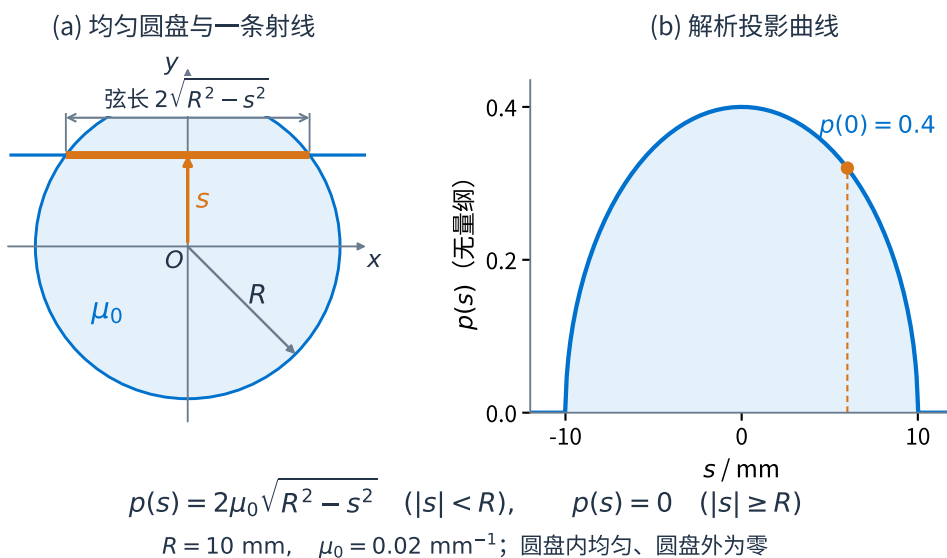


图 2.2: 均匀圆盘及其理想平行束投影。取 $R = 10 \text{ mm}$ 、 $\mu_0 = 0.020 \text{ mm}^{-1}$, 中心投影为 0.4。曲线来自解析公式, 不含噪声; 图像中圆盘边界突然变化, 投影曲线却随弦长连续变化。

例如, 在图示参数下, $s = 0$ 时 $p = 0.4$, $s = 6 \text{ mm}$ 时 $p = 0.32$ 。这两个数都是路径上的累积衰减, 而不是某一点的 μ_0 。这一简单解析模型也可用于检查数值正投影是否使用了正确的长度单位和几何尺度。

2.2.4 三个基本性质

线性。积分满足可加性与数乘关系，因此对于适当的图像函数 f, g 及常数 a, b ,

$$\mathcal{R}(af + bg) = a\mathcal{R}f + b\mathcal{R}g. \quad (2.2.7)$$

这意味着，若衰减系数分布可以分解成两个部分，它们对理想对数投影的贡献可以分别计算后相加。这里说的是 $\mu \mapsto p$ 的线性关系；原始透射强度随累积衰减呈指数变化，并不满足相同的线性关系。

角度对称性。由于 $L(\theta + \pi, s)$ 与 $L(\theta, -s)$ 是同一条无向直线，

$$p(\theta + \pi, s) = p(\theta, -s). \quad (2.2.8)$$

因此，在理想二维平行束模型中， $0 \leq \theta < \pi$ 已经能够表示全部直线方向。这个结论依赖平行束坐标及理想线积分模型，不应直接变成任意扇束或锥束系统的扫描范围要求。

投影积分的一致性。设物体有有限支撑且可积。在固定角度下，若探测器坐标覆盖全部物体，则

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} p(\theta, s) \, ds &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \mu(s\mathbf{n}_{\theta} + t\mathbf{v}_{\theta}) \, dt \, ds \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} \mu(x, y) \, dx \, dy. \end{aligned} \quad (2.2.9)$$

从 (s, t) 到 (x, y) 只是旋转坐标，面积不变，所以最后的积分与角度无关。这是投影数据一致性条件的一个简单例子 [7]。对于均匀圆盘，它等于 $\mu_0 \pi R^2$ 。

这一积分是对数投影沿探测器坐标的总量，并非探测到的总光子数。实测数据发生截断、含有噪声或偏离理想模型时，简单求和未必保持常数；数值求和还需要计入探测器坐标间隔。即使满足这一条件，也不能据此断定数据完全正确，因为它只是众多一致性要求中的一条。

2.3 扇束与锥束的投影模型

2.3.1 用源点与探测器点确定射线

在实际 X 射线管系统中，射线从焦点附近向外发散。本节用点源近似焦点，其位置记为 $\mathbf{a}(\beta)$ ，角度 β 描述源在圆周上的位置。探测器点用 $\mathbf{d}$ 表示：扇束模型写成 $\mathbf{d}(\beta, u)$ ，锥束模型写成 $\mathbf{d}(\beta, u, v)$ 。其中 u, v 是探测器局部坐标。

对于任意一对源点与探测器点，令

$$D = \|\mathbf{d} - \mathbf{a}\|_2, \quad \boldsymbol{\omega} = \frac{\mathbf{d} - \mathbf{a}}{D}. \quad (2.3.1)$$

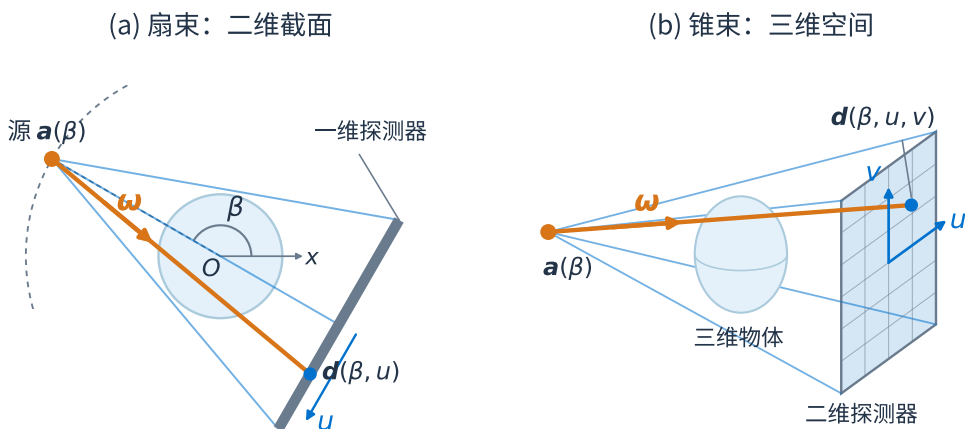
向量 $\boldsymbol{\omega}$ 指向探测器，长度为 1。于是，源到探测器之间的射线可以写为

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{a} + t\boldsymbol{\omega}, \quad 0 \leq t \leq D. \quad (2.3.2)$$

只要物体位于源与探测器之间，相应投影就是

$$p = \int_0^D \mu(\mathbf{a} + t\boldsymbol{\omega}) \, dt. \quad (2.3.3)$$

这里 t 仍是物理长度。扇束与锥束使用同一条积分规则，区别在于射线路径怎样随采集坐标变化，以及物体是二维断面还是三维体积 [8]。



$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{a}(\beta) + t\boldsymbol{\omega}, \quad t \geq 0$$

$\boldsymbol{\omega}$ 为单位射线方向； t 是从源出发沿射线量取的距离

图 2.3: 扇束与锥束射线的参数化。源位置为 $\mathbf{a}(\beta)$ ，探测器位置为 $\mathbf{d}$ ；单位向量 $\boldsymbol{\omega}$ 由源指向探测器。扇束采用一个探测器坐标 u ，锥束采用两个坐标 (u, v) 。 β 表示源位置角度，与平行束模型中的法线角 θ 含义不同。

参数不是长度时，要补上长度因子

若将同一条线段写为 $\mathbf{r}(\lambda) = \mathbf{a} + \lambda(\mathbf{d} - \mathbf{a})$ ，其中 $0 \leq \lambda \leq 1$ ，则 λ 没有长度单位。此时应写

$$p = D \int_0^1 \mu(\mathbf{a} + \lambda(\mathbf{d} - \mathbf{a})) d\lambda.$$

前面的 D 来自 $d\mathbf{l} = D d\lambda$ 。漏掉这个因子，会使投影的数值和单位都出错。

2.3.2 二维扇束模型

以圆周轨迹和平板探测器为例。设旋转中心为原点，源到旋转中心距离为 R_s ，源到探测器中心的距离为 D_{sd} 。定义

$$\mathbf{e}_r = (\cos \beta, \sin \beta)^T, \quad \mathbf{e}_u = (-\sin \beta, \cos \beta)^T. \quad (2.3.4)$$

向量 $\mathbf{e}_r$ 从旋转中心指向源， $\mathbf{e}_u$ 沿探测器方向。若探测器中心与源、旋转中心共线，并位于物体另一侧，则

$$\begin{aligned} \mathbf{a}(\beta) &= R_s \mathbf{e}_r, \\ \mathbf{c}(\beta) &= \mathbf{a}(\beta) - D_{sd} \mathbf{e}_r, \\ \mathbf{d}(\beta, u) &= \mathbf{c}(\beta) + u \mathbf{e}_u. \end{aligned} \quad (2.3.5)$$

其中 c 是探测器中心, $u = 0$ 对应中心通道。将这些位置代入式(2.3.3), 就得到扇束投影 $p(\beta, u)$ 。这个模型说明, 源到旋转中心的距离、源到探测器的距离和探测器单元位置, 都是积分路径的一部分 [9]。

不同探测器通道对应不同方向的射线, 不能将整个扇束视角直接视为一个平行束角度。单条二维扇束射线仍是一条直线, 在理想条件下可找到对应的 (θ, s) 并用 Radon 变换表示它; 但扇束数据在 (β, u) 上采样, 与在 (θ, s) 上均匀采样并不是同一件事。曲面探测器也可用类似方法建模, 只需改变探测器点的位置表达式。

2.3.3 三维锥束模型

对三维圆周扫描, 把上述向量扩展到三维, 令源轨迹位于 $z = 0$ 平面, 探测器的另一条局部坐标轴为 $e_v = (0, 0, 1)^T$ 。平板探测器上的点写为

$$d(\beta, u, v) = c(\beta) + ue_u + ve_v. \quad (2.3.6)$$

每一组 (β, u, v) 确定一条三维射线, 其投影为

$$p(\beta, u, v) = \int_0^{D(\beta, u, v)} \mu(a(\beta) + t\omega(\beta, u, v)) dt. \quad (2.3.7)$$

一个投影视角对应二维探测器上的一幅投影, 多视角数据则由三个采集坐标索引。这三个坐标不等于物体中的 (x, y, z) , 投影数组仍需要经过重建才能成为体图像。

虽然物体是三维的, 式(2.3.7)仍然是**沿射线的线积分**。数学文献中通常所说的三维 Radon 变换是平面积分, 二者不能仅因都涉及三维物体而混用名称 [7, 8]。本章将式(2.3.7)称为锥束射线积分模型。

建立了投影模型, 也还没有证明采集数据足以恢复任意三维物体。三维数据充分性与源轨迹有关; 例如, 单一圆周轨迹不满足常用的 Tuy 数据充分条件, 不能仅凭“转满一圈”就断言能够稳定恢复任意三维物体。Tuy 条件是充分条件, 未满足它本身也不构成非唯一性的证明 [10, 11]。这里先区分成像模型与数据充分性, 具体条件暂不推导。

2.4 从连续模型到离散线性系统

2.4.1 用像素或体素表示未知图像

连续图像在空间中每一点都有一个值, 而计算机只能存储有限个数。最直接的做法是把重建区域划分为像素或体素, 并假设每个单元内部的衰减系数近似不变。

设第 j 个图像单元为 Ω_j , 定义其指示函数

$$\phi_j(\mathbf{r}) = \begin{cases} 1, & \mathbf{r} \in \Omega_j, \\ 0, & \mathbf{r} \notin \Omega_j. \end{cases} \quad (2.4.1)$$

若单元内的衰减系数为 x_j , 则用下式近似物体:

$$\mu(\mathbf{r}) \approx \mu_h(\mathbf{r}) = \sum_{j=1}^n x_j \phi_j(\mathbf{r}), \quad \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^T. \quad (2.4.2)$$

这里 n 是图像未知量总数, μ_h 表示离散表示所对应的连续函数。像素值 x_j 仍是衰减系数, 具有长度倒数的单位; 它不是该像素内衰减系数的面积积分 [12]。

像素或体素越小, 能够描述的空间变化通常越细, 未知量也越多。**增加图像网格的分辨率, 并不会自动增加测量中的信息。**如果数据不足, 细网格可能使某些未知量更难被区分。

2.4.2 系统矩阵的每个元素表示什么

将式(2.4.2)代入第 i 条射线的线积分, 有

$$\begin{aligned} p_i &\approx \int_{L_i} \sum_{j=1}^n x_j \phi_j(\mathbf{r}) \, dl \\ &= \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j, \quad a_{ij} = \int_{L_i} \phi_j(\mathbf{r}) \, dl. \end{aligned} \quad (2.4.3)$$

在当前分片常数图像模型和理想细射线模型下, a_{ij} 就是第 i 条射线穿过第 j 个像素或体素的长度。没有相交时, $a_{ij} = 0$; 斜着穿过一个单元时, 路径长度一般不等于单元边长。

将 m 条射线的关系按行排列, 得到

$$\mathbf{p} \approx \mathbf{A}\mathbf{x}, \quad \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad \mathbf{p} \in \mathbb{R}^m. \quad (2.4.4)$$

$\mathbf{A}$ 称为**系统矩阵**。它的一行描述一条测量射线怎样经过图像网格, 一列描述一个图像单元怎样影响各条测量。二维扫描若有 K 个投影视角、每个视角有 N_d 个探测器通道, 则通常有 $m = KN_d$ 条测量; 三维锥束还要计入探测器的另一维。

这里的近似号来自连续物体的离散表示等近似。若讨论的是由所选离散模型生成的理想数据, 就可以直接写成 $\mathbf{p} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ 。下文的小规模算例均采用这一约定。

在长度以 mm 计的当前模型中, a_{ij} 的单位为 mm, x_j 的单位为 mm^{-1} , 两者相乘得到无量纲的 p_i 。这一单位关系是检查系统矩阵是否含有正确几何尺度的简单方法。

2.4.3 一个可以手算的系统矩阵

考虑四个边长均为 $h = 1 \text{ mm}$ 的正方形像素, 按从左到右、从上到下的顺序编号:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.02 & 0.04 \\ 0.06 & 0.08 \end{pmatrix} \text{mm}^{-1}. \quad (2.4.5)$$

先采集四条穿过像素中心的射线: 上行、下行、左列和右列, 如图 2.4 所示。每条射线在两个像素内各经过长度 h , 所以

$$\begin{cases} p_1 = h(x_1 + x_2) = 0.06, \\ p_2 = h(x_3 + x_4) = 0.14, \\ p_3 = h(x_1 + x_3) = 0.08, \\ p_4 = h(x_2 + x_4) = 0.12. \end{cases} \quad (2.4.6)$$

这里射线按方便观察行列和的顺序编号，不按投影角度排序。将同一关系写成矩阵形式，就是

$$\mathbf{A} = h \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{p} = \mathbf{A}\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 0.06 \\ 0.14 \\ 0.08 \\ 0.12 \end{pmatrix}. \quad (2.4.7)$$

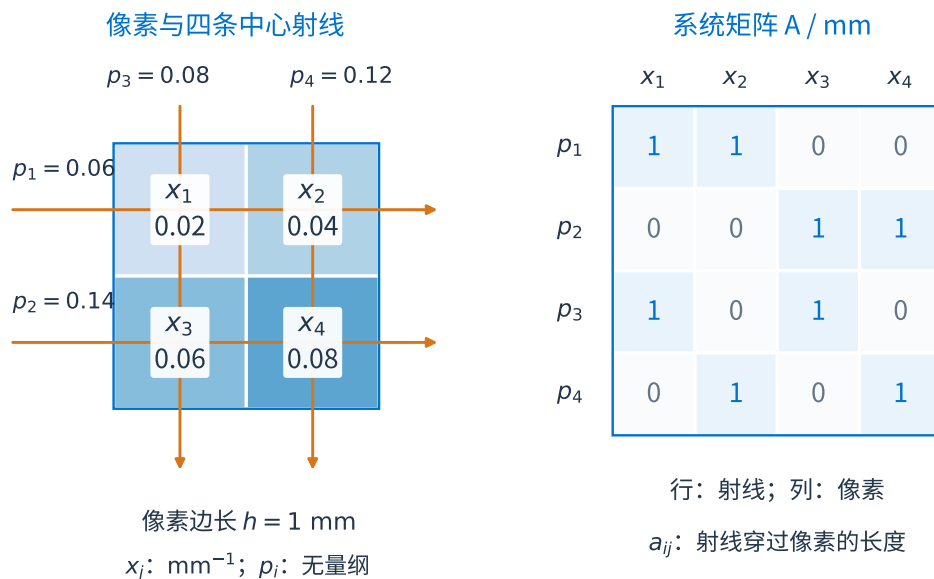


图 2.4: 四像素图像、四条测量射线及其系统矩阵。行对应射线，列对应像素。矩阵中的非零长度均为 $h = 1 \text{ mm}$ ，投影值没有量纲。图中只采用四条中心射线，是便于手算的离散模型。

从这一例子可以直接看出，矩阵相乘是在逐行计算射线穿过像素时的加权和。也可以反过来检查每一列：例如，第一个像素只被第一、第三条射线经过，因此第一列仅在这两行非零。方程数量恰好等于未知量数量，但是否能唯一求解，还需要检查方程是否独立。

2.4.4 离散化、数值计算与模型误差

系统矩阵与图像表示、射线几何及数值离散方式共同有关。Siddon 方法用于计算射线穿过网格单元的长度；Joseph 方法采用插值进行投影计算；距离驱动方法根据投影区间的重叠构造权重 [13–15]。本章不展开它们的实现，但要记住：**只有在明确的图像表示和射线模型下，才能解释 a_{ij} 的具体含义。**不同离散方式得到的权重不一定都等于精确的相交长度。

有限的探测器单元面积、焦点尺寸和曝光时间也可能影响测量。理想细射线模型用一条代表射线近似每次记录；需要更精细建模时，应从相应物理测量过程出发。例如，对一束射线的透射强度求平均后再取负对数，一般不等于对各条射线的对数投影直接求平均。

真实 CT 的 m, n 可能很大，但每条射线通常只穿过一小部分图像单元，因此系统矩阵具

有稀疏性。程序也可以不显式存储整个矩阵，而按需计算 $\mathbf{A}\mathbf{x}$ 与相应反投影。后续迭代重建会反复使用这两个操作；经典 ART 与 SART 方法正是建立在线性投影模型之上 [16, 17]。

对实测数据，可将模型简写为

$$\mathbf{p}_{\text{meas}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \varepsilon, \quad (2.4.8)$$

其中 ε 汇集离散化误差、噪声及未被建模的物理偏差。该写法只描述数据与模型的差异，并未规定 ε 是独立同分布的高斯噪声。实际求解应根据采集条件进一步选择误差模型。

2.5 正投影、反投影与伴随算子

2.5.1 从沿路径求和到沿路径回填

在离散模型中，正投影 $\mathbf{A}\mathbf{x}$ 把像素值按射线路径加权相加。反投影则沿相应路径，把投影域的数值按权重累加回图像网格。两者使用相同的几何关系，但信息传递的方向相反。

设投影域有一个向量 $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^m$ ，它可以是测量投影，也可以是计算值与测量值的差。定义

$$\mathbf{b} = \mathbf{A}^T \mathbf{q}, \quad b_j = \sum_{i=1}^m a_{ij} q_i. \quad (2.5.1)$$

第 j 个像素接收所有经过它的射线贡献；每一条贡献仍由 a_{ij} 加权。这里的转置将系统矩阵的行与列交换，使射线索引被求和，留下图像单元索引。

对式(2.4.7)中的数据，先把上、下两条水平射线回填到各自行，再把左、右两条竖直线回填到各自列，得到

$$\mathbf{B} = h \begin{pmatrix} p_1 + p_3 & p_1 + p_4 \\ p_2 + p_3 & p_2 + p_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.14 & 0.18 \\ 0.22 & 0.26 \end{pmatrix} \text{ mm}. \quad (2.5.2)$$

矩阵 $\mathbf{B}$ 只是把向量 $\mathbf{A}^T \mathbf{p}$ 重新排成二维数组，便于观察；它并不是式(2.4.5)中的原图像。图 2.5 展示了这一回填过程。

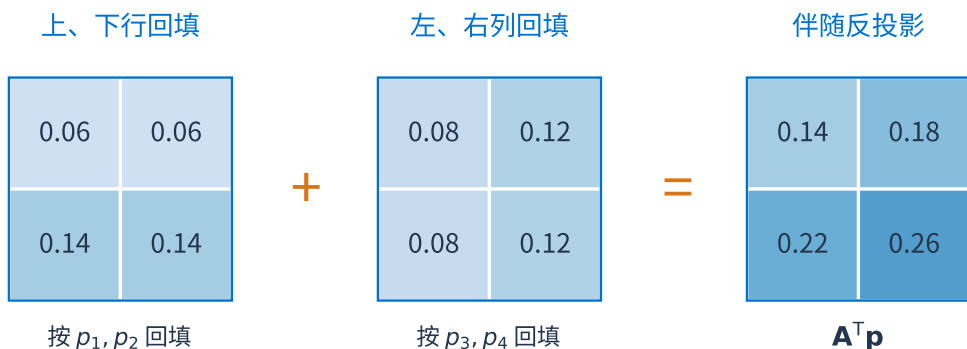
2.5.2 为什么转置称为伴随

对实向量，普通欧氏内积就是对应元素相乘后求和。直接展开可得

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{A}\mathbf{x}, \mathbf{q} \rangle &= \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right) q_i \\ &= \sum_{j=1}^n x_j \left(\sum_{i=1}^m a_{ij} q_i \right) = \langle \mathbf{x}, \mathbf{A}^T \mathbf{q} \rangle. \end{aligned} \quad (2.5.3)$$

能够满足这一内积关系的反向映射，称为原映射的**伴随**。因此，在普通欧氏内积下，实矩阵 $\mathbf{A}$ 的伴随就是 $\mathbf{A}^T$ 。伴随关系描述的是两种加权累加之间的对应，并没有要求求解 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{p}$ [4]。

若采用带权内积，例如把像素面积、探测器间隔和角度步长纳入离散积分，伴随的表达式也应包含相应权重。因而，连续反投影的离散程序与某个数值正投影程序未必天然构成精



每条射线按路径长度 h 回填； $h = 1 \text{ mm}$ ， p_i 无量纲。

回填结果的单位为 mm ，不等于原图像 $\mathbf{x}$ （单位 mm^{-1} ）。

图 2.5: 四条投影的离散伴随反投影。按行回填与按列回填的贡献相加，得到 $\mathbf{A}^T \mathbf{p}$ 。当前系统矩阵元素是长度，所以反投影结果的单位为 mm ，而原图像像素的单位为 mm^{-1} 。此图展示的是线性运算，不是已完成的 CT 重建。

确的伴随对。实际使用时，需要核对几何、插值、权重和边界处理；式(2.5.3)也可以作为数值检查的依据。

2.5.3 连续平行束反投影

对连续投影函数 $q(\theta, s)$ ，在角度范围 $0 \leq \theta < \pi$ 、图像域采用面积积分且投影域采用 $d\theta ds$ 积分的约定下，Radon 变换的伴随为

$$(\mathcal{R}^* q)(x, y) = \int_0^\pi q(\theta, x \cos \theta + y \sin \theta) d\theta. \quad (2.5.4)$$

固定图像中的点 (x, y) ，对每个角度找到经过该点的射线，其探测器坐标为 $s = x \cos \theta + y \sin \theta$ 。从投影函数中取出相应数值，再沿角度相加，就得到该点的反投影值 [1, 2]。

对可交换积分次序的函数，将式(2.2.4)代入，并采用相同的旋转坐标变换，可以验证

$$\int_0^\pi \int_{\mathbb{R}} (\mathcal{R}\mu)(\theta, s) q(\theta, s) ds d\theta = \int_{\mathbb{R}^2} \mu(x, y) (\mathcal{R}^* q)(x, y) dx dy. \quad (2.5.5)$$

这与矩阵的内积关系具有相同结构。连续伴随和矩阵转置的联系来自内积与离散化约定，而不是仅仅因为二者都把数据“放回图像”。

2.5.4 反投影为什么没有完成求逆

正投影把一条路径上多个位置的贡献相加后，单个投影值已经不再分别保存这些位置的贡献。直接反投影会把这个合计值分配回整条路径，从而把同一路径上其他位置的信息也带到当前像素。

代数上, 若 $p = Ax$, 则

$$A^T p = A^T Ax. \quad (2.5.6)$$

一般情况下, $A^T A$ 并不实现恒等映射, 所以结果不等于 x 。对于四像素例子, 即使把反投影结果统一乘以一个常数, 也不能把四个数同时变回原图像。

区分伴随与逆

正投影计算图像会产生什么测量; 伴随反投影按匹配权重把投影域的信息累加到图像域; 重建则要寻找能够解释测量的图像。伴随是重建算法的重要组成部分, 但伴随本身通常不是逆。滤波反投影中的滤波, 以及迭代方法中的逐步更新, 都是为了解决直接反投影尚未解决的问题。

2.6 CT 重建的唯一性与稳定性

建立 $p = Ax$ 以后, 重建问题并不只是“求解一组方程”。还需要回答: 方程是否有解, 解是否唯一, 以及数据发生小变化时, 解是否仍然可靠。这三个问题分别对应解的**存在性**、**唯一性**和**稳定性**。它们决定了投影数据能够支持怎样的图像恢复 [2, 3]。

2.6.1 投影数据是否与模型相容

在无噪声且模型准确的条件下, 由某幅图像产生的投影必然满足方程。实际对数投影包含噪声, 扫描几何和物理模型也可能存在误差, 因此不一定能找到一幅图像, 使计算投影与每一个实测值完全相等。

以此前的 2×2 像素例子为例, 前两项测量分别是两行的和, 后两项测量分别是两列的和。无论像素取什么值, 总有

$$p_1 + p_2 = p_3 + p_4. \quad (2.6.1)$$

给定数据 $(0.06, 0.14, 0.08, 0.12)^T$ 满足这一条件。如果只把第一项改为 0.061, 两边就不再相等, 此时方程没有精确解。

用线性代数的语言说, A 的值域是所有能够由该模型产生的投影向量构成的集合。精确解存在要求 p 属于这个集合。含噪测量可能偏离该集合, 后续重建方法因此需要允许适当的数据误差, 而不是要求每条方程都被严格满足。

2.6.2 不同图像能否产生相同投影

仍采用式(2.4.7)中的系统矩阵。虽然未知量和方程都是四个, 但第四行等于第一行加第二行再减第三行, 而前三行线性独立, 因此 $\text{rank}(A) = 3$ 。令

$$v = (1, -1, -1, 1)^T, \quad Av = 0. \quad (2.6.2)$$

这意味着沿 v 改变像素值, 不会改变这些测量。所有满足 $Av = 0$ 的向量组成 A 的**零空间**。

例如，以下两幅图像的线性衰减系数不同，却具有相同的水平和竖直投影：

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0.02 \\ 0.04 \\ 0.06 \\ 0.08 \end{bmatrix} \text{ mm}^{-1}, \quad \mathbf{x}' = \mathbf{x} + (0.01 \text{ mm}^{-1})\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0.03 \\ 0.03 \\ 0.05 \\ 0.09 \end{bmatrix} \text{ mm}^{-1}. \quad (2.6.3)$$

因此，即使要求衰减系数非负，也不能在这个例子中确定唯一图像。

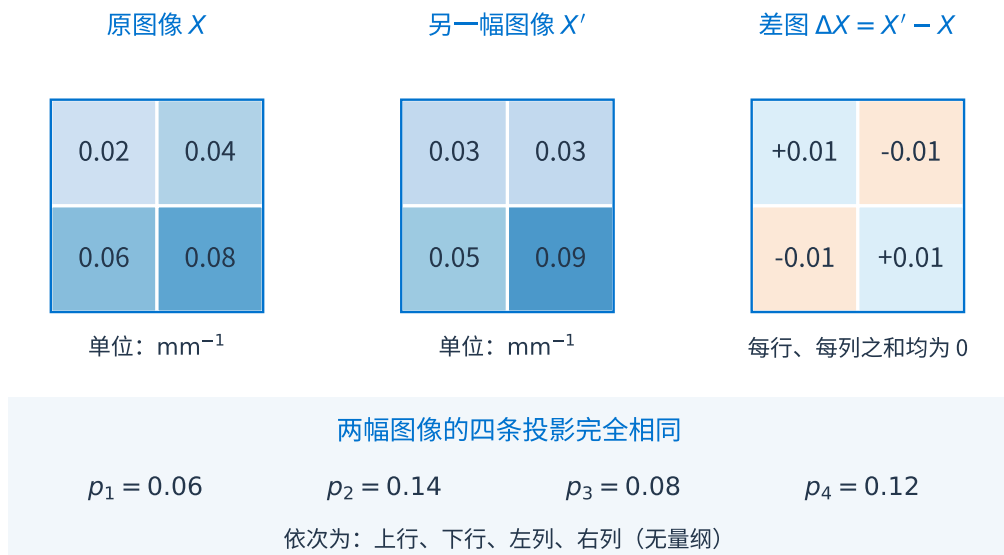


图 2.6: 两幅不同的 2×2 像素图像可以具有相同的行、列投影。沿零空间方向改变像素值时，原有测量保持不变；增加穿过 x_1 和 x_4 的对角射线后，两幅图像可以被区分。像素边长为 1 mm。

若新增一条沿主对角线穿过 x_1 和 x_4 的射线，其对应的矩阵行是

$$\mathbf{a}_5^T = \sqrt{2}h(1, 0, 0, 1). \quad (2.6.4)$$

两幅图像给出的新增投影分别约为 0.1414 和 0.1697。由于 $\mathbf{a}_5^T \mathbf{v} = 2\sqrt{2}h \neq 0$ ，这一测量消除了原有的零空间方向，使扩充后的矩阵满列秩。

对于不另加约束的离散线性模型，唯一性要求 $\mathbf{A}$ 的零空间仅含零向量，等价于 $\mathbf{A}$ 满列秩。这个例子说明，**测量是否提供新的独立信息，比方程数量本身更关键。**

反投影也不能自动补回这部分信息。如果 $\mathbf{A}\mathbf{v} = \mathbf{0}$ ，就仍有 $\mathbf{A}^T \mathbf{A}\mathbf{v} = \mathbf{0}$ 。两幅图像产生相同投影时，对这些投影作同样的反投影操作，也无法区分它们。

2.6.3 唯一解是否一定可靠

唯一性只排除了完全不可见的图像变化。如果某种图像变化只引起极小的投影变化，它仍可能被测量误差掩盖。此时，微小的数据扰动就可能造成明显的重建误差，即求解对数据误差非常敏感。

下面用一个简单的代数模型说明这一点；它不代表前述 CT 系统的实际射线几何：

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{z}, \quad \mathbf{C} = h \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 + \eta \end{bmatrix}, \quad h = 1 \text{ mm}, \quad \eta = 0.01. \quad (2.6.5)$$

当 $\mathbf{z} = (0.02, 0.04)^\top \text{ mm}^{-1}$ 时， $\mathbf{y} = (0.06, 0.0604)^\top$ 。两式相减给出

$$z_2 = \frac{y_2 - y_1}{h\eta}, \quad z_1 = \frac{y_1}{h} - z_2. \quad (2.6.6)$$

矩阵可逆，解是唯一的。但若仅使 y_2 增加 0.0001，解就变为 $(0.01, 0.05)^\top \text{ mm}^{-1}$ ：第二项测量变化不到 0.2%，两个未知量的变化却分别达到原值的 50% 和 25%。

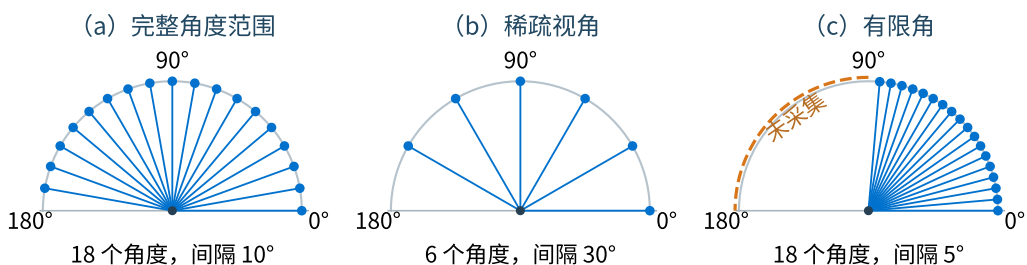
固定的有限维可逆矩阵具有连续的逆。上例所说的数值不稳定，是指误差放大严重，也称**病态**；它不意味着这个有限维逆映射不连续。分析连续逆问题时，稳定性还涉及所选函数空间与范数。

从算子的角度看，零空间对应完全不可见的变化，而不稳定性还涉及**弱可见的变化**，即在固定单位和范数后，单位图像扰动只产生很小投影变化的方向。更系统的分析可以用奇异值描述；小奇异值意味着相应图像成分难以从含噪数据中可靠恢复 [3]。

因此，“能够在无噪声时求出唯一答案”和“能够从实际数据中得到可靠图像”是两个层次的问题。实际重建必须同时考虑测量误差和模型的稳定性。

2.6.4 采样方式怎样影响重建

图 2.7 比较了二维平行束下的几种角度采样方式。这里的“完整角度”指覆盖 $[0, \pi)$ 的独立射线方向，并假设探测器覆盖整个物体的投影。



径向线表示投影法线方向；示例角度数不代表充分采样标准。

图 2.7: 二维平行束的角度采样示意。完整角度采样覆盖全部独立方向；稀疏视角采样减少投影视角数量；有限角采样只覆盖部分方向。示意图用于比较角度覆盖，不表示满足某一空间分辨率要求的具体采样数。

完整角度采样提供较全面的方向信息，但还需要足够的投影视角和探测器单元，才能支持给定的离散图像分辨率。固定测量数量后，不断增加未知像素数，并不会自动增加能够恢复的信息。

稀疏视角采样通常保留较宽的角度覆盖，同时减少投影视角。固定图像离散方式后，它会减少系统矩阵的行数，可能造成秩不足，也可能主要表现为稳定性下降，具体取决于采样几何和原有测量的冗余程度。

有限角采样缺少一段射线方向，对某些方向的结构约束较弱，不同方向的边界也可能具有不同的恢复难度 [18]。其影响不能仅用测量条数判断：即使在已有角度范围内加密采样，也没有补齐缺失的方向信息。有限角问题也不能一概称为“不唯一”。例如，在理想连续模型中，紧支撑物体在适当条件下仍可能由有限角数据唯一确定，但这种恢复可能极不稳定 [19, 20]。

上述讨论以二维平行束为主。三维锥束还涉及源轨迹的数据充分性，不能把“转满 360° ”直接等同于完整三维数据 [10]。

本节建立的是判断重建问题的基本视角。如何在含噪、信息不足或不稳定的情况下选择合理解，将在统计建模与正则化部分讨论。接下来的图像处理与质量评价内容，则帮助我们 从噪声、分辨率和结构保持等方面判断重建图像的表现。

本章小结

- 在理想模型中，投影是线性衰减系数沿已知射线路径的积分。正问题由图像计算投影，逆问题由投影恢复图像。
- Radon 变换用 (θ, s) 描述二维平行束直线；扇束与锥束模型则由源点、探测器点及扫描轨迹确定积分路径。
- 选择图像表示并对测量采样后，连续模型转化为 $p \approx Ax$ 。系统矩阵的行对应测量，列对应图像未知量。
- 在普通欧氏内积下， A^T 是 A 的伴随。它按匹配权重将投影域信息累加回图像域，通常不等于求逆。
- 数据与模型是否相容、图像是否唯一、误差是否被严重放大，需要分别判断。足够多的测量仍要具有合适的几何分布，才能支持可靠重建。

思考与练习

1. 在本章的平行束坐标约定下， $(\theta, s) = (0, 3 \text{ mm})$ 和 $(\pi/2, 3 \text{ mm})$ 分别对应哪条直线？为什么 $(\theta + \pi, -s)$ 与 (θ, s) 表示同一条直线？
2. 对 $R = 10 \text{ mm}$ 、 $\mu_0 = 0.020 \text{ mm}^{-1}$ 的均匀圆盘，计算 $s = 0, 6 \text{ mm}$ 和 12 mm 处的投影。再求 $\int_{\mathbb{R}} p(\theta, s) ds$ ，并说明其单位。
3. 对四像素算例，写出仅由第一条射线构成的系统矩阵，并求它对原图像的投影。若投影域向量为 $q = (1, 0, 0, 0)^T$ ，完整系统的 $A^T q$ 又是什么？
4. 验证 $v = (1, -1, -1, 1)^T$ 属于四射线系统的零空间。若要求 $x + (\alpha \text{ mm}^{-1})v$ 的所有像素非负，无量纲参数 α 可以取什么范围？这是否足以选出唯一图像？

5. 在原来的四条射线中再重复采集一次第一条射线，与新增一条穿过 x_1, x_4 的对角射线，对系统矩阵的秩有何不同影响？重复测量是否仍可能有助于降低噪声？
6. 在式(2.6.5)中，如果仅让 y_2 增加 10^{-5} ，两个未知量分别变化多少？若其他设置不变，把 η 从 0.01 减小到 0.001，同样的数据误差将被放大多少倍？
7. 某次扫描在 $[0, 90^\circ)$ 内采集的视角数，与另一次在 $[0, 180^\circ)$ 内采集的视角数相同。为什么不能仅凭“视角数相同”就认为二者支持相同的重建能力？

数值自检

第 2 题的三个投影值依次为 0.4、0.32 和 0，投影积分为 2π mm。第 3 题中，第一条射线的投影为 0.06，反投影向量为 $(1, 1, 0, 0)^\top$ mm。第 4 题中， $-0.02 \leq \alpha \leq 0.04$ 。第 6 题中， $\Delta z_1 = -0.001 \text{ mm}^{-1}$ 、 $\Delta z_2 = 0.001 \text{ mm}^{-1}$ ；减小 η 后，误差放大到原来的 10 倍。

延伸阅读

初次学习可先阅读 Kak 与 Slaney 的线积分和代数模型相关章节，以及 Hansen 等编著中关于 CT 建模的内容 [1, 4]。需要进一步理解连续模型、数据充分性和逆问题时，可阅读 Natterer 的教材与 Natterer、Wübbeling 的专著 [2, 8]。本章所列投影计算和有限角研究是后续深入阅读的入口，不要求在首次学习时掌握全部证明与实现细节。

参考文献

- [1] A. C. Kak and M. Slaney. [Principles of Computerized Tomographic Imaging](#). SIAM, 2001.
- [2] F. Natterer. [The Mathematics of Computerized Tomography](#). SIAM, 2001.
- [3] P. C. Hansen. [Discrete Inverse Problems: Insight and Algorithms](#). SIAM, 2010.
- [4] P. C. Hansen, J. S. Jørgensen, and W. R. B. Lionheart (eds.). [Computed Tomography: Algorithms, Insight, and Just Enough Theory](#). SIAM, 2021.
- [5] J. Radon. [Über die Bestimmung von Funktionen durch ihre Integralwerte längs gewisser Mannigfaltigkeiten](#). Berichte über die Verhandlungen der Königlich-Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, Mathematisch-Physische Klasse, 1917, 69:262–277.
- [6] A. M. Cormack. [Representation of a Function by Its Line Integrals, with Some Radiological Applications](#). Journal of Applied Physics, 1963, 34(9):2722–2727.
- [7] S. Helgason. [The Radon Transform](#). Birkhäuser, 1999, 第 2 版.
- [8] F. Natterer and F. Wübbeling. [Mathematical Methods in Image Reconstruction](#). SIAM, 2001.
- [9] T. M. Buzug. [Computed Tomography: From Photon Statistics to Modern Cone-Beam CT](#). Springer, 2008.
- [10] H. K. Tuy. [An Inversion Formula for Cone-Beam Reconstruction](#). SIAM Journal on Applied Mathematics, 1983, 43(3):546–552.
- [11] D. V. Finch. [Cone Beam Reconstruction with Sources on a Curve](#). SIAM Journal on Applied Mathematics, 1985, 45(4):665–673.

- [12] G. T. Herman. [Fundamentals of Computerized Tomography: Image Reconstruction from Projections](#). Springer, 2009, 第 2 版.
- [13] R. L. Siddon. [Fast Calculation of the Exact Radiological Path for a Three-Dimensional CT Array](#). Medical Physics, 1985, 12(2):252–255.
- [14] P. M. Joseph. [An Improved Algorithm for Reprojecting Rays through Pixel Images](#). IEEE Transactions on Medical Imaging, 1982, 1(3):192–196.
- [15] B. De Man and S. Basu. [Distance-Driven Projection and Backprojection in Three Dimensions](#). Physics in Medicine and Biology, 2004, 49(11):2463–2475.
- [16] R. Gordon, R. Bender, and G. T. Herman. [Algebraic Reconstruction Techniques \(ART\) for Three-Dimensional Electron Microscopy and X-Ray Photography](#). Journal of Theoretical Biology, 1970, 29(3):471–481.
- [17] A. H. Andersen and A. C. Kak. [Simultaneous Algebraic Reconstruction Technique \(SART\): A Superior Implementation of the ART Algorithm](#). Ultrasonic Imaging, 1984, 6(1):81–94.
- [18] E. T. Quinto. [Singularities of the X-Ray Transform and Limited Data Tomography in \$\mathbb{R}^2\$ and \$\mathbb{R}^3\$](#) . SIAM Journal on Mathematical Analysis, 1993, 24(5):1215–1225.
- [19] A. K. Louis. [Incomplete Data Problems in X-Ray Computerized Tomography. I. Singular Value Decomposition of the Limited Angle Transform](#). Numerische Mathematik, 1986, 48:251–262.
- [20] M. E. Davison. [The Ill-Conditioned Nature of the Limited Angle Tomography Problem](#). SIAM Journal on Applied Mathematics, 1983, 43(2):428–448.

第 3 章

CT 图像处理基础

前两章介绍了 CT 数据的物理来源，以及投影与待重建图像之间的数学关系。得到一幅图像之后，我们还需要回答三个问题：图像中的数值表示什么？怎样处理这些数值？怎样判断处理后的图像是否更适合观察和测量？本章围绕这三个问题展开。

我们先介绍 CT 图像的显示和基本测量，再讨论平滑、梯度与锐化，并用傅里叶变换解释空间域处理与频域变化之间的联系。最后，将噪声、空间分辨率和有参考图像时的误差评价结合起来。这里建立的卷积和频域分析基础，也将用于下一章的解析重建。

3.1 CT 图像表示与显示

3.1.1 从像素数值到空间位置

第二章用向量 x 表示离散图像。本章为了便于描述邻域运算，将它重新排成二维数组，记为 $f[m, n]$ 。其中 $m = 0, \dots, N_y - 1$ 是行索引， $n = 0, \dots, N_x - 1$ 是列索引。 f 可以表示衰减系数，也可以表示经过标定的 CT 值；使用前必须说明单位。

若像素中心间距为 Δx 和 Δy ，则第 (m, n) 个像素中心的位置可写成

$$x_n = x_0 + n\Delta x, \quad y_m = y_0 + m\Delta y. \quad (3.1.1)$$

这里采用 y 随行索引增加而增大的物理坐标约定。绘图软件常把第一行显示在上方，使用时应核对纵轴方向。三维图像还需给出层间距 Δz 和切片方向。只知道矩阵为 512×512 ，并不能知道图像覆盖多大的物体。

例如， 512×512 矩阵配合 0.5 mm 的像素间距，对应每个方向约 256 mm 的视野。若对同一数据插值，变成 1024×1024 矩阵并保持视野不变，新的网格间距为 0.25 mm，但原来没有采集到的结构不会因此自动出现。

区分网格间距与分辨能力

像素间距描述图像如何被采样；空间分辨率描述相邻结构在成像后能否被区分。实际分辨能力还受到焦点尺寸、探测器响应、采集采样和重建处理等因素影响。缩小显示像素或提高矩阵尺寸，不等于提高真实空间分辨率。

3.1.2 衰减系数、CT 值与显示窗

在理想单能模型下，CT 值可相对于水定义为

$$f_{\text{HU}} = 1000 \frac{\mu - \mu_{\text{water}}}{\mu_{\text{water}}}, \quad (3.1.2)$$

单位称为 Hounsfield unit，简称为 HU。按这个定义，水为 0 HU，空气约为 -1000 HU。实际系统需要经过标定，材料的 CT 值也会受到能谱和重建方法等条件影响。工业 CT 图像可能保存衰减系数或相对灰度，未经相应标定时，不应把这些数值直接称为 HU[1, 2]。

显示器通常只能用有限的灰阶呈现图像，因此需要把原始数值映射到显示亮度。设窗位为 c 、窗宽为 $w > 0$ ，采用便于理解的连续线性窗模型：

$$d(f) = \begin{cases} 0, & f \leq c - w/2, \\ (f - c + w/2)/w, & c - w/2 < f < c + w/2, \\ 1, & f \geq c + w/2. \end{cases} \quad (3.1.3)$$

$d = 0$ 显示为黑色， $d = 1$ 显示为白色。窗位决定重点观察的数值区间，窗宽决定该区间的跨度。例如 $c = 20$ HU、 $w = 160$ HU 对应 $[-60, 100]$ HU。窄窗能够突出较小的数值差异，也会使噪声看起来更明显。DICOM 还规定了包括端点约定在内的具体显示函数，实现医学图像查看器时应按标准处理 [3]。

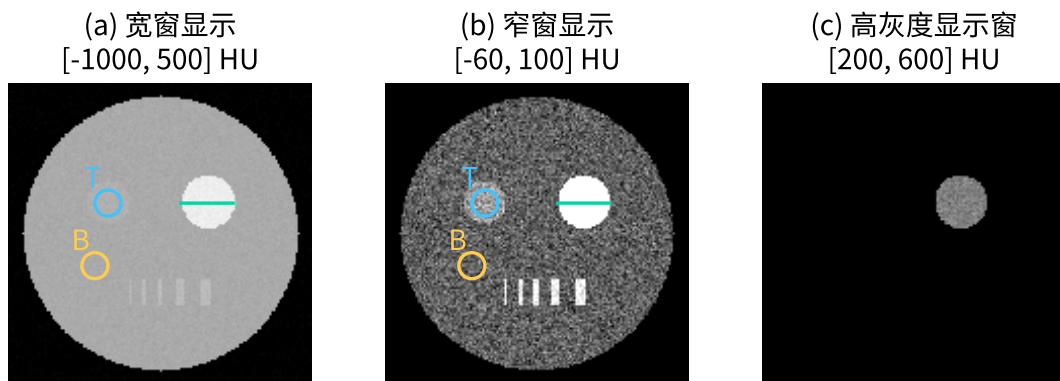
调整显示窗时，底层图像 f 不变，变化的是显示映射 d 。若把显示后的 8 位 PNG 重新读入，则窗外信息已经被截断，数值精度也降低。因此，定量评价应使用原始数值数据，而不是从截图恢复灰度。

3.1.3 贯穿本章的模拟图像

本章构造一幅 256×256 的二维模拟图像，像素间距为 0.5 mm。圆形主体设为 0 HU，外部为 -1000 HU；内部包含 40 HU 的低对比度圆、 400 HU 的高对比度圆和 100 HU 的细条。用 f_* 表示无噪声参考图像，加入独立、零均值、标准差为 20 HU 的高斯噪声，得到

$$f[m, n] = f_*[m, n] + \varepsilon[m, n]. \quad (3.1.4)$$

这是用于分离观察处理效果的教学模型。真实 CT 图像的噪声经过投影预处理和重建后，通常具有空间相关性，还可能随位置和对象变化，不能据此认为所有 CT 图像都含有独立同分布的高斯噪声。



T: 目标ROI B: 背景ROI 绿线: 高对比度圆的水平直径

三幅图使用同一份含噪数据，仅改变显示窗。

图 3.1: 同一幅模拟 CT 图像在三个显示窗下的外观。原始像素值完全相同。图中标出目标 ROI、背景 ROI 和穿过高对比度圆的剖面位置，供后续测量使用。较窄的显示窗突出低对比度目标，同时也突出噪声。

图像缩放时，最近邻插值直接使用相邻采样点的数值，双线性插值则对周围四个采样点

加权。这些方法重新描述已有图像，可能改变边缘外观和局部统计量。进行不同方法的定量比较时，应先统一物理网格，并说明是否经过插值 [4, 5]。

3.2 图像的基本测量与质量要素

3.2.1 感兴趣区域与灰度剖面

感兴趣区域 (region of interest, ROI) 是为测量而选定的一组像素，记为 Ω 。它可以是圆、矩形或依据对象边界确定的区域。比较不同处理结果时，应使用同一物理位置、相同大小的 ROI，避免因区域变化而引入新的差异。

灰度剖面 是沿指定直线或曲线提取的一系列像素值。设沿线的物理距离为 t ，剖面记为 $f_{\text{line}}(t)$ 。它能显示目标幅值、边缘过渡宽度以及处理前后的波动。若沿线位置落在像素之间，需要说明插值方式；沿多条平行剖面平均能够降低随机波动，但也会改变测量的空间范围。

直方图统计数值落入不同区间的频数，适合观察整体或 ROI 内的数值分布。但它不保留像素位置：两幅结构完全不同的图像也可能有相同的直方图。因此，直方图、剖线和原图需要结合使用。

3.2.2 均值、标准差与噪声

设 ROI 内共有 $M > 1$ 个像素，区域均值和样本标准差为

$$\bar{f}_{\Omega} = \frac{1}{M} \sum_{(m,n) \in \Omega} f[m,n], \quad (3.2.1)$$

$$s_{\Omega} = \sqrt{\frac{1}{M-1} \sum_{(m,n) \in \Omega} (f[m,n] - \bar{f}_{\Omega})^2}. \quad (3.2.2)$$

若 ROI 对应均匀材料，且区域内不存在明显趋势或伪影， s_{Ω} 可用于估计局部噪声幅度。若 ROI 跨过组织边界、细条或缓慢变化的背景，标准差还包含真实结构变化，不能全部解释成随机噪声。空间相关性也会影响这种估计的统计性质。

随机噪声在重复采集中变化；偏差表示结果相对真实值的系统性偏移；伪影则是与对象真实结构不一致的图像表现，可能由几何、物理或采样因素产生。仅把一个区域变得平坦，无法证明偏差和伪影都已被正确消除。

对稳定对象进行两次独立、相同条件的采集，若图像噪声方差相同、平均图像一致，则差分图的噪声方差为单幅图像的两倍。因此可用差分图估计单幅噪声：

$$s_{\text{single}} \approx \frac{s_{f^{(1)} - f^{(2)}}}{\sqrt{2}}. \quad (3.2.3)$$

这要求两幅图像对齐，且不存在运动或其他系统性变化。差分法能减小固定结构的影响，但不能把运动造成的差异当成噪声 [6]。

3.2.3 对比度、信噪比与对比噪声比

设目标 ROI 和背景 ROI 的均值分别为 $\bar{f}_T$ 、 $\bar{f}_B$ 。本章采用的绝对对比度为

$$C = |\bar{f}_T - \bar{f}_B|, \quad (3.2.4)$$

若输入为 HU，则 C 的单位也是 HU。需要使用相对对比度时，应另外说明分母及参考基准，尤其不能直接除以接近 0 HU 的水背景。

信噪比 (signal-to-noise ratio, SNR) 常用于描述相对于某个基准的信号幅值与噪声之比。形式 $|\bar{f}|/s$ 只有在零点和信号定义明确时才有可比意义。HU 的零点是水，整体加一个常数就会改变这个比值，却不改变目标与背景的差异。因此，本章主要使用**对比噪声比** (contrast-to-noise ratio, CNR)：

$$\text{CNR} = \frac{|\bar{f}_T - \bar{f}_B|}{s_B}. \quad (3.2.5)$$

这里明确以背景标准差 s_B 作为噪声尺度。其他文献可能使用合并标准差等定义，比较前必须统一分母，不能直接混用数值 [1, 6]。

例 3.2.1 (计算与解释 CNR)。若目标均值为 40 HU，背景均值为 0 HU，背景标准差为 20 HU，则 CNR 为 2。若平滑后目标对比度仍为 40 HU、背景标准差降至 10 HU，CNR 升至 4。但如果细小目标同时被模糊，CNR 的提高不能单独证明所有结构都更容易分辨。

3.2.4 三个需要一起观察的方面

对比度描述目标与背景的数值差异，噪声描述随机波动，空间分辨率描述对细小结构的区分能力。三者在处理过程中相互影响：平滑可能降低噪声，也可能降低小目标对比度；锐化可能突出边缘，也可能增加噪声。评价图像时应明确当前任务，是检测低对比度目标、观察细线，还是测量材料数值。

本章后续使用固定 ROI 和显示窗比较处理方法。背景 ROI 和低对比度目标 ROI 均位于各自均匀区域内部，避免直接跨越边缘。这些测量反映的是所选位置的表现，不能替代整幅图像或其他对象条件下的评价。

3.3 卷积与空间域滤波

3.3.1 用邻域信息计算一个像素

空间域处理直接在像素及其邻域上运算。设 $h[a, b]$ 是有限大小的卷积核，二维离散卷积定义为

$$g[m, n] = (h * f)[m, n] = \sum_a \sum_b h[a, b] f[m - a, n - b]. \quad (3.3.1)$$

h 决定各个邻居的权重。严格说，卷积要将核的索引反向；若使用 $f[m + a, n + b]$ ，则对应实值图像常用的相关运算。对中心对称的均值核和高斯核，两种写法结果相同；对非对称导数核，方向和符号可能不同。

固定卷积核给出的运算具有线性。在不受有限边界影响的区域，它还具有平移不变性：输入图像平移，输出随之平移而处理规则不变。这类模型常称为**线性平移不变模型**。在此模型下，卷积核描述一个单位点输入对周围输出的影响，即离散的点扩展响应 [4, 7, 8]。

例 3.3.1 (一个像素的平滑计算)。 考虑邻域与 3×3 均值核

$$\begin{pmatrix} 10 & 10 & 10 \\ 10 & 100 & 10 \\ 10 & 10 & 10 \end{pmatrix}, \quad h = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

处理后的中心值为 $(8 \times 10 + 100)/9 = 20$ 。如果中心的 100 是异常脉冲, 这种变化可能有益; 如果它对应真实的微小高密度目标, 则也会被明显削弱。运算本身并不知道这个像素的物理来源。

对于常值区域 $f = c$, 卷积输出为 $c \sum_{a,b} h[a,b]$ 。因此, 希望平滑后保持常值不变时, 通常令核权重之和为 1。这个性质只保证常值响应, 不保证任意小目标的峰值保持不变。

3.3.2 均值滤波与高斯滤波

均值滤波对邻域中的像素等权平均。高斯滤波给予中心附近更大的权重, 离中心越远, 权重越小。各向同性像素下, 可以用

$$h[a,b] = \frac{1}{Z} \exp\left(-\frac{a^2 + b^2}{2\sigma_p^2}\right), \quad Z = \sum_{a,b} \exp\left(-\frac{a^2 + b^2}{2\sigma_p^2}\right) \quad (3.3.2)$$

生成截断、归一化的离散核。 σ_p 以像素为单位。若像素间距为 Δ , 对应的物理尺度约为 $\sigma_p \Delta$ 。当 $\Delta x \neq \Delta y$ 时, 应按物理距离分别设置两个方向的宽度。

平滑降低随机波动的原因, 可以从噪声方差看出来。若输入噪声独立、方差均为 σ_n^2 , 则滤波后的单个像素噪声方差为

$$\text{Var}(h * \varepsilon) = \sigma_n^2 \sum_{a,b} h[a,b]^2. \quad (3.3.3)$$

例如, 3×3 均值滤波使方差变为 $\sigma_n^2/9$, 标准差变为 $\sigma_n/3$ 。但相邻输出像素使用了重叠邻域, 因此输出噪声通常已经相关。若输入噪声原本相关, 方差表达式还需要包含协方差项, 不能直接套用这一结果。

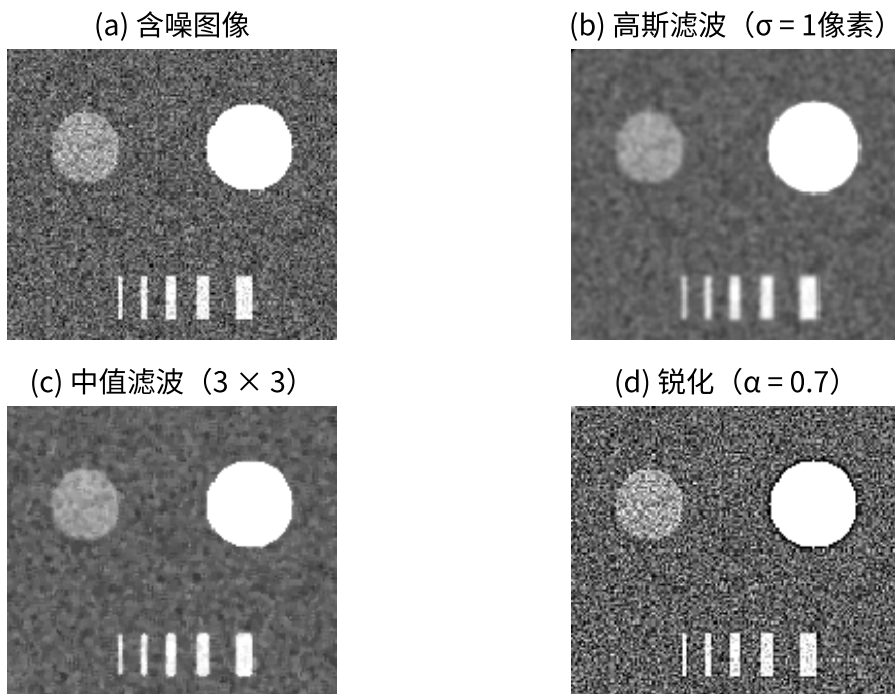
扩大核或增加 σ_p 通常会增强平滑, 也会扩大边缘过渡区域。因此, 滤波参数应与要保留的结构尺寸联系起来, 而不能只以“噪声越小越好”为目标。

3.3.3 中值滤波与边界处理

中值滤波将邻域数值排序, 取中间的数作为输出。在前面的 3×3 例子中, 中值为 10。它对少量很大的正负脉冲较不敏感, 适合说明异常值与高斯波动对处理方法的不同要求。中值滤波是非线性的, 不能写成一个与输入无关的固定卷积核; 它也可能删除细线和小目标 [9]。

卷积或中值计算到图像边缘时, 邻域会超出数组。常用规则有补零、复制边界值、镜像延拓和周期延拓。它们会产生不同结果, 例如补零可能使原本均匀的非零背景在边缘变暗。贯穿本章的模拟 CT 图像处理采用镜像延拓, 并尽量在远离外边界的区域进行定量测量。

3.4 图像梯度与边缘处理



统一显示窗： $[-60, 100]$ HU；视野： $76 \text{ mm} \times 67 \text{ mm}$ 。

图 3.2: 同一模拟图像的局部处理结果，显示窗统一为 $[-60, 100]$ HU。高斯滤波采用 $\sigma_p = 1$ ，中值滤波采用 3×3 邻域。锐化采用第3.4节介绍的反锐化掩模，系数为 0.7。注意低对比度目标、细条和背景噪声如何同时变化。

3.4.1 从灰度变化到梯度

边缘通常对应数值在局部发生较快变化的位置。对于连续图像，梯度为 $\nabla f = (\partial f / \partial x, \partial f / \partial y)$ 。对于离散图像，可用中心差分近似：

$$D_x f[m, n] = \frac{f[m, n+1] - f[m, n-1]}{2\Delta x}, \quad (3.4.1)$$

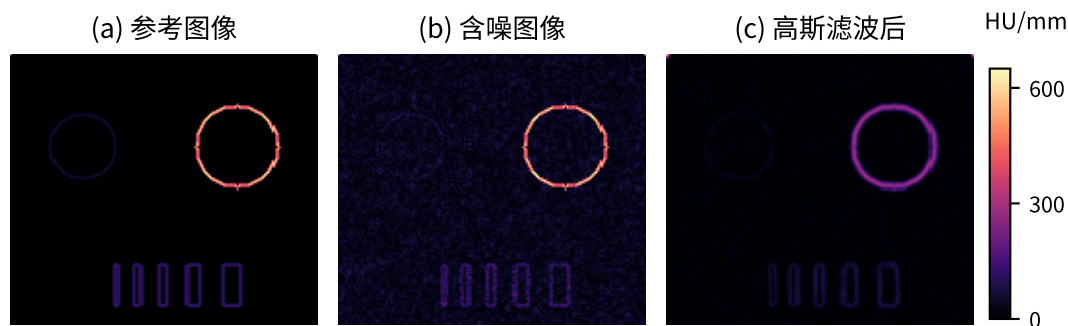
$$D_y f[m, n] = \frac{f[m+1, n] - f[m-1, n]}{2\Delta y}. \quad (3.4.2)$$

梯度幅值和方向分别为

$$G = \sqrt{(D_x f)^2 + (D_y f)^2}, \quad \phi = \text{atan2}(D_y f, D_x f). \quad (3.4.3)$$

若 f 采用 HU、距离采用 mm，则 G 的单位为 HU/mm。函数 atan2 根据两个分量确定方向所在的象限。梯度方向指向数值增加最快的方向，在局部通常垂直于边缘，而不是沿着边缘。

对数值不变的区域，理想梯度为零；对一个阶跃边缘，梯度在边缘附近出现较大值。但噪声也会造成相邻像素间的变化，因此直接求导通常会突出噪声。图 3.3 展示了先平滑再求梯度的影响：背景波动减弱，同时边缘响应也发生变化。



梯度幅度采用相同色标；差分步长为0.5 mm。

图 3.3: 参考图像、含噪图像和高斯平滑图像的梯度幅值，采用相同色标和物理单位。平滑有助于压低由噪声产生的梯度，但也会降低并展宽边缘响应。梯度图的亮度表示变化率，不表示原图 CT 值。

3.4.2 Sobel 算子与边缘检测

Sobel 算子把一个方向的差分与垂直方向的加权平均结合起来。以相关运算的约定书写，常用核为

$$K_x = \frac{1}{8\Delta x} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad K_y = \frac{1}{8\Delta y} \begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}. \quad (3.4.4)$$

这里矩阵的行索引与式(3.1.1)保持一致。若以卷积实现上述相关运算，需要先将核翻转；若改变物理 y 轴的正方向，则还需相应改变 y 分量的符号。只看梯度幅值时符号不影响结果，但计算方向时必须统一坐标约定。

梯度幅值图还不是最终的二值边缘图。简单方法可对 G 设置阈值，但阈值过低会把噪声判为边缘，过高会漏掉弱边缘。经典 Canny 方法进一步结合平滑、非极大值抑制和双阈值连接。这里重在理解其目的，不展开完整实现 [10]。

梯度也可用于描述图像的局部变化总量。例如，选定合适的离散差分与边界规则后，对梯度幅值求和，可以构造离散全变分。具体重建方法不一定采用本节用于说明梯度的中心差分。后续正则化章节会讨论如何把这类量放入重建目标函数，以及它为何可能保留边缘但产生阶梯效应 [11]。

3.4.3 锐化、过冲与细节判断

一种直观的锐化方法称为**反锐化掩模**。先得到平滑图 $h * f$ ，再把原图与平滑图之差加回原图：

$$g = f + \alpha(f - h * f), \quad \alpha \geq 0. \quad (3.4.5)$$

差值 $f - h * f$ 包含边缘和细节，也包含噪声。增大 α 可以使边缘更醒目，但同时可能增加噪声，并在强边缘两侧产生高于或低于原平台值的过冲、欠冲。本章采用 $\alpha = 0.7$ ，平滑核与前面的高斯滤波一致。

对模拟图像，能够直接与已知参考图比较；对实际数据，边缘更陡或视觉上更锐利，只

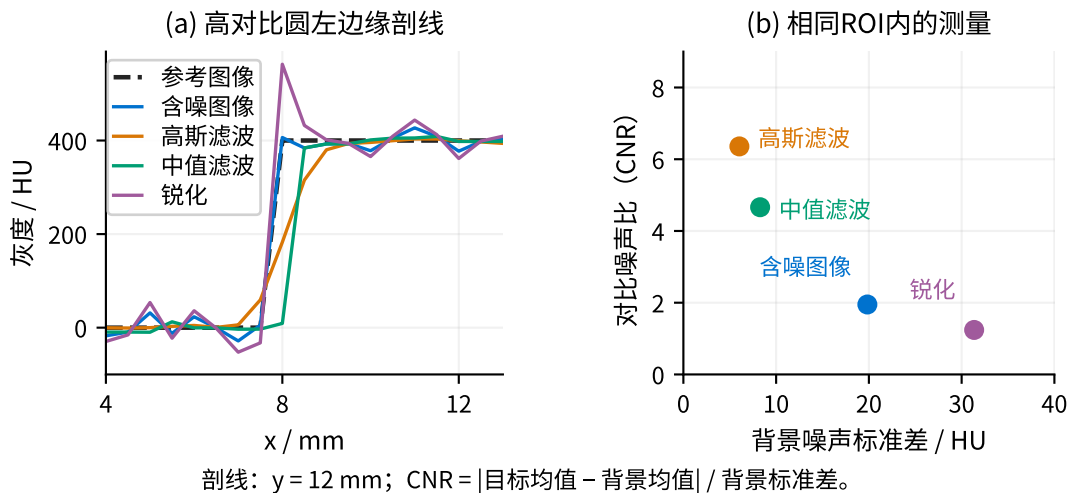


图 3.4: 用固定剖线和固定 ROI 比较处理效果。边缘剖面显示平滑带来的过渡展宽及锐化可能引起的过冲, ROI 测量补充低对比度目标和背景噪声的变化。所有测量均来自未经显示窗截断的数值数据。

能说明处理改变了局部响应, 不能独立证明新增细节是真实结构。应同时检查原始数据支持、误差图、剖线和具体观察任务 [4, 6]。

3.5 傅里叶变换与频域分析

前面的处理直接使用像素邻域。本节换一个角度, 把图像表示为不同频率成分的叠加, 并由此解释平滑、锐化和采样的作用。

3.5.1 空间频率描述什么

时间信号的频率描述单位时间内的振荡次数, 图像的**空间频率**描述单位长度内的变化周期数。例如,

$$f(x) = A \cos(2\pi\nu x + \varphi) \quad (3.5.1)$$

中, A 是幅值, ν 是空间频率, φ 是相位。如果 x 用 mm 表示, ν 的单位就是 cycles/mm。一个明暗周期也可称为一个线对, 常写作 lp/mm。

缓慢起伏的背景主要对应低频, 细密条纹对应较高频率。二维图像还包含方向信息: 沿 x 方向变化、沿 y 方向不变的余弦, 在图像上形成竖直条纹, 其频率向量沿 x 方向。频率方向描述数值变化的方向, 与条纹延伸方向垂直。

高频并不等于噪声。 真实边缘与细小结构也包含高频成分, 而噪声可以分布在多个频段。因此, 频域滤波仍然需要权衡抑制噪声和保留结构。

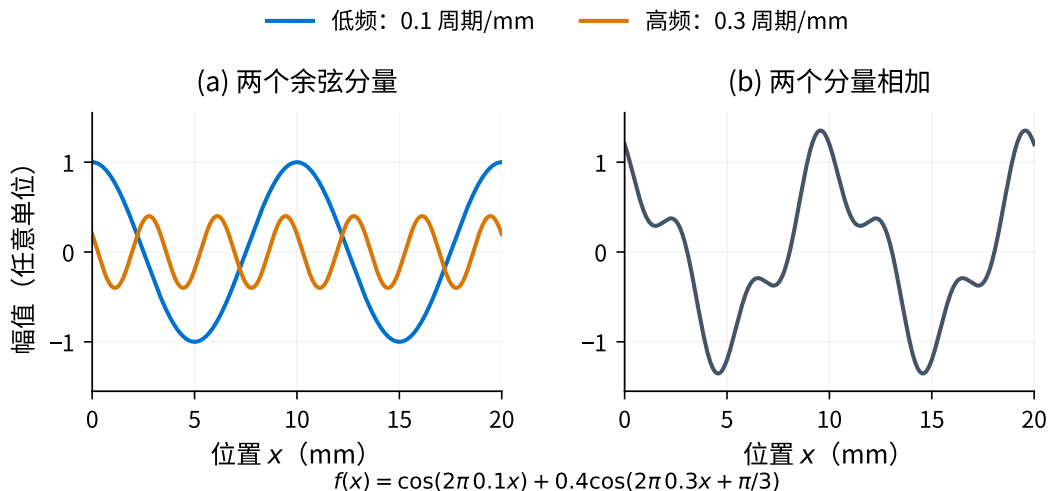


图 3.5: 不同空间频率成分的叠加。低频决定较缓慢的变化，高频叠加在其上形成较细的起伏。相位控制波峰和波谷的位置。傅里叶表示把复杂变化分解为不同频率成分。

3.5.2 二维傅里叶变换、幅度与相位

对适当的连续图像 $f(x, y)$ ，采用以周期数定义频率的约定，二维傅里叶变换及其逆变换为

$$F(\nu_x, \nu_y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) e^{-i2\pi(\nu_x x + \nu_y y)} dx dy, \quad (3.5.2)$$

$$f(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} F(\nu_x, \nu_y) e^{i2\pi(\nu_x x + \nu_y y)} d\nu_x d\nu_y. \quad (3.5.3)$$

其中 $i^2 = -1$ ，复指数同时表示余弦和正弦成分。 F 通常为复数， $|F|$ 称为幅度谱， $\arg F$ 称为相位谱。幅度反映各频率成分的强弱，相位参与决定这些成分在空间中的相对位置 [4, 7]。

一个重要例子是平移。若 $g(x, y) = f(x - x_s, y - y_s)$ ，则

$$G(\nu_x, \nu_y) = e^{-i2\pi(\nu_x x_s + \nu_y y_s)} F(\nu_x, \nu_y). \quad (3.5.4)$$

平移不改变幅度谱，却改变相位。因此，仅有幅度谱一般不足以恢复图像的空间结构，不能因为相位图难以直观看懂就忽略它 [12]。

3.5.3 离散傅里叶变换与频率坐标

实际图像采用离散傅里叶变换 (discrete Fourier transform, DFT)：

$$F[k, \ell] = \sum_{m=0}^{N_y-1} \sum_{n=0}^{N_x-1} f[m, n] e^{-i2\pi(km/N_y + \ell n/N_x)}, \quad (3.5.5)$$

$$f[m, n] = \frac{1}{N_x N_y} \sum_{k=0}^{N_y-1} \sum_{\ell=0}^{N_x-1} F[k, \ell] e^{i2\pi(km/N_y + \ell n/N_x)}. \quad (3.5.6)$$

这里 k 对应 y 方向频率, ℓ 对应 x 方向频率。不同软件可能把归一化系数分配在正变换、逆变换或两者之间, 使用时需要核对。快速傅里叶变换 (FFT) 是计算 DFT 的高效算法, 不是另一个不同的变换 [13]。

频率采样间隔为

$$\Delta\nu_x = \frac{1}{N_x\Delta x}, \quad \Delta\nu_y = \frac{1}{N_y\Delta y}. \quad (3.5.7)$$

数组索引虽然非负, 所代表的频率却包括正频率和负频率。例如, N_x 为偶数时, 横向索引 $\ell < N_x/2$ 对应 $\ell/(N_x\Delta x)$, 而 $\ell \geq N_x/2$ 对应 $(\ell - N_x)/(N_x\Delta x)$ 。负频率与正频率共同参与实值信号的复指数表示。零频分量 $F[0, 0]$ 等于所有像素之和, 与图像均值有关。频谱显示时常把零频移到中心, 再显示 $\log(1 + |F|)$, 以同时观察强弱差异较大的成分。移动零频只改变排列顺序; 取对数只是显示操作, 不能把对数幅度谱直接当作原复数频谱进行逆变换。

DFT 隐含周期延拓。裁剪图像的两侧若不能平滑衔接, 会引入额外频率成分; 加窗可以减轻这种边界影响, 但也会改变频谱幅度和分辨能力。本章的频谱例图使用同一中心区域、相同预处理和相同色标进行比较。

3.5.4 卷积定理与频域滤波

对于连续卷积 $g = h * f$, 傅里叶变换满足

$$G(\nu_x, \nu_y) = H(\nu_x, \nu_y)F(\nu_x, \nu_y). \quad (3.5.8)$$

也就是说, 空间域的邻域加权, 在频域中对应逐频率相乘。 H 称为频率响应: $|H|$ 反映相应频率的幅度被保留、衰减还是放大 [7]。

例如, 归一化连续高斯核的频率响应仍为高斯形式:

$$H(\nu_x, \nu_y) = \exp[-2\pi^2\sigma^2(\nu_x^2 + \nu_y^2)], \quad (3.5.9)$$

其中 σ 采用物理长度单位。它保留低频、逐渐压低高频, 因此称为低通滤波。离散截断高斯核的响应与此形式近似对应。高通处理则相对突出高频, 例如 $f - h * f$ 的响应为 $1 - H$ 。式(3.4.5)中反锐化掩模的响应为

$$H_{\text{sharp}} = 1 + \alpha(1 - H), \quad (3.5.10)$$

这解释了为什么它既增强边缘, 也会放大部分频率的噪声。

对 DFT 而言, 同尺寸数组的频域乘法对应**循环卷积**, 图像一侧会与另一侧相接。若希望用 FFT 计算有限数组的线性卷积, 需要先充分补零; 对于 $N_y \times N_x$ 图像和 $K_y \times K_x$ 核, 变换尺寸至少取 $(N_y + K_y - 1) \times (N_x + K_x - 1)$, 并正确处理核中心和输出裁剪。采用镜像边界时, 还需先按该规则延拓图像。

频域中突然截断某一频带, 也会带来空间域影响。理想低通的硬截止对应带振荡旁瓣的空间响应, 可能在强边缘附近产生振铃。平缓过渡能减轻这类效应, 但也会改变细节响应 [14]。

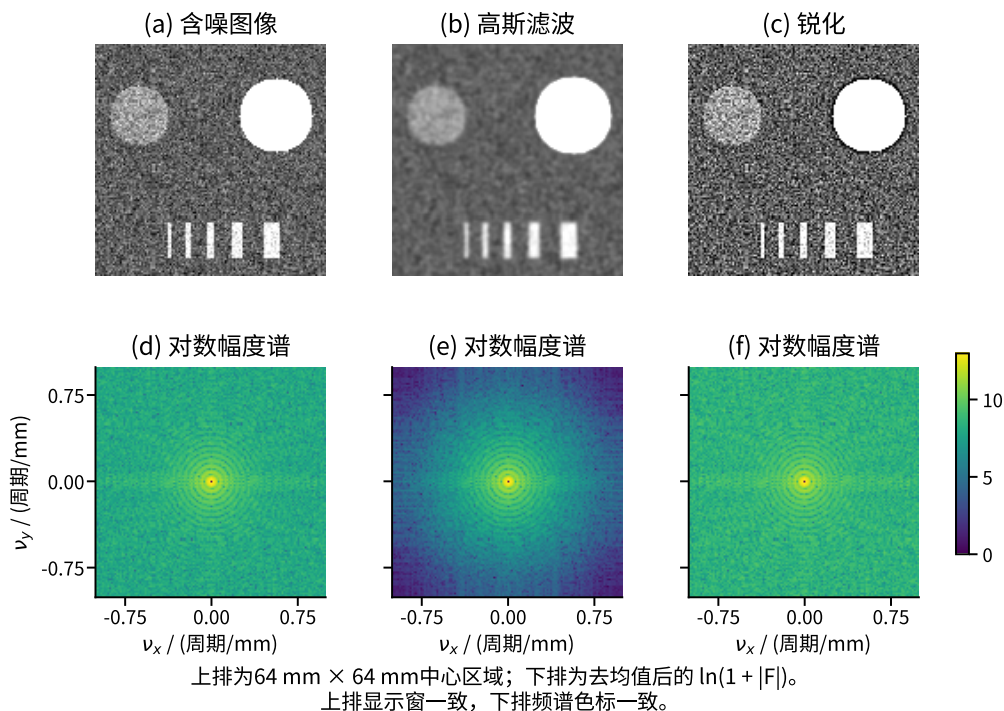


图 3.6: 含噪图像、高斯平滑和锐化结果的空间域与频域比较。频谱取自相同的中心区域，减去各自均值后计算，并使用统一的对数幅度色标。高斯平滑削弱高频成分，锐化则增强其中一部分；高频区域同时包含结构与噪声。

3.5.5 采样、奈奎斯特频率与混叠

像素间距为 Δx 时，对应的采样频率为 $1/\Delta x$ ，奈奎斯特频率为

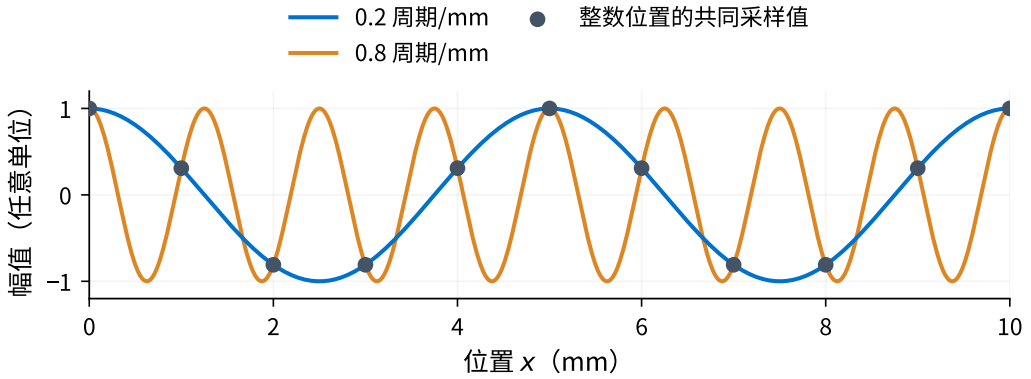
$$\nu_{\text{Nyq},x} = \frac{1}{2\Delta x}. \quad (3.5.11)$$

在带限等理想条件下，若信号最高频率严格低于这一值，就可依据采样定理恢复连续信号。高于这一范围的成分可能与较低频率产生相同采样值，这就是混叠。有限视野、像素孔径和非带限边缘会使实际图像更加复杂 [15, 16]。

例如，本章 $\Delta x = 0.5 \text{ mm}$ ，奈奎斯特频率为 1 cycles/mm 。这只是网格能够无混叠表示频率的理想上限，不代表系统一定能在这一频率上分辨结构。降低图像采样率前，应先进行适当低通滤波；采样后简单插值不能消除已经形成的混叠。

3.6 CT 图像质量的定量评价

下面把基本测量与频域分析结合起来，分别评价数值、噪声和结构，并说明不同指标的使用条件。



采样间距为 1 mm，奈奎斯特频率为 0.5 周期/mm

图 3.7: 混叠示例。以 1 mm 间距采样时，频率为 0.2 和 0.8 cycles/mm 的两个余弦信号在整数采样点上完全相同，而奈奎斯特频率仅为 0.5 cycles/mm。这些采样点无法唯一判断原信号属于哪一条曲线。

3.6.1 先明确对象、任务与比较条件

图像质量评价需要说明三个方面：评价哪一个对象或区域，关注什么任务，以及比较时固定哪些条件。对于均匀模体，可以测量均值偏差、中心与周边均值差异、噪声和分辨率；对于含组织结构的图像，ROI 选择和结构变化会影响这些量。

比较处理方法时，应统一输入数据、物理网格、显示窗、ROI 和评价尺度，记录滤波参数。使用参考图像时还需确保空间对齐。若不同算法分别改变显示窗或逐幅归一化，可能掩盖 CT 值偏差和噪声差异。

噪声标准差和 CNR 已经能够回答部分问题，但不能完整描述分辨能力和噪声纹理。下面用 MTF 与 NPS 补充这两个方面。这种把分辨率、噪声和具体任务联系起来的思路，也是 CT 系统评价中的重要原则 [6, 8]。

3.6.2 由边缘响应理解 MTF

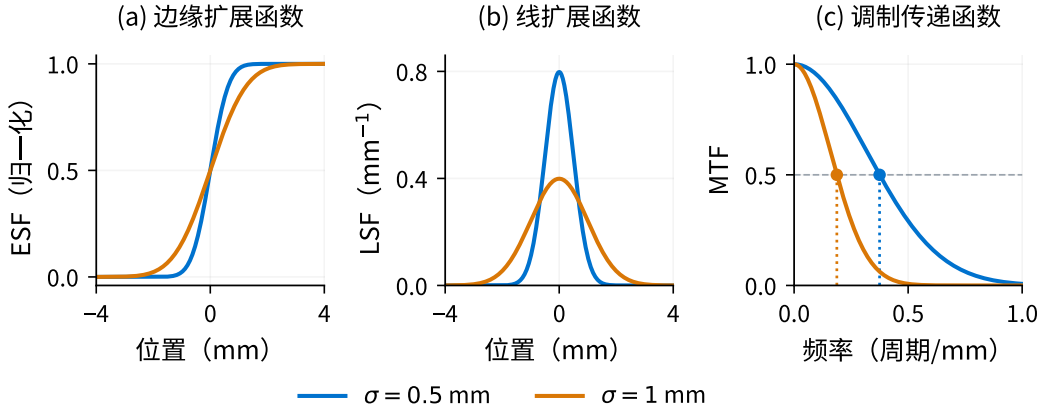
在线性平移不变近似下，成像系统对单位点的响应称为**点扩展函数** (point spread function, PSF)。若观察一条理想直线边缘，可以沿垂直边缘的方向测量**边缘扩展函数** (edge spread function, ESF)，记为 $e(t)$ 。其导数给出该方向的**线扩展函数** (line spread function, LSF)：

$$l(t) = \frac{de(t)}{dt}. \quad (3.6.1)$$

对 LSF 作一维傅里叶变换，并以零频响应归一化，得到该方向的**调制传递函数** (modulation transfer function, MTF)：

$$\text{MTF}(\nu) = \frac{|\mathcal{F}\{l\}(\nu)|}{|\mathcal{F}\{l\}(0)|}. \quad (3.6.2)$$

因此，MTF 描述不同空间频率的正弦调制幅度相对零频响应保留了多少。零频处归一化为 1。含锐化的系统可能在某些频率上超过 1，这并不意味着它恢复了全部真实信息 [6, 17]。



MTF50 分别为 0.375 和 0.187 周期/mm；曲线来自理想高斯模型

图 3.8: 两个理想高斯模糊模型的 ESF、LSF 和 MTF。模糊尺度 σ 增大时，边缘过渡变宽，LSF 变宽，MTF 随频率衰减得更快。该图来自连续模型的解析计算，用于解释曲线含义，并非本章模拟 CT 图像的实测 MTF。

常用 MTF50、MTF10 分别表示 MTF 下降到 0.5、0.1 时的空间频率。对于单调下降曲线，在相同测试条件下，这两个频率越高，表示对应调制水平能够维持到更高频率。若曲线存在多次交点，则应说明采用的交点规则。

例如，一维高斯 LSF 的标准差为 σ 时，

$$\text{MTF}(\nu) = e^{-2\pi^2\sigma^2\nu^2}, \quad \nu_{50} = \frac{\sqrt{\ln 2}}{\sqrt{2}\pi\sigma}. \quad (3.6.3)$$

当 $\sigma = 0.5$ mm 时， $\nu_{50} \approx 0.375$ cycles/mm； σ 增大一倍， ν_{50} 降为原来的一半。实际测量中，需处理边缘定位、采样、噪声、微分及截断等问题，不能直接对一条很短且噪声很大的剖面求导就认为得到了可靠 MTF [18]。

对于中值滤波、迭代重建或神经网络等非线性方法，分辨响应还可能依赖目标对比度、剂量和背景。一条高对比度边缘测得的曲线不能代表所有条件。后续研究中可使用与任务和对比度相关的传递函数，但应始终报告测量条件 [6, 19]。

3.6.3 由频谱理解 NPS

两个均匀区域即使具有相同的噪声标准差，也可能看起来不同：一个表现为细密颗粒，另一个表现为较大尺度的团块。标准差描述总波动强度，**噪声功率谱** (noise power spectrum, NPS) 进一步描述这些波动分布在哪些空间频率上 [20, 21]。

为说明归一化，设有 K 个同尺寸噪声 ROI，每个为 $N_y \times N_x$ 像素，已去除确定性背景并减去均值，记作 $n_r[m, n]$ 。采用式(3.5.6)的未归一化正变换，可写出矩形窗下的估计：

$$\widehat{\text{NPS}}[k, \ell] = \frac{\Delta x \Delta y}{K N_x N_y} \sum_{r=1}^K |\text{DFT}\{n_r\}[k, \ell]|^2. \quad (3.6.4)$$

输入为 HU、距离为 mm 时，二维 NPS 单位为 HU^2mm^2 。单个 ROI 的功率谱波动较大，通常需要多个样本平均；若使用其他窗函数，还要进行相应的功率归一化。去均值会消除零频分量，去趋势及有限 ROI 也会影响低频估计。

在适当的平稳假设和一致归一化下，二维 NPS 在全部频率上的积分给出噪声方差。对上述离散估计，这对应对所有频率格点求和，再乘 $\Delta\nu_x\Delta\nu_y$ 。因此，NPS 曲线既包含总噪声水平，也包含频率分布。对各向同性噪声可作径向平均；若噪声有方向性，则只看径向平均可能掩盖重要差异。径向平均曲线下的普通一维面积不等于二维噪声方差；在连续各向同性模型中需带上 $2\pi\nu$ 的径向权重。对离散数据，直接按完整二维频率格点求和更清楚。

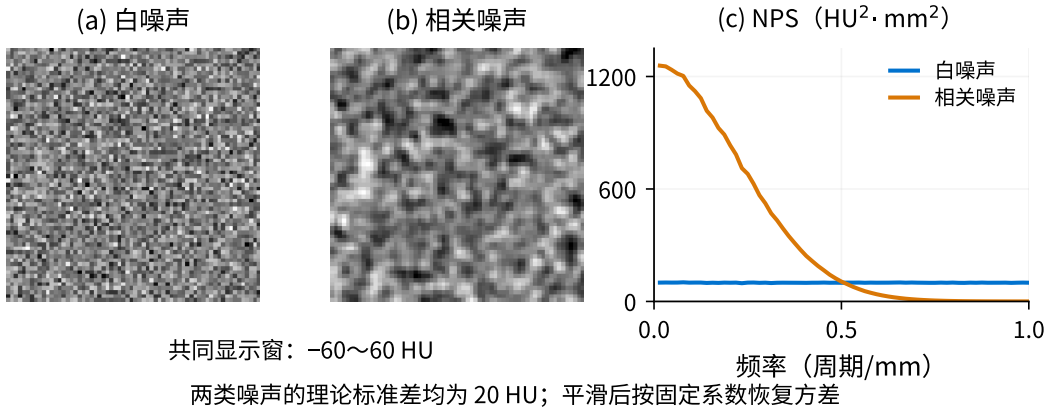


图 3.9: 标准差目标值同为 20 HU 的白噪声与相关噪声。相关噪声由白噪声经高斯滤波后按理论方差重新缩放得到，仅用于隔离比较噪声纹理。两幅图采用同一显示范围，图像显示一次实现，NPS 由 256 次独立实现平均后作径向平均，图中省略零频点及方形频域四角。相同理论方差可以对应不同的频率分布，单次图像的样本标准差允许有随机差异。

在线性平移不变模型和相应平稳条件下，滤波后的 NPS 满足

$$\text{NPS}_{\text{out}}(\nu_x, \nu_y) = |H(\nu_x, \nu_y)|^2 \text{NPS}_{\text{in}}(\nu_x, \nu_y). \quad (3.6.5)$$

这与信号幅度乘以 H 相对应，而功率乘以 $|H|^2$ 。本章 NPS 示意图为了固定总方差，另外进行了缩放；实际高斯平滑若不缩放，通常会同时降低总方差并改变噪声纹理。真实组织图像的纹理也有频谱，不能直接把整幅组织图像的功率谱称为纯噪声 NPS。

3.6.4 有参考图像时的误差与结构评价

若有空间对齐的参考图像 f_* ，可在固定区域 Ω_E 内计算均方误差和均方根误差：

$$\text{MSE} = \frac{1}{|\Omega_E|} \sum_{(m,n) \in \Omega_E} (g[m,n] - f_*[m,n])^2, \quad (3.6.6)$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\text{MSE}}. \quad (3.6.7)$$

RMSE 与图像数值具有相同单位。它衡量逐像素误差，但不区分误差来自噪声、数值偏差、模糊还是位置偏移，因此应配合误差图和结构观察 [22]。

峰值信噪比 (peak signal-to-noise ratio, PSNR) 定义为

$$\text{PSNR} = 10 \log_{10} \frac{L^2}{\text{MSE}} = 20 \log_{10} \frac{L}{\text{RMSE}}, \quad (3.6.8)$$

单位为 dB。\$L\$ 必须是事先约定并对所有结果固定的数值动态范围，不应取每幅输出图像各自的最大值减最小值。本章示例取 \$L = 1000\$ HU，只是统一的比较尺度，不是宣称所有 CT 图像都具有这一数值范围。当 \$L\$ 固定时，PSNR 与 RMSE 给出的排序完全对应。

结构相似性 (structural similarity, SSIM) 进一步比较局部亮度、对比变化与相关结构。对两幅图像的一个局部窗口，常用形式为

$$\text{SSIM}(g, f_{\star}) = \frac{(2\mu_g\mu_{\star} + C_1)(2\sigma_{g\star} + C_2)}{(\mu_g^2 + \mu_{\star}^2 + C_1)(\sigma_g^2 + \sigma_{\star}^2 + C_2)}. \quad (3.6.9)$$

其中 \$\mu\$ 为局部加权均值，\$\sigma^2\$ 为局部加权方差，\$\sigma_{g\star}\$ 为协方差，\$C_1, C_2 > 0\$ 用于稳定计算。再对多个有效窗口的 SSIM 求平均，得到图像级结果。经典设置使用 \$11 \times 11\$、标准差 1.5 像素的高斯权重，\$C_1 = (0.01L)^2\$、\$C_2 = (0.03L)^2\$ [23]。

使用 SSIM 时，应报告输入尺度、窗口、动态范围、边界及平均区域。HU 包含负数，而且零点有特定物理含义；可事先约定一个共同数值区间，并对参考和全部结果施加同一平移、缩放，明确是否截断。不能逐幅独立归一化后再把 SSIM 当作 CT 值保持程度的证明。SSIM 也不能保证微小病灶或工业缺陷真实存在。

误差图与处理残差不同

有参考图像时，\$g - f_{\star}\$ 是相对于参考的误差；只有处理前后图像时，\$f - g\$ 是处理残差。残差中的结构痕迹可以帮助检查处理改变了什么，但残差干净不等于误差为零。若参考图像本身含噪，计算所得指标评价的是与该参考的一致程度。

3.6.5 把指标放回同一个实例中

对本章模拟图像，我们在低对比度圆内部取目标 ROI，在均匀主体内取背景 ROI。两者均为半径 5 mm 的圆，中心分别为 \$(-20, 12)\$ mm 与 \$(-25, -12)\$ mm。RMSE 与 PSNR 在以原点为中心、半径 48 mm 的内部圆域计算，避免主体外边界与空气混合主导误差。该区域仍包含低对比度圆、高对比度圆和细条。

表 3.1: 固定模拟实例的评价结果。背景噪声采用样本标准差，CNR 采用背景噪声作分母，误差在半径 48 mm 的内部区域计算，PSNR 固定取 \$L = 1000\$ HU。

方法	s_B /HU	CNR	RMSE/HU	PSNR/dB
含噪图像	19.84	1.95	20.01	33.98
高斯滤波	6.04	6.36	14.22	36.94
中值滤波	8.27	4.66	9.83	40.15
锐化	31.35	1.24	33.26	29.56

这里的数值描述一个固定模拟实例，不能作为方法优劣的普遍排名。结合图 3.2 和图 3.4，应同时观察：背景噪声是否降低，目标均值是否偏移，细条是否保持，边缘是否展宽或出现过冲，以及误差是否集中在真实结构附近。

不同评价工具回答不同问题

ROI 均值和对比度关注数值与目标差异；标准差和 NPS 关注噪声强度及频率分布；剖面与 MTF 关注结构响应；RMSE、PSNR 和 SSIM 关注与给定参考的接近程度。实际判断应围绕明确任务组合这些证据，而不是让一个分数替代全部观察。

本章小结

本章从图像数值和显示窗出发，建立了 ROI、剖面与基本统计测量方法。卷积描述固定邻域加权，平滑降低部分波动，梯度突出局部变化，锐化同时影响边缘和噪声。傅里叶变换提供了观察这些变化的另一种坐标，卷积定理将空间域和频域联系起来，采样定理则说明网格本身的表示限制。

评价处理结果时，需要同时关注数值、噪声和结构。MTF 与 NPS 补充分辨率和噪声纹理信息，有参考图像时还可使用误差和结构相似性指标。下一章将把本章的傅里叶分析与第二章的 Radon 变换联系起来，说明为什么投影能够用于解析重建。

练习与思考

1. 一幅 512×512 图像覆盖 $256 \times 256 \text{ mm}^2$ 视野。求像素间距与各坐标方向的奈奎斯特频率。把它插值为 1024×1024 后，这两个网格量怎样变化？真实成像信息是否同步增加？
2. 显示窗为 $[-60, 100]$ HU。求窗位、窗宽，以及 $-100, 0, 40, 150$ HU 对应的归一化显示值。解释为什么不能用显示后的 PNG 替代原始数据做 CT 值测量。
3. 一个 3×3 邻域的八个像素为 10、中心为 100。分别求均值滤波与中值滤波的中心输出。若输入噪声独立且标准差为 18 HU， 3×3 均值滤波后的噪声标准差是多少？该结论为什么不直接适用于相关噪声？
4. 某目标与背景均值分别为 35 和 5 HU，背景标准差为 15 HU。处理后目标与背景均值分别为 25 和 5 HU，背景标准差为 5 HU。计算前后 CNR，并说明 CNR 增加与对比度下降为什么可以同时发生。
5. 证明：以 1 mm 间距在整数位置采样时， $\cos(2\pi \times 0.2x)$ 与 $\cos(2\pi \times 0.8x)$ 的采样值相同。这个例子说明了采样后的哪一种信息缺失？
6. 对 $\sigma = 0.5 \text{ mm}$ 的高斯 LSF，求 MTF50 和 MTF10。若另一个处理结果的 MTF50 更高，但噪声也明显增大，能否仅凭 MTF50 判定它更适合低对比度目标检测？
7. 在同一评价区域内，两个结果的 RMSE 分别为 10 和 20 HU，取 $L = 1000$ HU。求 PSNR。若改变 L ，PSNR 会如何变化？方法的排序是否改变？
8. 使用配图源码生成同一模拟图像，分别取高斯滤波 $\sigma_p = 0.5, 1, 2$ 。固定显示窗、ROI 和评价区域，比较 CNR、RMSE 及一条边缘剖面。观察被降低的随机波动与被改变的真实结构，不预设哪个参数一定最好。

部分数值核对

1. 原网格为 0.5 mm、1 cycles/mm；插值网格为 0.25 mm、2 cycles/mm，但后者不表示新增采集信息。
2. 窗位为 20 HU，窗宽为 160 HU；显示值依次为 0, 0.375, 0.625, 1。
3. 两种中心输出分别为 20、10；独立噪声假设下，输出噪声标准差为 6 HU。
4. 前后 CNR 分别为 2、4，对比度则从 30 HU 降为 20 HU。
6. MTF50 约为 0.375 cycles/mm，MTF10 约为 0.683 cycles/mm。
7. PSNR 依次为 40.00 dB 和 33.98 dB。若统一将 L 乘以 $a > 0$ ，两个 PSNR 均增加 $20 \log_{10} a$ ，排序不变。

延伸阅读

图像处理和傅里叶基础可结合文献 [4, 7] 阅读；CT 系统与数值标定可参考文献 [1, 2]。MTF、NPS 及非线性 CT 重建的评价条件，可进一步阅读 AAPM 第 233 号报告及相关文献 [6, 19]。

参考文献

- [1] J. T. Bushberg, J. A. Seibert, E. M. Leidholdt, Jr., and J. M. Boone. [The Essential Physics of Medical Imaging](#). 4th ed. Wolters Kluwer, 2020.
- [2] T. M. Buzug. [Computed Tomography: From Photon Statistics to Modern Cone-Beam CT](#). Springer, 2008.
- [3] DICOM Standards Committee. [DICOM PS3.3: Information Object Definitions, Section C.11.2, VOI LUT Module](#). 2026c. Accessed 17 September 2026.
- [4] R. C. Gonzalez and R. E. Woods. [Digital Image Processing](#). 4th ed. Pearson, 2018.
- [5] P. Thévenaz, T. Blu, and M. Unser. [Interpolation revisited](#). IEEE Transactions on Medical Imaging, 19(7):739–758, 2000.
- [6] E. Samei, D. Bakalyar, K. L. Boedeker, et al. [Performance evaluation of computed tomography systems: Summary of AAPM Task Group 233](#). Medical Physics, 46(11):e735–e756, 2019. 另见AAPM 第 233 号报告全文。
- [7] A. C. Kak and M. Slaney. [Principles of Computerized Tomographic Imaging](#). SIAM, 2001.
- [8] H. H. Barrett and K. J. Myers. [Foundations of Image Science](#). Wiley-Interscience, 2004.
- [9] T. S. Huang, G. J. Yang, and G. Y. Tang. [A fast two-dimensional median filtering algorithm](#). IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 27(1):13–18, 1979.
- [10] J. Canny. [A computational approach to edge detection](#). IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, PAMI-8(6):679–698, 1986.
- [11] L. I. Rudin, S. Osher, and E. Fatemi. [Nonlinear total variation based noise removal algorithms](#). Physica D: Nonlinear Phenomena, 60(1–4):259–268, 1992.
- [12] A. V. Oppenheim and J. S. Lim. [The importance of phase in signals](#). Proceedings of the IEEE, 69(5):529–541, 1981.
- [13] J. W. Cooley and J. W. Tukey. [An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series](#). Mathematics of Computation, 19(90):297–301, 1965.

- [14] F. J. Harris. [On the use of windows for harmonic analysis with the discrete Fourier transform](#). Proceedings of the IEEE, 66(1):51–83, 1978.
- [15] C. E. Shannon. [Communication in the presence of noise](#). Proceedings of the IRE, 37(1):10–21, 1949.
- [16] J. T. Dobbins III. [Effects of undersampling on the proper interpretation of modulation transfer function, noise power spectra, and noise equivalent quanta of digital imaging systems](#). Medical Physics, 22(2):171–181, 1995.
- [17] S. N. Friedman, G. S. K. Fung, J. H. Siewerdsen, and B. M. W. Tsui. [A simple approach to measure computed tomography \(CT\) modulation transfer function \(MTF\) and noise-power spectrum \(NPS\) using the American College of Radiology \(ACR\) accreditation phantom](#). Medical Physics, 40(5):051907, 2013.
- [18] E. Samei, M. J. Flynn, and D. A. Reimann. [A method for measuring the presampled MTF of digital radiographic systems using an edge test device](#). Medical Physics, 25(1):102–113, 1998.
- [19] S. Richard, D. B. Husarik, G. Yadava, S. N. Murphy, and E. Samei. [Towards task-based assessment of CT performance: System and object MTF across different reconstruction algorithms](#). Medical Physics, 39(7):4115–4122, 2012.
- [20] M. F. Kijewski and P. F. Judy. [The noise power spectrum of CT images](#). Physics in Medicine and Biology, 32(5):565–575, 1987.
- [21] K. L. Boedeker, V. N. Cooper, and M. F. McNitt-Gray. [Application of the noise power spectrum in modern diagnostic MDCT: Part I. Measurement of noise power spectra and noise equivalent quanta](#). Physics in Medicine and Biology, 52(14):4027–4046, 2007.
- [22] Z. Wang and A. C. Bovik. [Mean squared error: Love it or leave it? A new look at signal fidelity measures](#). IEEE Signal Processing Magazine, 26(1):98–117, 2009.
- [23] Z. Wang, A. C. Bovik, H. R. Sheikh, and E. P. Simoncelli. [Image quality assessment: From error visibility to structural similarity](#). IEEE Transactions on Image Processing, 13(4):600–612, 2004.

第 4 章

解析重建方法

第二章把投影写成图像沿射线的积分，第三章介绍了卷积和傅里叶变换。本章将两者联系起来，回答一个具体问题：怎样从多角度投影计算出物体内部的衰减系数分布？

我们从直接反投影的模糊现象出发，推导傅里叶切片定理，再得到平行束滤波反投影公式。随后把连续公式落实为离散计算，并介绍扇束重建和圆轨道锥束 FDK 算法。平行束部分展示完整的推导过程，后两部分着重说明几何改变后需要增加哪些计算步骤，以及各类公式在什么条件下成立。

4.1 从反投影到解析重建

本章首先考虑理想二维平行束模型。长度以 mm 计，待重建图像为 $\mu(x, y)$ ，单位为 mm^{-1} ；输入 $p(\theta, s)$ 是经过校正和负对数变换的投影，没有量纲。重建得到衰减系数后，再根据相应标定关系转换为 CT 值。

4.1.1 回顾投影与反投影

沿用第二章的坐标约定，令

$$\mathbf{n}_\theta = (\cos \theta, \sin \theta), \quad \mathbf{v}_\theta = (-\sin \theta, \cos \theta). \quad (4.1.1)$$

$\mathbf{n}_\theta$ 垂直于射线， $\mathbf{v}_\theta$ 沿射线方向。平行束投影为

$$p(\theta, s) = \int_{-\infty}^{\infty} \mu(s\mathbf{n}_\theta + t\mathbf{v}_\theta) dt. \quad (4.1.2)$$

同一角度下， s 标记不同射线； t 只用于沿选定射线积分。这个模型建立了物体与投影之间的联系 [1, 2]。

已知投影后，可以将每个投影值沿对应射线路径放回图像空间，再对角度累加。对完整半圈数据，**未滤波反投影**为

$$b(x, y) = \int_0^\pi p(\theta, x \cos \theta + y \sin \theta) d\theta. \quad (4.1.3)$$

在每个角度，像素 (x, y) 对应的探测器坐标都是 $s = x \cos \theta + y \sin \theta$ 。反投影计算的核心，就是找到这个位置并读取相应数据。

4.1.2 为什么直接反投影仍然模糊

一条投影记录的是整条射线上的衰减总量，其中没有单独标出各段路径的贡献。反投影把这一总量沿整条路径展开，其他角度的贡献又继续叠加，因此目标周围也会获得非零响应。

在理想二维连续模型中，完整角度未滤波反投影的点扩展响应具有 $1/r$ 形式，其中 $r > 0$ 表示离点目标的距离。这个响应有较长的拖尾，因而结果包含明显的模糊。增加视角可以减轻离散角度引起的条纹，但不会使未滤波反投影自动变成精确的逆运算 [3, 4]。

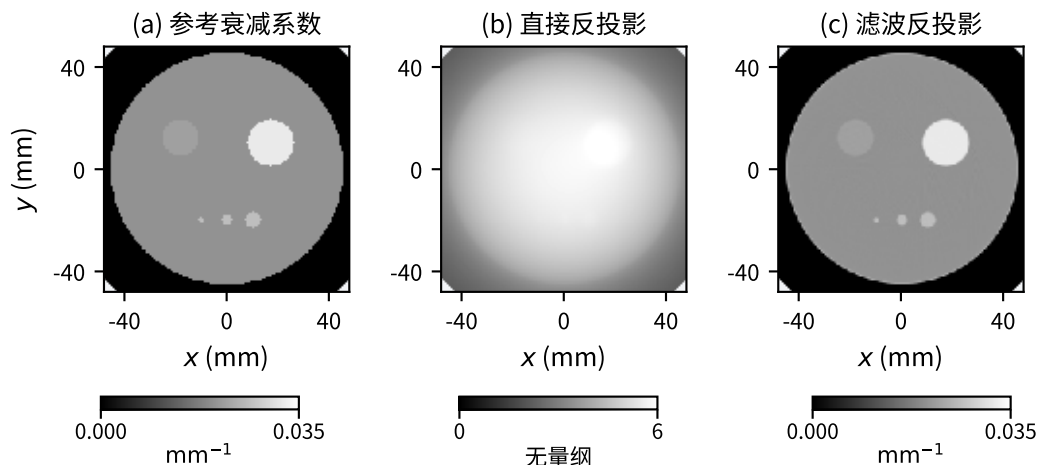


图 4.1: 参考图像、未滤波反投影与滤波反投影的比较。输入为同一组无噪声平行束投影。未滤波反投影存在明显扩散，其数值没有量纲，与衰减系数的单位不同，因此使用单独标明的显示范围；参考图像与 FBP 使用相同的衰减系数显示范围。

这里还可以用单位作一次检查：式(4.1.3)对无量纲投影作角度积分，得到的 b 仍没有量纲，而 μ 的单位为 mm^{-1} 。因此，不能仅给 b 乘上一个按最大值归一化的系数，就把它当成已经正确标定的重建图像。

4.1.3 解析重建的基本思路

解析重建利用投影变换的结构，构造从数据到图像的反演公式。对于平行束，下面将得到“先滤波、再反投影”的计算过程，称为**滤波反投影**（filtered backprojection, FBP）。滤波的具体形式由反演关系决定。

连续公式的精确性与实际计算的准确性需要分别理解。连续公式可以在规定条件下精确，而真实计算还受到有限采样、插值、噪声和模型误差影响。有些解析形式的算法本身也采用近似，例如后面的圆轨道锥束 FDK。解析重建并不意味着所有几何和数据条件下都没有误差 [5, 6]。

4.2 傅里叶切片定理

傅里叶切片定理说明，一条投影不仅包含空间中的累积信息，还直接给出了图像频谱的一条切片。它把前面的投影模型与第三章的傅里叶表示联系起来。

4.2.1 先对一条投影作一维变换

固定角度 θ ，沿探测器坐标 s 作傅里叶变换：

$$P_\theta(\nu) = \int_{-\infty}^{\infty} p(\theta, s) e^{-i2\pi\nu s} ds. \quad (4.2.1)$$

ν 的单位为 cycles/mm。这里变换的方向是 s ，不包含角度方向。另一方面，图像的二维傅里叶变换记为

$$M(\nu_x, \nu_y) = \iint_{\mathbb{R}^2} \mu(x, y) e^{-i2\pi(\nu_x x + \nu_y y)} dx dy. \quad (4.2.2)$$

本章使用 P_θ 与 M 区分投影频谱和图像频谱，傅里叶指数中的 2π 约定与第三章一致。

4.2.2 由投影定义推导切片关系

将式(4.1.2)代入式(4.2.1)：

$$P_\theta(\nu) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \mu(s \cos \theta - t \sin \theta, s \sin \theta + t \cos \theta) e^{-i2\pi\nu s} dt ds. \quad (4.2.3)$$

作旋转坐标变换

$$x = s \cos \theta - t \sin \theta, \quad y = s \sin \theta + t \cos \theta, \quad s = x \cos \theta + y \sin \theta. \quad (4.2.4)$$

旋转不改变面积元，即 $ds dt = dx dy$ 。在满足相应可积条件时，可以交换积分并得到

$$\begin{aligned} P_\theta(\nu) &= \iint_{\mathbb{R}^2} \mu(x, y) e^{-i2\pi\nu(x \cos \theta + y \sin \theta)} dx dy \\ &= M(\nu \cos \theta, \nu \sin \theta). \end{aligned} \quad (4.2.5)$$

这就是**傅里叶切片定理**：投影的一维傅里叶变换，等于图像二维傅里叶变换沿对应径向直线的取值 [3, 7]。

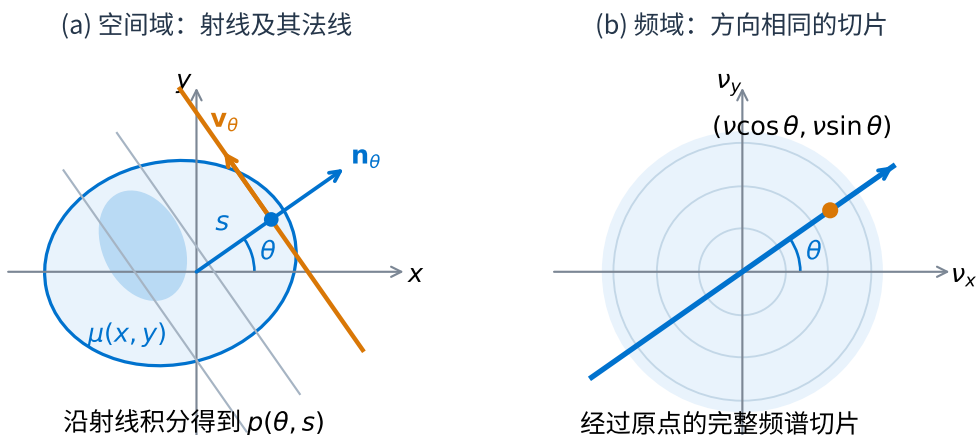
例如， $\theta = 0$ 时，射线为 $x = s$ ，沿 y 方向积分，所得投影频谱为 $M(\nu, 0)$ ，即二维频谱的横轴。 $\theta = \pi/2$ 时，则得到 $M(0, \nu)$ ，即纵轴。用这两个特例核对角度约定，可以避免把射线方向与切片方向混淆。

4.2.3 不同角度怎样覆盖二维频谱

对一个固定角度， ν 可以取正值和负值，因此获得的是穿过原点的一条完整直线。令 θ 遍历 $[0, \pi)$ ，这些径向直线便覆盖整个二维频率平面。若再使用 $[\pi, 2\pi)$ ，会得到等价射线提供的重复信息。

沿同一径向直线，频率采样由探测器方向的采样决定；相邻角度之间的横向距离则随频率半径增大。因此，同样的角度间隔，在高频区域对应更大的切片间隔。需要恢复更细的结构时，通常也需要更充分的角度采样，但具体要求与对象尺寸、有效带宽和几何有关 [8]。

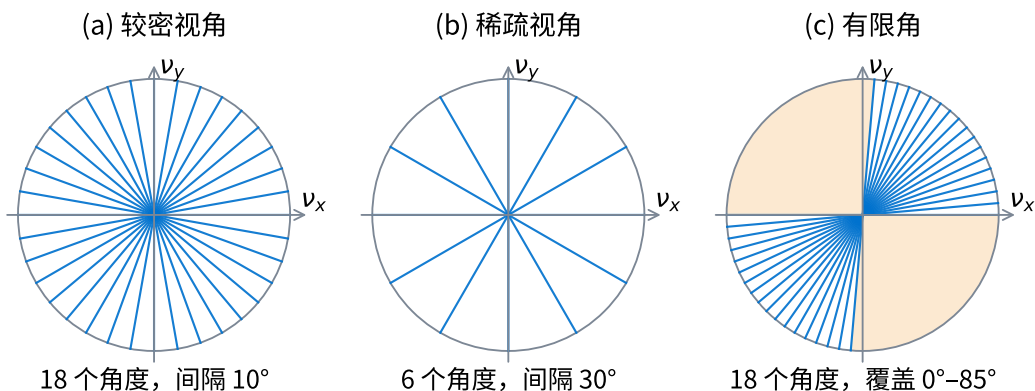
如果把这些径向频谱数据插值到笛卡尔网格，再做二维逆变换，就得到直接傅里叶重建的基本思路。FBP 采用另一种组织方式：在每个视角上进行一维滤波，再在空间域累加。下面的推导说明这两种思路怎样来自同一个逆变换。



$$P_{\theta}(\nu) = M(\nu \cos \theta, \nu \sin \theta)$$

投影的一维傅里叶变换 = 图像二维频谱的一条切片

图 4.2: 空间域与频域之间的切片对应。投影沿射线方向积分，沿法线坐标 s 变化；其一维频谱对应二维图像频谱中方向为 θ 的径向直线。这里 θ 是射线法线角，频谱切片方向与射线方向垂直。右侧同心圆仅用于标示频域位置，并非物体的实际幅度谱。



蓝线：已测方向；橙色：缺失方向。
角度覆盖示意，不代表充分采样；直线包含正、负频率。

图 4.3: 三种角度采样在频率平面中的几何示意。较少视角使径向切片之间的间隔增大，有限角则留下未直接测量的方向。图中的角度数量仅用于说明覆盖方式，不代表某一图像分辨率所需的充分采样标准。

4.3 平行束滤波反投影

这一节从二维逆变换得到平行束 FBP。推导的关键是频率平面的面积元，而不仅是把已知投影频谱直接相加。

4.3.1 把二维频域积分写成极坐标形式

二维逆傅里叶变换为

$$\mu(x, y) = \iint_{\mathbb{R}^2} M(\nu_x, \nu_y) e^{i2\pi(\nu_x x + \nu_y y)} d\nu_x d\nu_y. \quad (4.3.1)$$

采用有符号的径向频率 $\nu \in \mathbb{R}$ 和半圈角度 $\theta \in [0, \pi)$ ，令

$$\nu_x = \nu \cos \theta, \quad \nu_y = \nu \sin \theta. \quad (4.3.2)$$

除原点等零测度位置外，这种表示将频率平面覆盖一次。变量变换的雅可比绝对值为

$$\left| \det \begin{pmatrix} \cos \theta & -\nu \sin \theta \\ \sin \theta & \nu \cos \theta \end{pmatrix} \right| = |\nu|, \quad d\nu_x d\nu_y = |\nu| d\nu d\theta. \quad (4.3.3)$$

同样大小的径向间隔和角度间隔，在离原点较远处围出的面积更大， $|\nu|$ 正是这一面积变化的权重。

代入切片定理后，

$$\mu(x, y) = \int_0^\pi \int_{-\infty}^\infty |\nu| P_\theta(\nu) e^{i2\pi\nu(x \cos \theta + y \sin \theta)} d\nu d\theta. \quad (4.3.4)$$

如果漏掉 $|\nu|$ ，就不再是原来的二维逆傅里叶积分。

4.3.2 先滤波，再反投影

定义每个角度的滤波投影

$$q_\theta(s) = \int_{-\infty}^\infty |\nu| P_\theta(\nu) e^{i2\pi\nu s} d\nu = \mathcal{F}_s^{-1}\{|\nu| P_\theta(\nu)\}. \quad (4.3.5)$$

将其代入式(4.3.4)，得到

$$\mu(x, y) = \int_0^\pi q_\theta(x \cos \theta + y \sin \theta) d\theta. \quad (4.3.6)$$

这给出了明确的计算顺序：对每个视角沿 s 方向变换，乘以 $|\nu|$ ，逆变换得到 q_θ ，再按几何关系读取并累加。

频率响应 $H(\nu) = |\nu|$ 随频率绝对值线性增大，因而称为**斜坡滤波器**。滤波可以借助傅里叶变换完成，也可以写成投影与相应核函数的卷积。这一形式构成经典卷积反投影方法的基础 [9, 10]。

斜坡权重从哪里来

$|\nu|$ 来自二维频域积分转为极坐标积分时的面积权重。它使滤波后的反投影成为理想模型下的逆变换。高频增强是这一权重的表现，但“看起来更锐利”本身并不能代替上述反演推导。

滤波后 q_θ 的单位为 mm^{-1} ： P_θ 的单位是 mm ， $|\nu|$ 和 $d\nu$ 各带一个 mm^{-1} 。随后进行角度积分，得到的 μ 也为 mm^{-1} ，与物理模型一致。

4.3.3 归一化与积分范围

式(4.3.6)采用指数 $e^{-i2\pi\nu s}$ ，角度积分为 $[0, \pi)$ ，径向频率取正、负两个方向。在这套约定下，式外不再额外乘 $1/(2\pi)$ 。若改用角频率 $\omega = 2\pi\nu$ ，相应的变换定义和积分系数也必须一起改变。

同样，如果对平行束完整一圈 $[0, 2\pi)$ 的等价数据积分，则需要处理两倍覆盖，不能保持其他步骤不变而直接多累加半圈。不同教材或软件的公式可能外观不同，核对时应同时检查频率定义、角度区间与滤波器归一化。

例 4.3.1 (恒定的整体倍率不一定来自物理标定)。 如果所有重建值恰好扩大约两倍，应先检查是否重复使用了半圈投影，或是否把包含系数 2 的离散滤波器与本章公式混用。如果倍率接近 $180/\pi$ ，则应检查是否把以度表示的角度步长直接放入了要求弧度的积分。数值实现中的尺度错误，也会表现为整体偏差。

理想公式通常假设完整角度、足够的探测器覆盖和相应正则性。有限频带和有限采样还会限制可恢复细节，投影截断、散射和几何误差则会使输入偏离模型。后面将用数值例子分别观察这些条件的影响。

4.4 滤波反投影的离散实现

离散实现需要把积分变为求和，把连续位置取值变为插值。每一处采样间距和索引约定，都应与前面的物理坐标对应。

4.4.1 投影数组与离散反投影

记 K 个投影视角为 θ_k ， N_s 个探测器采样位置为 $s_j = s_0 + j\Delta s$ ，投影数组记为 $p_{k,j} = p(\theta_k, s_j)$ 。本章用数组的第一维表示视角，第二维表示探测器坐标。对于半圈等间隔采样，取

$$\theta_k = \frac{k\pi}{K}, \quad k = 0, \dots, K-1, \quad \Delta\theta = \frac{\pi}{K}. \quad (4.4.1)$$

区间右端点 π 不重复加入。对像素中心 (x_n, y_m) ，离散 FBP 为

$$\mu_{m,n} \approx \Delta\theta \sum_{k=0}^{K-1} \tilde{q}_k(x_n \cos \theta_k + y_m \sin \theta_k), \quad (4.4.2)$$

其中 $\tilde{q}_k$ 表示由离散滤波结果构造的插值函数。

例如，当 $s_j \leq s < s_{j+1}$ 时，线性插值为

$$\tilde{q}_k(s) = (1 - \alpha)q_{k,j} + \alpha q_{k,j+1}, \quad \alpha = \frac{s - s_j}{\Delta s}. \quad (4.4.3)$$

插值使我们能在非整数位置读取投影，但会影响高频响应；不同插值方案也是实际 FBP 结果产生差异的一个来源 [11]。

非均匀角度采样应采用与各角度区间对应的积分权重。有限角数据只覆盖一段角度时，按该区间的实际步长累加，得到的是不完整角度的反投影；把权重强行改成 π/K 只会改变倍率，不能补出缺失方向的信息。

4.4.2 离散斜坡滤波与 FFT 实现

理想 $|\nu|$ 具有无限频带，采样数据只能处理有限带宽。令奈奎斯特频率 $\nu_N = 1/(2\Delta s)$ ，先考虑在 $[-\nu_N, \nu_N]$ 内保留斜坡响应、区间外置零的模型。对应连续核为

$$h(s) = \int_{-\nu_N}^{\nu_N} |\nu| e^{i2\pi\nu s} d\nu. \quad (4.4.4)$$

在网格 $s = n\Delta s$ 上取样，可以得到经典系数

$$h_n = h(n\Delta s) = \begin{cases} \frac{1}{4\Delta s^2}, & n = 0, \\ 0, & n \neq 0 \text{ 且为偶数}, \\ -\frac{1}{\pi^2 n^2 \Delta s^2}, & n \text{ 为奇数}. \end{cases} \quad (4.4.5)$$

投影滤波写为

$$q_{k,j} \approx \Delta s \sum_{m=0}^{N_s-1} h_{j-m} p_{k,m}. \quad (4.4.6)$$

h_n 的单位为 mm^{-2} ，前面的 Δs 不能遗漏。也可以把它吸收到离散核 $b_n = \Delta s h_n$ 中，此时卷积求和外不再重复乘 Δs [3, 12]。

FFT 提供了高效的卷积计算方式 [13]。若用 FFT 求长度 N_s 的投影与长度 N_h 的有限核的完整线性卷积，变换长度至少应为 $N_s + N_h - 1$ 。还需要正确放置核的零延迟位置，并按同一约定裁剪输出。直接对两个同尺寸数组作 FFT、相乘、逆变换，得到的是循环卷积。

若直接在 FFT 频率格点构造 $|\nu_\ell|$ ，必须使用由 Δs 确定的物理频率，并检查填充与归一化。对有限序列，“取样连续斜坡”与“先取样、截断空间核，再做 DFT”一般不完全相同，尤其是零频附近。由有限离散核得到的零频响应可以是小的非零值，不应仅因连续 $|\nu|$ 在零点为零就强行改写 [12]。

补零的作用与边界假设

补零用于组织 FFT 卷积并减小周期边界的干扰，不会增加实测信息。物体投影在探测器范围内完整覆盖时，可以在范围外按零延拓输入投影；如果投影已被截断，补零只是人为延拓，不能恢复真实缺失数据。滤波后的 q_θ 还可能在原始投影支撑之外出现非零尾部，不能把两者的支撑混为一谈。

4.4.3 窗函数与噪声、分辨率的折中

斜坡权重也会增强投影噪声中的高频成分。实际重建常使用

$$H_W(\nu) = |\nu| W(\nu), \quad |\nu| \leq \nu_c, \quad (4.4.7)$$

并在截止频率 ν_c 之外置零，其中 $0 < \nu_c \leq \nu_N$ 。本章采用以下三个频域形式：

$$\begin{aligned} W_{\text{RL}}(\nu) &= 1, \\ W_{\text{SL}}(\nu) &= \text{sinc}\left(\frac{\nu}{2\nu_c}\right), \\ W_{\text{Hann}}(\nu) &= \frac{1}{2} \left[1 + \cos\left(\frac{\pi\nu}{\nu_c}\right) \right]. \end{aligned} \quad (4.4.8)$$

这里 $\text{sinc}(z) = \sin(\pi z)/(\pi z)$ ，在 $z = 0$ 处取极限 1。第一种是带限斜坡，对应常说的 Ram-Lak；第二种为 Shepp-Logan 形式；第三种为 Hann 窗。明确 sinc 的定义能够避免不同文献或软件约定造成的系数差异 [10, 14]。

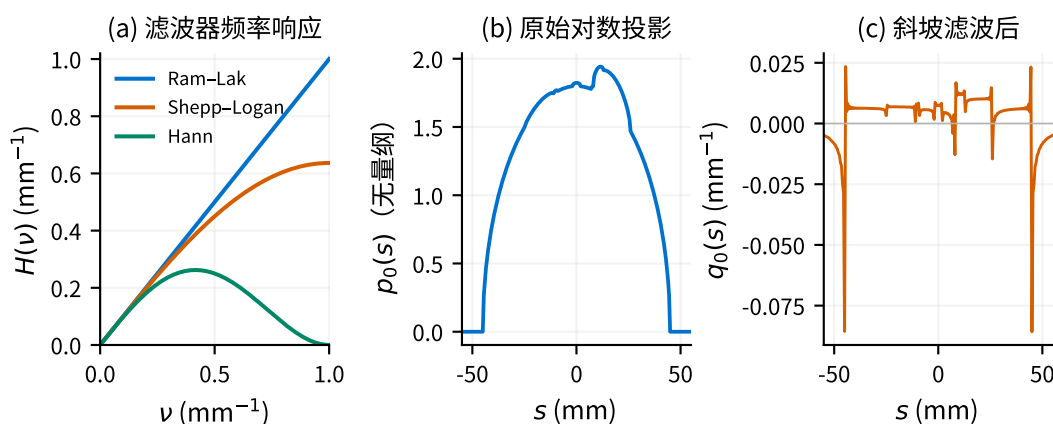


图 4.4: 斜坡滤波器的理想频率响应及其加窗形式，并展示同一投影在滤波前后的变化。滤波沿探测器坐标进行；滤波前投影无量纲，滤波后单位为 mm^{-1} 。负值和边缘两侧的振荡可以是滤波结果的一部分，不应在反投影前随意截断为零。

降低截止频率，或对高频施加更强的衰减，通常能够减小噪声，但也会使边缘变宽、减弱细小结构。在无限采样、无噪声的理想推导中，额外的非平凡窗函数也意味着改变了原来的精确逆算子。因此，滤波器选择需要结合观察任务与噪声条件，而不是寻找一个对所有情况都最优的窗口 [15, 16]。

4.4.4 一套可执行的计算顺序

平行束 FBP 的基本流程

1. 准备校正后的对数投影 $p_{k,j}$ ，确认 s_0 、 Δs 、角度序列与旋转中心的对应关系。
2. 选择滤波器、截止频率和 FFT 填充长度。用一致的约定生成离散滤波响应。
3. 对每个视角沿探测器方向滤波，得到 $q_{k,j}$ ，保留滤波产生的正负值。
4. 对每个图像像素和每个视角，计算 $s = x \cos \theta_k + y \sin \theta_k$ ，从 q_k 中插值取值。

5. 乘以对应角度权重并累加，得到以 mm^{-1} 表示的重建图像。
6. 使用已知模体检查位置、几何尺度和衰减系数，随后按固定显示窗与 ROI 评价结果。

数值调试时，可以先使用无噪声均匀圆盘。其投影有解析表达式，内部衰减系数也已知，便于分别检查投影生成、滤波尺度和角度积分。不要在每幅重建图上单独做最大值归一化，否则可能把尺度错误隐藏起来。

4.4.5 贯穿本章的数值实例

本章使用由若干圆形区域叠加构成的模体。主体是半径 45 mm 的圆盘，其内部衰减系数为 0.02 mm^{-1} ，外部为零。内部加入低对比度圆、高对比度圆和三个不同尺寸的小圆，分别用于观察数值保持、边缘和细小结构。对中心为 $\mathbf{c}_j$ 、半径为 r_j 、衰减增量为 a_j 的第 j 个圆，其解析投影为

$$p_j(\theta, s) = \begin{cases} 2a_j \sqrt{r_j^2 - (s - \mathbf{c}_j \cdot \mathbf{n}_\theta)^2}, & |s - \mathbf{c}_j \cdot \mathbf{n}_\theta| < r_j, \\ 0, & \text{其他情况.} \end{cases} \quad (4.4.9)$$

总投影为各圆投影之和。这样生成的数据直接来自连续模型，可以减少用同一离散程序产生投影并重建时，对程序自身误差的掩盖。

图像采用 256×256 网格，像素间距 $\Delta x = \Delta y = 0.5 \text{ mm}$ 。探测器有 257 个采样点， $\Delta s = 0.5 \text{ mm}$ ，范围为 $[-64, 64] \text{ mm}$ ；本例只保留这一范围内的滤波投影，因此有效重建域也限定为半径 64 mm 的圆域。完整角度实验使用 $[0, \pi)$ 内的 360 个等间隔视角，反投影采用线性插值。

内部各圆的参数见表 4.1。表中衰减增量叠加到主体的衰减系数上，长度均以 mm 表示。

表 4.1: 模体内部结构的参数。

区域	中心 $(x, y)/\text{mm}$	半径/mm	增量/ mm^{-1}
低对比度圆	$(-18, 12)$	7	0.002
高对比度圆	$(17, 10)$	9	0.012
小圆 1	$(-10, -20)$	1	0.006
小圆 2	$(0, -20)$	2	0.006
小圆 3	$(10, -20)$	3	0.006

滤波取式(4.4.5)在 $n = -256, \dots, 256$ 处的系数，按延迟位置嵌入长度 4096 的数组，构造离散响应

$$H_\ell = \Delta s \text{DFT}(h)_\ell. \quad (4.4.10)$$

采用正变换不归一化、逆变换含 $1/4096$ 的约定，对投影作 FFT，逐点乘以 H_ℓ ，再逆变换并读取与原探测器对应的结果。加窗实验在同一个 H 上分别乘以对应窗函数，截止频率为 1 mm^{-1} 。图中的曲线展示理想连续响应，而数值计算使用上述有限离散核。源码同时比较 FFT 结果与直接卷积，验证其索引和尺度。

先对独立的均匀圆盘作校准：真实衰减系数为 0.020 mm^{-1} ，中心半径 10 mm 区域的 FBP 均值约为 $0.0200046 \text{ mm}^{-1}$ 。这一结果无需经验缩放；剩余小误差来自有限采样与插值。

为加入计数噪声，采用第一章的理想计数模型

$$Y_{k,j} \sim \text{Poisson}(I_0 e^{-p_{k,j}}), \quad p_{k,j}^{\text{noisy}} = -\ln \frac{\max(Y_{k,j}, 0.5)}{I_0}. \quad (4.4.11)$$

这里假设空气参考 I_0 已知且无噪声，不加入散射和电子学噪声。式中的下限只用于避免零计数时对数未定义，会影响极低计数时的统计性质。本例取 $I_0 = 2 \times 10^4$ ，固定随机种子以便复现；最小计数为 2506，因此下限并未触发。噪声在投影域加入，再经过 FBP 传播到图像域。

同一组含噪投影： $I_0 = 2 \times 10^4$ ，360 个视角

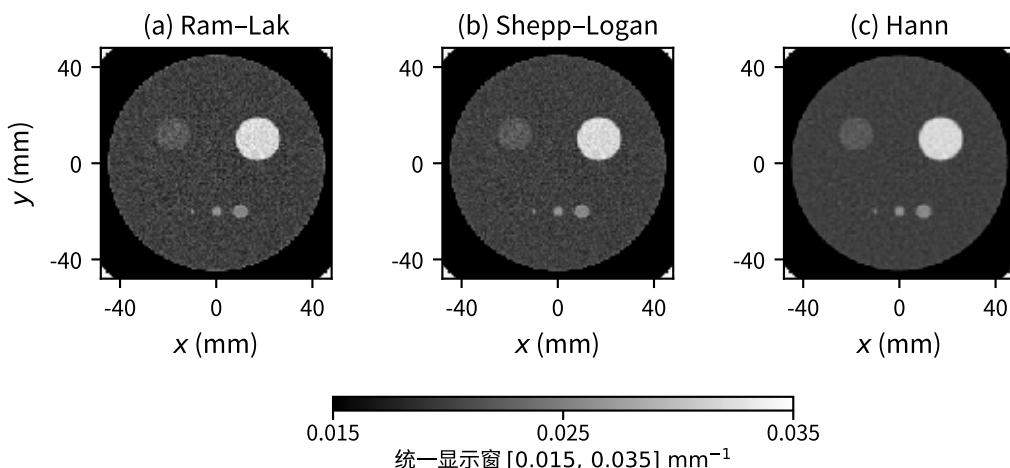


图 4.5: 同一组含噪投影在不同重建滤波器下的结果。全部使用相同的衰减系数显示窗和几何参数。高频衰减较强的窗通常减轻噪声，也会改变边缘及小目标响应，不能仅凭背景是否平滑判断全部重建质量。

背景 ROI 为中心 $(-20, -10) \text{ mm}$ 、半径 5 mm 的圆；低对比度 ROI 为中心 $(-18, 12) \text{ mm}$ 、半径 4 mm 的圆。记两者均值为 $\bar{\mu}_B$ 和 $\bar{\mu}_T$ ，背景样本标准差为 s_B ，本例采用

$$\text{CNR} = \frac{|\bar{\mu}_T - \bar{\mu}_B|}{s_B}. \quad (4.4.12)$$

RMSE 在以原点为中心、半径 42 mm 的圆域内计算，避免最外轮廓主导误差。各项测量均使用显示窗截断之前的数据。

本例中，Hann 窗降低了背景波动并减小了 RMSE，但剖线的边缘过渡更平缓。CNR 也取决于目标大小及 ROI 位置，不能代替空间分辨率评价。单幅图像中的背景标准差还可能包含离散重建起伏，若要单独分析随机噪声传播，应对多次独立噪声实现作统计。

这些例子把三类问题分开：改变滤波器会影响噪声与分辨率，减少完整范围内的视角会改变离散角度采样，而缩短角度范围会造成方向信息缺失。加窗可以调整已有数据的频率贡献，但不能补出未测方向。有关采样和有限数据下的重建条件，可结合第二章与相关文献进一步理解 [4, 6]。

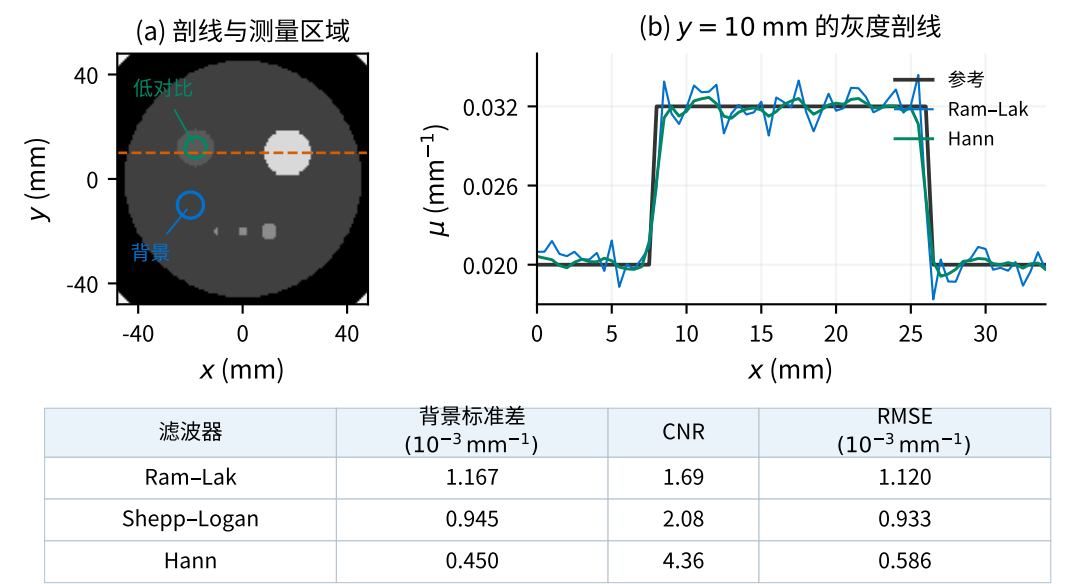


图 4.6: 结合固定剖面与 ROI 测量观察滤波器的影响。剖面经过高对比度圆，参考曲线来自已知模体。背景标准差反映局部灰度波动，重建误差反映相对于参考的综合偏差；所有结果保持原始衰减系数尺度。

表 4.2: 同一含噪投影实例的评价结果。 s_B 与 RMSE 的单位均为 10^{-3} mm^{-1} ，CNR 无量纲。该结果描述给定模体、噪声和 ROI，不构成滤波器的一般优劣排序。

滤波器	s_B	CNR	RMSE
Ram-Lak	1.167	1.69	1.120
Shepp-Logan	0.945	2.08	0.933
Hann	0.450	4.36	0.586

4.5 扇束几何下的解析重建

平行束模型中，同一视角的射线具有相同方向。实际扇束系统中，射线从同一源点发出，方向随探测器位置改变。它们测量的仍是线积分，但投影坐标与空间位置的关系发生了变化。重建时既可以先改变数据的排列方式，也可以直接在扇束坐标下计算 [3, 17]。

4.5.1 从扇束射线到平行束参数

沿用第二章的几何约定。令源到旋转中心的距离为 R ，源到平板探测器中心的距离为 D ，二者均为正数。源的位置为 $\mathbf{a}_\beta = R\mathbf{e}_r$ ，其中

$$\mathbf{e}_r = (\cos \beta, \sin \beta), \quad \mathbf{e}_u = (-\sin \beta, \cos \beta).$$

(4.5.1)

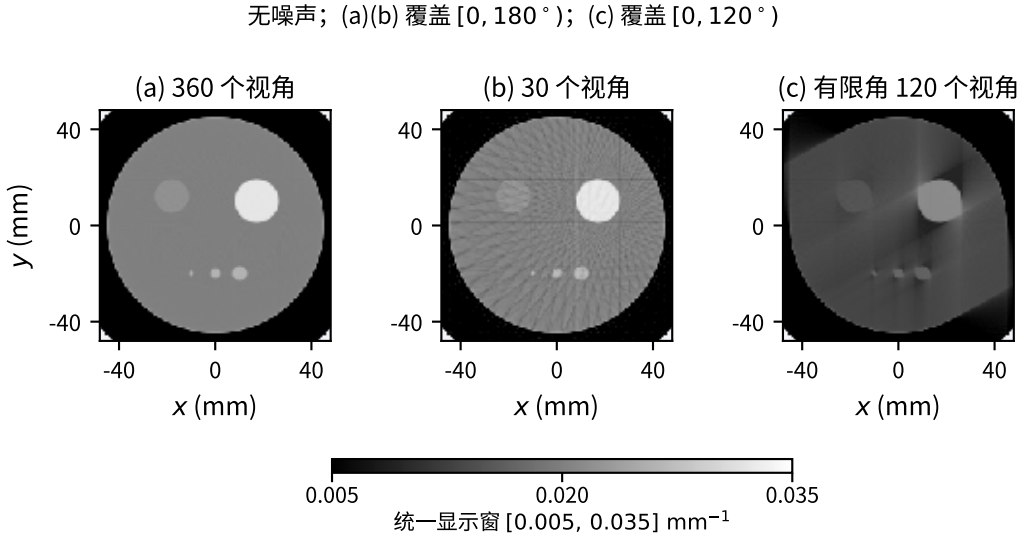


图 4.7: 相同模体在不同角度采样下的 FBP 结果, 输入均为无噪声投影, 显示窗一致。三个角度序列分别为 $0^\circ, 0.5^\circ, \dots, 179.5^\circ$; $0^\circ, 6^\circ, \dots, 174^\circ$; 以及 $0^\circ, 1^\circ, \dots, 119^\circ$ 。稀疏视角保留半圆覆盖但增大角度间隙, 有限角则缺少一段方向。有限角结果按实际采集区间的角度步长累加, 没有用额外倍率补偿缺失角度。

探测器中心位于 $\alpha_\beta - D\mathbf{e}_r$, u 沿 $\mathbf{e}_u$ 方向增加。用 $p_\beta(u)$ 表示对应的对数投影。相对于指向旋转中心的射线, 探测器位置 u 对应的有符号扇角为

$$\gamma = \arctan(u/D). \quad (4.5.2)$$

该射线的方向向量为 $-\cos \gamma \mathbf{e}_r + \sin \gamma \mathbf{e}_u$, 取其单位法线为 $\sin \gamma \mathbf{e}_r + \cos \gamma \mathbf{e}_u$, 便得到平行束参数

$$\theta = \beta + \frac{\pi}{2} - \gamma, \quad s = R \sin \gamma. \quad (4.5.3)$$

因此 $p_\beta(u)$ 与 $p(\theta, s)$ 描述同一条直线上的积分。若把 θ 归入 $[0, \pi)$, 还需同时使用 $p(\theta + \pi, s) = p(\theta, -s)$ 调整 s 的符号。

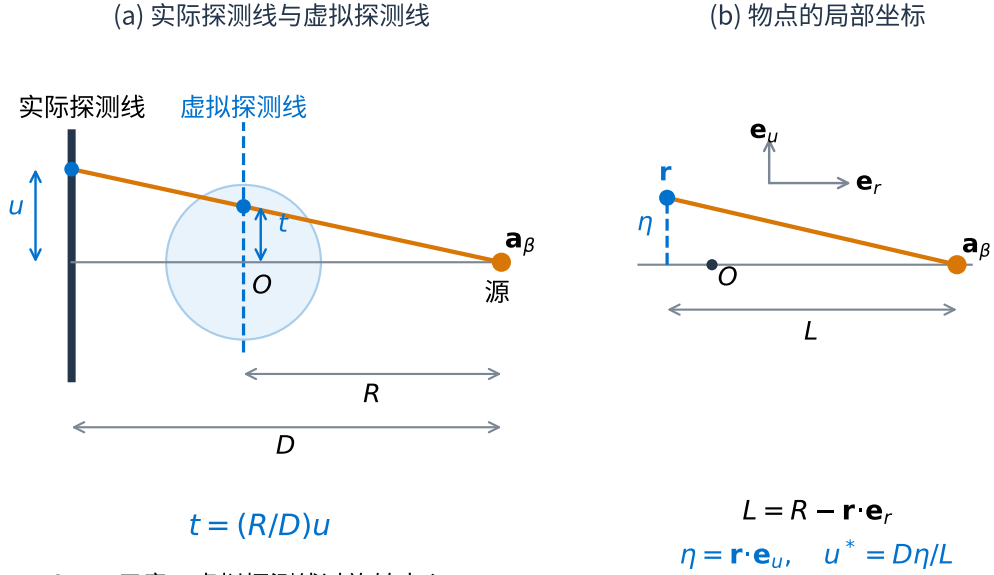
投影重排就是按式(4.5.3), 将扇束采样重新组织成平行束投影, 再使用平行束 FBP。连续模型中这只是坐标变换。离散数据的采样位置通常不能恰好落在所需网格上, 因此需要在视角和探测器方向插值。重排的优点是可以复用平行束算法, 代价是增加插值及其误差。

4.5.2 平板探测器的直接滤波反投影

直接扇束 FBP 在原有视角上完成重建。为了把距离因子写清楚, 先把探测器坐标缩放放到过旋转中心的虚拟平板:

$$t = \frac{R}{D}u, \quad \tilde{p}_\beta(t) = p_\beta\left(\frac{D}{R}t\right). \quad (4.5.4)$$

这是对同一射线重新标记坐标, **线积分的数值不变**。探测器间距则应相应变为 $\Delta t = (R/D)\Delta u$ 。以下假设物体位于源轨道内部、投影没有截断, 且全扫描角度为 $0 \leq \beta < 2\pi$ 。



$\beta = 0$ 示意；虚拟探测线过旋转中心。

图 4.8: 扇束几何及虚拟探测器坐标。源沿半径 R 的圆轨道运动，物理平板与源的距离为 D 。同一条射线在物理平板和过旋转中心的虚拟平板上的坐标满足 $t = (R/D)u$ 。右侧利用待重建点的位置定义 L_β 和 η_β ，并由相似三角形求物理探测器上的取样坐标 u_β^* 。

第一步是**几何预加权**：

$$g_\beta(t) = \frac{R}{\sqrt{R^2 + t^2}} \tilde{p}_\beta(t). \quad (4.5.5)$$

其中 $R/\sqrt{R^2 + t^2} = \cos \gamma$ ，补偿扇束坐标中的射线倾斜因素。

第二步沿 t 进行**一维斜坡滤波**：

$$q_\beta(t) = \mathcal{F}_t^{-1} \{ |\nu| \mathcal{F}_t[g_\beta](\nu) \}. \quad (4.5.6)$$

这里仍采用指数 $\exp(-i2\pi\nu t)$ 的傅里叶变换约定， ν 的单位为 mm^{-1} 。

第三步是**加权反投影**。对待重建点 $\mathbf{r} = (x, y)$ ，记

$$L_\beta(\mathbf{r}) = R - \mathbf{r} \cdot \mathbf{e}_r, \quad \eta_\beta(\mathbf{r}) = \mathbf{r} \cdot \mathbf{e}_u, \quad t_\beta^* = \frac{R\eta_\beta}{L_\beta}. \quad (4.5.7)$$

L_β 是源到通过该点、平行于探测器的直线的垂直距离，通常不等于源到该点的直线距离。相似三角形给出 t_β^* ，即该点在虚拟探测器上的投影坐标。全扫描公式为

$$\mu(\mathbf{r}) = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \left(\frac{R}{L_\beta(\mathbf{r})} \right)^2 q_\beta(t_\beta^*) d\beta. \quad (4.5.8)$$

这在理想连续模型下是二维扇束的反演公式 [3, 18]。因子 $1/2$ 与全扫描对射线直线的重复测量有关。反投影权重则来自发散几何，不能用这个常数代替。

数值计算时，对 $q_\beta(t)$ 插值得到 $q_\beta(t_\beta^*)$ ，乘以几何权重和角度间隔，再累加各个视角。如果直接沿物理坐标 u 滤波，预权为 $D/\sqrt{D^2 + u^2}$ ，则全扫描反投影的外部权重应为 $RD/(2L_\beta^2)$ ，

取样位置为 $u_\beta^* = D\eta_\beta/L_\beta$ 。这是因为斜坡滤波随坐标缩放而改变幅值。**不能把物理平板的采样间距与虚拟平板的权重混用。**

4.5.3 全扫描、短扫描与冗余权重

对称扇束的半扇角若为 $\gamma_{\max}$ ，常规完整视野短扫描采用的充分角度范围为不小于 $\pi + 2\gamma_{\max}$ 。这里 $2\gamma_{\max}$ 是总扇角，并非只增加一个半扇角。短扫描中，有些射线直线只测量一次，有些测量两次，需要按冗余情况分配贡献 [19]。

Parker 加权是一种经典方案，通常先对投影加冗余权重，再执行卷积滤波。在以等价射线权重之和为 1 的约定下，单次覆盖区域取权重 1，重复覆盖区域的两个权重互补。不同实现也可能把常数吸收到权重或滤波器中。因此，**短扫描不能只缩短式(4.5.8)的积分区间并保留原有系数**，而应将权重及归一化一起确定。

几何预权、冗余权重和频域窗函数解决的是不同问题：它们分别对应射线几何、重复测量的贡献分配，以及分辨率与噪声之间的折中。

4.6 锥束几何与 FDK 重建

锥束系统使用二维探测器，源在水平面内运动时，射线还会沿轴向发散。除了中央探测器行外，其他行的射线通常不处于一个固定的水平断面内，因而不能逐行套用二维扇束算法来重建不同层面。FDK 算法将扇束 FBP 的结构推广到三维，是圆轨道锥束 CT 的经典解析近似方法 [20]。

4.6.1 体素与二维探测器的对应

现在令 $\mathbf{r} = (x, y, z)$ ，并把 $\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_u$ 扩展为第三分量为零的三维向量。取 $\mathbf{e}_z = (0, 0, 1)$ ，物理探测器点为

$$\mathbf{d}_\beta(u, v) = \mathbf{a}_\beta - D\mathbf{e}_r + u\mathbf{e}_u + v\mathbf{e}_z. \quad (4.6.1)$$

源与探测器绕同一轴作圆周运动，探测器平面保持与中央射线垂直。继续使用过旋转中心的虚拟平板，定义

$$t = \frac{R}{D}u, \quad w = \frac{R}{D}v, \quad \tilde{p}_\beta(t, w) = p_\beta\left(\frac{D}{R}t, \frac{D}{R}w\right). \quad (4.6.2)$$

令 $L_\beta = R - \mathbf{r} \cdot \mathbf{e}_r$ 、 $\eta_\beta = \mathbf{r} \cdot \mathbf{e}_u$ 。源与体素的连线交于虚拟平板的位置为

$$t_\beta^* = \frac{R\eta_\beta}{L_\beta}, \quad w_\beta^* = \frac{Rz}{L_\beta}. \quad (4.6.3)$$

同一体素在不同视角下通常对应不同的探测器行，反投影时需在二维滤波投影上插值取值。

4.6.2 FDK 的三个步骤

在上述虚拟坐标下，FDK 可以写为以下三个步骤 [18, 20]。

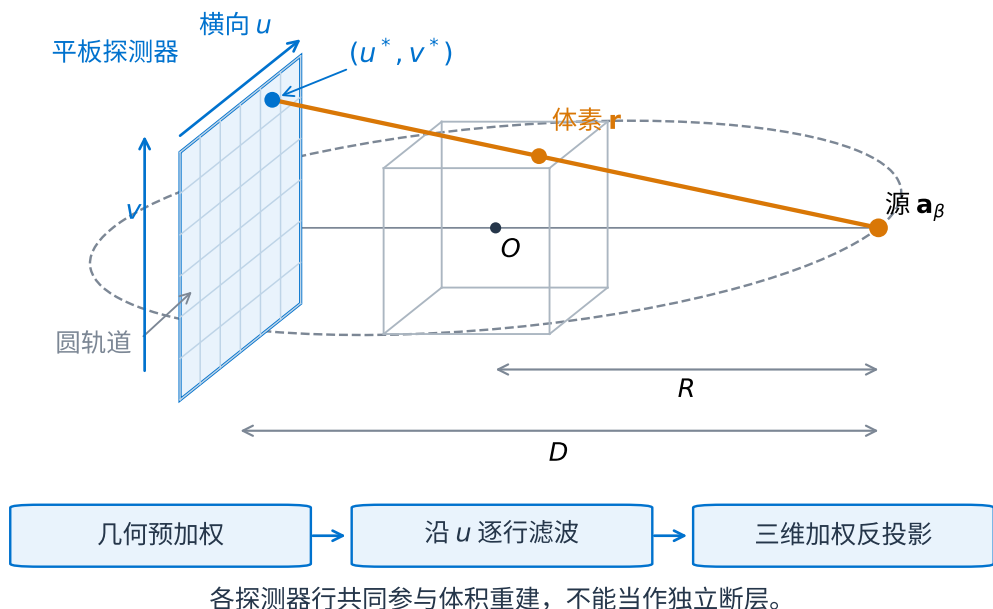


图 4.9: 圆轨道锥束几何与 FDK 流程。体素沿源点连线映射到二维探测器。投影预加权后沿探测器横向逐行滤波，随后按三维射线关系进行加权反投影。逐行滤波并不表示各行对应独立的水平断层。

第一步：几何预加权。对每个视角的二维投影计算

$$g_{\beta}(t, w) = \frac{R}{\sqrt{R^2 + t^2 + w^2}} \tilde{p}_{\beta}(t, w). \quad (4.6.4)$$

分子与分母的比值，是该射线与中央射线夹角的余弦。

第二步：沿横向逐行滤波。固定 β 与 w ，只沿 t 进行一维滤波：

$$q_{\beta}(t, w) = \mathcal{F}_t^{-1} \{ |\nu| \mathcal{F}_t [g_{\beta}(\cdot, w)](\nu) \} (t). \quad (4.6.5)$$

标准 FDK 在这一步不沿 w 做斜坡滤波。实际计算也可对斜坡滤波器加窗。

第三步：三维加权反投影。全扫描的重建结果为

$$\mu_{\text{FDK}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \left(\frac{R}{L_{\beta}(\mathbf{r})} \right)^2 q_{\beta}(t_{\beta}^*, w_{\beta}^*) d\beta. \quad (4.6.6)$$

其数值流程仍是取样、加权和累加，但取样位置及待求图像都已扩展为三维。式中几何权重无量纲，滤波投影 q_{β} 的单位为 mm^{-1} ，因此重建结果的单位与衰减系数一致。

4.6.3 近似性质与适用范围

在源轨道所在平面 $z = 0$ 上，有 $w_{\beta}^* = 0$ ，上述步骤退化为二维扇束 FBP。在理想连续、无截断、使用未加窗斜坡滤波器的条件下，中央平面的重建与二维精确公式一致。离开该平面后，标准圆轨道 FDK 对一般三维物体是近似重建。

第二章已经介绍，单一圆轨道通常不满足一般三维区域的 Tuy 充分条件 [4, 21]。这说明不能据此保证一般三维物体的稳定精确重建，而不能直接推断为任何对象都必然存在非唯一解。FDK 的误差还与物体结构、锥角及位置有关，离中央平面较远或轴向变化明显的结构可能出现更显著的锥束伪影。

增加同一圆轨道上的投影视角可以减小离散角度采样误差，但不会补充轨道之外的几何信息。短扫描冗余加权同样不能解决三维数据完备性问题。因而，评价 FDK 时应分别检查采样、噪声、几何标定与算法近似带来的影响。解析公式揭示了数据如何恢复图像，也说明了后续迭代重建需要处理哪些实际偏差。

本章小结

平行束解析重建的推导可以归结为三个关系：投影是沿射线的积分；投影的一维频谱是图像二维频谱的一条径向切片；二维逆变换的面积元带来 $|\nu|$ 权重。由此得到先斜坡滤波、再反投影的计算顺序。未滤波反投影只完成了最后一步，因此通常得到模糊的结果。

实现 FBP 时，需要同时确定物理采样间距、频率坐标、滤波器尺度、角度权重和插值方法。加窗、稀疏视角与有限角度影响的是不同环节。扇束与锥束还需按发散几何加入预加权及反投影权重。圆轨道 FDK 具有清楚的计算流程，但对一般三维对象属于近似方法。这些条件和误差来源，也是理解后续迭代重建的出发点。

思考与练习

- 圆盘的解析投影。**半径为 45 mm 的均匀圆盘，其衰减系数为 0.020 mm^{-1} ，外部为零。写出任意角度的投影 $p(\theta, s)$ ，计算中心射线的投影值。为什么增加未滤波反投影的角度数，仍不能消除其固有模糊？
- 切片方向。**分别画出 $\theta = 0, \pi/4, \pi/2$ 时的射线方向、探测器坐标方向和频域切片方向。根据式 (4.2.5) 说明，为什么一个角度的投影频谱对应一条完整直线，而不只是一条射线？
- 反投影取值。**对像素 $(x, y) = (10, 20) \text{ mm}$ 和角度 $\theta = \pi/3$ ，求对应的 s 。若相邻采样位置为 22 mm 和 22.5 mm，写出线性插值的两个权重。若半圈使用 360 个视角，角度积分步长应取多少弧度？
- 斜坡核的尺度。**设 $\Delta s = 0.5 \text{ mm}$ ，求 h_0, h_1, h_2 以及已吸收采样间距的 b_0, b_1, b_2 ，并标明单位。为什么不能在使用 b_n 后再乘一次 Δs ？
- 加窗与评价。**设 $\nu_c = 1 \text{ mm}^{-1}$ ，计算 $\nu = 0.5 \text{ mm}^{-1}$ 处 Ram-Lak 和 Hann 两种滤波器的理想频率响应。结合图 4.6 与表 4.2，解释为什么较小的背景标准差和 RMSE 不能单独保证更好的细小结构分辨能力。
- 扇束与锥束坐标。**设 $R = 500 \text{ mm}$ 、 $D = 1000 \text{ mm}$ 、 $\beta = 0$ 。对点 $(x, y) = (50, 20) \text{ mm}$ ，计算 $L_\beta, \eta_\beta, t_\beta^*, u_\beta^*$ 。若其轴向位置为 $z = 30 \text{ mm}$ ，再求 w_β^* 和 v_β^* 。说明虚拟平板坐标改变后，哪些数值保持不变，哪些需要按比例改变。
- 短扫描与圆轨道。**对半扇角为 15° 的常规对称扇束短扫描， $\pi + 2\gamma_{\max}$ 对应多少度？Parker 权重解决什么问题？为什么它不能消除一般三维圆轨道 FDK 中的锥束近似误差？

8. **复现与分析。**运行配图中的数值源码，先检查无噪声均匀圆盘的重建尺度，再分别改变滤波器、半圈视角数和角度覆盖范围。保持其他参数与显示窗不变，结合剖面、固定 ROI 和误差图说明各类变化。请区分测量噪声、离散误差和缺失角度产生的误差。

部分计算结果

第 1 题：当 $|s| < 45 \text{ mm}$ 时， $p(\theta, s) = 2\mu\sqrt{45^2 - s^2}$ ，各长度统一以 mm 代入；中心投影为 1.8。

第 3 题： $s = 5 + 10\sqrt{3} \approx 22.3205 \text{ mm}$ ，右侧采样点的权重 $\alpha \approx 0.6410$ ，左侧为 $1 - \alpha \approx 0.3590$ ； $\Delta\theta = \pi/360 \approx 0.008727$ 弧度。

第 4 题： $h_0 = 1 \text{ mm}^{-2}$ 、 $h_1 = -4/\pi^2 \text{ mm}^{-2}$ 、 $h_2 = 0$ ；吸收采样间距后， $b_0 = 0.5 \text{ mm}^{-1}$ 、 $b_1 = -2/\pi^2 \text{ mm}^{-1}$ 、 $b_2 = 0$ 。

第 5 题：两种响应分别为 0.5 mm^{-1} 和 0.25 mm^{-1} 。

第 6 题： $L_\beta = 450 \text{ mm}$ 、 $\eta_\beta = 20 \text{ mm}$ ；虚拟横向坐标 $t_\beta^* \approx 22.222 \text{ mm}$ ，物理坐标 $u_\beta^* \approx 44.444 \text{ mm}$ 。轴向坐标分别为 $w_\beta^* \approx 33.333 \text{ mm}$ 、 $v_\beta^* \approx 66.667 \text{ mm}$ 。

第 7 题：常规角度范围为 210° 。

延伸阅读

初次学习可以先阅读 Kak 与 Slaney 的平行束、扇束和采样章节，再结合 Hansen 等人的教材理解离散模型与计算实现 [3, 6]。Ramachandran–Lakshminarayanan 及 Shepp–Logan 的经典论文有助于理解卷积重建与滤波器的来源 [9, 10]。实现中若遇到整体尺度偏差，可进一步阅读 Zeng 对离散斜坡和零频响应的分析 [12]。

扇束短扫描可从 Parker 原文开始；较小角度范围内的特殊可重建条件可参考 Noo 等人的研究，这些条件不应与常规完整视野短扫描直接混同 [19, 22]。理解 FDK 的适用范围，可将原始论文与 Tuy、Finch 关于锥束数据条件的研究对照阅读 [20, 21, 23]。Katsevich 给出了螺旋轨道下的精确反演方法，说明改变采集轨道及相应反演公式，能够得到不同于圆轨道 FDK 的理论结果 [24]。

参考文献

- [1] J. Radon. [Über die Bestimmung von Funktionen durch ihre Integralwerte längs gewisser Mannigfaltigkeiten](#). Berichte über die Verhandlungen der Königlich-Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, Mathematisch-Physische Klasse, 69:262–277, 1917.
- [2] A. M. Cormack. [Representation of a Function by Its Line Integrals, with Some Radiological Applications](#). Journal of Applied Physics, 34(9):2722–2727, 1963.
- [3] A. C. Kak and M. Slaney. [Principles of Computerized Tomographic Imaging](#). SIAM, 2001.
- [4] F. Natterer. [The Mathematics of Computerized Tomography](#). SIAM, 2001.
- [5] G. T. Herman. [Fundamentals of Computerized Tomography: Image Reconstruction from Projections](#). 2nd ed., Springer, 2009.

- [6] P. C. Hansen, J. S. Jørgensen, and W. R. B. Lionheart (eds.). [Computed Tomography: Algorithms, Insight, and Just Enough Theory](#). SIAM, 2021.
- [7] R. N. Bracewell and A. C. Riddle. [Inversion of Fan-Beam Scans in Radio Astronomy](#). The Astrophysical Journal, 150:427–434, 1967.
- [8] R. H. Huesman. [The effects of a finite number of projection angles and finite lateral sampling of projections on the propagation of statistical errors in transverse section reconstruction](#). Physics in Medicine and Biology, 22(3):511–521, 1977.
- [9] G. N. Ramachandran and A. V. Lakshminarayanan. [Three-dimensional Reconstruction from Radiographs and Electron Micrographs: Application of Convolutions instead of Fourier Transforms](#). Proceedings of the National Academy of Sciences, 68(9):2236–2240, 1971.
- [10] L. A. Shepp and B. F. Logan. [The Fourier reconstruction of a head section](#). IEEE Transactions on Nuclear Science, 21(3):21–43, 1974.
- [11] M. T. McCann and M. Unser. [High-Quality Parallel-Ray X-Ray CT Back Projection Using Optimized Interpolation](#). IEEE Transactions on Image Processing, 26(10):4639–4647, 2017.
- [12] G. L. Zeng. [Revisit of the Ramp Filter](#). IEEE Transactions on Nuclear Science, 62(1):131–136, 2015.
- [13] J. W. Cooley and J. W. Tukey. [An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series](#). Mathematics of Computation, 19(90):297–301, 1965.
- [14] F. J. Harris. [On the use of windows for harmonic analysis with the discrete Fourier transform](#). Proceedings of the IEEE, 66(1):51–83, 1978.
- [15] D. A. Chesler, S. J. Riederer, and N. J. Pelc. [Noise Due to Photon Counting Statistics in Computed X-Ray Tomography](#). Journal of Computer Assisted Tomography, 1(1):64–74, 1977.
- [16] R. C. Gonzalez and R. E. Woods. [Digital Image Processing](#). 4th ed. Pearson, 2018.
- [17] T. M. Buzug. [Computed Tomography: From Photon Statistics to Modern Cone-Beam CT](#). Springer, 2008.
- [18] S. Rit, R. Clackdoyle, P. Keuschnigg, and P. Steininger. [Filtered-backprojection reconstruction for a cone-beam computed tomography scanner with independent source and detector rotations](#). Medical Physics, 43(5):2344–2352, 2016.
- [19] D. L. Parker. [Optimal short scan convolution reconstruction for fan beam CT](#). Medical Physics, 9(2):254–257, 1982.
- [20] L. A. Feldkamp, L. C. Davis, and J. W. Kress. [Practical cone-beam algorithm](#). Journal of the Optical Society of America A, 1(6):612–619, 1984.
- [21] H. K. Tuy. [An Inversion Formula for Cone-Beam Reconstruction](#). SIAM Journal on Applied Mathematics, 43(3):546–552, 1983.
- [22] F. Noo, M. Defrise, R. Clackdoyle, and H. Kudo. [Image reconstruction from fan-beam projections on less than a short scan](#). Physics in Medicine and Biology, 47(14):2525–2546, 2002.
- [23] D. V. Finch. [Cone Beam Reconstruction with Sources on a Curve](#). SIAM Journal on Applied Mathematics, 45(4):665–673, 1985.
- [24] A. Katsevich. [Theoretically Exact Filtered Backprojection-Type Inversion Algorithm for Spiral CT](#). SIAM Journal on Applied Mathematics, 62(6):2012–2026, 2002.

第 5 章

迭代重建方法

第四章利用投影变换的结构推导了解析重建公式。本章从第二章的离散模型出发，把重建看作逐步修正图像的过程：先计算当前图像应当产生的投影，再与实测投影比较，最后利用差异更新图像。

我们先建立这一计算循环，再推导最小二乘梯度迭代和 ART，随后介绍 SIRT 与 SART。最后通过数值实验观察算法参数、测量噪声和迭代次数的影响。本章采用线性投影模型，着重理解更新过程；测量的统计建模及更丰富的图像约束将在下一章展开。

5.1 迭代重建的基本思想

迭代方法需要一个初始图像，并反复调用投影模型。每次得到的图像都只是当前估计，是否继续更新取决于算法和停止条件。

5.1.1 从离散投影方程出发

将图像中的 N 个像素按固定顺序排列成向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N$ ，将 M 条射线的对数投影排列为 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^M$ 。本章的 $\mathbf{b}$ 即第二章记作 $\mathbf{p}$ 的离散投影向量。模型写为

$$\mathbf{b} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \boldsymbol{\varepsilon}, \quad \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{M \times N}. \quad (5.1.1)$$

在分片常数像素模型下， a_{ij} 可以取第 i 条射线穿过第 j 个像素的长度。此时 a_{ij} 的单位为 mm， x_j 为 mm^{-1} ，而 b_i 无量纲。 $\boldsymbol{\varepsilon}$ 概括测量误差和模型偏差；这里暂不指定它的概率分布 [1, 2]。

令 $\mathbf{a}_i^\top$ 为 $\mathbf{A}$ 的第 i 行，则单条射线对应

$$b_i \approx \mathbf{a}_i^\top \mathbf{x} = \sum_{j=1}^N a_{ij} x_j. \quad (5.1.2)$$

一条射线通常经过多个像素，因此一次测量并不能单独确定其中某个像素的数值。需要把不同方向的射线约束结合起来，才能逐步确定内部结构。

对理想且相容的数据，可能存在满足 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的图像。实测数据含噪声时，各个方程可能彼此不一致；有限角或稀疏视角数据还可能无法充分约束所有图像分量。因此，“求解投影方程”不仅涉及计算，也涉及如何处理不一致和信息不足 [3, 4]。

5.1.2 预测投影、残差与图像修正

设第 k 步的图像为 $\mathbf{x}^{(k)}$ 。用同一投影模型计算

$$\widehat{\mathbf{b}}^{(k)} = \mathbf{A}\mathbf{x}^{(k)}, \quad \mathbf{r}^{(k)} = \mathbf{b} - \widehat{\mathbf{b}}^{(k)}. \quad (5.1.3)$$

本章将“实测减预测”定义为投影残差。 $r_i^{(k)} > 0$ 表示当前图像在第 i 条射线上产生的线积分偏小； $r_i^{(k)} < 0$ 则表示偏大。算法需要根据射线与像素的关系，把这些残差转化为图像修正量。

一个像素会影响许多射线，而不同射线提出的修正要求可能相互冲突。因此，不能简单地把某个投影残差加给所有经过的像素。修正量应如何分配、多个残差如何汇总，正是不同迭代算法的主要区别。

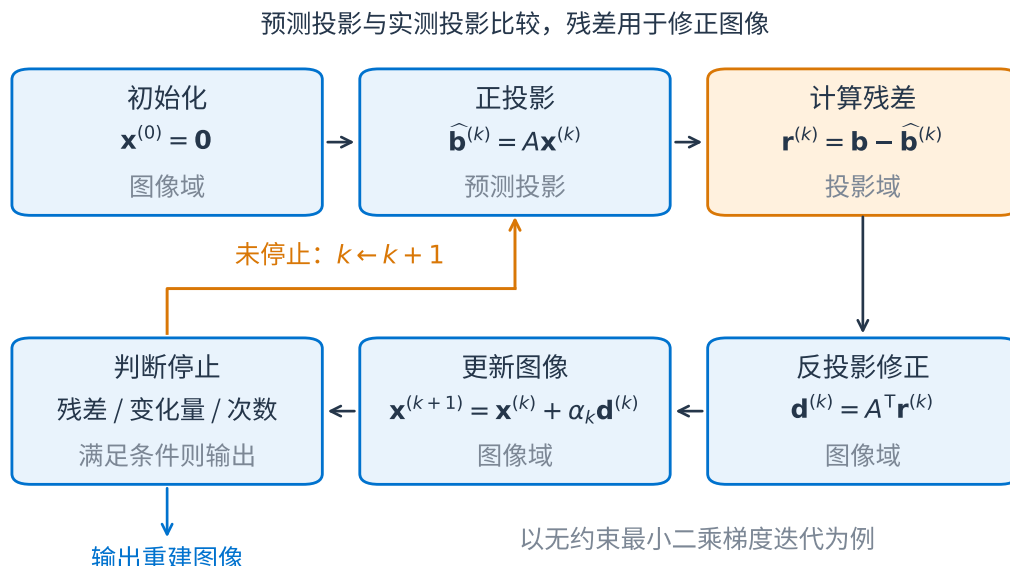


图 5.1: 以最小二乘梯度迭代为例的重建循环。正投影得到预测数据，残差经转置反投影构造更新方向，再乘步长修正图像。后面介绍的其他算法采用不同的加权或数据分组，但仍包含预测、比较与修正这些环节。

5.1.3 三种操作不能混淆

正投影 Ax 模拟图像怎样形成测量；**转置反投影** $A^T r$ 按同一离散权重把投影域的量累加到图像域；**滤波反投影** 则包含特定滤波、几何权重和积分，是第四章讨论的重建算法。它们的输入、输出和作用不同。

例如，在本章的长度权重模型下， $A^T r$ 的单位为 mm，不能直接当成衰减系数。更新公式还需要合适的步长或归一化。将 FBP 程序直接放到所有需要 A^T 的位置，也一般不会得到后面推导的算法。

5.2 最小二乘模型与梯度迭代

一种直接的重建准则，是让预测投影与实测投影之间的平方误差尽可能小。从这一目标出发，可以明确推导出图像更新方向。

5.2.1 用一个目标函数衡量投影误差

考虑最小二乘问题

$$\min_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}), \quad f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \|\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^M (\mathbf{a}_i^\top \mathbf{x} - b_i)^2. \quad (5.2.1)$$

各条射线在这里使用相同的平方误差权重，前面的 $1/2$ 只是为了简化求导。即使方程组不相容，仍可寻找使总误差最小的图像；但若 $\mathbf{A}$ 有非零零空间，最小二乘解也可能不唯一 [5]。

最小二乘是一种数据拟合准则，而不是图像质量的完整定义。特别是含噪声或信息不足时，较小的投影误差可能对应噪声较强或结构不准确的图像。

5.2.2 为什么要反投影残差

对第 j 个像素求偏导，利用链式法则有

$$\frac{\partial f}{\partial x_j} = \sum_{i=1}^M a_{ij} (\mathbf{a}_i^\top \mathbf{x} - b_i). \quad (5.2.2)$$

将各个分量合起来，得到

$$\nabla f(\mathbf{x}) = \mathbf{A}^\top (\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}) = -\mathbf{A}^\top \mathbf{r}. \quad (5.2.3)$$

第 j 个梯度分量汇总了所有受该像素影响的投影误差，并用对应的 a_{ij} 加权。这说明残差反投影的作用来自目标函数的求导，而不是仅凭直觉把误差放回图像。

沿负梯度方向走一步，得到

$$\boxed{\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \alpha_k \mathbf{A}^\top (\mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}^{(k)})}. \quad (5.2.4)$$

采用固定步长时，这一形式称为 **Landweber 迭代** [6]。一次更新包括一次正投影、一次残差计算和一次转置反投影。

5.2.3 步长决定每次修正的幅度

梯度给出局部下降方向，但走多远仍需要选择。对于 $\mathbf{A} \neq 0$ 的上述线性最小二乘问题，固定步长采用

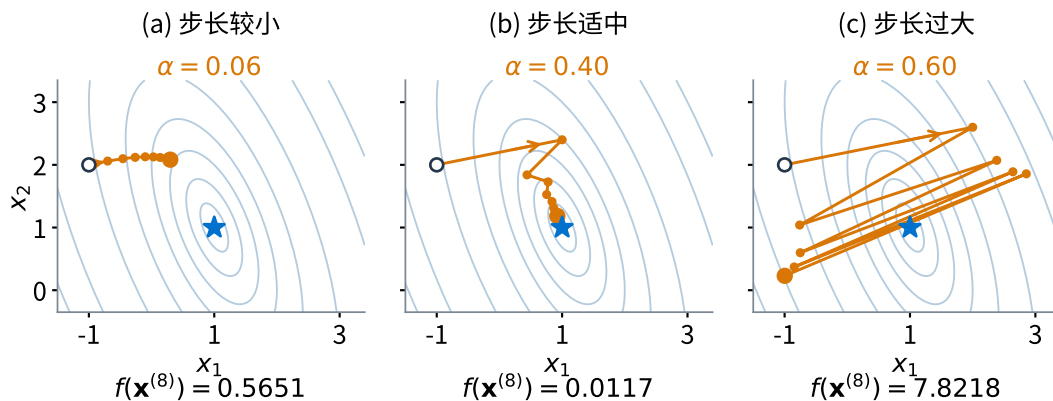
$$0 < \alpha < \frac{2}{\|\mathbf{A}\|_2^2} \quad (5.2.5)$$

可以保证标准 Landweber 迭代收敛到一个最小二乘解。这里 $\|\mathbf{A}\|_2$ 是最大奇异值，不是把所有矩阵元素平方后求和得到的 Frobenius 范数。收敛到最小二乘解，也并不保证它就是无噪声真值。

步长过小，图像改变缓慢；接近稳定范围上界时，某些分量可能出现较明显的交替变化；超过稳定范围则可能发散。在本章物理单位下， α 带有 mm^{-2} ，正好把 $\mathbf{A}^\top \mathbf{r}$ 转化为衰减系数修正量。更改坐标尺度或算子归一化后，不能机械沿用原来的步长。

图中采用无量纲二维变量，最小点为 $(1, 1)$ ，目标函数的 Hessian 矩阵为 $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 。固定步长的稳定上界为 $2/(2 + \sqrt{2}) \approx 0.5858$ 。三条轨迹使用相同初值 $(-1, 2)$ 和 8 次更新，便于直接比较。

同一二维二次函数、同一初值，均更新 8 步



蓝星：最小点；空心圆：初值；橙色：实际迭代轨迹

本例稳定范围： $0 < \alpha < 2/(2 + \sqrt{2}) \approx 0.586$

图 5.2: 二维最小二乘示例中的梯度迭代。等高线表示目标函数的取值，不是 CT 图像中的物体轮廓。不同步长产生不同的更新轨迹，说明下降方向与合适步长需要共同确定。

若 A 不显式存储，可以反复计算 $A^T A v$ ，用幂迭代估计最大特征值，再留出适当余量选步长。有限次幂迭代给出的是估计而非严格上界，实现时仍应检查目标函数是否出现异常增长。

5.2.4 非负约束与投影梯度

线性衰减系数应当非负，因此可以求解

$$\min_{x \geq 0} \frac{1}{2} \|Ax - b\|_2^2. \quad (5.2.6)$$

一种基本方法是在梯度更新后，投影回非负集合：

$$x^{(k+1)} = \max\{0, x^{(k)} + \alpha A^T(b - Ax^{(k)})\}, \quad (5.2.7)$$

其中最大值逐分量取。这就是非负约束下的投影梯度更新。它在每一步改变了可行图像集合，与最后仅为显示而截断负值不同。

非负约束的物理对象

约束施加于衰减系数 x_j ，不能直接解释成 HU 值必须大于零。空气、脂肪等材料的 CT 值可以为负。非负约束也不能替代完整的数据、正确的几何标定或噪声处理。

5.2.5 拓展：用 CGLS 加快最小二乘求解

无约束最小二乘解满足正规方程

$$A^T A x = A^T b. \quad (5.2.8)$$

共轭梯度最小二乘法 (CGLS) 利用连续多步的信息构造搜索方向，常比固定步长的梯度迭代更快地降低最小二乘误差。其实现只需要调用 A 和 A^T ，不必显式形成 $A^T A$ [5, 7]。

更快地逼近最小二乘解，并不消除噪声放大问题，CGLS 同样需要停止规则。若直接在标准 CGLS 每一步后截断负值，就改变了原来的共轭方向关系，不能未经分析地把它当成非负最小二乘算法。另一种常用的大规模最小二乘方法是 LSQR，可在延伸阅读中进一步了解 [8]。

5.3 代数重建技术：ART

前一节每次更新汇总全部投影的误差。ART 则按顺序处理射线，利用一条方程对当前图像作一次修正。它与线性代数中的 Kaczmarz 方法密切相关 [9, 10]。

5.3.1 把一条投影方程看作超平面

对于 $a_i \neq 0$ ，满足

$$\mathcal{H}_i = \{x : a_i^T x = b_i\} \quad (5.3.1)$$

的所有图像构成一个超平面。只有两个未知数时，它就是平面中的一条直线；未知数增加后，几何思想仍然相同。超平面的法向量为 a_i 。

如果当前图像不满足第 i 条方程，可以寻找距离它最近且满足该方程的图像。最短修正沿法向量，因此令 $x^+ = x + \tau a_i$ 。要求修正后满足方程，有

$$a_i^T x + \tau \|a_i\|_2^2 = b_i, \quad \tau = \frac{b_i - a_i^T x}{\|a_i\|_2^2}. \quad (5.3.2)$$

于是得到基本投影更新。再加入松弛参数 λ_k ，ART 写为

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + \lambda_k \frac{b_i - a_i^T x^{(k)}}{\|a_i\|_2^2} a_i. \quad (5.3.3)$$

下标 i 表示本步选择的射线， k 表示基本更新次数。分母使修正量按该方程的系数尺度归一化，不能用射线权重之和随意替换。

5.3.2 一个可以手算的例子

考虑

$$x_1 + x_2 = 3, \quad x_1 + 2x_2 = 4, \quad (5.3.4)$$

两条直线交于 $(2, 1)$ 。从 $x^{(0)} = (0, 0)$ 出发，取 $\lambda = 1$ 。使用第一条方程时，残差为 3，法向量平方范数为 2，因此

$$x^{(1)} = (0, 0) + \frac{3}{2}(1, 1) = (1.5, 1.5). \quad (5.3.5)$$

然后使用第二条方程，预测值为 4.5，残差为 -0.5 ，得到

$$\mathbf{x}^{(2)} = (1.5, 1.5) - \frac{0.5}{5}(1, 2) = (1.4, 1.3). \quad (5.3.6)$$

此时第二条方程成立，第一条却不再精确成立。继续交替使用两条方程，才会逐渐逼近交点。这说明“修正了当前射线”不等于“一步满足全部射线”。

ART：沿方程法线修正，交替投影逼近公共交点

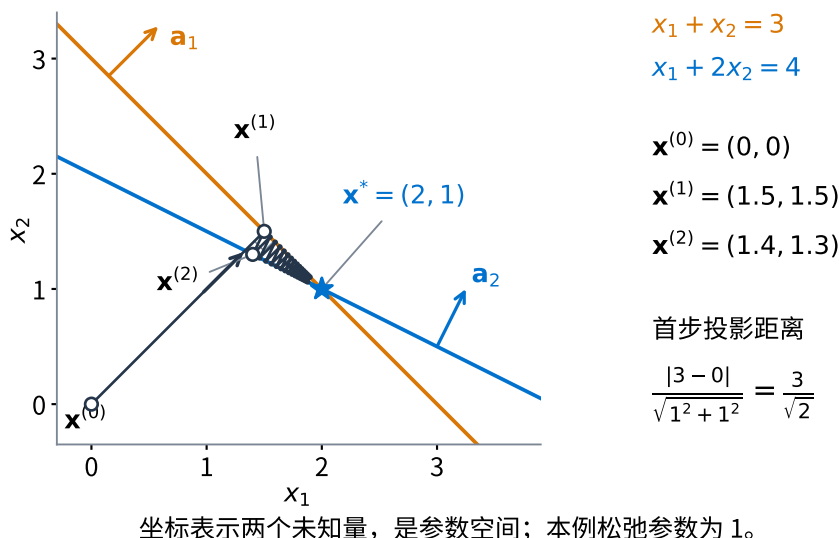


图 5.3: ART 在两个未知数空间中的几何解释。每条直线代表一个投影方程， $\lambda = 1$ 时每次沿法向量投影到当前直线。坐标轴表示未知变量，而不是被扫描物体中的空间位置。

5.3.3 松弛参数、顺序与收敛条件

$\lambda = 1$ 对应精确投影到当前超平面； $0 < \lambda < 1$ 只完成一部分修正； $1 < \lambda < 2$ 则越过该超平面。 λ 无量纲，与前面的 Landweber 步长并非同一种尺度参数。

对于相容线性方程组，固定 $0 < \lambda < 2$ 并按循环顺序反复访问各非零行，标准 ART 可以收敛到一个解。这个结论有明确前提。含噪声的不相容方程组可能没有公共交点，固定松弛参数的循环 ART 可能在不同方程之间持续摆动，也不保证得到无权最小二乘解 [4]。

射线顺序会影响有限步数下的结果。相邻角度的数据通常包含较强的重复信息，可以比较顺序访问、较分散的视角访问和随机访问。随机 Kaczmarz 在特定抽样与相容系统条件下有清楚的收敛结果，但这些结论不能直接套用到所有含噪 CT 设置 [11]。

本章把访问全部测量射线一次称为**一轮遍历**。一轮 ART 包含许多次单射线更新。后面比较不同方法时，将同时说明基本更新单位和完整数据遍历次数。

5.4 同时迭代方法：SIRT 与 SART

ART 每使用一条射线就立即修改图像。另一种做法是先根据同一幅当前图像计算一组残差，再汇总这些残差带来的修正。组的大小不同，形成了不同的计算组织方式。

5.4.1 SIRT：汇总全部投影的修正

同时迭代重建技术（simultaneous iterative reconstruction technique, SIRT）是一类方法的统称，不同形式可以采用不同的归一化 [12, 13]。本章选用适合非负路径长矩阵的行、列归一化形式。定义

$$\rho_i = \sum_{j=1}^N a_{ij}, \quad c_j = \sum_{i=1}^M a_{ij}, \quad R_{ii} = \frac{1}{\rho_i}, \quad C_{jj} = \frac{1}{c_j}, \quad (5.4.1)$$

其中 R 和 C 均为对角矩阵。先假设涉及的行、列和为正。 ρ_i 反映一条射线在建模区域内累积的路径长度， c_j 反映全部射线对一个像素累积的权重。

SIRT 更新为

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \lambda C A^T R (\mathbf{b} - A \mathbf{x}^{(k)}). \quad (5.4.2)$$

这一式可以分为四步理解：先算全部残差，用 R 按射线路径长度归一化，反投影累积到像素，再用 C 按像素累积权重归一化。所有残差都由同一个 $\mathbf{x}^{(k)}$ 计算，直到汇总完成后才更新图像。

与 ART 相比，式(5.4.1)中的行和 $\sum_j a_{ij}$ 并不是 $\|\mathbf{a}_i\|_2^2$ 。这两种分母来自不同的更新构造，不能混用。

5.4.2 这一 SIRT 形式对应什么目标

考虑行加权最小二乘目标

$$F(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \|R^{1/2}(A\mathbf{x} - \mathbf{b})\|_2^2. \quad (5.4.3)$$

其梯度为 $A^T R(A\mathbf{x} - \mathbf{b})$ ，因此式(5.4.2)是采用 C 调整各像素更新尺度的梯度迭代，也称预条件梯度迭代。这里的行权重由几何归一化得到，不是根据测量噪声方差构造的统计权重。

令 $B = R^{1/2} A C^{1/2}$ ，可以把这一迭代转化为新变量中的普通梯度迭代。对非负 A 及上述正的行、列和，有 $\|B\|_2 = 1$ ，因而固定 $0 < \lambda < 2$ 给出这一形式的稳定收敛范围； $\lambda = 1$ 是便于使用的一种选择 [14]。

需要区分两个结论：该算法对应加权最小二乘；在上述条件下得到下降保证的是加权目标 F ，普通残差 $\|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2$ 不必在每一步都下降。收敛到数据拟合解，也不能免除选择合适停止时机的需要。

5.4.3 SART：以一个视角为单位更新

同时代数重建技术（simultaneous algebraic reconstruction technique, SART）通常把一个视角下的射线组成一组。设第 v 个视角对应行集合 $\mathcal{I}_v$ ，其矩阵和数据为 A_v 、 b_v 。定义

$$(R_v)_{ii} = \frac{1}{\sum_j (A_v)_{ij}}, \quad (C_v)_{jj} = \frac{1}{\sum_i (A_v)_{ij}}.$$

(5.4.4)

对当前视角的更新为

$$\boldsymbol{x}^+ = \boldsymbol{x} + \lambda C_v A_v^T R_v (\boldsymbol{b}_v - A_v \boldsymbol{x}).$$

(5.4.5)

一个视角中的残差由更新前的同一幅图像计算；完成该视角后，后续视角使用已经改变的图像 [15]。上式描述 SART 的分组和归一化结构，具体投影离散模型也会影响结果。

每一组的更新都与本组数据有关，因此不能直接认为每次视角更新都会降低全部数据的误差。不同文献对 SART、同时更新和有序子集的称呼可能有所差别，使用收敛结论时应核对其更新分组、松弛参数及数据假设 [16]。

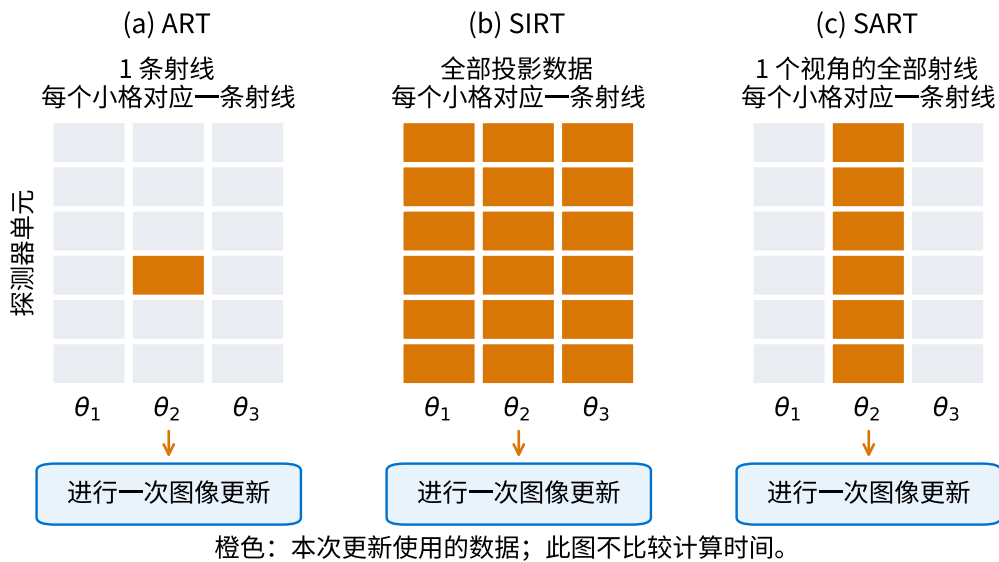


图 5.4: 三类方法的基本更新单位。ART 每次使用一条射线，SIRT 汇总全部投影，逐视角 SART 每次使用一个视角内的数据。颜色表示一次更新所用的范围，不代表不同方法具有相同的计算时间。

表 5.1: 本章采用的算法组织方式。一次完整遍历表示全部测量数据各使用一次。

方法	基本更新的数据	每轮更新次数	残差计算依据
ART	一条射线	有效射线条数	每条射线前的图像
SIRT	全部射线	1	本轮开始的图像
SART	一个视角	视角数	当前视角前的图像

只比较“更新了十次”没有统一的计算含义。即使各自遍历十轮，矩阵运算的组织、数据访问及并行程度也不同，仍需结合实际计算量和时间判断。

5.4.4 零行、零列与约束处理

若一条射线不与建模区域相交，对应行和为零，应跳过其更新。此时非零 b_i 可能来自空气测量噪声，也可能提示视野、坐标或模型偏差；需要区分原因，不能用极小分母制造很大的修正量。零行对应的残差无法通过改变图像来消除。

若某像素对应列和为零，说明该组数据对它没有敏感性。在当前组内应令它的修正量为零。对 SART 而言，一个视角没有经过的像素可能被其他视角观测；若全部数据对应的列都为零，数据本身无法恢复该像素。

也可以在 ART、SIRT 或 SART 更新后加入非负投影，但加入约束就改变了迭代过程。比较算法时，应明确哪些方法启用了约束以及何时施加。本文后面的主对比不加入非负截断，以便集中观察数据更新本身的影响。

5.5 数值实现与停止条件

把公式写成程序，需要明确投影离散、数据顺序和算子尺度。即使使用相同的算法名称，这些细节不同也可能得到不同的结果。

5.5.1 不显式存储系统矩阵

对于大规模二维或三维 CT，逐项存储 A 通常代价很高。实际程序可以提供两个函数：输入图像得到 Ax ，输入投影域向量得到 $A^T y$ 。由此完成矩阵运算，而不保存整个矩阵。

像素路径长可用射线与网格交点计算，例如 Siddon 方法；也可以采用基于插值的 Joseph 方法，或基于射线束与像素投影区间重叠的距离驱动方法 [17–19]。它们采用的离散近似不同，应与所需精度、几何和计算资源相匹配 [20]。

实现正反投影时，建议先检查坐标原点、像素中心、探测器位置、角度单位以及数组维度。迭代能够反复使用一个模型，但不会自动修正错误的模型。

5.5.2 正反投影为什么需要匹配

在本章采用的普通欧氏内积下，转置算子满足

$$\langle Ax, y \rangle = \langle x, A^T y \rangle. \quad (5.5.1)$$

可以生成随机向量，比较两边数值。例如定义

$$e_{\text{adj}} = \frac{|\langle Ax, y \rangle - \langle x, A^T y \rangle|}{\max\{1, |\langle Ax, y \rangle|, |\langle x, A^T y \rangle|\}}. \quad (5.5.2)$$

这里是对一致单位的数值数组作程序检查。若采用带采样权重的内积，相应的伴随定义也应一起调整。

内积检查可以发现正反投影不匹配，却不能证明几何参数符合真实设备。例如，正反投影可能共同采用了错误的旋转中心，内积关系仍然成立。还需要借助已知位置、尺寸和衰减系数的模体进行物理检查。

不匹配的反投影在某些特定算法中也有研究，但不能未经分析就用它代替本章梯度公式中的 A^T ；原有的目标函数解释和收敛条件可能因此不再成立 [21]。

5.5.3 初始化、松弛参数与计算组织

零初值简单、可重复，适合首先验证程序。均匀初值可利用已知背景，FBP 结果则可以提供已有结构。不同初值会影响有限步数下的结果；对于信息不足的问题，数据未约束的分量也可能保留初值的影响。

参数应与具体算法一起记录。Landweber 的步长与算子谱尺度有关，归一化 ART、SIRT 和 SART 的松弛参数则无量纲。同一个松弛参数数值，并不意味着每轮图像改变相同。

SIRT 主要使用整批正反投影，容易组织成大规模并行计算；ART 更新细粒度较小，逐射线依赖使并行实现更复杂；SART 处于两者之间。实际速度还受硬件、数据布局和投影实现影响，不能只根据更新公式长短判断。AIR Tools II 给出了多种代数迭代方法及测试问题，可用于学习和核对实现 [22]。

以归一化 SIRT 为例的计算流程

1. 确定图像网格、投影几何、数据排列和物理单位，建立匹配的 A 与 A^T 。
2. 计算行、列和，形成 R 和 C ，明确零行、零列的处理。
3. 选择初值 $x^{(0)}$ 、松弛参数、最大轮数和停止规则。
4. 计算 $r^{(k)} = b - Ax^{(k)}$ ，再计算 $\Delta x^{(k)} = CA^T Rr^{(k)}$ 。
5. 更新 $x^{(k+1)} = x^{(k)} + \lambda \Delta x^{(k)}$ ；若问题明确包含约束，再按选定规则施加。
6. 记录残差、图像变化量和计算时间，满足停止条件时输出结果，否则进入下一轮。

5.5.4 半收敛：为什么不是迭代越多越好

在含噪声的病态问题中，早期迭代常先恢复受数据较稳定约束的主要结构。继续迭代后，对小扰动敏感的分量也逐渐进入图像，噪声可能明显增加。因此，相对于无噪声真值的图像误差可能先下降，再上升。这种现象称为**半收敛** [5, 23]。

它不是数值算法必然发散。算法可以继续趋向某个数据拟合解，但这个解已受到测量噪声影响。此时投影残差仍可能下降，而图像质量已经变差。ART、SIRT、SART 和 CGLS 的具体表现不同，不能把某一个例子的最佳轮数推广到全部数据。

数值收敛与重建准确性

数值收敛描述算法是否趋向其数学目标；重建准确性描述图像是否接近真实对象。含噪声或信息不足时，两者并不等价。适当提前停止能够限制噪声进入图像，但不能补出数据没有约束的全部信息。

5.5.5 怎样选择停止条件

最大轮数用于限定计算开销，但同一个上限未必适合不同采集条件。**相对图像变化量**可以检查迭代是否基本停滞，例如

$$d_k = \frac{\|\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)}\|_2}{\max\{\|\mathbf{x}^{(k)}\|_2, \epsilon_x\}}, \quad (5.5.3)$$

其中 $\epsilon_x > 0$ 与图像向量范数具有相同单位，用于避免零初值造成除零。连续若干轮变化较小可以作为停止信号，但步长过小也会产生很小的 d_k ，因此它本身不保证图像准确。

若已知与所用范数匹配的噪声界 $\|\varepsilon\|_2 \leq \delta$ ，可以考虑**差异原则**：在适用条件下，当

$$\|A\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{b}\|_2 \leq \tau\delta, \quad \tau > 1, \quad (5.5.4)$$

首次成立时停止。其思想是把残差降到与数据误差相当的水平，而不是努力逼近零。若使用加权残差，噪声界也必须采用相同权重；模型偏差明显时，单纯依据计数噪声估计阈值还可能不够 [24]。

模拟数据有真值时，可以画 RMSE 曲线观察最佳停止位置。真实数据通常没有真值，不能照搬这种事后选择。需要结合噪声估计、经过验证的停止规则和观察任务，并记录最后采用的标准。

5.6 数值实验与方法比较

下面沿用第四章由圆形区域叠加构成的物理模体，在同一数据上比较更新过程。实验分别考察迭代次数、算法组织及角度采样，所有图像保留衰减系数尺度。

5.6.1 模体、离散算子与测量数据

主体圆盘半径为 45 mm、衰减系数为 0.020 mm^{-1} 。低对比度圆中心为 $(-18, 12) \text{ mm}$ 、半径为 7 mm、增量为 0.002 mm^{-1} ；高对比度圆中心为 $(17, 10) \text{ mm}$ 、半径为 9 mm、增量为 0.012 mm^{-1} 。三个小圆的位置、半径及衰减增量与第四章相同。

图像采用 96×96 网格，像素边长为 1 mm，像素中心坐标为 $-48, -47, \dots, 47 \text{ mm}$ 。探测器有 137 个采样点， $s = -68, -67, \dots, 68 \text{ mm}$ 。完整数据使用 $0^\circ, 1^\circ, \dots, 179^\circ$ 共 180 个视角。系统矩阵由射线与像素边界的交点计算路径长度，采用稀疏存储，其转置直接由同一个矩阵得到。

噪声实验取 $I_0 = 2000$ ，固定随机种子 20260919；本次最小计数为 219，没有零计数，因此对数中的下限未触发。独立的均匀方形视野路径长检查，最大误差约为 $1.08 \times 10^{-12} \text{ mm}$ ；正反投影内积检查的相对误差约为 6.77×10^{-16} 。无噪声完整数据经过 200 轮 SIRT 后，均匀背景 ROI 的均值约为 $0.0199979 \text{ mm}^{-1}$ ，接近已知 0.020 mm^{-1} ，仍有有限迭代误差。该 ROI 中心为 $(-20, -10) \text{ mm}$ ，半径为 5 mm。

本章数值投影由 $\mathbf{b}_{\text{clean}} = A\mathbf{x}_{\text{ref}}$ 生成，属于**前向模型与重建模型匹配的理想化实验**。它便于检查算法及噪声传播，不能据此评价真实设备中的模型误差。第四章采用连续圆的解析弦长投影，本章则采用离散像素模型，两章的物体结构相同，投影生成方式并不完全相同。

含噪实验模拟计数

$$Y_i \sim \text{Poisson}(I_0 e^{-b_{\text{clean},i}}), \quad b_i = -\ln \frac{\max(Y_i, 0.5)}{I_0}. \quad (5.6.1)$$

空气参考 I_0 视为已知且无噪声；式中的下限用于避免零计数时对数未定义。该模拟不包含散射、电子学噪声或几何误差。所有方法使用同一组含噪投影和零初值，主实验不施加非负约束，也不对结果逐幅归一化。

5.6.2 观察迭代过程与半收敛

以本章归一化 SIRT 为例，固定 $\lambda = 1$ 。比较早期、中期与较晚的图像，可以看到结构逐渐出现后，继续迭代又带入更多灰度波动。

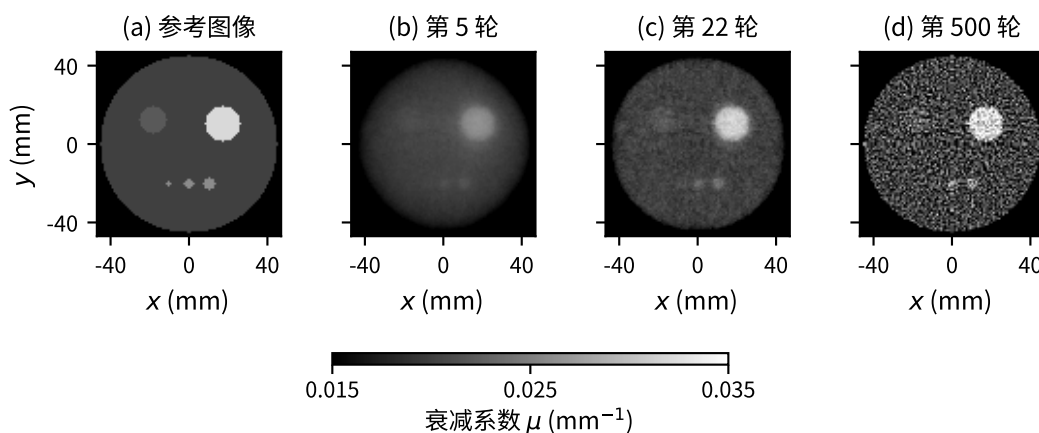


图 5.5: 同一组含噪投影下 SIRT 的重建过程, $\lambda = 1$ 。图中依次为参考图像及第 5、22、500 轮的重建, 显示窗统一为 $[0.015, 0.035] \text{ mm}^{-1}$ 。图像保持原始尺度, 可直接观察结构恢复及随后出现的噪声放大。

用相对投影残差与参考图像 RMSE 描述这一过程：

$$e_{\text{data}}^{(k)} = \frac{\|A\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{b}\|_2}{\|\mathbf{b}\|_2}, \quad \text{RMSE}_{\Omega}^{(k)} = \sqrt{\frac{1}{|\Omega|} \sum_{j \in \Omega} (x_j^{(k)} - x_{\text{ref},j})^2}. \quad (5.6.2)$$

Ω 取以原点为中心、半径 42 mm 的圆域，包含内部目标并避开主体最外轮廓。数据残差在全部测量上计算，图像 RMSE 仅在该圆域计算，二者描述不同对象。

以 10^{-3} mm^{-1} 为单位，第 5、22 和 500 轮的 RMSE 依次约为 2.054、1.083 和 4.041。第 22 轮是所计算 1 至 500 轮中 RMSE 最低的位置。继续到第 500 轮时，普通相对投影残差从约 0.03443 降至 0.02550，但图像误差已经明显增大。

图中同时画出相对行加权残差

$$e_R^{(k)} = \frac{\|R^{1/2}(A\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{b})\|_2}{\|R^{1/2}\mathbf{b}\|_2}. \quad (5.6.3)$$

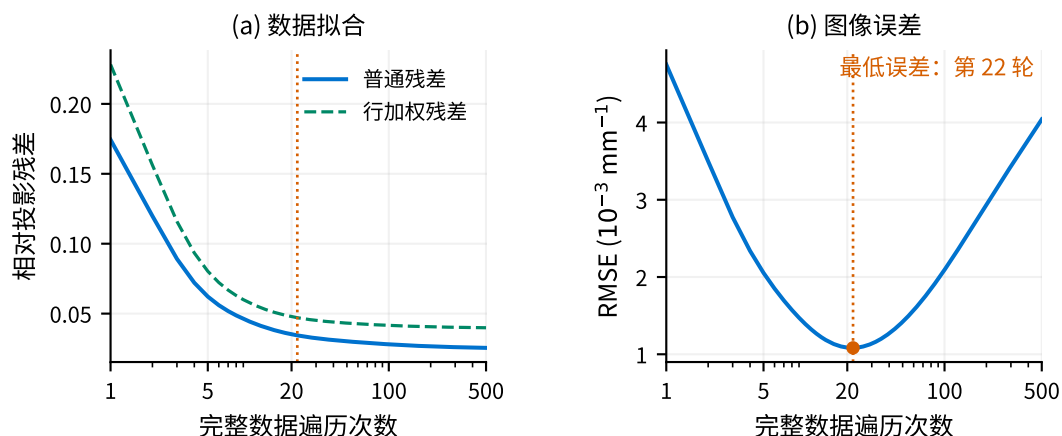


图 5.6: 投影残差与图像误差随完整数据遍历次数变化。参考图像已知, 因此本例可以事后找到 RMSE 较小的位置; 真实测量不能直接使用这一真值信息停止。残差下降与图像误差下降并不是同一件事。

它与本章 SIRT 的加权目标对应, 在该次计算中逐轮不增。对零行, 程序令相应 $R_{ii} = 0$, 这些射线不参与更新及加权残差; 其空气测量噪声仍计入普通残差。因此, 两种残差曲线的数值不能直接当成相同尺度的误差比较。

5.6.3 比较 ART、SIRT 与 SART

三种算法使用相同几何、相同噪声数据、相同显示窗与评价区域。应同时记录松弛参数、基本更新单位、完整遍历次数和耗时, 因为相同的遍历次数不代表相同的停止时机。

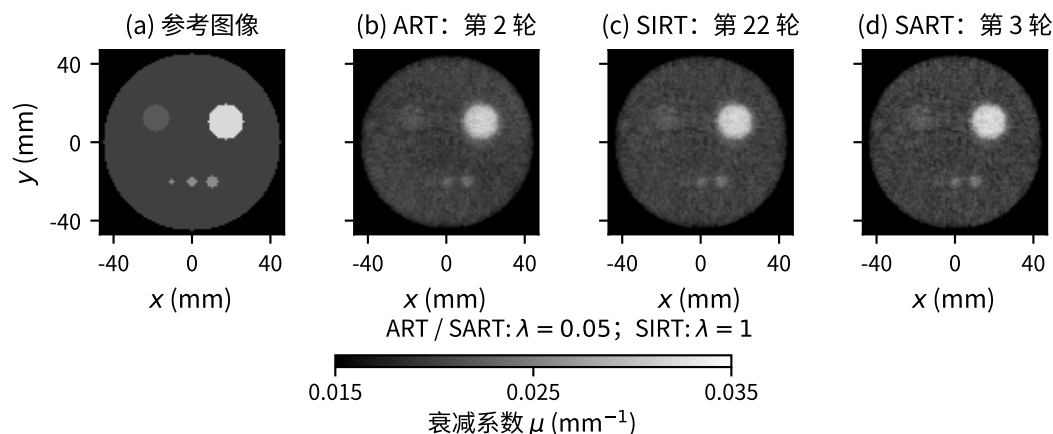


图 5.7: 相同含噪数据下的算法比较。各方法的松弛参数与显示轮数在图中给出, 图像采用统一显示窗。显示结果使用有真值模拟中的事后选择, 仅用于观察各算法在给定参数和搜索范围内的表现。

本例固定 ART 和 SART 的松弛参数为 0.05，SIRT 为 1，ART 和 SART 均按视角升序处理数据。图 5.7 选取每种方法在第 1 至 30 轮中内部 RMSE 最低的图像，分别为 ART 第 2 轮、SIRT 第 22 轮及 SART 第 3 轮。这一选择使用了真值，只是模拟实验的事后比较。

表 5.2: 给定参数下的事后选择与固定 30 轮结果。两列 RMSE 的单位均为 10^{-3} mm^{-1} ，评价区域相同。

方法	λ	选取轮数	选取结果 RMSE	第 30 轮 RMSE
ART	0.05	2	1.120	3.407
SIRT	1	22	1.083	1.138
SART	0.05	3	1.099	3.257

源码记录了运行时间，但本示例采用便于阅读的 Python 实现，计时还包含评价计算并受运行环境影响。因此，这些时间只用于复现当前实现，不能直接代表优化软件或 GPU 实现中的效率排序。

对本例而言，较早停止与继续迭代可能产生明显不同的结果。这种差异说明停止规则和松弛参数必须与算法一起评价，不能据此给三种方法作普遍的优劣排序。改变噪声水平、初值、视角顺序或约束后，曲线和最佳停止位置都可能改变。

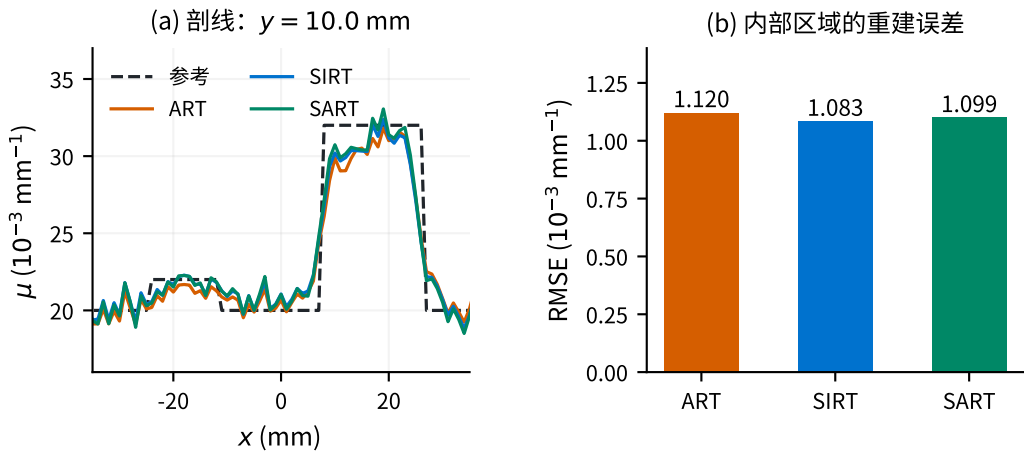


图 5.8: 用固定位置的剖面及定量评价比较不同迭代结果。所有测量直接使用重建的衰减系数，未经显示窗截断。剖面反映局部结构和灰度波动，区域指标则概括选定区域内的误差。

5.6.4 完整、稀疏与有限角数据

为了单独观察角度采样，下面保持投影离散模型及 SIRT 更新形式不变，比较完整半圈、稀疏视角和有限角数据。

这一组采用**无噪声投影**，以减少测量噪声的干扰。三种角度序列分别为：完整数据 $0^\circ, 1^\circ, \dots, 179^\circ$ ；稀疏数据 $0^\circ, 6^\circ, \dots, 174^\circ$ ；有限角数据 $0^\circ, 1^\circ, \dots, 119^\circ$ 。各自依据实际使用的数据重新计算行、列归一化，统一采用零初值、 $\lambda = 1$ 和 200 轮 SIRT。

以 10^{-3} mm^{-1} 为单位，三种结果的内部 RMSE 依次约为 0.379、0.823 和 1.455。这些数值仍包含有限迭代的影响，不能把每项误差全部归因于角度采样。

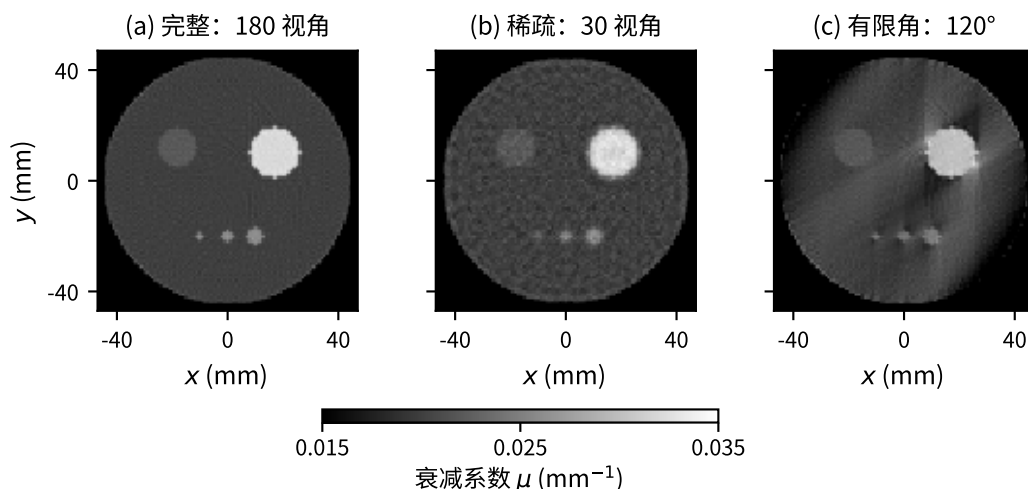


图 5.9: 无噪声数据下的 SIRT 结果，均采用 $\lambda = 1$ 和 200 轮完整遍历。(a)180 个视角覆盖半圈；(b)30 个视角覆盖半圈；(c)120 个视角覆盖 $[0^\circ, 120^\circ]$ 。各图使用相同显示窗，展示稀疏采样与缺失方向的不同影响。

迭代方法可以对实际采集的射线建立方程并计算，但增加迭代次数不会增加新的测量。若某些图像变化几乎不改变已采集的投影，数据拟合就难以区分它们。残差很小的图像仍可能包含显著的方向性误差或错误结构。

这也引出了下一章的两个问题：不同测量的可靠性不同，是否应该采用不同权重；测量不足以确定图像时，怎样合理加入图像先验。统计建模与正则化将帮助我们进一步回答这些问题。

本章小结

迭代重建反复比较预测投影与实测投影，再利用差异更新图像。最小二乘梯度迭代从整体误差目标出发，ART 从单条方程的几何投影出发；SIRT 和 SART 则通过汇总全部数据或一个视角内的数据，组织不同粒度的修正。它们都依赖明确的投影模型，但使用的数据分组、归一化和数学目标并不完全相同。

正确实现还需要匹配的正反投影、统一的物理尺度及清楚的参数定义。含噪声时，继续降低投影残差可能放大图像误差；信息不足时，增加迭代次数也不能代替新的测量。因此，停止条件与数据模型、图像约束一样，都是重建方法的一部分。

思考与练习

- 残差与物理单位。**设 A 的元素为路径长度, x 为衰减系数。写出 Ax 、 $b - Ax$ 及 $A^T(b - Ax)$ 的单位。为什么最后一个量不能不经缩放就加到图像上?
- 最小二乘的一步更新。**取 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 、 $b = (3, 4)^T$, 各量视为无量纲。从零初值出发, 采用步长 $\alpha = 0.1$ 计算一次 Landweber 更新。求 $A^T A$ 的最大特征值, 判断 $\alpha = 0.3$ 是否位于式(5.2.5)的稳定范围内。
- ART 与几何投影。**对第 2 题的系统, 按第一行、第二行顺序完成一轮 ART, 取 $\lambda = 1$ 。验证每一步后哪条方程成立。若只将第一步的松弛参数改为 0.5, 结果位于什么位置?
- SIRT 归一化。**对第 2 题的矩阵写出 R 和 C , 用 $\lambda = 1$ 从零初值完成一次 SIRT。比较它与一轮 ART 的结果, 说明为什么使用了同样的数据, 也不一定得到相同的图像。该 SIRT 对应普通最小二乘还是行加权最小二乘?
- 更新次数与计算量。**某数据包含 180 个视角, 每个视角 137 条射线, 假设各行均有效。完成一轮 ART、SIRT 和逐视角 SART, 各需要多少次基本更新? 为什么这些数字还不足以直接给出运行时间的排名?
- 伴随检查的含义。**若正反投影通过了式(5.5.1)的数值检查, 是否说明旋转中心正确? 是否说明系统矩阵足以唯一确定图像? 请分别解释。若全部数据对应的某一列为零, 该像素的更新会发生什么?
- 怎样判断是否停止。**某次重建中, 投影残差持续下降, 图像变化量也越来越小, 但已知真值下的 RMSE 先下降后上升。这个现象是否说明迭代发散? 若实际数据没有真值, 应怎样设计停止规则, 还需要了解哪些测量信息?
- 复现与扩展。**运行配图源码, 固定几何与随机种子, 分别改变松弛参数、入射计数和视角数。每次只改变一个因素, 同时记录加权残差、普通残差和图像 RMSE。再比较零初值与 FBP 初值, 讨论哪些变化来自更新速度, 哪些涉及噪声或数据不足。

部分计算结果

第 1 题: 前两项无量纲, 转置反投影结果的单位为 mm。Landweber 步长的单位为 mm^{-2} , 而归一化 ART、SIRT 与 SART 的松弛参数无量纲。

第 2 题: $A^T b = (7, 11)^T$, 所以第一次更新为 $(0.7, 1.1)^T$ 。最大特征值为 $(7 + 3\sqrt{5})/2 \approx 6.8541$, 稳定步长上界约为 0.2918, 因此 $\alpha = 0.3$ 超出这一范围。

第 3 题: 两次更新依次得到 $(1.5, 1.5)$ 和 $(1.4, 1.3)$ 。第二步之后第一条方程的残差为 0.3。若第一步取 $\lambda = 0.5$, 则得到 $(0.75, 0.75)$, 位于零初值与第一条直线的正交投影点之间。

第 4 题: $R = C = \text{diag}(1/2, 1/3)$ 。第一次 SIRT 更新得到 $x_1^{(1)} = 17/12 \approx 1.4167$, $x_2^{(1)} = 25/18 \approx 1.3889$ 。

第 5 题: 分别为 24660 次、1 次和 180 次基本更新。不同更新使用的数据量、并行组织及计算开销不同, 因而还应比较完整遍历次数和实际时间。

延伸阅读

初次学习可先阅读 Kak 与 Slaney 关于代数重建的章节，再用 Hansen 等人的 CT 教材和 AIR Tools II 理解离散模型与实现 [1, 2, 22]。Herman 的专著讨论了方程约束、迭代修正及实际重建之间的关系 [4]。

Landweber、Kaczmarz 及 Gordon 等人的论文分别给出梯度迭代和逐方程重建的重要来源 [6, 9, 10]。Gilbert、Censor 等人和 Gregor 与 Benson 的工作有助于理解 SIRT 的不同形式及其归一化 [12–14]。阅读 SART 及其收敛文献时，应特别核对逐视角更新与全数据同步更新的区别 [15, 16]。

关于含噪声、不相容系统以及松弛参数对极限行为的影响，可进一步阅读 Censor 的综述；半收敛与停止规则则可结合 Elfving 等人的分析和 Hansen 等人的专门论文 [23–25]。这些内容能帮助我们区分“算法在求什么”和“什么样的结果适合当前成像任务”。

参考文献

- [1] A. C. Kak and M. Slaney. [Principles of Computerized Tomographic Imaging](#). SIAM, 2001.
- [2] P. C. Hansen, J. S. Jørgensen, and W. R. B. Lionheart (eds.). [Computed Tomography: Algorithms, Insight, and Just Enough Theory](#). SIAM, 2021.
- [3] F. Natterer. [The Mathematics of Computerized Tomography](#). SIAM, 2001.
- [4] G. T. Herman. [Fundamentals of Computerized Tomography: Image Reconstruction from Projections](#). 2nd ed., Springer, 2009.
- [5] P. C. Hansen. [Discrete Inverse Problems: Insight and Algorithms](#). SIAM, 2010.
- [6] L. Landweber. [An Iteration Formula for Fredholm Integral Equations of the First Kind](#). American Journal of Mathematics, 73(3):615–624, 1951.
- [7] M. R. Hestenes and E. Stiefel. [Methods of Conjugate Gradients for Solving Linear Systems](#). Journal of Research of the National Bureau of Standards, 49(6):409–436, 1952.
- [8] C. C. Paige and M. A. Saunders. [LSQR: An Algorithm for Sparse Linear Equations and Sparse Least Squares](#). ACM Transactions on Mathematical Software, 8(1):43–71, 1982.
- [9] S. Kaczmarz. Angenäherte Auflösung von Systemen linearer Gleichungen. Bulletin International de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres, Série A, pp. 355–357, 1937. 英译本: [Approximate solution of systems of linear equations](#). International Journal of Control, 57(6):1269–1271, 1993.
- [10] R. Gordon, R. Bender, and G. T. Herman. [Algebraic Reconstruction Techniques \(ART\) for three-dimensional electron microscopy and X-ray photography](#). Journal of Theoretical Biology, 29(3):471–481, 1970.
- [11] T. Strohmer and R. Vershynin. [A Randomized Kaczmarz Algorithm with Exponential Convergence](#). Journal of Fourier Analysis and Applications, 15(2):262–278, 2009.
- [12] P. Gilbert. [Iterative methods for the three-dimensional reconstruction of an object from projections](#). Journal of Theoretical Biology, 36(1):105–117, 1972.
- [13] Y. Censor, T. Elfving, G. T. Herman, and T. Nikazad. [On Diagonally Relaxed Orthogonal Projection Methods](#). SIAM Journal on Scientific Computing, 30(1):473–504, 2008.
- [14] J. Gregor and T. Benson. [Computational Analysis and Improvement of SIRT](#). IEEE Transactions on Medical Imaging, 27(7):918–924, 2008.
- [15] A. H. Andersen and A. C. Kak. [Simultaneous Algebraic Reconstruction Technique \(SART\): A Superior Implementation of the ART Algorithm](#). Ultrasonic Imaging, 6(1):81–94, 1984.

- [16] M. Jiang and G. Wang. [Convergence of the simultaneous algebraic reconstruction technique \(SART\)](#). IEEE Transactions on Image Processing, 12(8):957–961, 2003.
- [17] R. L. Siddon. [Fast calculation of the exact radiological path for a three-dimensional CT array](#). Medical Physics, 12(2):252–255, 1985.
- [18] P. M. Joseph. [An Improved Algorithm for Reprojecting Rays through Pixel Images](#). IEEE Transactions on Medical Imaging, 1(3):192–196, 1982.
- [19] B. De Man and S. Basu. [Distance-driven projection and backprojection in three dimensions](#). Physics in Medicine and Biology, 49(11):2463–2475, 2004.
- [20] T. M. Buzug. [Computed Tomography: From Photon Statistics to Modern Cone-Beam CT](#). Springer, 2008.
- [21] G. L. Zeng and G. T. Gullberg. [Unmatched projector/backprojector pairs in an iterative reconstruction algorithm](#). IEEE Transactions on Medical Imaging, 19(5):548–555, 2000.
- [22] P. C. Hansen and J. S. Jørgensen. [AIR Tools II: algebraic iterative reconstruction methods, improved implementation](#). Numerical Algorithms, 79(1):107–137, 2018.
- [23] T. Elfving, P. C. Hansen, and T. Nikazad. [Semi-convergence properties of Kaczmarz’s method](#). Inverse Problems, 30(5):055007, 2014.
- [24] P. C. Hansen, J. S. Jørgensen, and P. W. Rasmussen. [Stopping Rules for Algebraic Iterative Reconstruction Methods in Computed Tomography](#). arXiv:2106.10053, 2021 (预印本) .
- [25] Y. Censor. [Row-Action Methods for Huge and Sparse Systems and Their Applications](#). SIAM Review, 23(4):444–466, 1981.

第 6 章

统计重建与正则化

第五章把 CT 重建写成了反复预测投影、比较数据和修正图像的过程。含噪数据下，投影残差继续减小，图像却可能越来越粗糙；数据不完整时，不同图像也可能产生相近的已测投影。这些现象表明，还需要明确两个问题：怎样衡量数据拟合是否合理，以及怎样约束数据难以确定的图像结构。

本章先用概率模型描述测量的不确定性，建立最大似然和加权最小二乘模型，再引入正则化与最大后验估计。随后讨论二次正则化、全变分正则化及其数值求解，最后通过同一模体的实验观察权重、先验和参数的作用。

6.1 测量噪声与统计模型

统计建模的起点是分清数据处于哪一阶段。探测器读出、校正后的计数和取对数后的投影具有不同的物理含义，也通常具有不同的噪声分布。

6.1.1 从透射光子数到投影数据

设 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N$ 为衰减系数向量， $A \in \mathbb{R}^{M \times N}$ 为路径长矩阵，第 i 条射线的线积分为

$$\ell_i = (A\mathbf{x})_i = \sum_j a_{ij}x_j. \quad (6.1.1)$$

沿用第五章的单位： a_{ij} 为 mm， x_j 为 mm^{-1} ， ℓ_i 无量纲。 M 表示测量射线数， N 表示图像像素数。

先考虑理想单能射束，假设入射通量已知，忽略散射、电子噪声和探测器非理想响应。用 Y_i 表示第 i 条射线的随机计数，用 y_i 表示一次实际采集得到的计数。条件于待重建图像，采用独立泊松模型

$$Y_i | \mathbf{x} \sim \text{Poisson}(\bar{y}_i(\mathbf{x})), \quad \bar{y}_i(\mathbf{x}) = I_{0,i}e^{-\ell_i}. \quad (6.1.2)$$

$I_{0,i}$ 是同一曝光条件下无物体时的平均计数， $\bar{y}_i$ 是穿过物体后的平均计数。二者可以随射线变化。这里的独立性是模型假设，实际系统中的校正、串扰或共享参考测量可能引入相关性 [1, 2]。

将随机对数投影记为 $P_i = -\log(Y_i/I_{0,i})$ ，其一次观测记为 b_i 。若 $y_i > 0$ ，对数投影为

$$b_i = -\log \frac{y_i}{I_{0,i}}. \quad (6.1.3)$$

$\mathbf{b}$ 即第五章的投影向量，也对应第二章的 $\mathbf{p}$ 。在均值附近，可以近似写成 $\mathbf{b} = A\mathbf{x} + \boldsymbol{\varepsilon}$ ，但不能因此认定各个 ε_i 具有相同方差。

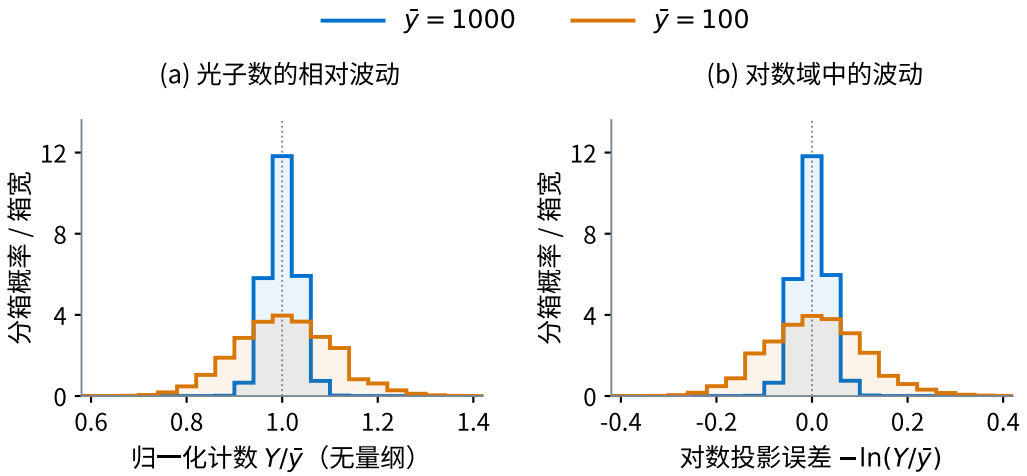
6.1.2 绝对波动与相对波动

泊松随机变量满足

$$\mathbb{E}[Y_i] = \bar{y}_i, \quad \text{Var}(Y_i) = \bar{y}_i, \quad \frac{\sqrt{\text{Var}(Y_i)}}{\mathbb{E}[Y_i]} = \frac{1}{\sqrt{\bar{y}_i}}. \quad (6.1.4)$$

例如，平均计数为 1000 时，标准差约为 31.6，相对标准差约为 3.16%；平均计数为 100 时，标准差为 10，相对标准差为 10%。较低计数的绝对标准差更小，但相对于其均值的波动更大。讨论“光子少时噪声大”，必须说明比较的是相对波动或最终图像中的噪声。

固定入射计数时，射线经过的材料越厚、衰减越强， $\bar{y}_i$ 越小。同一幅正弦图中，不同位置的测量因此可能具有显著不同的可靠性。



相对标准差：平均 1000 个光子为 3.2%，100 个光子为 10.0%

理论泊松分布按等宽区间汇总；对数误差以理想投影为基准（无量纲）。

图 6.1: 泊松计数与对数变换后的波动。比较两种平均透射计数时，归一化计数展示相对波动，对数误差展示线积分估计的波动。图中的分布用于解释噪声传播，具体构造与参数在图内标明。

6.1.3 对数变换怎样改变方差

以下展开针对计数较高、零计数概率可忽略的情形，用于近似噪声传播，不是未处理零计数时的严格对数矩。令 $g(y) = -\log(y/I_{0,i})$ 。在 $\bar{y}_i$ 附近作一阶展开，得到

$$g(Y_i) \approx g(\bar{y}_i) + g'(\bar{y}_i)(Y_i - \bar{y}_i), \quad g'(\bar{y}_i) = -\frac{1}{\bar{y}_i}. \quad (6.1.5)$$

将式(6.1.4)代入，有

$$\text{Var}(P_i) \approx \frac{\text{Var}(Y_i)}{\bar{y}_i^2} = \frac{1}{\bar{y}_i}. \quad (6.1.6)$$

因此，透射计数越低，对数投影的方差通常越大。前述 1000 和 100 的均值分别对应约 0.0316 和 0.1 的投影标准差。投影数据虽然无量纲，其波动仍会经过重建传播到衰减系数中。

一阶展开还忽略了对数变换引入的偏差。作二阶展开可得 $\mathbb{E}[P_i] \approx \ell_i + 1/(2\bar{y}_i)$ 。这一式仍是高计数近似，说明即使原始计数的均值符合物理模型，非线性变换后的均值也不严格等于真实线积分。

如果空气校准也使用带噪计数 $Y_{0,i}$ ，并暂时假设其与透射计数独立，一阶近似给出

$$\text{Var}\left[-\log \frac{Y_i}{Y_{0,i}}\right] \approx \frac{1}{\bar{y}_i} + \frac{1}{\bar{y}_{0,i}}. \quad (6.1.7)$$

多次空气采集取平均可以降低第二项。若多个投影共用同一份空气校准，其校准误差还可能使不同投影相关，不能仅用独立对角方差描述。

6.1.4 理想计数模型的边界

零计数时，式(6.1.3)无法直接计算。将零替换为一个小正数可以使程序运行，但会改变数据分布和估计偏差。已知背景项 $r_i \geq 0$ 时，可将均值改为 $I_{0,i}e^{-\ell_i} + r_i$ ，却不能继续不加修改地使用后面针对无背景模型推导的公式。

对能量积分探测器，读出信号由不同能量光子的贡献叠加，还包含电子噪声，通常不是简单的单位光子计数。光子计数探测器也存在电荷共享、脉冲堆积和阈值响应等非理想因素。泊松模型提供清晰的入门起点，实际应用必须核对探测器输出和预处理后的数据含义。尤其在极低计数条件下，电子噪声及对数处理可能成为主要误差来源 [7]。

6.2 最大似然估计与加权最小二乘

给定一个统计模型后，可以问：哪幅候选图像最能解释已经观测到的数据？最大似然估计把这个问题写成可计算的目标函数。

6.2.1 从概率到负对数似然

在式(6.1.2)的独立假设下，观测到 $\mathbf{y}$ 的似然为

$$L(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^M \frac{\bar{y}_i(\mathbf{x})^{y_i} e^{-\bar{y}_i(\mathbf{x})}}{y_i!}. \quad (6.2.1)$$

似然把观测 $\mathbf{y}$ 固定，将 $\mathbf{x}$ 看作待比较的参数。它不是已经给定数据之后图像的后验概率。

连乘不便求导，也容易发生数值下溢。取负对数，把乘积变成求和，并去掉与 $\mathbf{x}$ 无关的常数，得到

$$\begin{aligned} D_P(\mathbf{x}) &= \sum_i [\bar{y}_i(\mathbf{x}) - y_i \log \bar{y}_i(\mathbf{x})] + \text{常数} \\ &= \sum_i \left[I_{0,i}e^{-(A\mathbf{x})_i} + y_i(A\mathbf{x})_i \right] + \text{常数}. \end{aligned} \quad (6.2.2)$$

最大化似然等价于最小化 D_P 。这里指数中的负号来自透射衰减关系，不能直接套用发射断层成像中均值与图像线性相加的公式 [9, 10]。

忽略常数后，梯度和 Hessian 矩阵分别为

$$\nabla D_P(\mathbf{x}) = A^T(\mathbf{y} - \bar{\mathbf{y}}(\mathbf{x})), \quad \nabla^2 D_P(\mathbf{x}) = A^T \text{diag}(\bar{\mathbf{y}}(\mathbf{x}))A. \quad (6.2.3)$$

Hessian 半正定，因此这一无加性背景的理想单能模型是凸的；凸性不自动保证唯一解或稳定重建。加入散射背景、未知谱参数等因素以后，需要重新分析目标函数，不能沿用这一结论。

6.2.2 一条射线上的直观解释

暂时将 ℓ 视为独立未知量，且不施加非负约束，一条射线的负对数似然为 $d(\ell) = I_0 e^{-\ell} + y\ell$ 。对 $y > 0$ ，令 $d'(\ell) = -I_0 e^{-\ell} + y = 0$ ，得到

$$\hat{\ell} = -\log(y/I_0). \quad (6.2.4)$$

这解释了对数投影的来源。噪声可能使 $y > I_0$ ，此时得到负线积分；若单独要求 $\ell \geq 0$ ，极小点变为 $\max\{0, -\log(y/I_0)\}$ 。逐射线截断并不等于带非负图像约束的联合重建。但是，多条射线的 ℓ_i 必须共同满足 $\ell = A\mathbf{x}$ ，不能分别拟合后就认为一定存在对应图像。

若 $y = 0$ ，有 $d(\ell) = I_0 e^{-\ell}$ ，其值随 ℓ 增大而趋近零，单条射线没有有限的无约束极小点。原始计数似然可以接纳零计数，并不意味着零计数包含足够信息来唯一确定衰减。其他射线、约束和先验仍然重要。

6.2.3 对数域中的高斯近似与权重

在计数足够高、入射通量近似已知时，可以采用

$$P_i \approx \mathcal{N}((A\mathbf{x})_i, \sigma_i^2), \quad \sigma_i^2 \approx \frac{1}{y_i}. \quad (6.2.5)$$

若先估计方差并在求解过程中固定，将独立高斯密度取负对数，去掉常数后得到

$$D_W(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}(A\mathbf{x} - \mathbf{b})^T W (A\mathbf{x} - \mathbf{b}), \quad W = \text{diag}(w_i), \quad w_i = \frac{1}{\sigma_i^2}. \quad (6.2.6)$$

这就是**加权最小二乘** (weighted least squares, WLS)。同样大小的残差，发生在低方差测量上会受到更大的惩罚，因为这类测量本来不应出现很大的波动 [8, 13]。

例如，两条射线的投影标准差分别为 0.02 和 0.10，权重分别为 2500 和 100。若两者的残差都为 0.04，其平方加权残差分别为 4 和 0.16：前者偏离了两个标准差，后者仅偏离 0.4 个标准差。

在理想高计数情形下， $w_i \approx \bar{y}_i$ 。实际可用 y_i 或经过适当平滑的计数估计权重，但这是近似做法，低计数时直接代入观测计数可能引入额外偏差。若方差模型依赖当前 $\mathbf{x}$ 并随迭代更新，就不再是式(6.2.6)中固定 W 的同一个二次问题；应重新说明完整目标或所用近似。

6.2.4 三种容易混淆的权重

普通最小二乘采用相同的残差权重，WLS 根据统计方差设置权重，而第五章 SIRT 中的行归一化来源于射线几何。三者可能都在残差反投影前乘一个对角矩阵，但数学含义不同。预条件矩阵则用于调整求解速度，通常应在保持目标函数的前提下设计。

如果噪声相关，且协方差 Σ 可可靠估计并正定，可将 W 推广为 Σ^{-1} 。这时加权同时涉及不同测量之间的关系，不能再逐条射线独立解释。入门实现通常先采用对角近似。

无正则项时应称 WLS；加入正则项以后，才称**惩罚加权最小二乘**（penalized weighted least squares, PWLS）。直接使用原始计数的泊松似然与对数域 WLS 是两种数据建模途径。前者不需要先对零计数取对数，后者在固定权重下具有简单的二次形式。它们是否适用，取决于计数水平、探测器响应及预处理条件，不能视为处处等价 [7, 12]。

6.3 正则化与最大后验估计

数据保真项回答了怎样衡量预测与测量之间的差异。但是，即使统计模型正确，有限且带噪的测量仍未必能够稳定确定图像。

6.3.1 为什么拟合数据还不够

设某个图像变化 v 满足 $Av \approx 0$ ，则 x 和 $x + v$ 可能产生相近的投影。噪声足以掩盖两者差别时，数据难以判断哪幅图像更合理。稀疏视角和有限角数据会使这一问题更加突出，但完整角度覆盖也不意味着离散反问题完全稳定 [3, 4]。

正则化通过额外约束或惩罚，限制数据难以确定的图像变化。例如，若预期材料内部衰减比较平稳，就可以惩罚不必要的局部起伏。先验必须与对象相符：真实纹理也可能表现为局部变化，因此抑制波动必然涉及取舍。

6.3.2 统一的目标函数

本章用下式表示带先验的重建：

$$\hat{x} = \arg \min_{x \in \mathcal{C}} \{D(x) + \beta R(x)\}, \quad \beta \geq 0. \quad (6.3.1)$$

D 是数据保真项，可以取泊松负对数似然或 WLS； R 是正则项，对不符合先验的图像给出较大惩罚； β 控制两者的相对影响； $\mathcal{C}$ 是允许的图像集合，如 $\mathbb{R}^N$ 或非负集合。

增大 β 会提高先验在目标中的相对影响，但不保证所有局部指标都单调变化。 β 的数值还与变量单位、数据项的归一化和正则项的定义有关。把求和改成平均，或把衰减系数从 mm^{-1} 改成 cm^{-1} ，都应重新核对参数尺度。

图6.2采用无量纲二次模型：

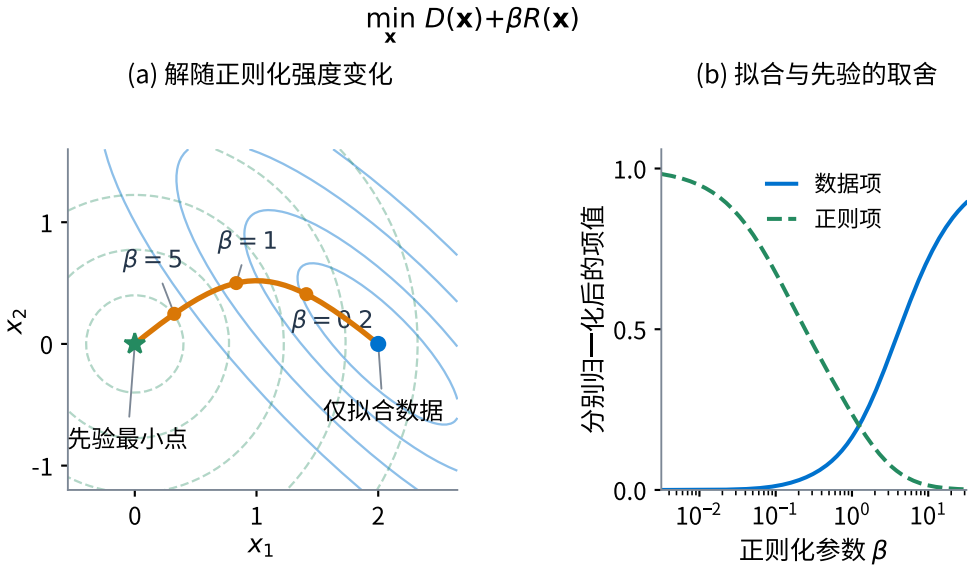
$$D(x) = \frac{1}{2}(x - a)^T H(x - a), \quad R(x) = \frac{1}{2}\|x\|_2^2, \quad a = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad H = \begin{pmatrix} 1.1 & 0.9 \\ 0.9 & 1.1 \end{pmatrix}.$$

解轨迹由 $x_\beta = (H + \beta I)^{-1} H a$ 计算。先验对数据约束较弱的方向影响更明显。

6.3.3 从先验概率到最大后验估计

贝叶斯公式写为

$$p(x \mid \text{数据}) \propto p(\text{数据} \mid x) p(x). \quad (6.3.2)$$



蓝线：数据项等值线；绿虚线：正则项等值线；橙线：计算所得的最优解。

$$D(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}(\mathbf{x} - \mathbf{a})^T H(\mathbf{x} - \mathbf{a}), \quad R(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}\|\mathbf{x}\|_2^2$$

二维无量纲示例；数据项沿椭圆长轴方向的约束较弱。

图 6.2: 二维二次模型中的正则化作用。数据项对不同方向的约束强弱不同，加入先验后，最小点随正则化参数变化。图中坐标是示例未知变量，等高线是目标函数值，不表示 CT 物体的空间轮廓。

第一项是似然，描述图像怎样形成测量；第二项是先验，描述观测当前数据之前对图像的约束。最大后验估计（maximum a posteriori, MAP）选择后验密度最大的图像。

若先验可写成

$$p(\mathbf{x}) \propto \exp[-\beta R(\mathbf{x})] \mathbf{1}_C(\mathbf{x}), \quad (6.3.3)$$

取负对数后便得到式(6.3.1)，其中 $D = -\log p(\text{数据} | \mathbf{x})$ ，与图像无关的常数不影响极小点。邻域相互作用形式的先验是图像恢复中一类重要模型 [14]。

这个对应关系帮助我们理解正则项，但正则化也可以直接由变分或稳定性要求建立。某些仅惩罚差分的形式对常量分量没有约束，单独写出的指数形式在整个 $\mathbb{R}^N$ 上未必可归一化为概率密度。此时应补充适当约束或作广义先验解释，不能仅凭一个惩罚函数就断言已经得到完整的概率分布。

6.3.4 约束、正则化与提前停止

非负约束要求每个衰减系数满足 $x_j \geq 0$ ，而平滑正则项限制相邻像素之间的变化，两者作用不同。HU 值通过相对于水的衰减差定义，可以为负，因此不能把衰减系数非负直接替换成 HU 非负。

第五章的提前停止限制了向噪声敏感解继续逼近的程度，也能产生正则化作用。显式正

则化则把结构偏好写进目标函数。使用了显式正则化，仍需控制数值求解误差；若很早停止，还会叠加算法路径与初值的影响。

另一个常见形式是

$$\min_{x \in \mathcal{C}} R(x) \quad \text{使得} \quad D(x) \leq \tau. \quad (6.3.4)$$

它把可接受的数据误差写成阈值 τ 。在满足相应凸性和约束资格条件时，拉格朗日乘子可联系惩罚形式与约束形式，但 τ 和 β 的对应关系通常需要计算，不能直接互换数值 [5]。

6.4 常用正则项与图像先验

正则项的形式决定了哪些变化受到较强惩罚。本节从相邻像素的差异出发，比较二次正则化、全变分正则化和 Huber 正则化。

6.4.1 先定义离散差分

将图像写成 $x_{p,q}$ ，其中 p 为行、 q 为列。定义未除以像素间距的前向差分

$$(G_1 \mathbf{x})_{p,q} = x_{p,q+1} - x_{p,q}, \quad (G_2 \mathbf{x})_{p,q} = x_{p+1,q} - x_{p,q}. \quad (6.4.1)$$

最右列的 G_1 分量和最下行的 G_2 分量设为零，不把左右或上下边界首尾相接。令 $G\mathbf{x} = (G_1 \mathbf{x}, G_2 \mathbf{x})$ ，像素 j 处的二维差分向量记为 $(G\mathbf{x})_j$ 。

本章用差分近似描述局部变化， $G\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{x}$ 具有相同单位。若要近似物理坐标上的导数，应分别除以像素间距，并在离散连续积分时加入面积因子。两套定义都可以使用，但不能混用同一个参数数值。

G^T 表示该离散差分矩阵的转置，满足

$$\langle G\mathbf{x}, \mathbf{z} \rangle = \langle \mathbf{x}, G^T \mathbf{z} \rangle. \quad (6.4.2)$$

它与离散散度有关，但正负号取决于散度的定义。实现时按照伴随关系核对，比记住一个未指定边界的公式更可靠。

6.4.2 二次正则化：抑制局部起伏

考虑

$$R_Q(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \|G\mathbf{x}\|_2^2 = \frac{1}{2} \sum_j [(G_1 \mathbf{x})_j^2 + (G_2 \mathbf{x})_j^2]. \quad (6.4.3)$$

相邻像素差异越大，惩罚按平方增长。它能抑制噪声引起的快速起伏，也会惩罚真实边缘。因此，较强的二次正则化常使边缘变宽、小结构对比度下降 [3, 12]。

一个一维例子可以解释这种倾向。设两个端点相差 $c > 0$ ，把这次变化集中在一个差分上，平方和为 c^2 ；将它平均分成 q 个差分，每个为 c/q ，平方和变成 c^2/q 。仅从二次正则项看，把突变摊宽可以降低惩罚。

更一般的 Tikhonov 形式为 $R(\mathbf{x}) = \|L\mathbf{x}\|_2^2/2$ 。 $L = I$ 惩罚图像幅值， $L = G$ 惩罚局部变化，两者不能笼统视为同一种平滑操作。这里只把 $L = G$ 作为主要例子。

6.4.3 全变分正则化：约束梯度总量

二维各向同性全变分（total variation，TV）定义为

$$R_{TV}(\boldsymbol{x}) = \sum_j \|(G\boldsymbol{x})_j\|_2 = \sum_j \sqrt{(G_1\boldsymbol{x})_j^2 + (G_2\boldsymbol{x})_j^2}. \tag{6.4.4}$$

先在每个像素合并两个方向的差分，再对所有像素求和。各向异性形式则是 $\sum_j (|(G_1\boldsymbol{x})_j| + |(G_2\boldsymbol{x})_j|)$ ，与上式不同。本章正文和数值实验使用各向同性形式 [15, 17]。

在刚才的一维单调变化例子中，无论把总变化 c 集中在一步还是分成 q 步，差分绝对值之和都是 c 。TV 对大差分的惩罚按其幅度线性增长，不像平方惩罚那样强烈偏好把变化摊宽。这有助于理解 TV 常能保留较明显的边界，但并不保证边缘幅值或位置完全不变。

TV 倾向于让较多局部差分变为零，适合区域内部近似均匀、边界较清晰的对象。在 CT 中，它常用于带噪或退化采样数据的重建 [18]。相应代价包括：缓慢变化的区域可能被近似为一段段常值，形成**阶梯效应**；低对比度小目标、细纹理或较弱边缘也可能被削弱。

保边缘不等于保留所有细节

“边缘保持”描述的是相对于某些平滑方式的倾向。是否保留某个结构，还取决于测量信息、噪声强度、参数和结构本身。均匀模体有利于展示 TV 的作用，也会使 TV 先验与真值特别吻合，不能直接据此推断它对所有真实组织都更好。

6.4.4 Huber 惩罚：小变化与大变化分别处理

对标量差分 t ，Huber 惩罚可写成

$$\phi_\delta(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}t^2, & |t| \leq \delta, \\ \delta|t| - \frac{1}{2}\delta^2, & |t| > \delta, \end{cases} \quad \delta > 0. \tag{6.4.5}$$

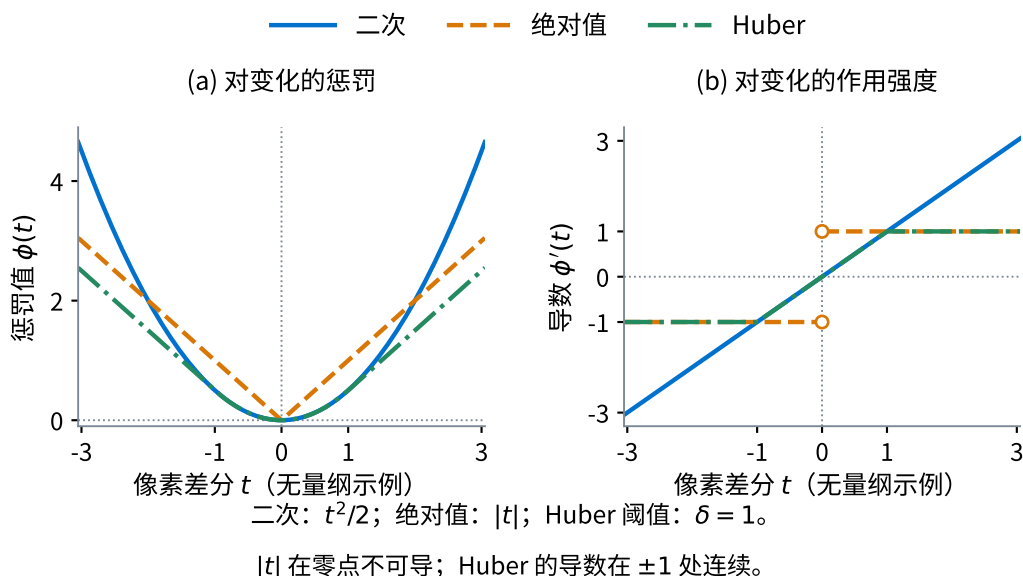
小差异采用二次惩罚，大差异采用线性增长。其一阶导数在 $\pm\delta$ 处连续，因此便于使用光滑优化方法。 δ 确定转折尺度，与控制整体正则化强度的 β 作用不同 [16]。

将 ϕ_δ 用于各方向差分之和，或用于二维差分向量的长度，可以得到不同的图像正则项，使用时必须说明具体定义。Huber 提供一种连续过渡，但同样可能引入偏差；阈值与噪声、衰减单位和结构尺度有关。

表 6.1: 三类正则项的主要倾向。具体重建效果还取决于数据模型和参数。

正则项	主要作用	需要观察的局限
差分二次	抑制相邻像素起伏	边缘展宽、细节对比度下降
各向同性 TV	鼓励梯度稀疏和分片常数结构	阶梯效应、弱结构或纹理丢失
Huber	对小差分平滑，对大差分减弱增长	结果依赖转折尺度，仍可能有偏差

按本章物理变量的定义， R_Q 的单位为 mm^{-2} ， R_{TV} 为 mm^{-1} 。数据项无量纲时，对应 β 分别具有 mm^2 和 mm 的尺度，Huber 阈值 δ 与差分同单位。下一节实验会先归一化图像，使报告的参数均对应明确的无量纲目标。



图中仅比较函数形状; 不同正则项采用相同参数不代表相同平滑强度。

图 6.3: 二次、绝对值与 Huber 惩罚的形状及局部变化率。横坐标是无量纲示例差分, Huber 取 $\delta = 1$ 。绝对值在零点不可微, 其余位置的斜率为 ± 1 。图中的相同纵横尺度用于理解形状, 不表示三类模型取相同正则化参数即可公平比较。

更复杂的先验可以利用高阶变化、变换域稀疏性或非局部相似性。例如, 总广义变分试图缓解一阶 TV 对平滑变化区域的不适配 [19]。这些方法可以作为延伸阅读, 本章先把数据项与局部正则项的关系理解清楚。

6.5 正则化模型的数值求解

模型确定之后, 才选择与其结构相适应的求解方法。本节以 WLS 为数据项: 先求解光滑的二次正则化模型, 再用变量分裂处理 TV。算法中的每次正投影和转置反投影仍使用与第五章相同的离散算子。

6.5.1 二次正则化的梯度与正规方程

考虑无约束问题

$$F(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \|W^{1/2}(\mathbf{Ax} - \mathbf{b})\|_2^2 + \frac{\beta}{2} \|G\mathbf{x}\|_2^2. \quad (6.5.1)$$

W 在求解中保持固定, 求导得到

$$\nabla F(\mathbf{x}) = A^T W(\mathbf{Ax} - \mathbf{b}) + \beta G^T G\mathbf{x}. \quad (6.5.2)$$

第一项根据投影误差更新图像, 第二项由相邻差异产生平滑约束。梯度下降写成

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} - \alpha \nabla F(\mathbf{x}^{(k)}). \quad (6.5.3)$$

Hessian 为 $H = A^T W A + \beta G^T G$ 。对于 $H \neq 0$ ，固定步长可选 $0 < \alpha < 2/\lambda_{\max}(H)$ 。加入正则项后，上界随 H 改变，不能直接沿用只含 $A^T A$ 时的步长。

令梯度为零，得到

$$(A^T W A + \beta G^T G) \hat{x} = A^T W b. \quad (6.5.4)$$

若 W 正定、 $\beta > 0$ ，且 $\ker A \cap \ker G = \{0\}$ ，左侧矩阵正定，解唯一。可以用共轭梯度法计算，无需显式存储整个 Hessian。每次矩阵乘法由 A 、 A^T 、 G 和 G^T 完成 [5]。

若要求 $x \geq 0$ ，投影梯度更新为

$$x^{(k+1)} = \max\{0, x^{(k)} - \alpha \nabla F(x^{(k)})\}. \quad (6.5.5)$$

这是带约束目标的求解步骤。先求无约束线性方程，再把最终图像截断为非负，一般不等价于求解非负约束问题。

6.5.2 非光滑项与近端算子

某像素处的二维差分向量为零时，TV 对应的范数项不可微，而“使许多差分为零”恰好与其先验作用有关。可用 $\sqrt{t^2 + \epsilon^2}$ 作平滑近似，但这会改变原目标； ϵ 过小也可能增加求解难度。

近端算子把正则项与二次距离项组成一个辅助优化问题。对 $\tau > 0$ ，定义

$$\text{prox}_{\tau R}(v) = \arg \min_z \left\{ \frac{1}{2} \|z - v\|_2^2 + \tau R(z) \right\}. \quad (6.5.6)$$

第一项要求结果接近 v ，第二项施加先验。若 D 光滑，近端梯度的一步为

$$x^{(k+1)} = \text{prox}_{\alpha \beta R} \left(x^{(k)} - \alpha \nabla D(x^{(k)}) \right). \quad (6.5.7)$$

这提供了“先按数据更新，再处理先验”的一种精确优化解释 [22]。但是， $R = \text{TV}$ 时，近端步骤本身通常要求解一个图像问题，不能简单地把每个梯度独立阈值化后随意还原成图像。

6.5.3 用变量分裂求解 TV 模型

先考虑无非负约束的模型

$$\min_x \frac{1}{2} \|W^{1/2}(Ax - b)\|_2^2 + \beta \sum_j \|(Gx)_j\|_2. \quad (6.5.8)$$

引入辅助变量 $z = Gx$ ，等价地写为

$$\min_{x, z} D_W(x) + \beta \sum_j \|z_j\|_2 \quad \text{使得} \quad Gx - z = 0. \quad (6.5.9)$$

z 表示希望得到的梯度场，等式约束确保它确实来自同一幅图像。

交替方向乘子法 (alternating direction method of multipliers, ADMM) 使用罚参数 $\rho > 0$ 和缩放对偶变量 d 。略去不影响子问题极小点的项，其增广目标包含

$$D_W(x) + \beta \sum_j \|z_j\|_2 + \frac{\rho}{2} \|Gx - z + d\|_2^2. \quad (6.5.10)$$

从 $\mathbf{x}^{(0)}$ 、 $\mathbf{z}^{(0)} = G\mathbf{x}^{(0)}$ 、 $\mathbf{d}^{(0)} = \mathbf{0}$ 出发，反复执行以下三步 [20, 21]。

第一步：更新图像。固定 $\mathbf{z}^{(k)}$ 和 $\mathbf{d}^{(k)}$ ，求解

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \arg \min_{\mathbf{x}} \left\{ D_W(\mathbf{x}) + \frac{\rho}{2} \|G\mathbf{x} - \mathbf{z}^{(k)} + \mathbf{d}^{(k)}\|_2^2 \right\}. \quad (6.5.11)$$

这是一个二次问题，对应线性方程

$$(A^T W A + \rho G^T G) \mathbf{x}^{(k+1)} = A^T W \mathbf{b} + \rho G^T (\mathbf{z}^{(k)} - \mathbf{d}^{(k)}). \quad (6.5.12)$$

这一步既拟合投影，也促使图像差分与当前辅助变量一致。

第二步：更新辅助梯度。令 $\mathbf{v}_j = (G\mathbf{x}^{(k+1)} + \mathbf{d}^{(k)})_j$ 。每个像素处的二维向量独立更新为

$$\mathbf{z}_j^{(k+1)} = \begin{cases} \left(1 - \frac{\beta}{\rho \|\mathbf{v}_j\|_2}\right) \mathbf{v}_j, & \|\mathbf{v}_j\|_2 > \beta/\rho, \\ \mathbf{0}, & \|\mathbf{v}_j\|_2 \leq \beta/\rho. \end{cases} \quad (6.5.13)$$

这是向量软阈值：短向量变为零，长向量保持方向并缩短。两个方向合并处理，对应各向同性 TV；逐方向使用标量软阈值，对应的是另一种正则项。

第三步：更新一致性修正。

$$\mathbf{d}^{(k+1)} = \mathbf{d}^{(k)} + G\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{z}^{(k+1)}. \quad (6.5.14)$$

这一更新累积梯度不一致的程度，推动后续迭代满足约束。 $\mathbf{d}$ 不是图像，也不是新的测量数据。

如果加入非负约束，式(6.5.11)也必须改为非负集合内的最小化，可用投影方法求解或再引入变量分裂。不能把式(6.5.12)的无约束解简单截断后，仍宣称精确执行了同一个 ADMM 子问题。

6.5.4 什么时候停止，哪些参数在改变模型

ADMM 常监测原始残差和对偶残差

$$\mathbf{r}^{(k)} = G\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{z}^{(k)}, \quad \mathbf{s}^{(k)} = \rho G^T (\mathbf{z}^{(k)} - \mathbf{z}^{(k-1)}). \quad (6.5.15)$$

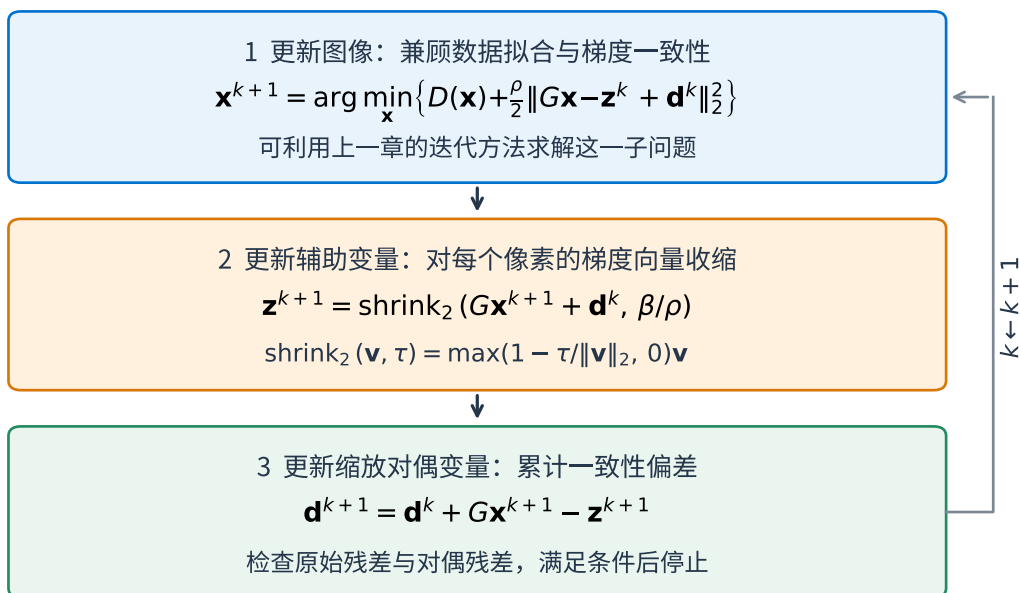
这里 $\mathbf{r}^{(k)}$ 专指分裂约束残差，与第五章的投影残差不同。第一项检查辅助梯度是否与图像一致，第二项反映相邻子问题之间的变化；定义对偶残差时整体正负号不影响其范数。二者处于不同空间，应分别按其尺度设置绝对和相对容差。

还应检查线性子问题的求解误差与整体一阶条件。仅看到目标函数变化很小，未必说明所有约束都满足。ADMM 的目标值也不要求每一步单调下降，不能把一次轻微上升直接判为算法错误。

在凸性、解存在及子问题精确或受控求解等条件下，ADMM 有相应收敛保证。若解不唯一，不同求解路径可能得到不同极小点；不能据“目标相同”就断言所有像素值必然完全一致。原始-对偶方法也常用于 TV 类模型，可结合文献进一步学习 [23]。

$$\min_{\mathbf{x}} D(\mathbf{x}) + \beta \sum_j \|(G\mathbf{x})_j\|_2$$

引入 $\mathbf{z} = G\mathbf{x}$ ，把图像更新与梯度稀疏化分开。



G ：离散梯度； β ：正则化强度； ρ ：ADMM 罚参数。

此处不加入非负约束；当 $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ 时定义收缩结果为零。

图 6.4: TV 模型的 ADMM 基本流程。图像更新负责投影拟合与梯度一致性，辅助变量更新处理 TV 惩罚，对偶变量更新记录尚未满足的一致性条件。向量阈值只解决辅助变量子问题，不能独立替代完整重建。

表 6.2: 模型参数与求解参数的区别。

参数	作用	选择或比较时的要点
β	数据项与先验的相对强度	改变目标，通常改变最终重建
α	梯度更新步长	影响稳定性和速度，须满足步长条件
ρ	ADMM 增广项的罚参数	影响求解过程；充分收敛时不改变原目标
容差与迭代上限	控制数值求解精度	太早停止会混入算法误差

6.6 参数选择与重建效果评价

正则化参数应与具体数据、图像先验和评价任务一起确定。下面先讨论参数选择，再用一组可复现的模拟实验观察不同选择带来的结果。

6.6.1 怎样选择正则化强度

β 较小时，模型允许图像更多地追随测量波动； β 较大时，模型更偏向满足先验，可能降低局部波动，也可能引入灰度偏差或削弱结构。评价时既要观察噪声，也要观察边缘宽度、低对比度目标和纹理变化 [12]。

若噪声协方差已知且近似高斯，对真实图像有

$$\mathbb{E}\left[\left\|\Sigma^{-1/2}(A\mathbf{x}_{\text{true}} - \mathbf{b})\right\|_2^2\right] \approx M.$$

(6.6.1)

这为差异原则提供了直观尺度：不必把与噪声相符的残差全部拟合掉。式中使用的是未经任意归一化的协方差逆平方根，且讨论的是真实图像处的期望。拟合后的残差还受模型自由度、正则化及偏差影响，不能把 M 当作所有重建结果都应精确达到的值 [3, 4]。

另一种方法是扫描一组 β ，观察数据误差与正则项的关系。L 曲线在双对数坐标中考察两者的折中，二次情形常绘制残差范数与 $\|G\mathbf{x}\|_2$ 。转角可提供候选范围，但有些问题并没有清晰转角，也不能保证它对应某项图像指标的最优值 [24]。

有代表性的模拟或验证数据可用于建立参数经验。真值误差可以帮助认识算法行为，但用测试图像的真值事后选出的参数，不能直接用于实际未知对象的参数选择。实际扫描还应结合校准模体、重复测量和具体识别任务评价参数。

6.6.2 统一模体、几何与数值尺度

本例继续使用第五章的 96×96 像素模体，像素间距为 1 mm。圆形组成见表 6.3，各圆的衰减增量叠加在所在像素上，圆外背景为零。

表 6.3: 模拟模体的圆形组成。中心坐标和半径单位为 mm，衰减增量单位为 mm^{-1} 。

组成	中心坐标	半径	衰减增量
背景圆盘	(0, 0)	45	0.020
低对比度圆	(−18, 12)	7	0.002
高对比度圆	(17, 10)	9	0.012
小圆 1	(−10, −20)	1	0.006
小圆 2	(0, −20)	2	0.006
小圆 3	(10, −20)	3	0.006

平行束使用 $0^\circ, 1^\circ, \dots, 179^\circ$ 共 180 个视角，每个视角 137 个探测器单元，探测器间距 1 mm。路径矩阵依据射线与像素边界的交点构造，投影与重建采用同一个分片常数模型，理想数据严格取 $A\mathbf{x}_{\text{ref}}$ [25]。

为了让权重的作用更容易观察，设置已知的角向入射通量

$$I_0(\theta) = 2000[1 + 0.8 \cos(2\theta)],$$

(6.6.2)

其中 θ 以弧度代入，入射平均计数在 400 到 3600 之间变化。这是用于解释异方差的受控例子，并非实际设备通量的通用规律。独立泊松采样采用随机种子 20260920，本次最小实测计

数为 41，没有零计数，因而无需进行对数截断。权重仍采用观测计数的近似，而非声称此时已精确满足高斯模型。

为便于报告数值参数，令 $\mu_0 = 0.020 \text{ mm}^{-1}$ ，定义无量纲图像 $\mathbf{u} = \mathbf{x}/\mu_0$ 和 $B = \mu_0 A$ 。本节实际求解

$$\min_{\mathbf{u} \in \mathbb{R}^N} \frac{1}{2M} \sum_i \tilde{w}_i (B\mathbf{u} - \mathbf{b})_i^2 + \beta \tilde{R}(\mathbf{u}), \quad \tilde{w}_i = \frac{y_i}{M^{-1} \sum_l y_l}. \quad (6.6.3)$$

普通最小二乘的比较项取 $\tilde{w}_i = 1$ 。这里 $M = 24660$ 包含全部射线， $N = 9216$ 包含全部像素。对不穿过图像区域的零行，其残差只对目标贡献常数，不影响图像更新。

两类正则项分别为

$$\tilde{R}_Q(\mathbf{u}) = \frac{1}{2N} \|\mathbf{G}\mathbf{u}\|_2^2, \quad \tilde{R}_{TV}(\mathbf{u}) = \frac{1}{N} \sum_j \|(G\mathbf{u})_j\|_2. \quad (6.6.4)$$

差分采用式(6.4.1)的边界约定。权重平均值、射线数和像素数的归一化都已明确，因此本节 β 只对应这些定义，不能直接复制到前面未归一化的目标中。

为单独观察权重和正则项，全部比较使用无非负约束的模型，也没有向求解器提供已知圆盘支撑区域。部分像素尤其在空气区域可能为负。结果不作数值截断、不按真值重新缩放，显示统一采用 $[0.015, 0.035] \text{ mm}^{-1}$ 的灰度窗；所有指标使用原始重建值计算。

6.6.3 统计权重与图像先验分别带来什么变化

第一组固定二次正则项和 $\beta = 10^{-3}$ ，只改变数据权重。由于不同视角的通量和不同射线的衰减程度不同，等权拟合会给高方差数据过多的相对影响。图6.5中，使用计数权重以后，内部噪声和条纹状波动有所减弱。

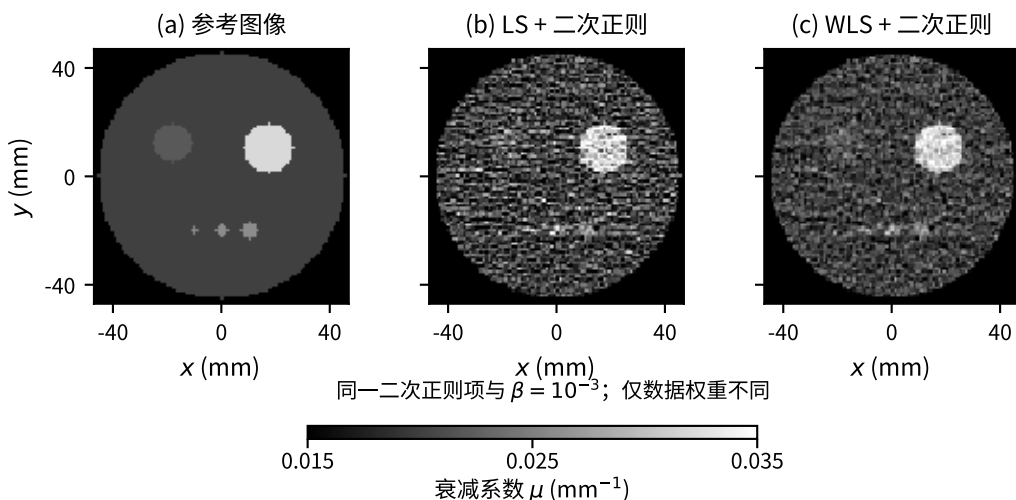


图 6.5: 相同测量数据、相同二次正则项与 $\beta = 10^{-3}$ 下的权重比较。左为参考图像，中为等权数据项，右为按计数归一化加权的数据项。该组仅改变权重，所有图像使用相同显示窗。

在半径 42 mm 的内部圆域计算 RMSE，等权与加权结果分别为 4.413×10^{-3} 和 $2.588 \times$

10^{-3} mm^{-1} 。这一变化来自当前噪声模型、通量设置和参数选择；加权不能自动校正错误几何、散射或射束硬化等模型偏差。

第二组均采用加权数据项，比较二次正则化与 TV。为展示两种先验的结构倾向，二次模型使用 $\beta = 2 \times 10^{-2}$ ，TV 使用 $\beta = 6 \times 10^{-4}$ 。不同正则项的数值尺度不同，因此分别选取示例参数，不能把这组结果当作两类先验各自充分调参后的排名。

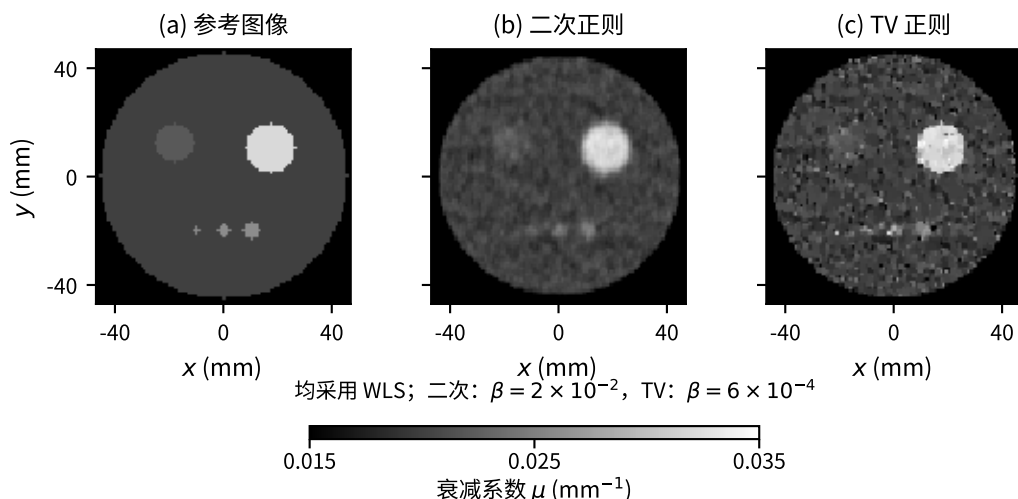


图 6.6: 同一加权数据项下的二次与 TV 正则化示例。二次正则化采用更强的示例参数，与前一图的二次模型参数不同。观察均匀区域、圆形边界和下方小目标，判断平滑与结构保留之间的取舍。

本例较强的二次正则化使背景更平稳，边缘附近也出现平滑过渡。TV 中等参数保留了较明显的区域边界，但仍有残留波动。圆形分片常数模体与 TV 先验较吻合；若对象包含连续渐变或纹理，还需要额外检查阶梯效应和纹理损失。

6.6.4 参数变大以后，哪些信息在消失

固定加权数据项和 TV 正则项，比较 $\beta = 10^{-4}$ 、 6×10^{-4} 和 4×10^{-3} 。三个结果均达到预设求解精度，避免把“某个模型没有充分求解”误认为正则化参数的作用。

背景区域取中心 $(-20, -10) \text{ mm}$ 、半径 5 mm 的圆，低对比度目标内部区域取中心 $(-18, 12) \text{ mm}$ 、半径 4 mm 的圆。计算背景样本标准差 SD_{BG} ，并定义目标与背景的均值差

$$\Delta\mu = \text{mean}(x_{\text{LC}}) - \text{mean}(x_{\text{BG}}). \quad (6.6.5)$$

参考图像的 $\Delta\mu$ 为 0.002 mm^{-1} 。单幅图像内的背景 SD 表示该区域的局部波动，可能混合残余结构和噪声，不等于由重复采集定义的集合噪声标准差。这里的均值差也不能单独代表目标检出性能。

强 TV 的整体 RMSE 在这组示例中最低，背景也几乎均匀，但低对比度目标的均值差只有真值的约 80%。大量均匀像素上的误差减小，可以掩盖少量重要结构的损失。因此，不能只按 RMSE 或背景 SD 决定图像质量。

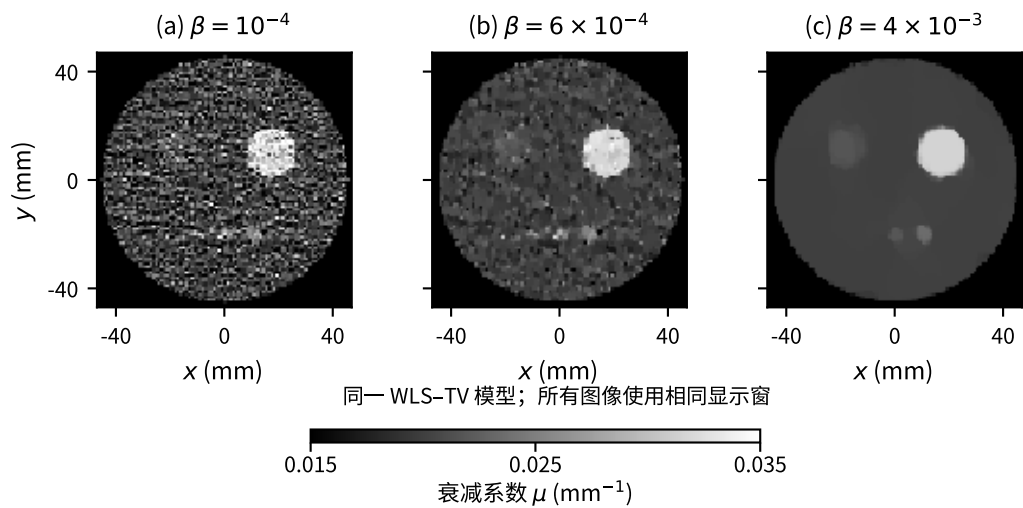


图 6.7: 同一 WLS-TV 模型的两个正则化强度。弱正则化残留较多波动，强正则化使均匀区域更平坦，同时削弱部分低对比度和细小结构。图像亮度没有单独调整。

表 6.4: 同一数据下的区域评价。后三列单位均为 10^{-3} mm^{-1} 。RMSE 使用半径 42 mm 的内部圆域，背景 SD 与目标均值差使用正文指定区域。

模型	β	RMSE	背景 SD	$\Delta\mu$
WLS+ 二次	2×10^{-2}	0.977	0.528	2.054
WLS+TV (弱)	10^{-4}	4.501	4.677	2.472
WLS+TV (中)	6×10^{-4}	1.489	0.991	1.980
WLS+TV (强)	4×10^{-3}	0.575	0.024	1.600

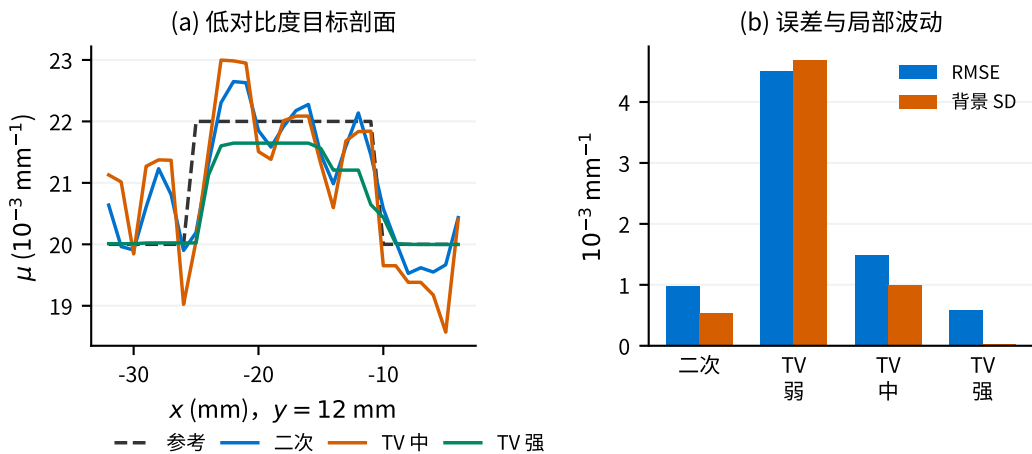


图 6.8: 通过低对比度目标的水平剖面与区域指标。左图取 $y = 12 \text{ mm}$ ，展示灰度起伏、目标幅值与边缘过渡；右图将 RMSE 和背景 SD 并列。结合表 6.4 中的均值差，才能看到强平滑隐藏的对比度损失。

6.6.5 先确认求解，再解释图像

二次模型用预条件共轭梯度法求解线性方程，相对线性残差均小于 10^{-10} 。TV 模型采用前述 ADMM 思想，代码将式(6.6.3)整体乘以 M ，使数据项恢复为求和形式，TV 系数相应变为 $\beta M/N$ 。这不会改变极小点，对应软阈值为 $\beta M/(N\rho)$ ，须与未归一化公式区分。

设代码缩放后的数据梯度为 $\mathbf{g} = B^T \widetilde{W}(B\mathbf{u} - \mathbf{b})$ ，ADMM 乘子为 $\mathbf{q} = \rho \mathbf{d}$ 。本例同时检查

$$e_{\text{pri}} = \frac{\|\mathbf{G}\mathbf{u} - \mathbf{z}\|_2}{\max(\|\mathbf{G}\mathbf{u}\|_2, \|\mathbf{z}\|_2, 1)},$$

$$e_{\text{stat}} = \frac{\|\mathbf{g} + \mathbf{G}^T \mathbf{q}\|_2}{\max(\|\mathbf{g}\|_2, \|\mathbf{G}^T \mathbf{q}\|_2, 10^{-12})}. \quad (6.6.6)$$

第一项分母中的 1 为小梯度情形提供绝对尺度下限， $\mathbf{u}$ 已无量纲。第二项检查图像变量的一阶驻点条件，辅助变量的最优性由精确向量收缩子问题保证。两个量均小于 2×10^{-5} 时停止，代码同时记录对偶残差，并为内部共轭梯度求解设置 10^{-9} 的相对容差、检查返回状态。

弱、中、强 TV 分别执行 207、191 和 770 次外层迭代。这里使用不同迭代次数达到相同精度标准，说明“固定相同迭代次数”未必是比较模型的合适方式。源码还检查了 B/B^T 与 G/G^T 的伴随一致性。

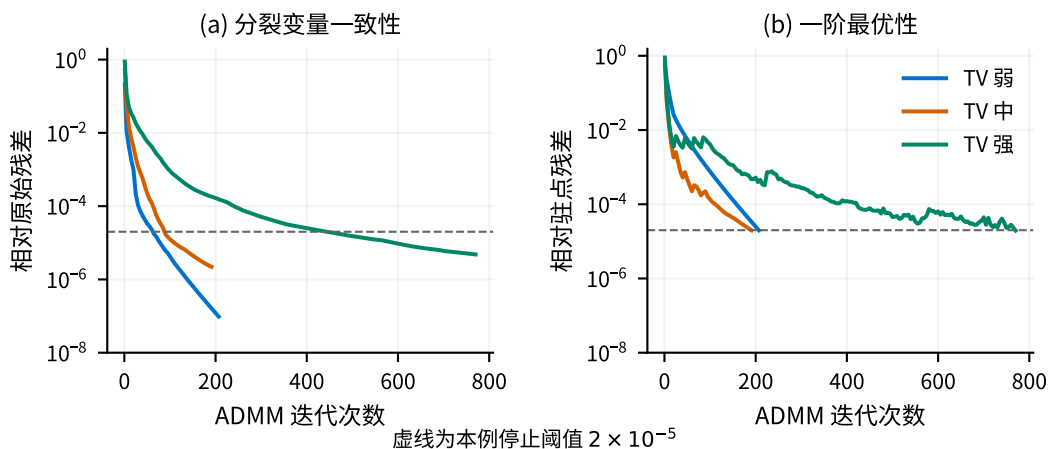


图 6.9: 三个 TV 模型的求解检查。左为相对原始残差，右为相对驻点残差，虚线为停止阈值。两项同时达到阈值后才用于前面的图像比较。这里的数值收敛表示给定目标已充分求解，不表示先验与真实对象必然一致。

数值实验没有使用非负约束，没有模拟散射、射束硬化和几何误差，也没有缺失角度。它说明统计权重和正则化的作用，不能覆盖所有实际成像条件。低剂量主要增加测量不确定性，稀疏视角和有限角还会减少方向信息。先验可以限制不确定分量，但无法保证恢复所有未被观测支持的结构 [6]。

本章小结

统计模型把测量误差与其出现概率联系起来。理想透射计数可用泊松模型描述，取对数后各条射线通常具有不同方差，因此加权最小二乘需要根据测量可靠性设置权重。统计权重不同于几何归一化，也不能补偿所有物理模型误差。

正则化进一步约束数据难以确定的图像分量。二次差分惩罚偏好平滑变化，TV 偏好分片常数结构，Huber 在小差分与大差分之间采用不同增长方式。它们都可能带来偏差，必须结合真实结构和参数评价。MAP 为似然与先验的结合提供概率解释，梯度方法、近端算子和变量分裂则把目标函数转化为可执行的计算步骤。

评价时应分别检查统计模型、数值求解和图像结构：残差是否与噪声相符，优化是否达到足够精度，以及噪声降低是否伴随细节损失。将数据保真项和图像先验明确分开，也为后续章节中更复杂的成像模型及学习式重建建立了基础。

思考与练习

- 从计数到投影方差。**两条射线的平均透射计数分别为 400 和 100。假设入射通量已知且无噪，计算计数的标准差、相对标准差，以及对数投影标准差的一阶近似。若两条射线有同样大小的投影残差，哪条应得到更大的 WLS 权重？
- 单条射线的最大似然。**给定 $I_0 = 1000$ 、 $y = 250$ ，写出忽略常数后的负对数似然 $d(\ell)$ ，求无约束极小点并计算该点处的二阶导数。若 $y = 0$ ，为什么不能照搬对数结果？
- 加权的一步更新。**所有量视为无量纲，令 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 、 $\mathbf{b} = (3, 4)^T$ 、 $W = \text{diag}(1, 1/4)$ ，正则项为 $R(\mathbf{x}) = (x_2 - x_1)^2/2$ 。取 $\beta = 1$ 、 $\alpha = 0.1$ ，从零初值计算一次梯度更新。再计算初值 $(1, 0)^T$ 处的正则项梯度。
- 同样的总变化，不同的惩罚。**比较序列 $(0, 0, 0, 1)$ 和 $(0, 1/3, 2/3, 1)$ 。分别计算 $\sum_j (x_{j+1} - x_j)^2/2$ 及 $\sum_j |x_{j+1} - x_j|$ ，说明两种先验对突变的不同倾向。这个例子能否证明 TV 一定保持所有边缘？
- 向量软阈值。**TV 的辅助变量更新中，设 $\mathbf{v} = (3, 4)^T$ 、 $\beta/\rho = 2$ ，求更新后的 $\mathbf{z}$ 。若改为对两个分量分别作阈值为 2 的标量软阈值，结果是什么？两种更新对应的正则项有何区别？
- 参数的尺度。**某模型写为 $D(\mathbf{x}) + \beta R(\mathbf{x})$ 。如果只把数据项改为 D/M ，要保持相同极小点，正则化参数应怎样变化？如果同时把正则项改为 R/N ，又应怎样调整？为什么更改图像物理单位也需要重新检查参数？
- 小残差与好图像。**某次重建的 ADMM 残差均很小，背景 SD 也很低，但一个已知低对比度目标的幅值下降了 25%。分别判断这说明了哪些求解性质、哪些模型偏差。是否应该只增加迭代次数？
- 复现与扩展。**运行配图源码，先将角向通量改为常数，再比较等权和加权结果；随后固定数据，改变 TV 强度。每次只改变一个因素，并同时记录 RMSE、背景 SD、目标均值差和求解残差。再给模体加入缓慢变化的区域，观察 TV 先验与对象不完全匹配时发生的变化。修改几何或模体后，应重新生成相应数据与缓存。

部分计算结果

第 1 题：计数标准差分别为 20 和 10，相对标准差为 5% 和 10%，对数投影标准差近似为 0.05 和 0.10。理想方差倒数权重为 400 和 100，前者的权重是后者的 4 倍。

第 2 题： $d(\ell) = 1000e^{-\ell} + 250\ell$ ， $\hat{\ell} = \log 4 \approx 1.3863$ ，且 $d''(\hat{\ell}) = 250$ 。零计数时 $d(\ell) = 1000e^{-\ell}$ 不断下降，在无约束实数域内没有有限极小点。

第 3 题：零初值时正则项梯度为零，并有

$$A^T W \mathbf{b} = (4, 5)^T, \quad \mathbf{x}^{(1)} = (0.4, 0.5)^T.$$

在初值 $(1, 0)^T$ 处，正则项梯度为 $(1, -1)^T$ ，沿其负方向更新会减小两像素的差异。

第 4 题：二次差分惩罚依次为 $1/2$ 和 $1/6$ ，TV 均为 1。TV 在这个单调一维例子中不额外偏好摊宽变化，但完整重建还受数据项和参数影响。

第 5 题： $\|\mathbf{v}\|_2 = 5$ ，向量软阈值得到 $\mathbf{z} = (1 - 2/5)(3, 4)^T = (1.8, 2.4)^T$ 。逐分量软阈值则得到 $(1, 2)^T$ ，对应分量绝对值之和，而非二维向量长度。

第 6 题：只除数据项时，新参数为 β/M ；若数据项与正则项分别除以 M 和 N ，新参数为 $\beta N/M$ 。这些结论来自给整个目标乘相同的正数不改变极小点。

延伸阅读

初次学习可用 Kak 与 Slaney、Buzug 的教材回顾投影模型和光子统计，再阅读 Hansen 关于离散反问题与正则化的解释。Engl 等人的专著以及 Natterer 的教材适合进一步理解稳定性和信息不足 [1–4, 6]。

Sauer 与 Bouman、Lange 与 Fessler，以及 Bouman 与 Sauer 的论文提供了统计层析重建的重要基础。Thibault 等人的三维 CT 工作展示了统计模型和图像先验如何进入实际重建；Wang 等人的论文研究投影域 PWLS 去噪，阅读时应区分投影域处理与本章直接求解图像的 PWLS 模型 [8–10, 12, 13]。有序子集可改善早期计算效率，但其有限步行为与收敛性需要单独分析 [11]。

关于图像先验，可依次阅读 ROF 的 TV 模型、Chambolle 的求解方法和 Sidky 与 Pan 在 CT 中的受约束 TV 重建，再了解高阶先验对阶梯效应的改进 [15, 17–19]。ADMM 与近端算法的综述适合对照本章公式阅读，重点核对变量、缩放和停止条件 [21, 22]。

参考文献

- [1] A. C. Kak and M. Slaney. [Principles of Computerized Tomographic Imaging](#). SIAM, 2001 (IEEE Press 初版：1988) .
- [2] T. M. Buzug. [Computed Tomography: From Photon Statistics to Modern Cone-Beam CT](#). Springer, 2008.
- [3] P. C. Hansen. [Discrete Inverse Problems: Insight and Algorithms](#). SIAM, 2010.
- [4] H. W. Engl, M. Hanke, and A. Neubauer. [Regularization of Inverse Problems](#). Kluwer Academic Publishers, 1996 (软封再版：2000) .
- [5] S. Boyd and L. Vandenberghe. [Convex Optimization](#). Cambridge University Press, 2004.

- [6] F. Natterer. [The Mathematics of Computerized Tomography](#). SIAM, 2001 (初版: 1986) .
- [7] Q. Ding, Y. Long, X. Zhang, and J. A. Fessler. [Statistical Image Reconstruction Using Mixed Poisson-Gaussian Noise Model for X-Ray CT](#). arXiv:1801.09533, 2018 (预印本) .
- [8] K. Sauer and C. Bouman. [A local update strategy for iterative reconstruction from projections](#). IEEE Transactions on Signal Processing, 41(2):534–548, 1993.
- [9] C. A. Bouman and K. Sauer. [A unified approach to statistical tomography using coordinate descent optimization](#). IEEE Transactions on Image Processing, 5(3):480–492, 1996.
- [10] K. Lange and J. A. Fessler. [Globally convergent algorithms for maximum a posteriori transmission tomography](#). IEEE Transactions on Image Processing, 4(10):1430–1438, 1995.
- [11] H. Erdogan and J. A. Fessler. [Ordered subsets algorithms for transmission tomography](#). Physics in Medicine and Biology, 44(11):2835–2851, 1999.
- [12] J.-B. Thibault, K. D. Sauer, C. A. Bouman, and J. Hsieh. [A three-dimensional statistical approach to improved image quality for multislice helical CT](#). Medical Physics, 34(11):4526–4544, 2007.
- [13] J. Wang, T. Li, H. Lu, and Z. Liang. [Penalized weighted least-squares approach to sinogram noise reduction and image reconstruction for low-dose X-ray computed tomography](#). IEEE Transactions on Medical Imaging, 25(10):1272–1283, 2006.
- [14] S. Geman and D. Geman. [Stochastic Relaxation, Gibbs Distributions, and the Bayesian Restoration of Images](#). IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, PAMI-6(6):721–741, 1984.
- [15] L. I. Rudin, S. Osher, and E. Fatemi. [Nonlinear total variation based noise removal algorithms](#). Physica D: Nonlinear Phenomena, 60(1–4):259–268, 1992.
- [16] P. J. Huber. [Robust Estimation of a Location Parameter](#). The Annals of Mathematical Statistics, 35(1):73–101, 1964.
- [17] A. Chambolle. [An Algorithm for Total Variation Minimization and Applications](#). Journal of Mathematical Imaging and Vision, 20(1–2):89–97, 2004.
- [18] E. Y. Sidky and X. Pan. [Image reconstruction in circular cone-beam computed tomography by constrained, total-variation minimization](#). Physics in Medicine and Biology, 53(17):4777–4807, 2008.
- [19] K. Bredies, K. Kunisch, and T. Pock. [Total Generalized Variation](#). SIAM Journal on Imaging Sciences, 3(3):492–526, 2010.
- [20] T. Goldstein and S. Osher. [The Split Bregman Method for \$L_1\$ -Regularized Problems](#). SIAM Journal on Imaging Sciences, 2(2):323–343, 2009.
- [21] S. Boyd, N. Parikh, E. Chu, B. Peleato, and J. Eckstein. [Distributed Optimization and Statistical Learning via the Alternating Direction Method of Multipliers](#). Foundations and Trends in Machine Learning, 3(1):1–122, 2011.
- [22] N. Parikh and S. Boyd. [Proximal Algorithms](#). Foundations and Trends in Optimization, 1(3):123–231, 2014.
- [23] A. Chambolle and T. Pock. [A First-Order Primal-Dual Algorithm for Convex Problems with Applications to Imaging](#). Journal of Mathematical Imaging and Vision, 40(1):120–145, 2011.
- [24] P. C. Hansen. [Analysis of Discrete Ill-Posed Problems by Means of the L-Curve](#). SIAM Review, 34(4):561–580, 1992.
- [25] R. L. Siddon. [Fast calculation of the exact radiological path for a three-dimensional CT array](#). Medical Physics, 12(2):252–255, 1985.

第 7 章

能谱 CT 与基材料分解

普通 CT 主要回答“物体在各处使 X 射线衰减多少”。能谱 CT 进一步利用衰减随能量变化的差异，回答“这些衰减由哪些材料组成”。它的输出不再只是一幅衰减图像，而是一组基材料图像，以及由它们合成的虚拟单能图像。

本章按成像过程展开：先建立连续模型和离散模型，再说明为什么需要分解、为什么通常采用两个基材料，随后比较三类分解方法。在此基础上，围绕几何不一致与病态性，讲解 E-ART 和 IFBP，最后梳理实验室相关研究。

7.1 从单能模型到能谱 CT 连续模型

7.1.1 单能 CT：一次测量给出一条线积分

设能量为 E_0 的 X 射线沿路径 L 穿过静止物体。忽略散射进入探测器的影响，入射强度 $I_0(L)$ 与透射强度 $I(L)$ 满足 Beer 定律：

$$I(L) = I_0(L) \exp \left[- \int_L \mu(\mathbf{x}, E_0) dl \right]. \quad (7.1.1)$$

$\mathbf{x}$ 表示空间位置， $\mu(\mathbf{x}, E_0)$ 为线性衰减系数。若长度以 cm 计， μ 的单位就是 cm^{-1} 。空场归一化并取负对数后，

$$p(L) = -\ln \frac{I(L)}{I_0(L)} = \int_L \mu(\mathbf{x}, E_0) dl. \quad (7.1.2)$$

这样，多条射线约束的是同一幅图像 $\mu(\mathbf{x}, E_0)$ ，问题回到前面介绍的线性 CT 重建。

单能图像并不能唯一说明材料组成：不同材料在某个能量下可能具有相近的衰减系数，但在其他能量下的衰减不同。能谱 CT 正是利用这种差异增加材料信息。

7.1.2 多色测量：对各能量的透射信号求和

实际 X 射线束包含一系列能量。第 k 个通道的平均测量可写为

$$I_k(L) = \int N_k(E) D_k(E) \exp \left[- \int_L \mu(\mathbf{x}, E) dl \right] dE. \quad (7.1.3)$$

$N_k(E)$ 是入射光子谱， $D_k(E)$ 是探测器对该能量的响应权重。对于理想能量积分探测器，权重与光子能量成正比；对于理想能量分箱计数，权重由所属能量区间决定。

令空场信号为 $I_{0,k} = \int N_k(E) D_k(E) dE$ ，定义归一化有效能谱

$$S_k(E) = \frac{N_k(E) D_k(E)}{I_{0,k}}, \quad \int S_k(E) dE = 1. \quad (7.1.4)$$

则负对数投影满足

$$p_k(L) = -\ln \int S_k(E) \exp \left[-\int_L \mu(x, E) dl \right] dE, \quad L \in \mathcal{L}_k. \quad (7.1.5)$$

$\mathcal{L}_k$ 表示第 k 个通道的射线路径集合。这就是本章的能谱 CT 连续模型。它先沿路径积分，再计算各能量的透射，最后叠加能量响应并取对数。由于对数在能量积分之外， p_k 对 μ 通常不再线性。

式(7.1.5)中的 S_k 同时包含射线源和探测器的信息。因此，入射光子谱与重建使用的有效谱必须区分。后续先假定每个通道的有效谱已知、与射线位置无关；需要描述滤过和探测器响应差异时，可进一步使用 $S_k(E, L)$ 。

图7.1采用公开发布的 80 kV 和 120 kV 实测光子谱 [1]。左图是光子注量的能量分布，右图按理想能量积分探测器的响应 $D(E) \propto E$ 计算有效谱。两者不能混用：相同的光子数在能量积分探测器中会因能量不同产生不同贡献。

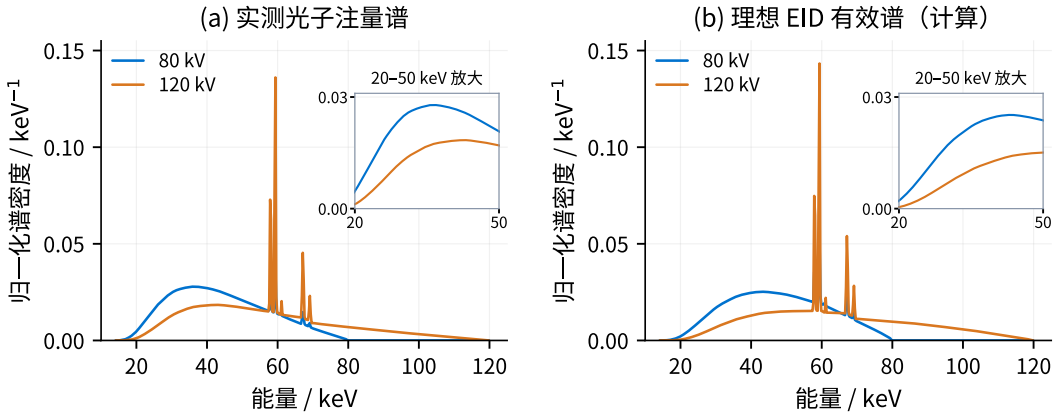


图 7.1: 公开实测谱与有效谱。(a) Solc 发布的 Indico 100 光子注量谱，测谱器为 Amptek X-123CdTe；80 kV 与 120 kV 分别附加 1.75 mm 和 2.50 mm Al 滤过，固定滤过为 1.0 mm Al 等效。(b) 由 (a) 经理想 EID 响应加权后计算的有效谱。原始能量箱宽 0.25 keV，两谱分别归一化，未平滑；内图放大 20–50 keV 部分。两次测量的管电压与滤过均不同。本图用于说明谱形，不代表本实验室的双能 CT 采集。

7.1.3 能谱信息为什么需要进入重建

以厚度为 t 的均匀水层为例，其多色投影为

$$p_k(t) = -\ln \int S_k(E) e^{-\mu_w(E)t} dE. \quad (7.1.6)$$

低能光子较易被吸收，透射谱因而随厚度改变，单位厚度带来的投影增量也在改变。这就是束硬化。将宽谱统一替换为一个固定能量，会留下依赖材料和路径长度的偏差。

能谱 CT 通过不同管电压、不同滤过或能量分辨探测器获得多组 S_k ，再利用这些不同权重的测量共同恢复 $\mu(x, E)$ 。要把这一物理关系用于计算，下一步是离散化。

7.2 能谱 CT 的离散模型

7.2.1 空间离散与能量离散

将图像划分为 G 个像素，以 g 编号。将所有通道的射线统一编号为 i ，第 k 个通道的射线编号集合记为 $\mathcal{I}_k$ 。设 $R_{i,g}$ 为第 i 条射线在第 g 个像素内的长度，投影行向量为

$$\mathbf{R}_i = (R_{i,1}, \dots, R_{i,G}).$$

在能量 E_j 下，把各像素的线性衰减系数组成 $\boldsymbol{\mu}_j$ ，则

$$\int_{L_i} \mu(\mathbf{x}, E_j) d\mathbf{l} \approx \sum_{g=1}^G R_{i,g} \mu_{g,j} = \mathbf{R}_i \boldsymbol{\mu}_j. \quad (7.2.1)$$

再以步长 δ 离散能量，令 $S_{k,j} = S_k(E_j)$ ，并使数值归一化满足 $\sum_j S_{k,j} \delta = 1$ 。连续模型化为

$$p_{k,i} = -\ln \sum_{j=1}^{J_k} S_{k,j} \delta \exp \left(- \sum_{g=1}^G R_{i,g} \mu_{g,j} \right), \quad i \in \mathcal{I}_k. \quad (7.2.2)$$

这里 J_k 是能量求积节点数，而 K 是实测能谱数，两者不同。增加 J_k 只提高积分精度，并不增加新的测量通道。

7.2.2 离散之后，未知量仍然太多

若使用公共能量网格，共有 J 个节点，那么 $\mu_{g,j}$ 包含 GJ 个未知量。双能 CT 只有两组能量权重不同的观测，不能任意确定每个像素的一整条衰减曲线。

解决办法是利用材料衰减的规律：用少量已知能量函数表示衰减曲线，只求相应的空间系数。这样，未知量才从“每个像素的一条曲线”减少为“每个像素的几个系数”。

7.3 衰减分解、双基材料与虚拟单能图像

7.3.1 把空间变化与能量变化分开

考虑表示

$$\mu(\mathbf{x}, E) \approx \sum_{m=1}^M a_m(\mathbf{x}) f_m(E). \quad (7.3.1)$$

其中 $f_m(E)$ 为已知基函数， $a_m(\mathbf{x})$ 为待求系数图像。基函数描述衰减怎样随能量改变，系数图像描述不同成分怎样分布在空间中。经过分解，未知量从 GJ 个减少为 GM 个。

选择基函数有两种常见思路。**基效应分解**依据相互作用机制，使用光电效应和康普顿散射的能量函数 [2]。**基材料分解**则使用已知材料的质量衰减系数，例如水和骨。后者便于材料定量和单能图像合成，是本章的重点。

两个基效应并不意味着所有衰减过程严格只有两项。实际衰减还包含瑞利散射等贡献。因此，是否适合用两个基函数，应进一步检查衰减数据本身。

7.3.2 为什么通常只用两个基材料

对于人体常见的低原子序数元素，在不跨越明显吸收边的诊断能区内，质量衰减曲线随能量的变化具有很强的相似性。这意味着许多条曲线可能主要分布在一个低维空间中。奇异值分解 (singular value decomposition, SVD) 可以量化这一点。

取原子序数 $Z = 1, \dots, 20$ 的元素，把它们在 20, 21, $\dots$, 140 keV 处的质量衰减系数按列排列：

$$F_{j,Z} = \left(\frac{\mu}{\rho} \right)_Z (E_j), \quad F \in \mathbb{R}^{121 \times 20}, \quad F = U \Sigma V^T. \quad (7.3.2)$$

这里不对数据中心化，也不逐列归一化。奇异值 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots$ 衡量各个独立变化方向的重要程度。只保留前 r 项，得到秩 r 近似

$$F_r = \sum_{l=1}^r \sigma_l \mathbf{u}_l \mathbf{v}_l^T, \quad \frac{\|F - F_r\|_F}{\|F\|_F} = \sqrt{\frac{\sum_{l>r} \sigma_l^2}{\sum_l \sigma_l^2}}. \quad (7.3.3)$$

因此，SVD 不仅给出曲线的近似维数，也给出舍去其他方向所造成的误差。

图7.2采用 NIST 总质量衰减数据重新计算 [3]。在本次采样规则下，前三个奇异值约为 51.82、5.21、0.149，秩一和秩二近似的相对误差分别为 10.01% 和 0.296%。第一、第二个方向保留了绝大部分衰减变化，因此两个线性无关的基函数通常已经能够给出较好的近似。继续增加基函数主要是在拟合较弱的剩余变化，却会增加未知量；在仅有两组能谱测量时，这些额外参数还需要其他约束。

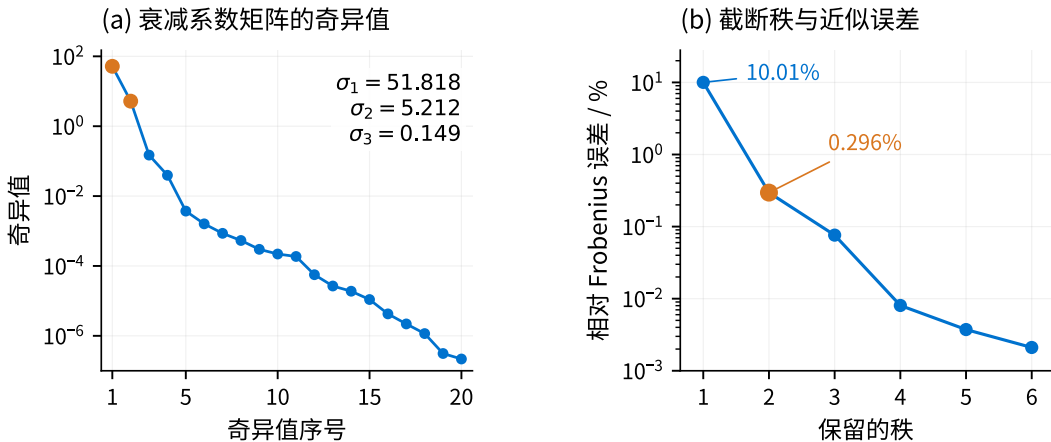


图 7.2: 双基表示的数值依据。NIST 提供 $Z = 1, \dots, 20$ 的总质量衰减系数；本图在 20–140 keV 范围内按 1 keV 取样，稀疏表值之间作对数–对数插值。(a) 矩阵 F 的奇异值；(b) 截断 SVD 的相对 Frobenius 误差。所有列保留原有尺度，未中心化。数值描述这一具体矩阵的近似维数，不代表所有材料和能区都严格为二维。

还需要区分两件事：**二维近似说明可以用较少参数表示衰减，但不保证这两个参数容易从测量中分开。**第二个变化方向比第一个弱得多时，材料差异的信息也更容易受到噪声影响。后面讨论的病态性与此密切相关。

SVD 得到的基函数一般没有直接的材料含义。实际重建中，我们选择水、骨等已知材料的曲线来近似张成这一空间，并检查表示误差及数值条件。若材料含碘、钆等元素，且能区跨越其 K 吸收边，就不能直接套用低原子序数元素的双基结论。

7.3.3 水-骨基材料模型

以水和皮质骨的质量衰减系数 $f_1(E), f_2(E)$ 为基函数，写成

$$\mu(\mathbf{x}, E) \approx a_1(\mathbf{x})f_1(E) + a_2(\mathbf{x})f_2(E). \quad (7.3.4)$$

f_m 的单位为 cm^2/g ， a_m 的单位为 g/cm^3 。如果物体由这两种材料按模型混合， a_m 就是相应质量密度；对于其他组织， a_m 是该基下的等效系数，不应直接理解为真实化学含量。

图7.3给出 NIST 的水、皮质骨与碘数据。水和骨具有不同的能量变化规律，可以用作一对基。碘在约 33.17 keV 处有明显 K 吸收边，两条光滑的水-骨曲线难以表示这一跃变。此时可以根据任务改选基材料，或在足够能谱信息和适当约束下增加材料数。

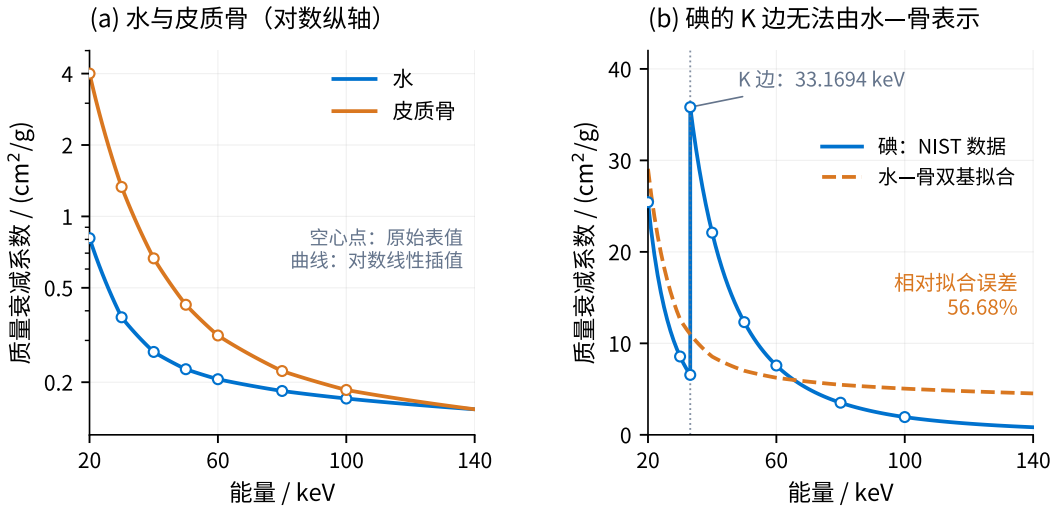


图 7.3: 基材料选择及其适用范围。(a)NIST 水和皮质骨的总质量衰减系数，标记为原始表值，连线为对数插值；(b) 碘的衰减曲线及其水-骨双基最小二乘拟合。碘吸收边两侧分别插值，不跨边平滑。拟合用于说明固定水-骨双基的局限，不表示含碘对象一律不能采用其他双基表示。

7.3.4 从材料图像合成虚拟单能图像

求得 a_1, a_2 后，给定参考能量 E_0 ，就可以合成

$$\mu_{\text{VMI}}(\mathbf{x}; E_0) = a_1(\mathbf{x})f_1(E_0) + a_2(\mathbf{x})f_2(E_0). \quad (7.3.5)$$

这称为虚拟单能图像 (virtual monoenergetic image, VMI)，也称伪单能图像。它表示模型预测的固定能量衰减，并不是把高低能图像简单平均，也不是用单能射线重新扫描。改变 E_0 ，只需改变两个已知权重，无须重新做材料分解。

若需要以 HU 显示，可进一步计算

$$\text{HU}(\mathbf{x}; E_0) = 1000 \frac{\mu_{\text{VMI}}(\mathbf{x}; E_0) - \mu_w(E_0)}{\mu_w(E_0)}. \quad (7.3.6)$$

其中水参考值必须取同一能量。图7.4展示了同一组材料图像合成不同能量 VMI 的过程。较低能量下，水与骨的衰减差通常更大；与此同时，材料估计误差也可能被更大的权重放大。因此，VMI 能量的选择要兼顾对比度与噪声。

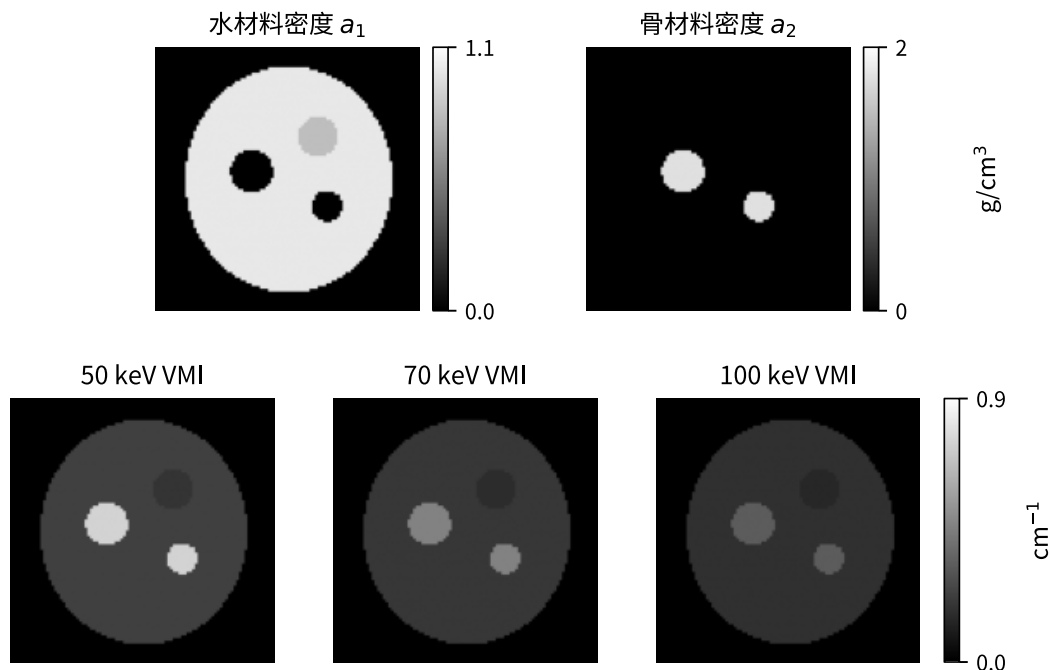


图 7.4: 由基材料图像合成 VMI。上行为数字模体的水、骨质量密度图，下行为 50、70 和 100 keV 的合成衰减图。系数来自 NIST，空间分布为已知数字模体。密度单位为 g/cm^3 ，两幅密度图显示窗分别为 $[0, 1.1]$ 和 $[0, 2] \text{ g}/\text{cm}^3$ ；三幅 VMI 统一使用 $[0, 0.9] \text{ cm}^{-1}$ 。

7.3.5 分解后的前向模型与符号

定义材料线积分

$$A_m(L) = \int_L a_m(\mathbf{x}) \, d\mathbf{l}. \quad (7.3.7)$$

将双基表示代入式(7.1.5)，得到

$$p_k(L) = -\ln \int S_k(E) e^{-f_1(E)A_1(L) - f_2(E)A_2(L)} \, dE. \quad (7.3.8)$$

离散后，用 $\mathbf{a}_m \in \mathbb{R}^G$ 表示材料图像，就有

$$A_{m,i} = \mathbf{R}_i \mathbf{a}_m, \quad (7.3.9)$$

$$p_{k,i} = -\ln \sum_{j=1}^{J_k} S_{k,j} \delta e^{-f_{1,j} A_{1,i} - f_{2,j} A_{2,i}}, \quad i \in \mathcal{I}_k. \quad (7.3.10)$$

后续各方法都围绕这两个关系展开：材料图到线积分是线性的，材料线积分到多色投影是非线性的。

表 7.1: 本章主要符号，与 SMEC 的约定一致。

符号	含义	单位或说明
$a_m(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{a}_m$	连续、离散基材料图像	g/cm^3
$A_m(L), A_{m,i}$	基材料线积分	g/cm^2
$\boldsymbol{R}_i$	第 i 条射线的投影行	元素为像素交线长度，cm
$f_m(E), f_{m,j}$	质量衰减系数及其采样值	cm^2/g
$S_k(E), S_{k,j}$	归一化有效能谱及其采样值	$\sum_j S_{k,j} \delta = 1$
$p_{k,i}, p_{k,i}^{(n)}$	实测投影、当前预测投影	均为负对数数据
$\Delta p_{k,i}^{(n)}$	投影残差	$p_{k,i} - p_{k,i}^{(n)}$

7.4 基材料分解的三类方法

7.4.1 图像域方法：先重建，再分解

分别重建两个通道的投影，得到图像 $b_{p_1}(\boldsymbol{x})$ 和 $b_{p_2}(\boldsymbol{x})$ 。若用参考能量或标定系数近似各通道的衰减关系，则每个像素满足

$$\begin{pmatrix} b_{p_1}(\boldsymbol{x}) \\ b_{p_2}(\boldsymbol{x}) \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} f_1(E_1) & f_2(E_1) \\ f_1(E_2) & f_2(E_2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1(\boldsymbol{x}) \\ a_2(\boldsymbol{x}) \end{pmatrix}.$$

(7.4.1)

解这个二元线性方程组，就得到材料图像。采用 ROI 标定时，矩阵元素由已知材料在对应图像中的响应确定，应保持与 a_m 的单位约定一致。

这种方法计算简单，也不要求两组原始射线一一重合，只需重建图像在空间上对应。它的主要近似在于用固定系数代替路径相关的多色关系。因此，束硬化校正正常与图像域分解配合使用。

7.4.2 投影域方法：先分解，再重建

如果两组数据沿同一路径 L 采集，便有

$$\begin{cases} p_1(L) = -\ln \int S_1(E) e^{-f_1(E)A_1(L) - f_2(E)A_2(L)} \mathrm{d}E, \\ p_2(L) = -\ln \int S_2(E) e^{-f_1(E)A_1(L) - f_2(E)A_2(L)} \mathrm{d}E. \end{cases}$$

(7.4.2)

两条方程约束相同的两个未知量 $A_1(L), A_2(L)$ 。先逐射线完成分解，再对两组材料线积分分别重建，得到 a_1, a_2 。分解可以使用 Newton 法、查找表或经验拟合，重建则可以使用 FBP 等线性算法。

投影域方法保留了多色物理关系，但直接分解要求同一路径的测量配对。若通过插值建立配对，插值误差也会进入材料估计。

7.4.3 迭代方法：反复用材料图像解释实测投影

迭代方法从材料图像的初值出发，按式(7.3.10)计算预测 $p_{k,i}^{(n)}$ ，得到残差

$$\Delta p_{k,i}^{(n)} = p_{k,i} - p_{k,i}^{(n)}, \quad (7.4.3)$$

再将残差转换为材料修正，更新 a_1, a_2 。这一过程不断重复，直到数据残差或图像变化满足停止条件。

各通道使用自己的射线集合 $\mathcal{I}_k$ ，但始终更新同一组材料图像。因此，迭代方法能够直接利用几何不一致的数据。E-ART 和 IFBP 都属于这一类，区别主要在于怎样从残差形成材料修正。

表 7.2: 三类方法的顺序与关键条件。

方法	计算顺序	关键条件
图像域	$p_k \rightarrow b_{p_k} \rightarrow a_m$	图像空间对应，采用合适的标定或谱近似
投影域	$p_k \rightarrow A_m \rightarrow a_m$	同一路径的多谱测量对应
迭代	$a_m^{(n)} \rightarrow p_k^{(n)} \rightarrow \Delta p_k^{(n)} \rightarrow a_m^{(n+1)}$	各通道前向模型、实际采样几何与共同材料图像

这里按分解发生的位置及计算流程分类。图像域和投影域的子问题也可以用迭代算法求解，不能仅凭“是否循环计算”判断它属于哪一类。

7.5 两个核心问题：几何不一致与病态性

7.5.1 几何不一致：两个投影未必对应同一条射线

两组路径集合相同，即 $\mathcal{L}_1 = \mathcal{L}_2$ 时，可以直接逐射线配对。若分别沿 L_1, L_2 采集，且 $L_1 \neq L_2$ ，则两个测量对应的是

$$(A_1(L_1), A_2(L_1)) \quad \text{与} \quad (A_1(L_2), A_2(L_2)),$$

共四个不同的线积分，不能当作两个共同未知量求解。交错管电压采样就是典型例子，如图 7.5 所示。

这些线积分仍有共同来源： $A_m(L) = \int_L a_m dl$ 。因此，处理几何不一致的关键，是通过**共同材料图像**连接不同路径的测量。这里假定物体静止、几何已知；两次扫描间的物体运动需要另行建模。

7.5.2 病态性：投影的小误差可能变成材料的大误差

即使路径完全对应，材料分解仍可能不稳定。在当前线积分附近，对式(7.4.2)作一阶展开：

$$\begin{pmatrix} \Delta p_1 \\ \Delta p_2 \end{pmatrix} \approx \underbrace{\begin{pmatrix} \partial p_1 / \partial A_1 & \partial p_1 / \partial A_2 \\ \partial p_2 / \partial A_1 & \partial p_2 / \partial A_2 \end{pmatrix}}_H \begin{pmatrix} \Delta A_1 \\ \Delta A_2 \end{pmatrix}. \quad (7.5.1)$$

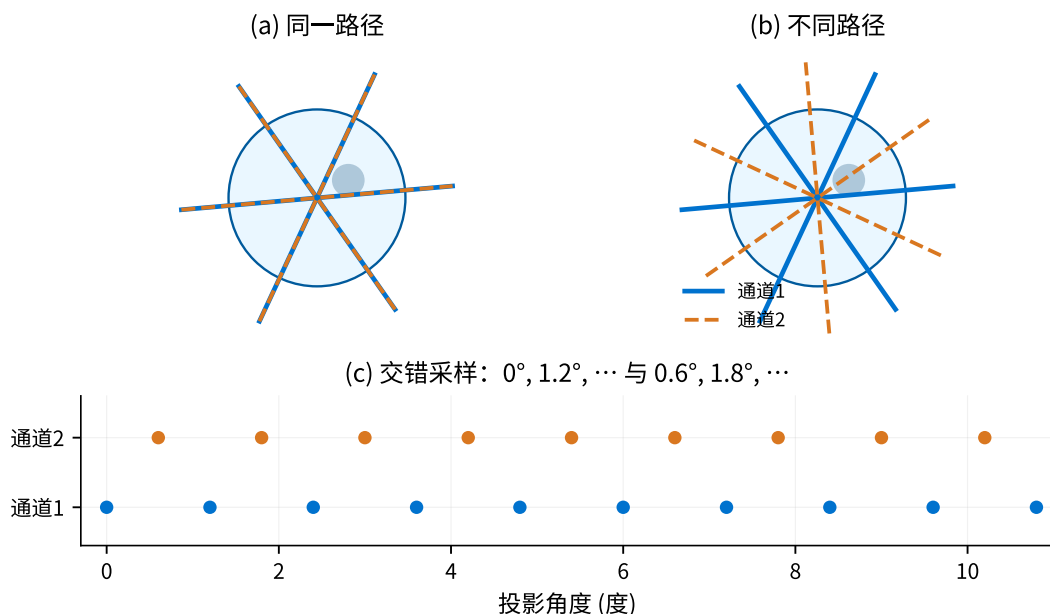


图 7.5: 几何一致与不一致。(a) 两能谱沿相同路径采样; (b) 两组方向交错, 射线不能逐条配对; (c) 交错采样角度示例。两组数据观察的是同一物体, 因此可在共同材料图像上建立联系。

当两个能谱对材料的响应很相近时, H 的两行接近相关。某些材料变化几乎不改变投影, 因而反过来从投影区分材料时, 噪声会被明显放大。

图7.6把两个测量方程画成 (A_1, A_2) 平面上的等值曲线。两条曲线以很小的角度相交, 轻微移动其中一条, 交点就可能明显改变。这是病态性的直观含义。适当统一变量尺度后, 可用条件数 $\kappa_2(H) = \sigma_{\max}/\sigma_{\min}$ 量化这种敏感性。

7.5.3 两类问题要分别解决

几何不一致影响测量之间的对应关系, 需要用实际路径和共同图像组织数据。病态性影响误差放大程度, 需要合适的能谱区分、正则化与停止策略。处理了前者, 并不自动解决后者。

投影域分解可能先放大噪声, 再由重建传播到图像; 图像域分解则对已经重建的图像逐像素求解。后者省去了分解误差再经过重建的环节, 但同样会受到矩阵条件数和图像噪声的影响。三类方法不存在脱离采样、噪声和约束条件的固定优劣次序。

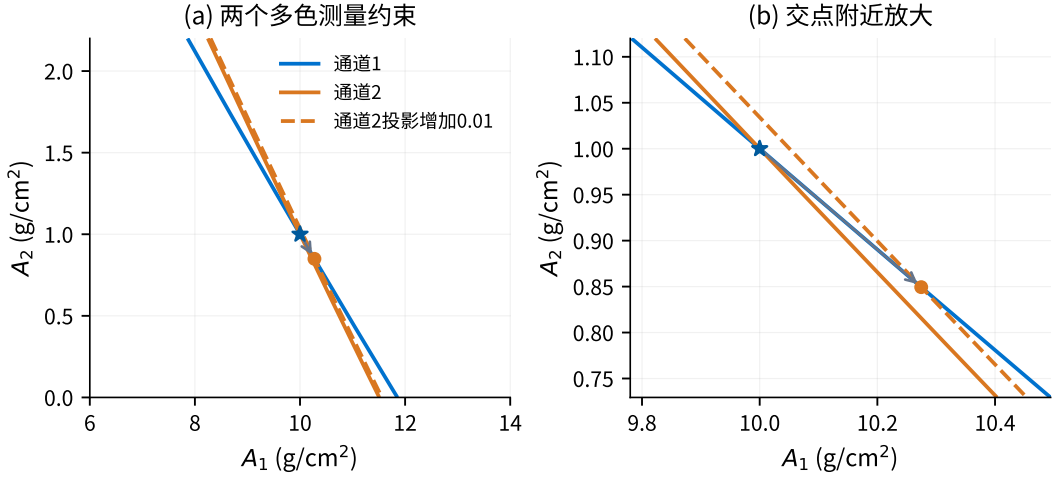


图 7.6: 材料分解的病态性。采用本章注明来源的双谱和 NIST 水-骨衰减系数，绘制同一路径的两条多色投影等值曲线；虚线对应第二个投影受到小扰动后的约束。局部放大图显示，投影变化虽小，求得的两个材料线积分却发生方向相反的变化。参考线积分为 $(10, 1)$ g/cm²；第二个负对数投影增加 0.01 后，交点约为 $(10.275, 0.849)$ g/cm²。

7.6 E-ART：用一条测量同时修正两幅材料图像

7.6.1 把非线性测量化为局部线性约束

赵云松等提出的扩展代数重建技术 (extended algebraic reconstruction technique, E-ART)，把 ART 的逐方程修正思想用于双能谱模型 [4, 5]。先看当前射线 i ：由 $a_1^{(n)}, a_2^{(n)}$ 得到 $A_{1,i}^{(n)}, A_{2,i}^{(n)}$ ，再计算多色预测及残差。

定义

$$q_{k,i}^{(n)} = \sum_j S_{k,j} \delta e^{-f_{1,j} A_{1,i}^{(n)} - f_{2,j} A_{2,i}^{(n)}}, \quad p_{k,i}^{(n)} = -\ln q_{k,i}^{(n)}, \quad (7.6.1)$$

$$\begin{aligned} \Phi_{k,i}^{(n)} &= \sum_j S_{k,j} \delta f_{1,j} e^{-f_{1,j} A_{1,i}^{(n)} - f_{2,j} A_{2,i}^{(n)}}, \\ \Theta_{k,i}^{(n)} &= \sum_j S_{k,j} \delta f_{2,j} e^{-f_{1,j} A_{1,i}^{(n)} - f_{2,j} A_{2,i}^{(n)}}. \end{aligned} \quad (7.6.2)$$

q 是归一化透射强度， Φ, Θ 分别是在透射信号中加入两个材料衰减系数后的加权和。由负对数求导，得到

$$\frac{\partial p_{k,i}}{\partial A_{1,i}} = \frac{\Phi_{k,i}}{q_{k,i}}, \quad \frac{\partial p_{k,i}}{\partial A_{2,i}} = \frac{\Theta_{k,i}}{q_{k,i}}. \quad (7.6.3)$$

它们就是当前透射能谱下的平均质量衰减系数，会随当前物体和路径变化。

令材料线积分修正为 $\Delta A_i = (\Delta A_{1,i}, \Delta A_{2,i})^T$ 。在当前点作 Taylor 展开并忽略高阶项，

得到

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \Phi_{k,i}^{(n)} & \Theta_{k,i}^{(n)} \\ q_{k,i}^{(n)} & q_{k,i}^{(n)} \end{pmatrix}}_{\mathbf{H}_{k,i}^{(n)}} \Delta \mathbf{A}_i = \Delta p_{k,i}^{(n)}. \quad (7.6.4)$$

现在，一条非线性测量变成了关于两个材料修正量的一条线性约束。

7.6.2 一个方程怎样给出一次修正

一个方程不能唯一确定两个未知数，但可以在所有满足式(7.6.4)的修正中，选择长度最小的一组：

$$\min_{\Delta \mathbf{A}_i} \frac{1}{2} \|\Delta \mathbf{A}_i\|_2^2, \quad \mathbf{H}_{k,i}^{(n)} \Delta \mathbf{A}_i = \Delta p_{k,i}^{(n)}. \quad (7.6.5)$$

其解为

$$\Delta \mathbf{A}_i = \frac{\Delta p_{k,i}^{(n)}}{\|\mathbf{H}_{k,i}^{(n)}\|_2^2} (\mathbf{H}_{k,i}^{(n)})^T. \quad (7.6.6)$$

这就是到局部线性约束的正交投影：沿约束的法向作最短移动。如图7.7所示，新点满足线性化方程，但未必已经满足原来的非线性方程，因此还需继续迭代。

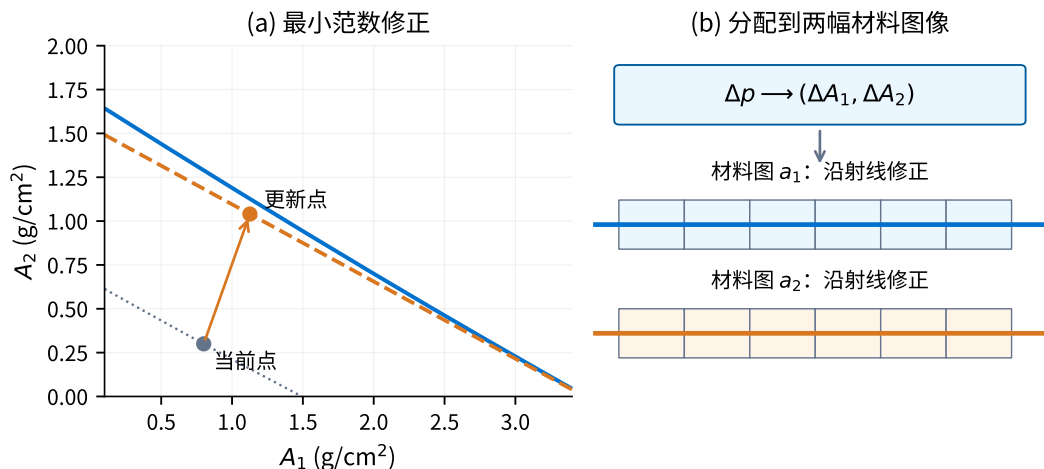


图 7.7: E-ART 的一次更新。(a) 在材料线积分平面上，将当前点沿法向移到线性化约束；实线是目标测量对应的多色等值曲线，虚线是局部线性近似。(b) 把得到的两个材料线积分修正分别沿当前射线分配到各自的材料图像。

再利用 $\Delta A_{m,i} = \mathbf{R}_i \Delta \mathbf{a}_m$ ，按 ART 分配像素修正：

$$\mathbf{a}_m^+ = \mathbf{a}_m^{(n)} + \omega \frac{\Delta A_{m,i}}{\|\mathbf{R}_i\|_2^2} \mathbf{R}_i^T, \quad m = 1, 2. \quad (7.6.7)$$

将两步合并，记 $\mathbf{H}_{k,i,m}^{(n)}$ 为 $\mathbf{H}_{k,i}^{(n)}$ 的第 m 个分量，即得

$$\mathbf{a}_m^+ = \mathbf{a}_m^{(n)} + \omega \frac{\Delta p_{k,i}^{(n)} \mathbf{H}_{k,i,m}^{(n)}}{\|\mathbf{H}_{k,i}^{(n)}\|_2^2 \|\mathbf{R}_i\|_2^2} \mathbf{R}_i^T. \quad (7.6.8)$$

ω 为松弛参数。本节的 n 表示当前逐射线更新状态；遍历全部射线称为一轮。此式也可直接从全部图像变量的 Jacobian 行得到。材料变量应采用相同的单位和适当尺度，否则“最短修正”对应的度量也会改变。

手算例子。若 $H = (0.3, 0.5)$ 、 $\Delta p = 0.15$ ，则

$$\Delta A = \frac{0.15}{0.3^2 + 0.5^2} (0.3, 0.5)^T = (0.13235, 0.22059)^T.$$

可以检查 $0.3\Delta A_1 + 0.5\Delta A_2 = 0.15$ 。这给出的是当前最小修正，而不是由这一个测量唯一确定材料组成。

7.6.3 为什么不要高低能射线配对

式(7.6.8)只使用当前射线的测量、能谱和几何。低能的一条射线完成修正后，可以继续处理另一条路径上的高能测量。它们的修正都写回同一组 a_1, a_2 ，从而累积不同方向、不同能谱的材料信息。

E-ART 的一轮计算可概括为：

1. 从当前材料图像出发，依次选取各通道的有效射线。
2. 计算 $A_{m,i}^{(n)}$ 、 $p_{k,i}^{(n)}$ 和 $\Delta p_{k,i}^{(n)}$ 。
3. 计算 q, Φ, Θ ，按式(7.6.8)更新所穿过的材料像素。
4. 需要时施加非负等约束，再处理下一条射线。
5. 遍历全部数据后检查停止条件，必要时继续下一轮。

逐射线更新使 E-ART 适应不同采样几何，但相近的约束方向可能造成收敛缓慢。含噪数据下也不应一味追求零残差，通常需要配合正则化或提前停止。

7.7 IFBP：在共同图像域中合并不同几何的信息

7.7.1 把两种能谱的修正贡献分开

李孟飞等提出的迭代滤波反投影方法 (iterative filtered backprojection, IFBP)，使用整组投影形成材料修正，以提高重建效率 [5, 6]。下面在连续平行束模型中说明其基本原理，再给出离散步骤。

先在同一路径 L 上，把两种能谱的导数组成矩阵

$$H^{(n)}(L) = \begin{pmatrix} \Phi_1^{(n)}(L)/q_1^{(n)}(L) & \Theta_1^{(n)}(L)/q_1^{(n)}(L) \\ \Phi_2^{(n)}(L)/q_2^{(n)}(L) & \Theta_2^{(n)}(L)/q_2^{(n)}(L) \end{pmatrix}. \quad (7.7.1)$$

若可逆，令 $W^{(n)}(L) = [H^{(n)}(L)]^{-1}$ ，则线性化关系给出

$$\Delta A_m(L) \approx w_{m1}^{(n)}(L)\Delta p_1^{(n)}(L) + w_{m2}^{(n)}(L)\Delta p_2^{(n)}(L), \quad m = 1, 2. \quad (7.7.2)$$

为明确各项，记 $D = \Phi_1\Theta_2 - \Phi_2\Theta_1$ ，暂省略 L, n ，有

$$\mathbf{W} = \frac{1}{D} \begin{pmatrix} q_1\Theta_2 & -q_2\Theta_1 \\ -q_1\Phi_2 & q_2\Phi_1 \end{pmatrix}. \quad (7.7.3)$$

式(7.7.2)把每个材料的线积分修正分成两个贡献，一个只乘低能残差，另一个只乘高能残差。

7.7.2 分别重建，再在同一图像网格上相加

以 $\mathcal{R}^{-1}$ 表示连续平行束的 FBP 逆变换。它是线性算子，因此

$$\Delta a_m \approx \mathcal{R}^{-1} \left(w_{m1}^{(n)} \Delta p_1^{(n)} \right) + \mathcal{R}^{-1} \left(w_{m2}^{(n)} \Delta p_2^{(n)} \right). \quad (7.7.4)$$

这一拆分允许两个贡献分别离散。令 $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$ 为按照各通道实际角度和几何实现的 FBP 算子，得到更新形式

$$\mathbf{a}_m^{(n+1)} = \mathbf{a}_m^{(n)} + \omega \left[\mathcal{B}_1 \left(\mathbf{w}_{m1}^{(n)} \odot \Delta \mathbf{p}_1^{(n)} \right) + \mathcal{B}_2 \left(\mathbf{w}_{m2}^{(n)} \odot \Delta \mathbf{p}_2^{(n)} \right) \right]. \quad (7.7.5)$$

$\odot$ 表示逐元素乘法。低能贡献在低能的实际路径上计算，高能贡献在高能的实际路径上计算；重建后，它们落在同一个像素网格中，可以直接相加。

权重中的两组导数来自当前材料图像的前向计算。例如，沿一条低能实际射线，既能计算当前物体对低能谱的响应，也能计算它对高能谱的响应。**计算后者的导数不需要这条路径上的高能实测残差**。因此，IFBP 不必先在投影域补齐高低能配对数据。

这里“相同”的是**物体的材料分布和图像坐标**，并不是高低能 CT 图像的灰度。不同能谱本来就对同一材料具有不同的衰减响应。

7.7.3 算法步骤及其适用条件

一次 IFBP 外迭代包括：

1. 将当前材料图像分别投影到两组实际射线，计算多色预测与残差。
2. 在每组实际路径上计算 q, Φ, Θ ，取式(7.7.3)中相应通道的权重列。
3. 对两个材料的低能、高能加权残差分别作 FBP，共四次重建。
4. 按式(7.7.5)在共同图像网格上更新材料图像。
5. 施加所选约束，重新计算预测并检查停止条件。

应注意，权重随路径变化，必须在 FBP 之前相乘。一般不能写成 $\mathcal{B}(w\Delta p) = w\mathcal{B}(\Delta p)$ 。此外，FBP 包含滤波和采样权重，并不等于单纯的反投影 $\mathbf{R}^T$ 。

上述推导以充分采样的连续平行束为基础。离散数据会引入求积和插值误差；扇束需采用相应的几何权重。有限角或严重稀疏采样不满足理想 FBP 的条件，还需要相应约束或其他更新算子。

图7.9给出一个可复算的交错采样例子。两组射线角度不同，但都观察同一数字模体。使用各自几何计算残差和重建贡献后，可以在共同图像域逐步恢复两幅材料图。

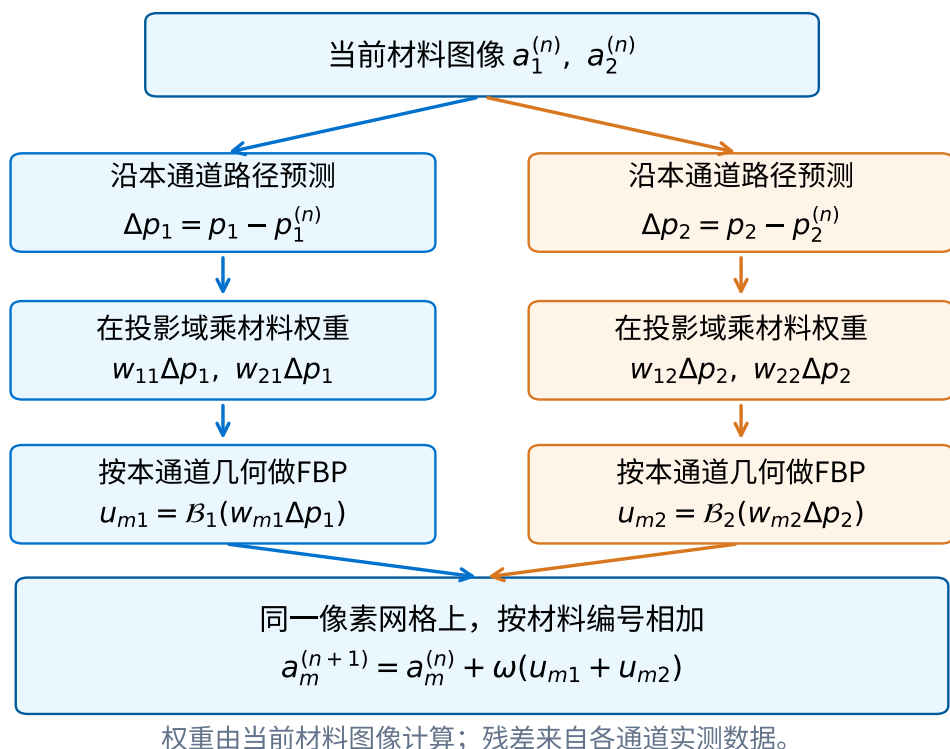


图 7.8: IFBP 的共同图像域更新。两组实测残差在各自路径上乘以材料权重，分别 FBP 后，按材料编号相加。两组投影的几何可以不同，但更新目标始终是同一组材料图像。各贡献图可能有正负值，不是单独的物理材料图像。

7.7.4 与 E-ART 相比，改变了什么

E-ART 从一条测量形成最小修正，沿射线逐步更新；IFBP 利用一整组角度的加权残差形成图像修正。前者通过逐射线累积约束处理几何不一致，后者通过分别重建、在图像域汇合处理几何不一致。

当两种能谱的材料响应接近相关时， H 的最小奇异值很小，IFBP 使用的逆矩阵仍会放大误差。E-ART 也会因相近约束方向而收敛缓慢。这说明几何适应性、计算效率与噪声稳定性是相互关联但不同的问题，也构成了实验室后续研究的主要方向。

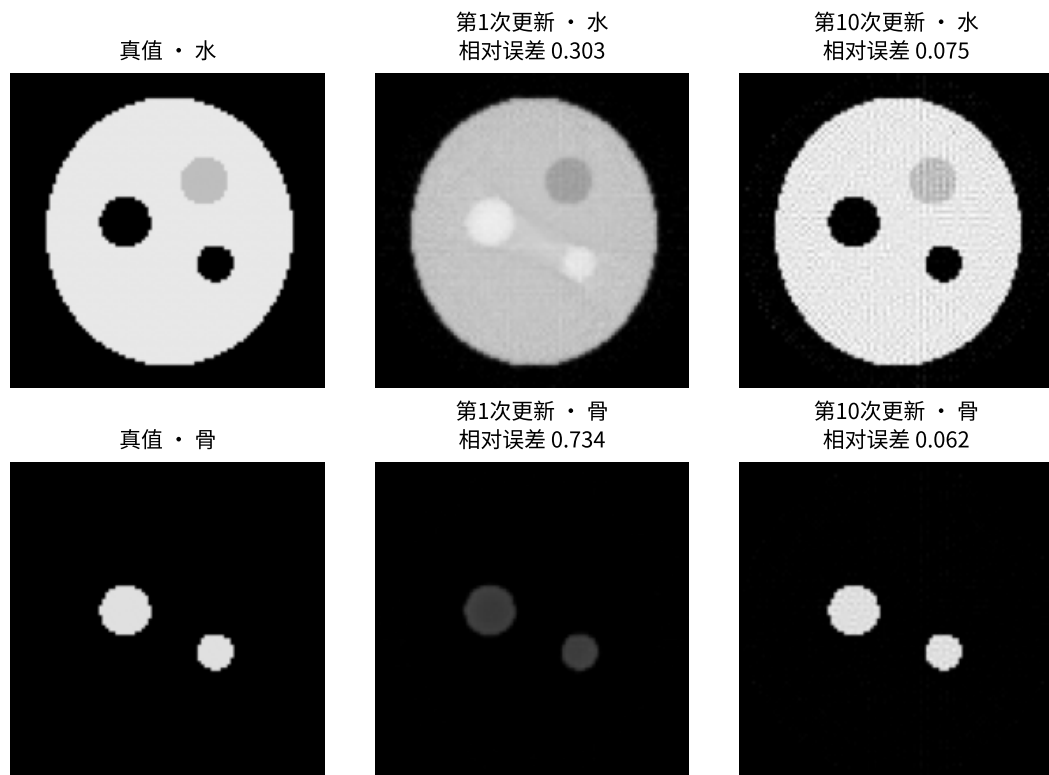


图 7.9: 交错采样下的 IFBP 原理算例。两行为水、骨材料图，三列为真值、第 1 次更新和第 10 次更新。采用公开实测光子谱经理想 EID 响应加权后的有效谱、NIST 质量衰减系数与已知数字模体；投影数据由前向模型计算，并非实测 CT 投影。网格为 96×96 ，像素为 0.1 cm，两组各有 150 个角度，相差 0.6 度；无噪声，Ram-Lak 滤波，线性插值，松弛参数 0.8 及非负约束。显示窗同图 7.4 中的材料图。

7.8 实验室研究脉络

首都师范大学数学科学学院检测成像工程中心在能谱 CT 领域深耕多年，笔者将实验室的部分工作划归为四类问题：不同几何的数据怎样共同求解，修正怎样更快，噪声怎样控制，以及方法怎样适应真实系统。前文的 E-ART 与 IFBP 给出了两个基本框架，下面将后续工作放回这条主线。

7.8.1 从逐射线修正到更高效的更新

赵云松等的 E-ART (IEEE TMI, 2015) 用非线性方程的一阶展开构造 ART 更新，使不同路径的多谱测量能够共同约束材料图像 [4]。**李孟飞等**的 IFBP (IEEE TMI, 2019) 进一步利用加权残差的 FBP 重建，把材料修正放到共同图像域中组合，提高整组数据的利用效率 [6]。两者分别确立了逐方程修正与整组投影修正的思路。

后续加速研究主要改变修正方向、求解变量或频率组织方式：

赵树森等的 OPMT (PMB, 2021) 利用多谱约束之间的关系，以斜投影调整修正方向，

减轻相近约束之间反复更新造成的低效 [7]。**张伟斌等的 IRM-MI (Medical Physics, 2021)** 改以参考能量的单能图像作为迭代变量, 再转换为材料图, 通过变量选择改善数值求解 [8]。

潘慧莹等的 SOMA (Inverse Problems, 2023; arXiv, 2022) 使用 Schmidt 正交化减少修正方向中的重复成分, 使不同约束提供的更新更加有效 [9]。其后的 **SWAIT (Optics and Lasers in Engineering, 2025)** 结合解析重建与空间频率窗, 控制不同频率分量的迭代更新 [10]。这里的“谱窗”指空间频率, 并非探测器的能量分箱。

这些方法共享多色前向模型, 区别在于怎样更有效地使用已有信息, 而不是获得额外测量。

7.8.2 从重建约束到稳定的材料修正

盛文娟等 (PMB, 2020) 针对有限角能谱 CT, 依次引入方向梯度 L_0 与 TV 正则化, 分别利用方向性结构和分片平滑特征恢复边缘、抑制条纹与噪声 [11]。其重点是根据不完整采样的误差特点安排约束顺序。

杨月等的 PAHO-FEDO (CMAME, 2026) 从线性化方程的特解与齐次解出发分配材料修正, 并结合可行域正则化限制不合理密度与边缘变化 [12]。用本章语言看, 满足测量残差的修正并不唯一, 算法可以利用这一自由度兼顾更新效率和物理约束。

段继罡等的 SMEC (Applied Mathematical Modelling, 2027) 把初始化与稳定化放在同一流程中 [13]。第一阶段先重建再分解: 低能数据进行束硬化校正, 高能数据用 FBP 重建, 随后由标定系数获得材料初值。第二阶段保留完整谱模型, 利用投影残差继续修正材料图像。

SMEC 的关键是把 Tikhonov 正则化放在材料线积分修正量上。沿用式(7.6.4), 求解

$$\min_{\Delta \mathbf{A}_i} \left\| \mathbf{H}_{k,i}^{(n)} \Delta \mathbf{A}_i - \Delta p_{k,i}^{(n)} \right\|_2^2 + \lambda \|\Delta \mathbf{A}_i\|_2^2, \quad (7.8.1)$$

得到

$$\Delta \mathbf{A}_i = \left[(\mathbf{H}_{k,i}^{(n)})^T \mathbf{H}_{k,i}^{(n)} + \lambda \mathbf{I} \right]^{-1} (\mathbf{H}_{k,i}^{(n)})^T \Delta p_{k,i}^{(n)}. \quad (7.8.2)$$

较好的初值减少所需修正, 修正量惩罚则抑制噪声驱动的过大更新。这里限制的是 $\Delta \mathbf{A}_i$, 不是直接对整幅材料图作平滑。图7.10概括了两阶段的分工。

7.8.3 让模型适应标定、阈值和探测器误差

算法需要的有效谱和理想投影, 在真实系统中都未必能直接准确获得。相应研究开始把系统特性纳入求解过程。

张伟斌等的 LWLR-LUT (IEEE TBME, 2023) 由标定数据建立局部加权线性回归查找表, 以经验前向关系驱动迭代, 减少对显式精确能谱的依赖 [14]。**杨月等 (Applied Mathematical Modelling, 2026)** 则针对变阈值 PCD, 通过两圈交错采样获得更多能谱信息, 并以两步 Levenberg-Marquardt 滤波反投影 (TSLM-FBP) 完成多材料分解 [15]。前者改进模型获取, 后者联合设计采样与求解。

孙天娇等 (Optics Express, 2025) 将材料分解与谱 PCD 的去环结合, 利用投影条带的方向性和结构约束, 联合估计材料与探测器不一致误差 [16]。**鲁昕等 (IEEE TBME, 2025)** 利用 EID 图像先验指导 PCD 去环, 发挥两类探测器的互补性 [17]; 其**双域正则化工作 (Medical Physics, 2025)** 结合投影和图像约束分离环伪影来源 [18]。

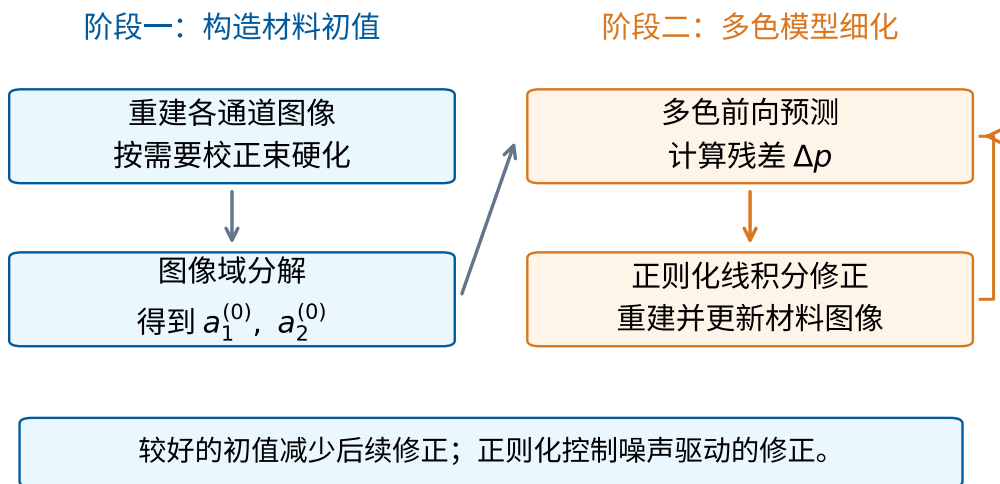


图 7.10: SMEC 的两阶段思路。图像域分解提供初值，多色模型提供后续修正方向，线积分修正量上的正则化控制过大更新。该图突出方法分工，标定与重建细节见原文。

相关环状伪影校正研究还包括：**史立根等 (IEEE TIP, 2025)** 以隐式神经表示拟合理想正弦图，并用可学习条纹参数及方向先验分离探测器误差 [19]；**苏聪懿等 (IEEE TIM, 2025)** 通过全局-局部特征交互，在监督学习中结合不同尺度的投影信息进行去环 [20]。这些工作改善了材料分解的输入数据，具体伪影机制在第八章讨论。已有 arXiv 版本随正式论文一并列于参考文献。

7.8.4 将学习模块放入分解与重建过程

周海川等的 MDIN (PMB, 2024) 按逆问题结构组织投影预分解、可学习域变换和图像后分解，将物理过程的分工嵌入直接反演网络 [21]。**马根伟等**的 JLRM (Symmetry, 2025) 结合多色前向模型、迭代重建与双域学习模块，使当前材料图像的预测残差继续参与更新 [22]。

两者分别体现了学习直接反演映射和学习迭代修正的思路。评价时除图像外观，还应关注材料定量、投影一致性及能谱和几何变化下的表现。网络的具体构造留到第九章，本章关注它们替代或改进了哪一步材料求解。

本章小结

能谱 CT 保留了衰减的能量依赖，多色投影因而成为非线性测量。离散化使模型可计算，基材料分解进一步把未知衰减曲线压缩为少量系数图像。NIST 数据的 SVD 说明，20–140 keV 内低原子序数元素的衰减曲线近似二维，这是双基材料模型的重要依据。材料图像恢复后，可以在指定能量合成 VMI。

三类方法分别在图像域、投影域或迭代过程中完成分解。几何不一致要求通过共同物体连接不同路径，病态性则要求控制误差放大。E-ART 逐射线形成最小修正，IFBP 将各能谱的

加权残差分别重建后在图像域合并。后续研究围绕修正效率、正则化位置、系统标定和学习模块继续发展。

思考与练习

1. 为什么多色投影一般不能直接写成某个固定能量衰减图像的线积分？有效能谱与入射光子谱有什么区别？
2. 用随附 NIST 数据重算 F 的 SVD，比较秩一、秩二近似误差。若逐列归一化，奇异值是否还应与正文完全相同？
3. 说明“两条基函数足以近似衰减”和“两组测量能够稳定区分材料”的区别。为什么碘的 K 吸收边会影响水-骨双基近似？
4. 写出 a_m 、 A_m 、 f_m 与 μ_{VMI} 的单位。已得到 a_1, a_2 后，合成另一能量的 VMI 是否需要重新重建？
5. 从 $-\ln q$ 求导，推导式(7.6.3)。再验证 E-ART 手算例中的修正满足线性化方程。
6. 两组角度相差半个采样间隔时，分别解释 E-ART 和 IFBP 怎样利用数据。IFBP 为什么必须先乘路径权重，再作 FBP？
7. 在 IFBP 算例中，分别减少角度数与缩小两谱差异，观察误差变化。前者主要影响什么，后者主要影响什么？
8. 对照式(7.6.6)与式(7.8.2)，说明线积分修正量上的 Tikhonov 项改变了什么。初值偏差较大时，过强的正则化会有什么影响？

参考文献

- [1] Jaroslav Šolc. Measured photon fluence spectra of clinical X-ray imaging units: dataset for the paper [dataset]. Version v1, 2026-04-30. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.19910820. CC BY 4.0.
- [2] R. E. Alvarez and A. Macovski. Energy-selective reconstructions in X-ray computerized tomography. *Physics in Medicine and Biology*, 1976, 21(5):733–744. doi:10.1088/0031-9155/21/5/002.
- [3] J. H. Hubbell and S. M. Seltzer. [Tables of X-Ray Mass Attenuation Coefficients and Mass Energy-Absorption Coefficients](#). NIST Standard Reference Database 126. [Water, Liquid; Bone, Cortical \(ICRU-44\)](#). 数据集 DOI: 10.18434/T4D01F。本章使用总质量衰减系数，未使用质量能量吸收系数。
- [4] Yunsong Zhao, Xing Zhao, Peng Zhang. An Extended Algebraic Reconstruction Technique (E-ART) for Dual Spectral CT. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, 34(3):761–768, 2015. doi:10.1109/TMI.2014.2373396.
- [5] 赵星, 张朋. 能谱 CT 图像重建算法研究. *中国体视学与图像分析*, 2022, 27(4):405–422. doi:10.13505/j.1007-1482.2022.27.04.008.

- [6] Mengfei Li, Yunsong Zhao, Peng Zhang. Accurate Iterative FBP Reconstruction Method for Material Decomposition of Dual Energy CT. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, 38(3):802–812, 2019. doi:10.1109/TMI.2018.2872885.
- [7] Shusen Zhao, Huiying Pan, Weibin Zhang, et al. An oblique projection modification technique (OPMT) for fast multispectral CT reconstruction. *Physics in Medicine & Biology*, 66(6):065003, 2021. doi:10.1088/1361-6560/abe028.
- [8] Weibin Zhang, Shusen Zhao, Huiying Pan, et al. An iterative reconstruction method based on monochromatic images for dual energy CT. *Medical Physics*, 48(10):6437–6452, 2021. doi:10.1002/mp.15200.
- [9] Huiying Pan, Shusen Zhao, Weibin Zhang, et al. Fast iterative reconstruction for multi-spectral CT by a Schmidt orthogonal modification algorithm (SOMA). *Inverse Problems*, 39(8):085001, 2023. doi:10.1088/1361-6420/acdaee. 相关预印本: arXiv:2210.16509 (2022); 以本条期刊署名为准。
- [10] Huiying Pan, Xu Jiang, Ligen Shi, et al. A novel fast spectral computed tomography reconstruction method with spectral windowed analytical iterative technique. *Optics and Lasers in Engineering*, 189:108935, 2025. doi:10.1016/j.optlaseng.2025.108935.
- [11] Wenjuan Sheng, Xing Zhao, Mengfei Li. A sequential regularization based image reconstruction method for limited-angle spectral CT. *Physics in Medicine & Biology*, 65(23):235038, 2020. doi:10.1088/1361-6560/ab9771.
- [12] Yue Yang, Yongxu Liu, Ping Yang, et al. Spectral CT reconstruction based on particular and homogeneous solutions correction with feasible-domain regularization (PAHO-FEDO). *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 453:118776, 2026. doi:10.1016/j.cma.2026.118776.
- [13] Jigang Duan, Jianing Sun, Xu Jiang, et al. SMEC: A synergistic method for spectral CT basis material decomposition. *Applied Mathematical Modelling*, 161:117147, 2027. doi:10.1016/j.apm.2026.117147.
- [14] Weibin Zhang, Shusen Zhao, Huiying Pan, et al. A Locally Weighted Linear Regression Look-Up Table-Based Iterative Reconstruction Method for Dual Spectral CT. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 70(11):3028–3039, 2023. doi:10.1109/TBME.2023.3274195.
- [15] Yue Yang, Chuwen Huang, Zheng Sun, et al. Practical multi-material decomposition method for variable threshold micro-focus photon-counting cone-beam CT. *Applied Mathematical Modelling*, 150, Part B:116399, 2026. doi:10.1016/j.apm.2025.116399.
- [16] Tianjiao Sun, Xin Lu, Xinran Yu, et al. Ring-artifacts removal for spectral photon counting CT. *Optics Express*, 33(4):7792–7812, 2025. doi:10.1364/OE.553089.
- [17] Xin Lu, Xinran Yu, Yi Du, et al. Prior Image Guided Ring Artifact Correction for Photon-Counting Detector Data in Hybrid Spectral CT. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 72(12):3632–3641, 2025. doi:10.1109/TBME.2025.3573882.
- [18] Xin Lu, Hongyang Zhu, Yanwei Qin, et al. A dual-domain regularization method for ring artifact removal of X-ray CT. *Medical Physics*, 52(9):e18065, 2025. doi:10.1002/mp.18065. 相关预印本: arXiv:2403.08247 (2024); 以本条期刊署名为准。

- [19] Ligen Shi, Xu Jiang, Yunze Liu, et al. Ring Artifacts Removal Based on Implicit Neural Representation of Sinogram Data. *IEEE Transactions on Image Processing*, 34:4080–4091, 2025. doi:10.1109/TIP.2025.3581003. 相关预印本: [arXiv:2409.15731](https://arxiv.org/abs/2409.15731) (2024); 以本条期刊署名为准。
- [20] Congyi Su, Yunze Liu, Ping Yang, et al. Ring Artifacts Correction Based on Global–Local Feature Interaction Guidance in the Projection Domain. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 74, article 4514014, pp. 1–14, 2025. doi:10.1109/TIM.2025.3612561. 相关预印本: [arXiv:2504.11375](https://arxiv.org/abs/2504.11375) (2025); 以本条期刊署名为准。
- [21] Haichuan Zhou, Huitao Zhang, Xing Zhao, et al. A model-based direct inversion network (MDIN) for dual spectral computed tomography. *Physics in Medicine & Biology*, 69(5):055005, 2024. doi:10.1088/1361-6560/ad229f.
- [22] Genwei Ma, Ping Yang, Xing Zhao. Dual-Domain Joint Learning Reconstruction Method (JLRM) Combined with Physical Process for Spectral Computed Tomography (SCT). *Symmetry*, 17(7):1165, 2025. doi:10.3390/sym17071165.

第 8 章

CT 伪影的形成与校正

前几章讨论了数据如何形成，以及如何由投影重建图像。实际系统中的采样、能谱、探测响应、几何和物体状态却未必符合重建模型。偏差经过滤波、反投影或迭代优化后，可能成为图像中的条纹、暗带、圆环、重影或灰度不均匀。本章从这些偏差的来源出发，解释常见伪影及其校正方法。

理解一种伪影时，可以依次问四个问题：哪一个成像条件发生了变化？它怎样影响测量？为什么重建后呈现这种形状？校正又依赖哪些信息？本章数值图采用明确给定的简化模体，分别控制不同因素。它们用于解释机制，不代替真实设备的性能评价。

8.1 理想成像模型与伪影的形成

8.1.1 图像中出现了什么偏差

伪影是由采集、数据处理或重建过程引入的图像偏差，表现为物体原本没有的结构，或真实结构的形状、位置和灰度被改变。常见形式包括高衰减物体周围的条纹、均匀区域内的杯状灰度分布、绕旋转中心的圆环，以及边缘重影。参考资料中的典型图像可帮助建立这些外观与成因之间的联系 [1, 2]。

随机噪声通常用重复测量的波动描述，伪影则常具有与结构、几何或探测器位置有关的规律。但两者并非完全独立：某些方向上的计数特别少，随机误差经过重建后也可能形成明显条纹。因此，不能把“看起来有规律”当作完全排除噪声的依据。

同一类外观也不唯一对应一种成因。例如，射束硬化与散射都可能使均匀圆柱中心偏暗；圆环既可能与探测器响应有关，也可能出现在特定几何失配中。判断时应同时查看采集参数、原始信号、正弦图和重建结果。

8.1.2 数据不完整与模型不匹配

用 Ω 表示实际采集的射线集合， M_Ω 表示从完整数据中选取这些射线。在线性投影近似下，可以写成

$$p_\Omega = M_\Omega A_{\gamma_*} x_* + \delta_{\text{phys}} + \delta_{\text{det}} + \varepsilon. \quad (8.1.1)$$

x_* 为所选参考能量或近似模型下的目标图像， γ_* 为真实几何参数。 δ_{phys} 概括该线性近似未描述的物理效应， δ_{det} 表示探测与校准残差， ε 表示随机误差。这是一种分析偏差的记账方式，并不意味着各项相互独立，或复杂物理过程本身是线性的。

数据不完整是需要的射线或角度未被充分测量。即使已采集数据完全准确，也可能无法稳定恢复所有图像分量。**模型不匹配**则是重建所采用的关系与实际过程不符，例如用单能模型解释宽谱数据，或使用错误的几何参数 γ_0 。

对于固定的线性重建算子 B ，若只改变投影中的误差 Δp ，图像变化为

$$\Delta x = B\Delta p.$$

(8.1.2)

一条射线上的误差经反投影会沿整条路径传播，经过滤波后还可能带有正负旁瓣。这解释了为什么局部测量异常能够形成长条纹。对于含约束或正则化的非线性方法，误差传播还依赖对象和算法参数，不能直接套用同一个 B 。

8.1.3 校正可以放在哪个环节

表 8.1: 常见校正环节及其主要作用。

环节	例子	需要关注的问题
采集与硬件	滤过、准直、优化采样、缩短扫描时间	剂量、通量、分辨率及设备条件
信号与投影	平场、散射估计、线性化、轨迹内插值	信号域、校准范围及误差传播
重建模型	多能模型、运动补偿、统计加权、正则化	模型准确性、可辨识性和先验偏差
重建图像	极坐标去环、条纹抑制、图像恢复	结构保持、定量变化与新伪影

校正顺序应与物理量的定义一致。例如，散射在探测信号中通常是加性分量，几何误差改变的是射线路径，二者不能用同一种图像平滑操作解释。处理之后仍需检查校正是否真正改善了所关心的结构或定量任务。

8.2 采样不足与数据不完整

8.2.1 角度采样与探测器方向采样

第二章中的连续投影 $p(\theta, u)$ 在实际系统中只在有限角度和探测器位置上被记录。**角度采样不足**使相邻投影方向相隔过远，重建容易出现从高对比度边缘向外延伸的条纹。**探测器方向采样不足**则不能充分记录投影沿 u 的快速变化，也会产生混叠。两者需要分开，因为增加角度数并不会自动补齐每个角度内缺少的径向信息。

根据傅里叶切片定理，平行束投影在频率域提供径向切片。频率越高，相邻角度切片之间的间隔越大，因此细小结构和锐利边缘对角度采样更敏感。采样需求还与物体大小、目标分辨率和系统预滤波有关，不能仅以“投影数是否超过图像边长”判断是否充分 [3, 4]。

校正首先可以从增加或优化采样入手。飞焦点、适当的探测器偏置等技术在相应几何和重排条件下可以获得额外采样位置。数据已经固定时，可采用合适的带宽限制或正则化重建，降低混叠的影响，但通常伴随分辨率或先验依赖的变化。单纯把稀疏正弦图插值成更密的矩阵，不会自动补回未观测的高频结构。

相关研究。稀疏视角方法的统一评测、变分得分求解及分阶段小波扩散，可参阅文献 [5–7]。这些工作分别帮助理解评测条件、数据约束和学习先验的作用。

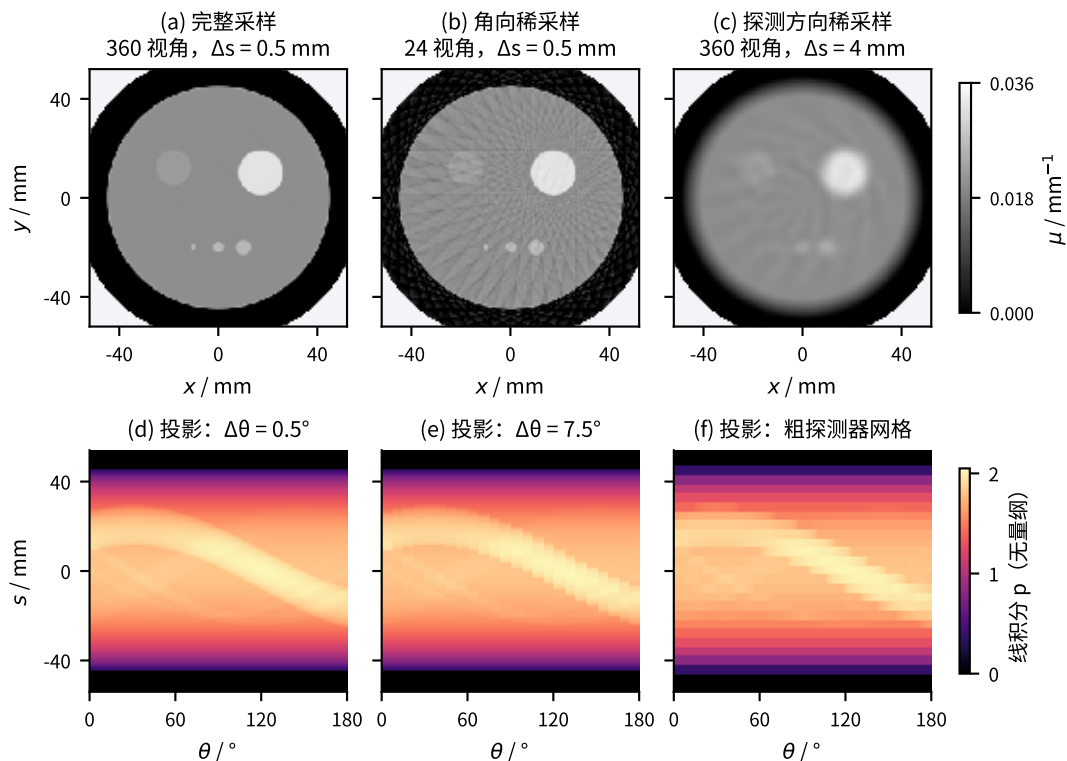


图 8.1: 角度采样和探测器方向采样不足的教学比较。各结果由同一圆盘组合模体的解析线积分及 FBP 得到；重建显示窗一致。减少角度和增大探测器采样间距改变的是不同维度的数据，插值后数组变大并不代表增加了独立测量。

8.2.2 实验室研究：采样不足

张颖惠等：把有限数量的视角分配到更需要的方向。 张颖惠等于 2025 年在 *Journal of X-Ray Science and Technology* 发表 PVSEE 方法 [8]。不同方向的投影误差反映物体结构与当前重建的不足，因此相同数量的视角未必必须均匀分布。该方法先由初始数据估计投影误差曲线，再按误差等分配原则递归增加非均匀视角，提高有限测量预算的利用效率，减轻稀疏采样条纹与细节损失。这是一种采集设计，需要系统允许追加或重排视角。

段继罡等：根据稀疏程度调整生成先验的使用。 段继罡等在 2026 年的 LUCID 预印本中，利用欠采样程度与初始图像退化强度的联系，设计稀疏程度自适应的流匹配重建 [9]。流匹配学习两种图像分布之间的连续变化过程，这里用它表达高质量图像先验。方法只用高质量 CT 图像训练先验；推理时按稀疏程度融合 FBP 图像与高斯噪声，调节流更新，并在每次更新后加入投影域数据一致性校正。其目标是让同一先验适应不同视角数，抑制条纹与模糊，同时减少测量不支持的虚假结构。已测投影能够约束结果，但缺失信息仍受学习先验影响。

8.2.3 有限角：方向信息缺失

稀疏视角通常指扫描角度范围仍较完整、但范围内的视角较少；**有限角**则是某一段角度未被扫描。对二维平行束而言，完整非冗余角度范围通常取 $[0, \pi)$ ；扇束和锥束的完整性条件应另按几何讨论。

有限角在傅里叶域留下缺失的方向区域。缺失的频率方向对应某些边缘的法向，这些边缘往往更难稳定恢复，图像表现为方向性模糊、拉长、边缘缺失或条纹。对于连续、无噪声且具有特定支撑条件的理想问题，数学唯一性与实际稳定恢复也应区分：理论上可能存在的延拓并不保证有限噪声数据下能够可靠计算。

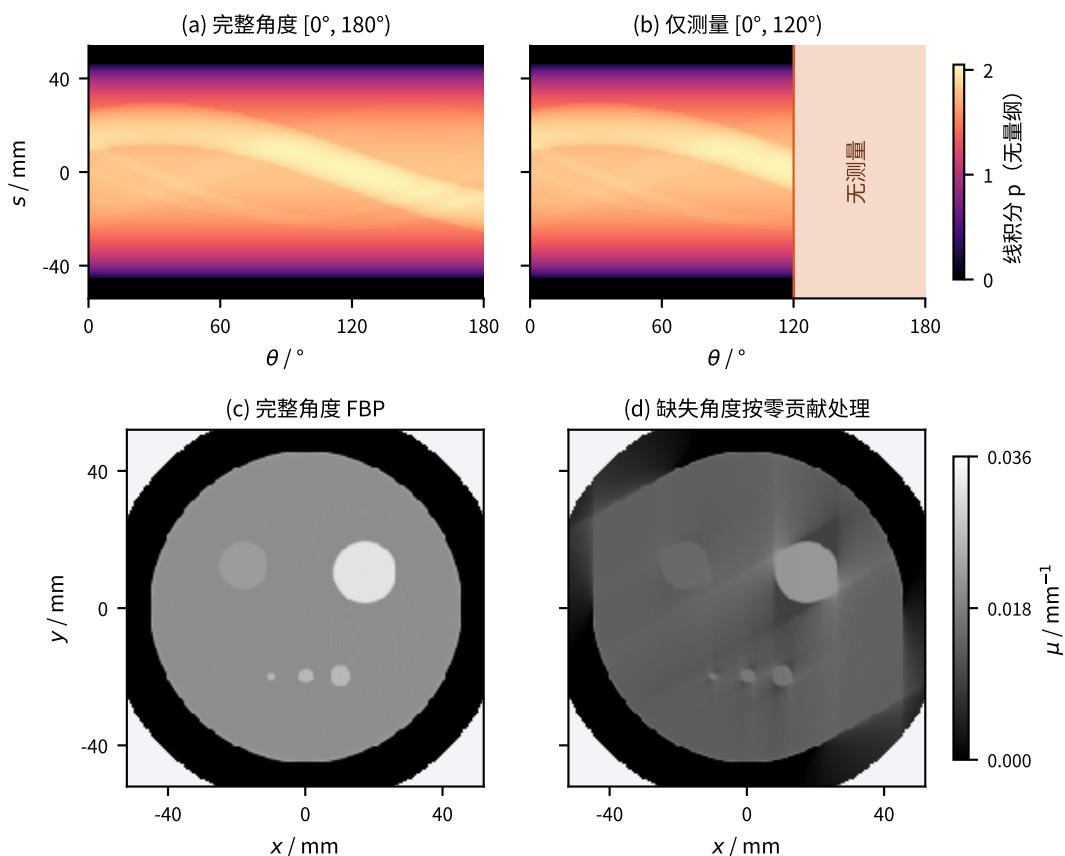


图 8.2: 完整角度与有限角测量的比较。缺失角度在正弦图上形成未观测区域，重建中不同方向的边缘受到不同影响。图中的有限角结果用于展示数据缺失，不是某种专门恢复算法的最佳结果。

常见处理利用非负、支撑区域、TV 或其他先验约束，也可利用已学习的图像结构。这些方法可以改善特定对象的恢复，但应检查难以被测量约束的边缘是否主要由先验决定。评价时同时观察方向性分辨率和结构幅值，比只报告全图平均误差更有解释力。

相关研究。Quinto 的分析讨论了有限角下边缘可见性与稳定性 [10]。近年的物理约束得分模型、时间反演快速采样和先验频率引导方法，提供了利用测量与先验的不同思路 [11–13]。

8.2.4 实验室研究：有限角伪影

这一方向的一条研究主线是利用**可见边缘**：已采集角域能够较可靠地约束某些方向的边缘，再通过方向正则化或学习模型帮助恢复其他方向。

徐金秋等：保边扩散与平滑交替。 徐金秋等于 2019 年在 *Inverse Problems* 提出 AEDS 模型 [14]。方法利用有限角下边缘可见性的方向依赖性，将保边扩散与平滑分别写成方向正则项，并通过交替最小化求解。可见边缘提供较可靠的灰度信息，扩散把这些信息向退化方向传播，平滑则抑制条纹。该工作把“缺少哪些方向”转化为具体的先验设计；效果仍依赖边缘分布及对象的分段平滑性质。

盛文娟等：按能谱角域安排正则化。 盛文娟等于 2020 年在 *Physics in Medicine & Biology* 提出有限角能谱 CT 的序贯正则化方法 [15]。其依据是各能谱的角度范围决定大尺度伪影方向，而模型和数值误差还会产生较小尺度扰动。方法在多能前向模型和 E-ART 迭代中，依次加入加权方向梯度稀疏约束与常规 TV 约束，以不同步骤处理不同尺度的误差，改善基材料图像的边缘及分解精度。方向设置应与实际采集角域一致。

马根炜等：把可见边缘先验写入网络。 马根炜等于 2021 年在 *Medical Physics* 提出 AED-SNN [16]。该方法沿用 AEDS 的方向信息，将迭代展开为包含 OS-SART 数据匹配、可见边缘扩散和伪影抑制的网络模块，并用卷积网络学习正则化作用，结合注意力与池化利用多尺度特征。它在保留物理迭代结构的同时，放宽手工先验对图像形态的限制，缓解有限角模糊与条纹。未被角域充分约束的结构，仍需检查训练先验带来的偏差。

周海川等：结合多尺度特征与投影约束。 周海川等于 2023 年在 *Physics in Medicine & Biology* 提出 MSDDNet [17]。长程条纹与不同尺度的细节损失需要较大的感受野，已测投影又提供可检验的信息。方法将多尺度扩张稠密卷积网络与迭代重建结合，复用不同尺度特征，并交替引入投影约束，以改善窄角域下的结构恢复。它体现了图像先验和数据匹配的互补作用，不能据此把网络补出的所有细节都视为直接测得的信息。

秦艳玮等：同时考虑缺角与多能非线性。 秦艳玮等于 2023 年在 *Journal of X-Ray Science and Technology* 研究双能谱有限角 CT [18]。板状对象既受到角域缺失影响，也可能因高衰减材料出现射束硬化。该方法以多能基材料模型描述衰减，再加入保边扩散与平滑正则化，分别针对非线性与方向信息不足，减少印制电路板等对象中两类伪影的叠加。这一结果依赖双能测量和合适的材料模型，不能直接推广为任意金属伪影的完整校正。

赵旭鹰等：设计非线性扩散过程。 赵旭鹰等于 2024 年在 *Inverse Problems* 将 CT 重建与非线性偏微分方程扩散交替结合 [19]。方法利用有限角图像的边界信息和方向性退化，设计扩散过程，并以线性扩散版本作对照，改善边缘模糊与条纹。这里的“扩散”指偏微分方程中的信息传播和平滑，**不是去噪扩散概率生成模型**；两类方法虽然名称相似，先验来源与求解过程不同。

冀树桦等：利用非负性改进迭代。 冀树桦等于 2025 年在 *Journal of X-Ray Science and Technology* 研究非负先验对迭代算法的加速作用 [20]。线性衰减系数应非负，因此更新后出现的负值可以通过取绝对值或沿用上一次估计等规则处理。作者将这些简单更新与 ART、SART、SIRT 组合，给出理论分析，并在完整、有限角及含噪数据中检验迭代效率。这是有限角算法实现的补充技术，未增加缺失角度的信息；对允许负值的 HU 图像也不能直接施加同样约束。

8.2.5 投影截断：探测视野没有覆盖物体

当物体在某些角度超出探测器视野时，投影的一部分未被记录，称为**投影截断**。它不同于只想显示一个较小的重建区域：即使关注的区域位于物体内部，穿过它的射线仍可能受到视野外材料影响。

把缺失投影直接补零，会在截断边界引入不合理的跳变；滤波和反投影后可能出现亮边、条纹、整体灰度偏差或阴影。平滑外推能减弱边界突变，却不能保证补出的投影等于真实数据。其效果取决于对象形状、已知支撑和外推假设。

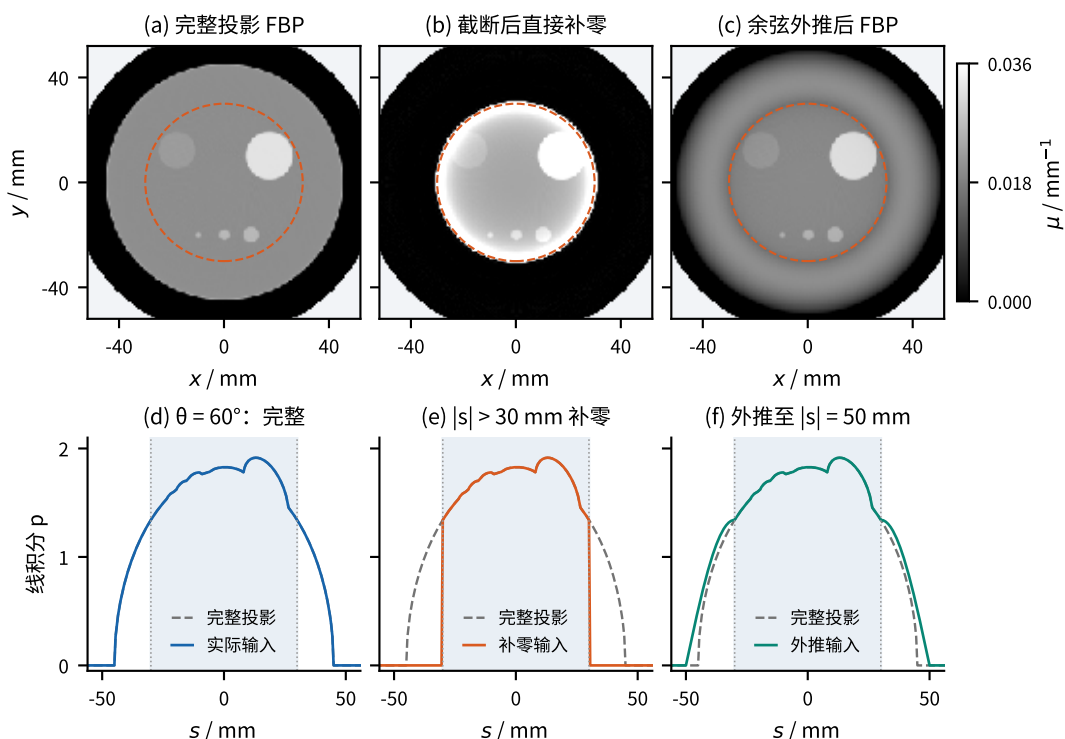


图 8.3: 投影截断及简单处理的对照。零填充与平滑外推采用不同的缺失数据假设；即使外推后外观改善，也需要检查内部灰度和结构是否恢复准确。比较应关注共同可见区域，不能把缺失投影假定为实测数据。

局部重建还可以结合已知子区域、额外测量或特定对象模型。是否能够唯一、稳定地恢复内部区域，取决于这些附加条件。这里不将一般的投影补全与满足特定条件的精确内部重建等同。

相关研究。利用先验信息与迁移学习处理截断 CBCT 的近期研究见文献 [21]。它与给定支撑条件下的内部重建，以及中央射线缺失时的外部重建，具有不同的数据条件。

8.2.6 实验室研究：截断与不完整视野

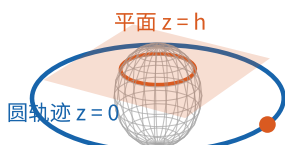
傅海芳等：用离散材料先验约束外部重建。傅海芳等于 2026 年在 *Journal of X-Ray Science and Technology* 发表 PE-DG-PAEDS 方法 [22]。大管状样品可能只含有限种材料，因而具有近似离散的灰度及径向结构。方法把这些性质与多能衰减模型结合，在外部重建中加入离散灰度先验和径向正则化，交替执行优化与离散代数重建，以较小探测器获得大管状样品外部区域的图像。

这一工作的测量条件是**外部 CT**，与上文物体两侧投影被截去、希望恢复内部区域的情形不同。两者都涉及不完整视野，但缺失射线的位置和可用先验不同。因此，该方法适合用来理解对象知识如何缩小解空间，不能直接作为任意横向截断数据的通用校正。

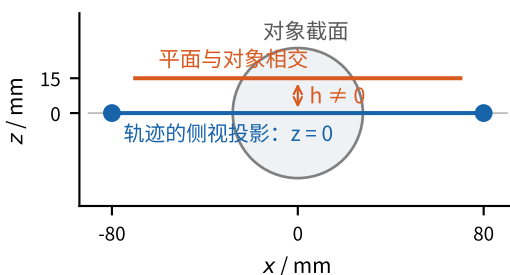
8.2.7 圆轨迹锥束的完整性

三维锥束中的“角度转满一圈”不等于一般三维对象所需的数据已经完备。对圆轨迹，存在穿过待重建区域但不与源轨迹相交的平面，这反映了其三维数据完整性的限制。FDK 是常用的近似方法，离中心平面较远、锥角较大或对象轴向变化明显时，可能出现更显著的误差 [23]。

(a) 源轨迹与穿过对象的平面



(b) 侧视投影：无源点在该平面



几何反例： $0 < |h| < \text{对象半径}$ 时， $z = h$ 穿过待重建体积，却不与圆轨迹相交。因此圆轨迹对一般三维对象并不完备。这是完备性条件的几何示意；不展示或暗示三维数值重建结果。

图 8.4: 圆轨迹锥束数据完整性的几何示意。穿过重建区域的某些平面不与源圆轨迹相交。该图用于说明轨迹限制，不表示所有圆轨迹重建都具有同样大小或同样形状的误差。

改善方案包括改变轨迹、加入额外扫描、采用适合实际几何的算法或对象先验。增加同

一圆轨迹上的角度密度可以减少离散采样误差，但不能自动消除轨迹本身的一般三维完整性限制。

相关研究。锥束计算机层析成像中的边缘信息扩散方法，研究了利用可见边缘辅助不完整数据恢复 [24]。多源阵列与交错谱滤过的双能 CBCT 系统则从采集端减轻散射及锥束误差 [25]。这些具体方法不能替代对各自轨迹完整性条件的分析。

8.3 射束硬化与散射伪影

8.3.1 射束硬化怎样形成杯状伪影

第七章已经说明，不同能量的光子具有不同透射率。对厚度为 t 的均匀材料，归一化有效谱为 $w(E)$ 且 $\int w(E) dE = 1$ 。暂忽略计数噪声，由平均透射信号得到的负对数投影为

$$p(t) = -\log \int w(E) e^{-\mu(E)t} dE. \quad (8.3.1)$$

它一般不是厚度 t 的线性函数。对于常见材料和能区，低能成分衰减更快，透射谱逐渐向较高能量移动，用一个固定衰减系数便难以同时解释短路径和长路径。

均匀圆柱的中心射线穿过更长路径，其投影相对于简单线性模型的偏离可能更大。用单能线性算法重建后，图像中心可能比边缘偏低，形成**杯状伪影**。多个高衰减结构之间还可能出现暗带或条纹。这里的“硬化”描述谱形变化，并不意味着总透射光子数增加。

8.3.2 从标定曲线到多能模型

对于单一材料，可以用一系列已知厚度建立标定曲线 $p = f(t)$ 。在曲线单调且校准范围适用时，将实测投影转换为参考单能投影：

$$p_{\text{corr}} = \mu_{\text{ref}} f^{-1}(p). \quad (8.3.2)$$

这就是单材料线性化的基本思想。数值实现可使用查找表或合适的拟合函数；不能把超出标定范围的外推当作已经验证的校正。

预滤过可以减少入射低能光子，使谱形更适合成像，但会改变通量，也通常不能完全消除硬化。对于多材料对象，水标定曲线未必适用，可利用分割后的材料路径、能谱估计、基材料模型或多能联合重建。第七章中的虚拟单能图像也依赖准确的材料表示和校准，实际结果仍可能残留模型误差。

相关研究。经典硬化分析与经验校正见文献 [27, 28]。近年解析能量响应、锥束一致性条件和光子计数一步式能谱重建，分别从标定、数据条件和多能模型角度处理相关非线性 [29–31]。

8.3.3 实验室研究：射束硬化

赵云松等：从多能模型直接重建参考能量图像。赵云松与李孟飞于 2015 年在 *PLOS ONE* 发表多材料迭代硬化校正方法 [32]。多能投影不是单能线积分，不同材料又具有不同能量响应。方法根据参考能量处的衰减系数区分材料，以多能正投影和线性化反投影构成 E-ART 迭代，

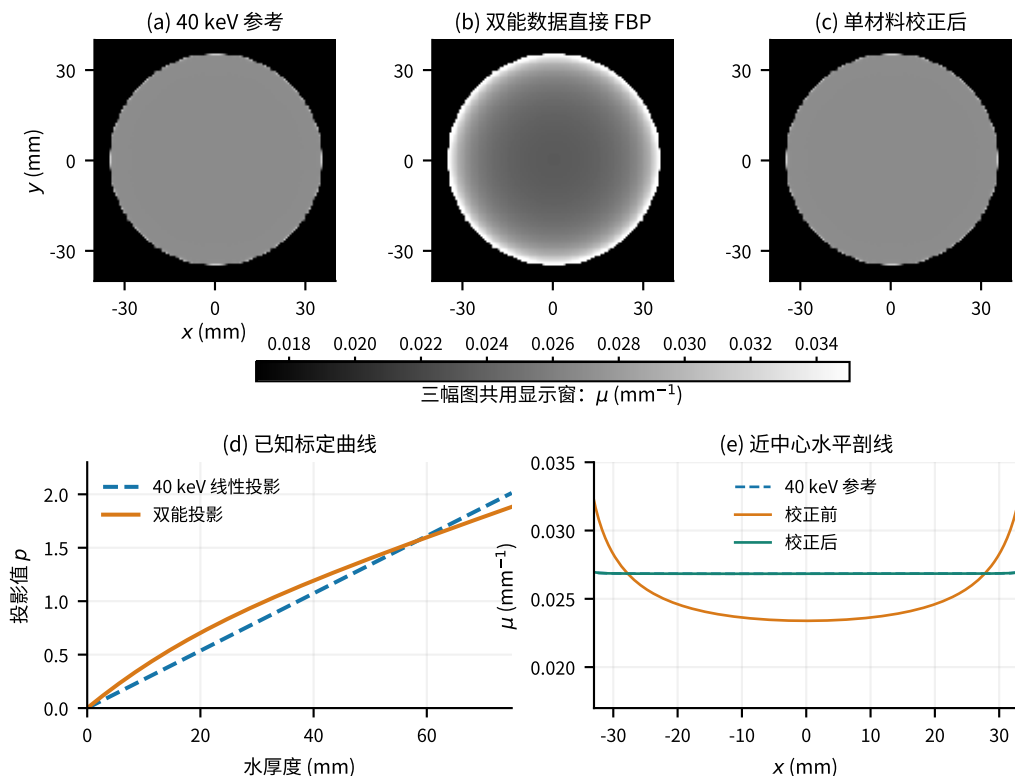


图 8.5: 射束硬化及单材料线性化。20 与 80 keV 的简化双能教学谱使均匀水圆柱的投影偏离厚度的线性关系，FBP 结果出现杯状灰度变化。水衰减系数取自 NIST 数据表 [26]。图中的校正使用已知水衰减关系和匹配的无噪声标定曲线，用于解释机制；多材料和模型失配时不能期待相同的理想效果。

直接估计参考能量处的衰减图，减轻杯状偏差与材料间条纹。其前提是材料类别已知、能够区分，并且每点由一种材料占据。

李孟飞等：逐通道标定多能响应。 李孟飞等于 2017 年在 *Journal of X-Ray Science and Technology* 发表探测单元相关的多能投影标定方法 [33]。该研究利用各通道多能响应不完全相同这一性质，扫描简单形状参考样品，为不同探测单元恢复各自的校准函数，同时减轻岩心 CT 中的硬化与环状伪影。参考样品的尺寸和位置不必精确已知，但其衰减性质应与对象相近。它说明一条全局标定曲线未必能够解释所有通道。

夏迪梦等：联合建模硬化与散射。 夏迪梦等于 2023 年在 *Physica Scripta* 提出 iDLB 方法 [34]。硬化和散射均可能造成杯状偏差，单独校正其中一项容易留下另一项的影响。方法以指数有理分式拟合衰减，以卷积描述散射，由标定模体确定参数，再结合反卷积和线性化反投影进行迭代，联合减轻两类伪影。这一思路将相似的图像表现拆回不同的信号形成机制，效果取决于标定范围和模型近似。

孙佳宁等：体素自适应的硬化更新。 孙佳宁等在 2026 年 7 月的预印本中，以 Polyquant 多能模型交替估计散射和相对电子密度 [35]。其硬化步骤将去散射后的非线性方程局部线性化，用 SART 求解体素更新权重，使更新适应不同位置的材料与衰减差异，改善骨与软组织界面的耦合偏差及收敛。自适应更新减少了这一环节的手工调参；能谱、探测器响应和散射核校准仍参与整个模型。

8.3.4 散射为什么不能当作另一条衰减射线

设 P_i 为期望的初级透射信号， S_i 为进入该测量单元的散射信号。暂不考虑电子学偏置时，平均测量为

$$\bar{Y}_i = P_i + S_i. \quad (8.3.3)$$

散射光子通常已经改变方向，并不对应重建模型中指定的那一条直线路径。忽略散射而直接取对数，会得到

$$p_i^{\text{obs}} = -\log \frac{P_i + S_i}{I_{0,i}} = p_i^{\text{primary}} - \log(1 + S_i/P_i). \quad (8.3.4)$$

因此，在这个简化模型下，投影被低估。其误差取决于散射与初级信号的比值 S_i/P_i ；即使散射变化较平滑，穿透很弱的路径也可能受到明显影响。

散射可能造成低频阴影、杯状变化、对比下降和定量偏差。它与射束硬化的外观可以相似，但前者在信号域中增加了额外分量，后者改变了能量混合后的透射关系。判断两者时，需要结合物体厚度、照射范围、探测几何和能谱条件。

8.3.5 散射估计与扣除

硬件上可以通过准直、散射栅或适当几何减少散射进入探测器。算法上可以利用遮挡测量、核模型、蒙特卡罗模拟、对象模型或学习方法估计散射。若得到 $\hat{S}_i$ ，则常在取对数前计算

$$\hat{p}_i = -\log \frac{Y_i - \hat{S}_i}{I_{0,i}}. \quad (8.3.5)$$

这个式子要求扣除后的信号为正。实际系统还要考虑暗场、增益、噪声及截断下限，不能不加检查地对非正数取对数。

令残余散射误差为 $\Delta S_i = S_i - \hat{S}_i$ ，在忽略随机噪声时有

$$\hat{p}_i - p_i^{\text{primary}} = -\log(1 + \Delta S_i/P_i) \approx -\frac{\Delta S_i}{P_i}, \quad |\Delta S_i| \ll P_i. \quad (8.3.6)$$

欠扣除时 $\Delta S_i > 0$ ，投影偏低；过扣除时 $\Delta S_i < 0$ ，投影偏高。这也说明低初级信号区域对散射估计误差更敏感。过度扣除可能引入新的暗亮条纹，也可能增加相对噪声，故校正后必须检查定量值和结构。

相关研究。 经典 CBCT 散射校正及近期旋转遮挡器、自适应散射核和光子计数 CT 能谱散射校正，可参阅文献 [36–39]。比较时应区分散射测量、散射估计与扣除后的图像恢复。

8.3.6 实验室研究：散射伪影

张敬娜等：在双谱重建中处理散射。 张敬娜等于 2025 年在 *Journal of X-Ray Science and Technology* 发表基于散射建模的迭代 FBP 方法 [40]。双能数据中的散射误差会进一步传递到

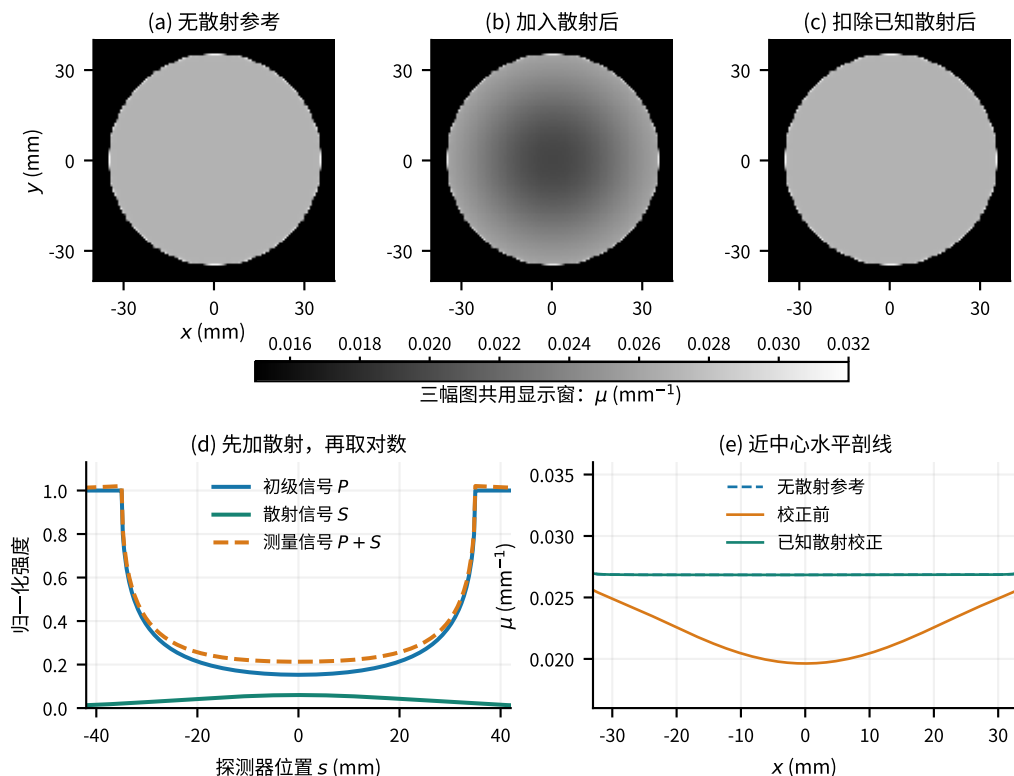


图 8.6: 附加散射信号对投影和重建的影响。示例在初级信号上加入明确给定的平滑散射分量，再比较校正前后的图像及剖面。图中的理想扣除使用该已知分量，说明正确处理信号域的重要性，不代表真实散射估计算法能无误差恢复。

基材料分解。该方法把散射项纳入多能衰减模型，将迭代更新与 FBP 结合，在重建过程中同时减弱散射影响并改善材料图像。其创新在于把散射校正与双谱分解放入同一过程，减少分别预处理与重建造成的不一致。

徐文峰等：按散射阶数恢复信号并加速重建。 徐文峰等于 2025 年在 *Optics Express* 提出 MCSR 方法 [41]。低阶散射含较多结构信息，高阶散射通常更平滑，作者据此使用不同带宽恢复少光子 Monte Carlo 模拟结果，并结合稀疏角插值和多 GPU 计算。散射估计与材料、密度重建交替执行，增益与偏移校正兼顾噪声及初级信号的非负性。它针对直接扣除散射可能放大噪声的问题，把物理模拟与统计重建结合起来。

孙佳宁等：区分双源系统的三类散射。 孙佳宁等于 2025 年在 *Optics and Lasers in Engineering* 发表双源 CT 综合散射模型 [42]。双源系统除了本源前向散射和另一源的交叉散射，还存在硬件诱发的环境散射。方法以空气扫描估计环境项，用交叉散射核补偿另一源的影响，并利用稀疏角 Monte Carlo 先验校准前向散射核，减少遗漏环境项造成的系统偏差。其关键是按来源分项建模，参数仍与设备和对象有关。

孙佳宁等：分别估计一阶与多次散射。 孙佳宁等的 2026 年预印本进一步利用散射阶数的差异：一阶散射在异质界面保留较多高频结构，多次散射则更平滑 [35]。方法分别采用多能解析计算和物体自适应卷积，再与前述体素自适应硬化更新交替，以提高界面附近的散射估计和电子密度定量精度。它与 2023 年 iDLB 都处理硬化-散射耦合，但对散射的物理分解和迭代更新采用了不同设计 [34]。

8.4 部分体积效应与有限分辨率

8.4.1 一个体素内包含多种材料

一个体素或有效分辨单元内可能同时包含骨、软组织和空气。对于适用的单能线性近似，其数值可粗略理解为各材料衰减的加权混合：

$$\mu_{\text{voxel}} \approx \sum_j v_j \mu_j, \quad v_j \geq 0, \quad \sum_j v_j = 1. \quad (8.4.1)$$

v_j 表示有效混合权重，理想均匀体素平均时可对应体积分数。这是非负空间平均下的近似解释；实际重建核可能含负旁瓣，此时不能严格解释为非负体积分数的混合。很小的高衰减目标可能因此显得较淡，其边界位置和尺寸也更难确定。

这里需要区分**显示像素大小与实际空间分辨率**。把同一幅图像插值为更多像素，不会改变已有测量包含的细节。第三章讨论的 MTF 正是描述系统如何传递不同空间频率，而不只是描述输出数组的尺寸。

8.4.2 对数前平均导致的非线性

探测器单元具有有限面积，焦点也不是理想点。一次读出可能包含若干相邻射线路径的信号。即使射束严格单能，若这些路径的线积分为 p_j 、归一化权重为 α_j ，也有

$$p_{\text{meas}} = -\log \sum_j \alpha_j e^{-p_j}, \quad \alpha_j \geq 0, \quad \sum_j \alpha_j = 1. \quad (8.4.2)$$

一般情况下， $p_{\text{meas}} \neq \sum_j \alpha_j p_j$ 。由 Jensen 不等式可得

$$p_{\text{meas}} \leq \sum_j \alpha_j p_j. \quad (8.4.3)$$

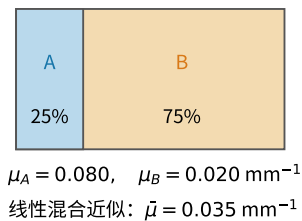
当各路径衰减相同，或差异足够小时，平均线积分近似才更合适。穿过骨或金属边界时，相邻路径衰减差异较大，非线性效应会更加明显。

例如，两个等权路径的投影分别为 0.5 和 3，则平均线积分为 1.75，而实际信号对应的投影为

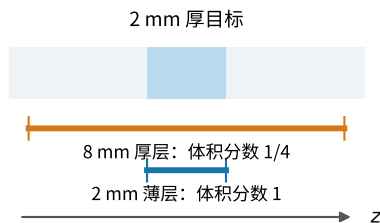
$$-\log\left(\frac{1}{2}e^{-0.5} + \frac{1}{2}e^{-3}\right) \approx 1.114. \quad (8.4.4)$$

较强的透射路径主导了信号，结果明显偏离线性平均。这一机制可以使不同视角的数据不再符合简单的单射线模型，从而产生条纹，不能全部归因于射束硬化。

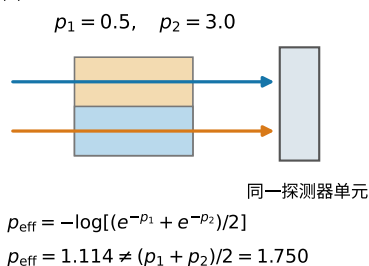
(a) 体素内组织混合



(b) 层厚与对比度稀释



(c) 有限探测器孔径内的强度平均



(d) 两种平均一般不相等

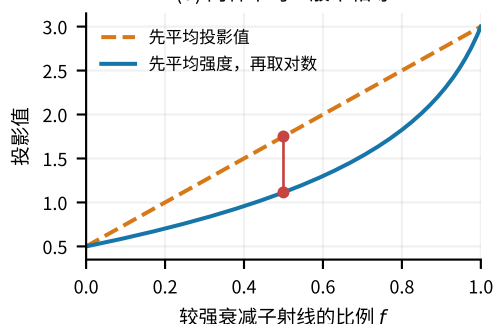


图 8.7: 部分体积效应的两个层面：有限分辨单元内的材料混合，以及取对数前的透射信号平均。前者改变小结构的有效灰度，后者可产生非线性投影偏差。有限焦点和探测器孔径也会造成普通模糊，不能把所有分辨率下降都称为同一种伪影。

8.4.3 减轻效应的条件与代价

薄层采集、较小的有效探测孔径和合适的焦点可以减少部分体积混合，但会涉及通量、噪声和硬件条件的取舍。更准确的正投影模型可对焦点、探测面积或轴向响应进行积分，从而解释简单中心射线模型遗漏的信号。

减小重建视野有时使像素网格更细，但只有系统本身采集到相应带宽时，才可能改善细节表达。重建后锐化能够改变边缘外观，却可能放大噪声或产生过冲，也不能凭空恢复所有已被平均掉的信息。

相关研究。 Glover 与 Pelc 讨论了非线性部分体积伪影 [43]；近期的解剖结构与植入物联合重建也直接涉及这一机制 [44]。双层平板双能超分辨、多模态超分辨、孔径准直器与离散焦点建模属于有限分辨率相关阅读 [45–48]，不能一概称为专门的非线性部分体积校正。

8.5 有限焦点效应与焦点模糊

有限焦点与有限探测孔径都会混合相邻射线。前一节已说明这种混合为何产生非线性；本节进一步讨论焦点尺寸、成像几何与分辨率的关系。

8.5.1 为什么有限焦点会使边缘变模糊

X 射线管的焦点具有有限面积。同一个探测器单元会接收到焦点不同位置发出的光子，这些光子经过物体的路径略有不同。对于物体的一条锐利边缘，各子焦点形成的投影边缘也略有错开。它们叠加后，原本清晰的边界变成一段过渡区域，称为**半影**。

由此引起的分辨率下降通常称为**焦点模糊** (focal-spot blur)，在投影成像中也称为**几何不清晰度** (geometric unsharpness)。在 CT 图像中，它主要表现为边缘展宽、细小结构对比度下降，以及不同位置或方向的清晰程度不一致。若重建仍采用理想点源模型，还可能出现边缘灰度偏差和条纹。因而，本节以“有限焦点效应”统称其影响，同时区分普通模糊与模型失配引起的伪影 [87, 88]。

这里讨论的是一次曝光内焦点的空间分布。飞焦点技术则主动改变不同次曝光的焦点位置，以获得交错采样；二者不是同一问题。

8.5.2 焦点尺寸与几何放大的关系

先考虑一维局部几何。设焦点到物体所在平面的距离为 a ，焦点到探测器的距离为 b ，放大率为 $M = b/a$ 。用 f 表示沿所分析方向的有效焦点宽度，即从成像方向看到的焦点尺寸，而不是阳极表面电子轰击区域的实际长度。由相似三角形，探测器平面上的半影宽度为

$$U_d = f \frac{b-a}{a} = f(M-1). \quad (8.5.1)$$

将它折算到物体平面，有

$$U_o = \frac{U_d}{M} = f \left(1 - \frac{1}{M} \right). \quad (8.5.2)$$

这里的宽度须使用一致定义：对于有明确边界的焦点，可取几何全宽；对于高斯近似，可同时取焦点分布及其投影模糊核的半高全宽 (FWHM)。 U_o 描述焦点造成的模糊尺度，并不直接等于整套系统的分辨率。

例如，取 $f = 0.8 \text{ mm}$ 、 $a = 300 \text{ mm}$ 、 $b = 600 \text{ mm}$ ，则 $M = 2$ ，探测器平面的模糊宽度为 0.8 mm ，物体平面的等效宽度为 0.4 mm 。这些数值仅用于说明几何关系，不代表某台设备的实测参数。

增大 M 会减小探测器单元在物体平面的等效宽度 d/M ，却会增大 U_o 。因此，几何放大并非越大越好，还要同时考虑焦点、探测响应及噪声。对于有厚度的物体，各点的源物距不同；阳极倾角又使不同方向看到的有效焦点形状不同。实际焦点模糊通常具有**空间变化性**，不能总用整幅图像共用的一个卷积核描述 [87]。

8.5.3 从点源模型到离散焦点模型

为单独考察焦点，先假设射线单能、物体静止，暂不计散射和探测器孔径。记 $\mathbf{x}$ 为离散线性衰减系数图像，把焦点划分为 K 个子焦点。第 k 个子焦点对应投影矩阵 A_k ，同一测量 i 的线积分为

$$p_{ik} = (A_k \mathbf{x})_i. \quad (8.5.3)$$

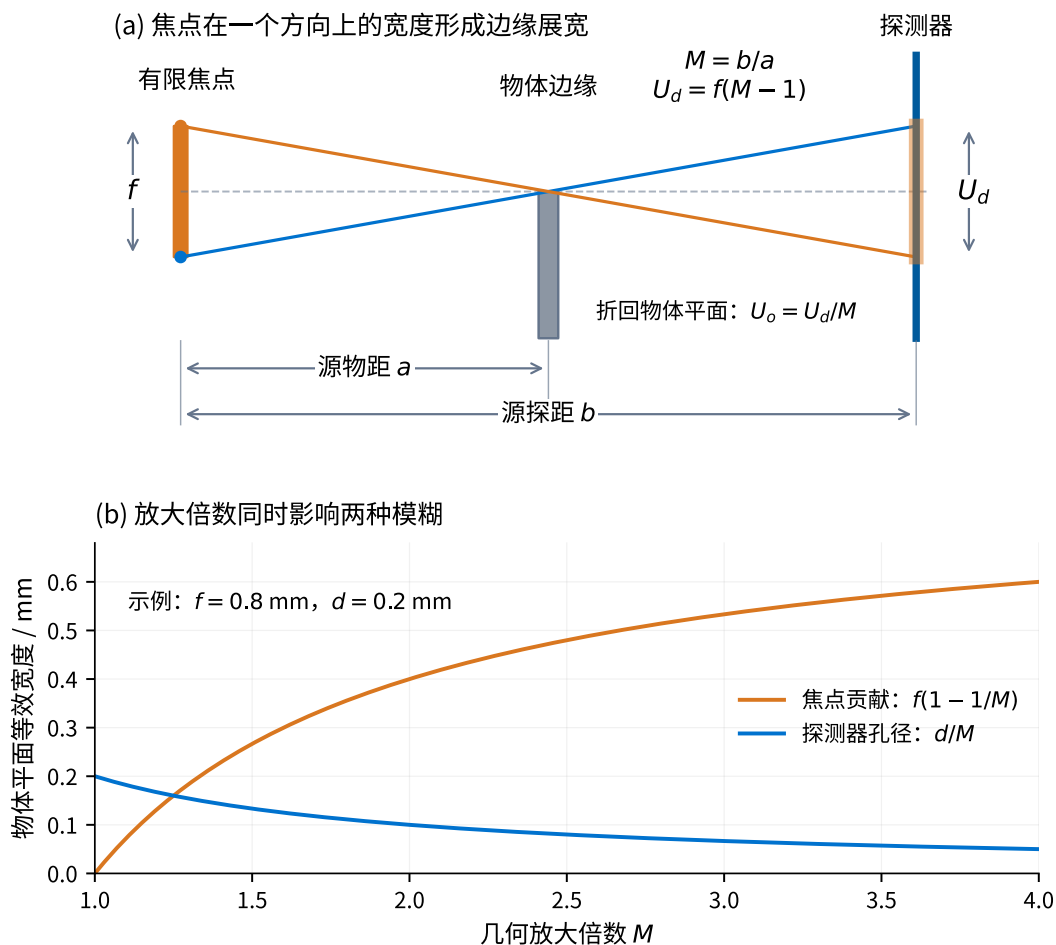


图 8.8: 有限焦点形成半影的局部几何。不同子焦点经过同一边缘的射线, 在探测器上到达不同位置。图 (b) 比较物体平面的焦点模糊尺度 $f(1 - 1/M)$ 与探测器单元的等效宽度 d/M ; 曲线采用明确给定的教学参数, 二者不能直接作为整套系统分辨率相加。几何示意中的焦点尺寸经过放大。

令 $I_{0,i}$ 为该测量的空气扫描信号, w_{ik} 为第 k 个子焦点对空气扫描信号的归一化贡献, 满足 $w_{ik} \geq 0$ 、 $\sum_k w_{ik} = 1$ 。则物体存在时的期望信号为

$$\bar{Y}_i(\mathbf{x}) = I_{0,i} \sum_{k=1}^K w_{ik} \exp[-(A_k \mathbf{x})_i]. \quad (8.5.4)$$

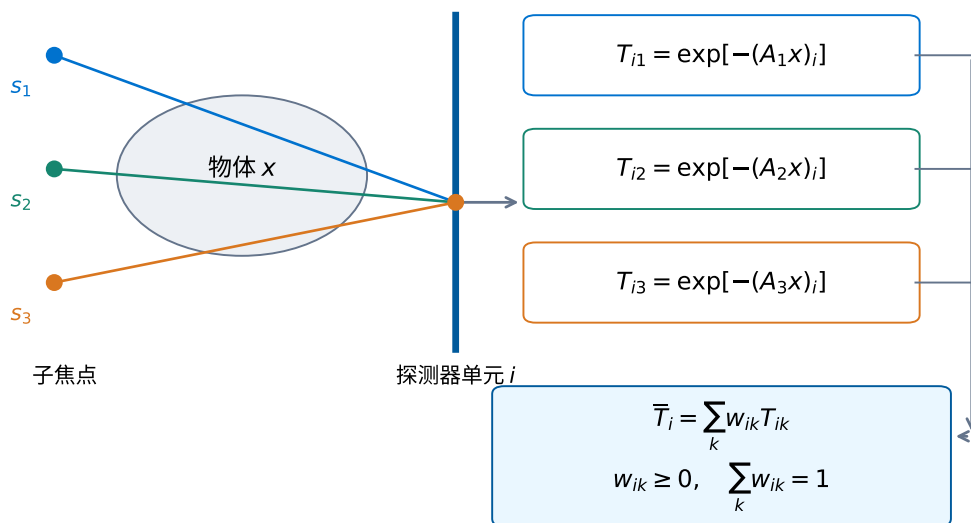
这也是对连续焦点面积积分的数值近似。模型的顺序是**分别计算透射信号, 再加权求和**; 不是先平均各条路径, 再计算一次指数衰减 [87, 92]。

由式(8.5.4)得到的无噪声对数投影为

$$p_i^{\text{focal}} = -\log \sum_{k=1}^K w_{ik} e^{-p_{ik}}. \quad (8.5.5)$$

它正是第 8.4 节式(8.4.2)在有限焦点条件下的具体形式。一般不能用 $\sum_k w_{ik} p_{ik}$ 代替它。骨或

有限焦点由若干子焦点近似：先计算透射强度，再按权重相加



对数投影： $\bar{p}_i = -\log \bar{T}_i$ ，通常不等于 $\sum_k w_{ik}(A_k x)_i$

图 8.9: 离散焦点模型：各子焦点对应不同路径，但都穿过同一个物体。探测器把它们的透射信号相加，形成一次测量；子焦点并不等于额外获得的独立投影。图中 $T_{ik} = e^{-p_{ik}}$ 为子路径透射率， $\bar{T}_i$ 为加权后的透射率；加权发生在取对数之前。

金属边缘附近的路径差异较大，这种替代容易产生系统偏差；焦点很小、子路径衰减相近时，线性近似才更合理。

宽谱条件下还需对光子能量积分，有限探测器面积也需进一步积分。增加这些因素的原则相同：先在探测信号域叠加各项贡献，再按测量流程归一化、取对数。

8.5.4 怎样减轻焦点模糊

采集端：减小有效焦点，合理选择放大率。 较小的焦点能够减轻几何模糊，但可承受的热负荷通常较低，可能限制管电流或延长曝光时间。选择几何参数时，应同时考察式(8.5.2)中的焦点模糊与探测器的等效采样宽度，而不是只追求更大的投影图像。用孔径限制参与成像的焦点区域也是一种办法，但会减少可利用的通量 [47]。

校准端：测量焦点的位置、形状和强度分布。 “焦点大小”只是一个概括值。建立式(8.5.4)还需要子焦点的位置及其权重，并应检查这些量是否随管电流、管电压或观察方向改变。针孔、狭缝及遮挡边缘等测量可提供相关信息。测量时还要区分焦点模糊与探测器本身的响应，以免把两者重复计入模型。

等中心附近固定模糊核近似；无随机噪声；各图使用相同灰度窗

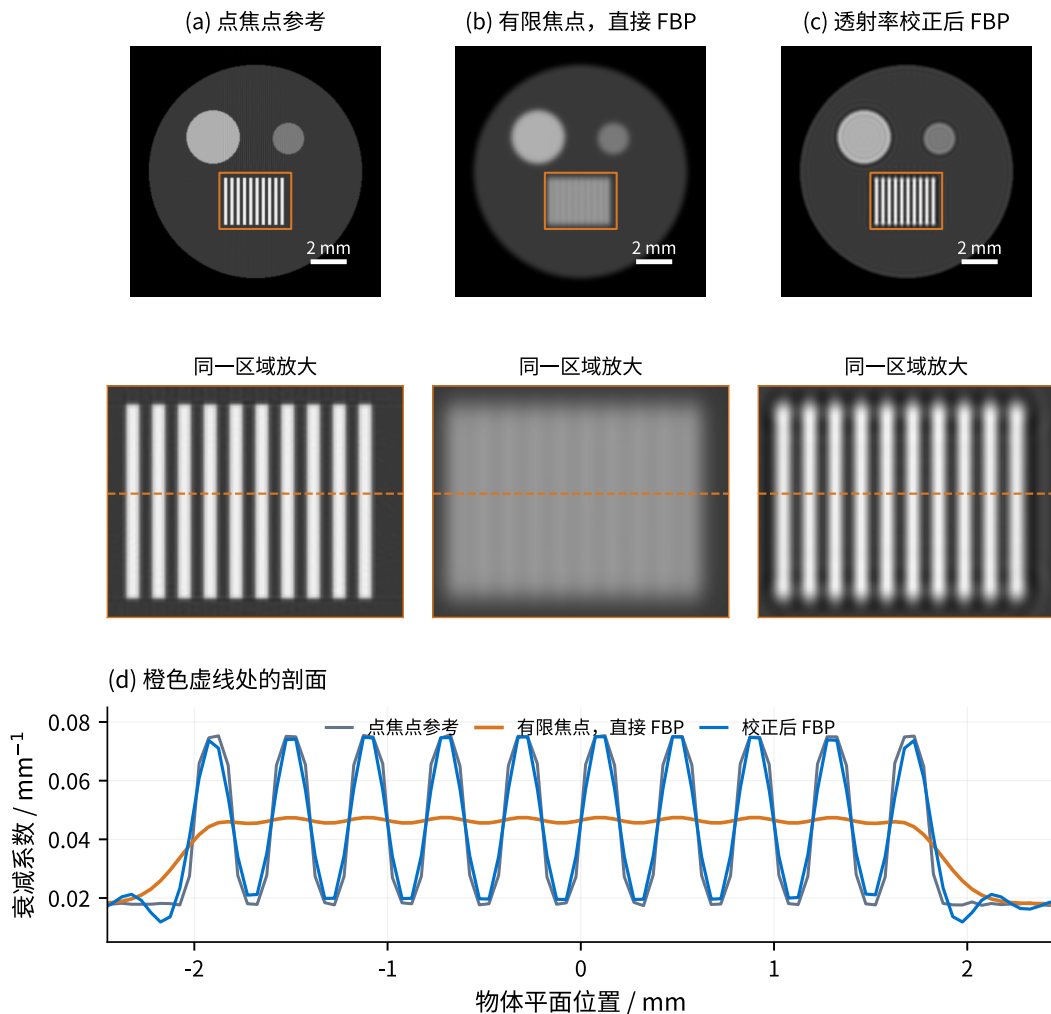


图 8.10: 焦点模糊及近似校正的教学仿真。采用等中心附近的固定高斯核近似， $M = 2$ ，有效焦点 FWHM 为 0.8 mm，对应物体平面模糊核 FWHM 为 0.4 mm。先对透射率卷积，再取负对数；校正采用已知核的正则化透射信号恢复。各图使用相同的 FBP 与显示窗，不加入随机噪声，以单独比较焦点效应。校正结果仍有轻微振铃。本图不模拟完整锥束几何，也不是文献中的实验结果。

计算端：用有限焦点模型解释测量。 在局部区域、模糊核近似不变时，可将归一化透射信号写成 $t_{\text{meas}} \approx Ht$ ，其中 H 为焦点模糊算子， t 为理想点源透射率。先对透射信号作带正则化的恢复，再取对数重建，是一种近似校正思路。直接对已经取对数的投影使用同一卷积模型，一般不符合式(8.5.5)。

更一般的方法是在迭代重建中使用式(8.5.4)，求解

$$\min_{x \geq 0} D(Y, \bar{Y}(x)) + \lambda R(x). \quad (8.5.6)$$

D 衡量预测信号与实际测量的差异，可根据噪声模型选择； R 为正则项， λ 控制其强度。准

确的焦点模型有助于恢复被衰减的细节，但很弱的高频信号仍容易受噪声影响。过强的去模糊还可能产生过冲和振铃，不能把图像变锐利直接等同于信息被准确恢复。

相关研究。Tilley 等通过子焦点建模分析了阳极倾角和物体深度对模糊的影响，并将随位置变化的模糊模型用于迭代重建 [87]。Hu 等于 2022 年在 *Physics in Medicine & Biology* 通过钨球投影估计焦点强度分布，并建立图像域去卷积模型 [89]。Yu 等于 2024 年在 *Optics Express* 发表有限焦点逆模型学习方法，将数据驱动的恢复与焦点成像模型结合，用于减轻半影模糊 [88]。这类方法的评价仍应同时检查细节、噪声和模型失配，而不能只比较边缘是否尖锐。

8.5.5 实验室研究：有效焦点的测量

张慧滔等：用虚拟焦点描述面源。张慧滔等于 2010 年在无损检测发表虚拟焦点超分辨重建方法 [91]。其思路是用两个虚拟焦点近似具有面积的射线源，分别描述相应的投影几何，再结合 ART 进行重建。它较早把焦点大小引起的模糊转化为前向模型中的问题；两个虚拟焦点仍是简化表示，不能直接视为任意焦点分布的精确模型。

朱溢佺等：用孔径准直器减少焦点混合。朱溢佺等于 2013 年在 *Optics Express* 发表基于孔径准直器的工业 CT 分辨率提高方法 [47]。研究在源前设计弧形孔径准直器，使一个探测器单元接收的射线来自更有限的焦点区域，再结合准直器几何和子源权重进行迭代重建。其创新在于同时改变采集方式与重建模型，从物理上减轻多个子源信号的混合，而不是仅对重建图像作锐化；代价是减少可利用的射线通量。

杨平等：用动态遮挡测出子焦点权重。杨平等于 2024 年在 *Optics Express* 发表基于动态平移遮挡板的有效焦点测量方法（DTM）[90]。方法利用一个特点：遮挡板位置改变时，焦点不同区域对探测信号的贡献也随之改变。因此，在射线源出射口附近平移遮挡板，采集多个已知位置的信号，再用离散子焦点模型求解各区域的归一化权重，就能估计焦点的形状、尺寸及强度分布。这项工作的主要作用，是为式(8.5.4)提供实测焦点参数，而不只使用设备标注的名义焦点尺寸。论文通过数值与实际实验检验测量方法，并将测得的焦点信息用于重建。其研究顺序是“先测量焦点，再用测量结果解释投影”，把焦点标定与图像分辨率联系起来。

杨平等：把实测离散焦点用于非线性重建。杨平等于 2024 年在 *Optics Express* 发表离散焦点非线性超分辨重建方法学 [92]。DFS-IR 将子焦点位置及其强度权重纳入成像模型，在透射信号域描述多条路径的叠加，并迭代更新图像。进一步的 ODFS-IR 利用约束细化残差信息。其关键是利用已知焦点分布补偿点源模型遗漏的成像过程，而非通过插值增加输出像素。

杨平等：把有限焦点与双能分解联合建模。杨平等于 2026 年发表在 *IEEE Transactions on Biomedical Engineering* 的工作把离散焦点模型推广到双能 CT[48]。方法同时考虑不同能谱下的衰减与有限焦点的信号混合，利用实测子焦点信息和随残差调整的权重更新基材料图像，以减轻忽略焦点尺寸造成的细节损失。与第七章联系起来看，这项工作是在基材料分解的前向模型中进一步补充射线源的空间分布。

这些研究分别处理焦点分布的测量、子源信号的物理分离及重建中的模型补偿。应用时应首先确认主要限制来自焦点、探测响应还是采样，再选择相应的方法。

8.6 环状伪影与探测器响应校正

8.6.1 从探测器位置到重建圆环

理想平场校准能够消除稳定的乘性增益差异；真正需要关注的是校准后仍存在的响应偏差、坏道和随条件变化的响应。设暗场已扣除，某探测器位置的剩余相对增益为 $g(u) > 0$ ，在简化单能模型下有

$$Y(\theta, u) = g(u)I_0(\theta, u)e^{-p_0(\theta, u)}. \quad (8.6.1)$$

若归一化时未补偿这部分残余增益，则

$$p_{\text{obs}}(\theta, u) = p_0(\theta, u) - \log g(u) = p_0(\theta, u) + b(u). \quad (8.6.2)$$

固定探测器位置上的偏差在多个角度持续出现，于正弦图中形成**沿角度方向延伸的条纹**。只有明确坐标轴后，才适合称其为“竖条纹”或“横条纹”。本章正弦图均以探测器位置为横轴、角度为纵轴。

在二维平行束中，固定 u 对应的反投影直线随角度旋转，并与半径 $|u|$ 的圆相切。各角度的误差累积后，便容易形成绕旋转中心的圆弧或环状结构；扫描范围和偏差的对称性会影响环是否完整。滤波器、采样和偏差形状共同决定环的宽度、明暗及旁瓣。

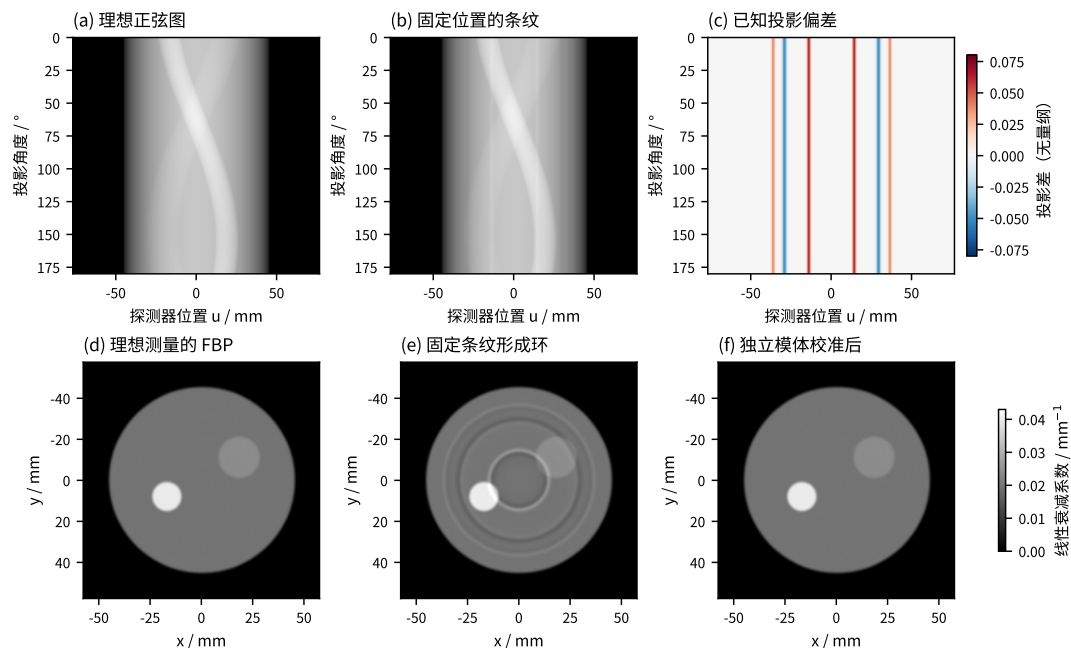


图 8.11: 固定探测器偏差、正弦图条纹与重建圆环的对应关系。为清楚展示完整圆环，本例在半周平行束的正负探测器位置加入对称的固定偏差；校正量由另一个已知均匀圆模体的带偏差模拟投影与理想投影之差估计。该校准算例假定响应稳定且模体模型准确，用于展示固定偏差可怎样被识别。

坏道的完全失响应不能简单理解为一个很小的加性投影偏差。零信号还涉及对数无定义和信息缺失，需要坏道检测、邻域估计或专门的重建处理。过宽的坏道区域也很难仅靠局部插值可靠恢复。

8.6.2 固定条纹与随角度变化的条纹

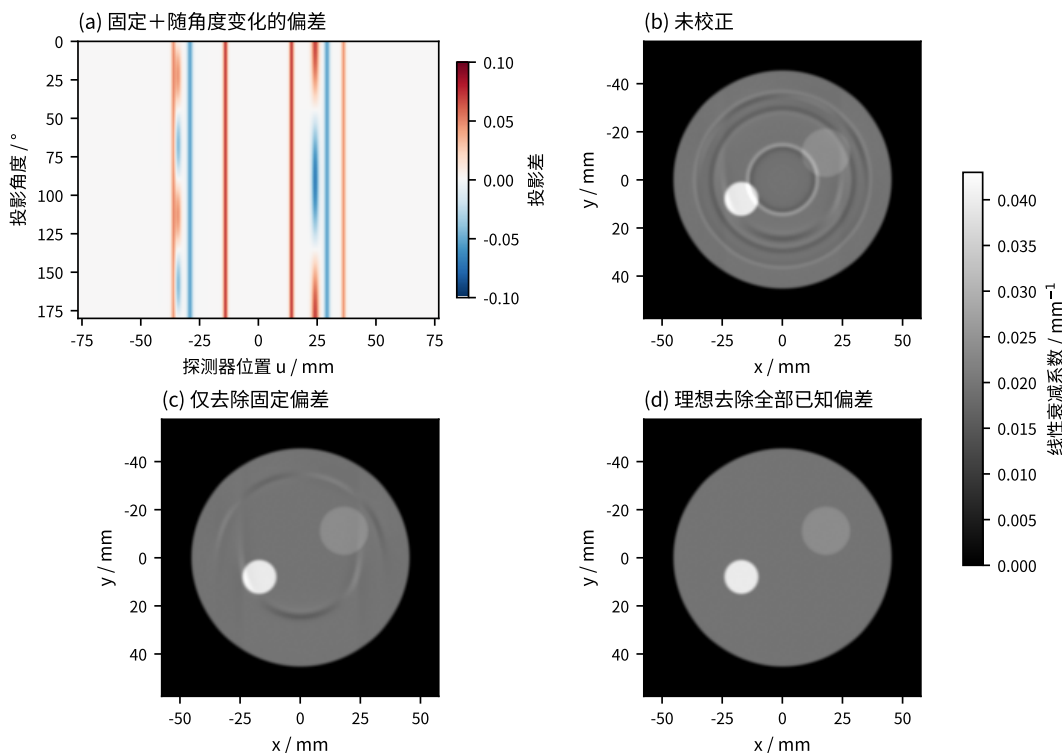


图 8.12: 固定偏差校正无法解释全部角度相关误差。去除固定项后，随角度变化的条纹仍可在图像中留下弧状或环带状结构。最后一幅理想结果直接去除了模拟中已知的全部注入偏差，只用于给出机制对照，不作为动态条纹估计算法的性能结果。

第七章讨论的能量阈值差异、计数率效应和响应漂移，使误差可能同时依赖探测器位置与扫描角度。更一般地写成

$$p_{\text{obs}}(\theta, u) = p_0(\theta, u) + b(u) + d(\theta, u) + \varepsilon(\theta, u). \quad (8.6.3)$$

b 表示固定部分， d 表示随角度变化的部分。角度在一次扫描中还对应采集时间，因此时间漂移可能在角度轴上表现为缓慢变化；物体路径和透射能谱的变化也可能使同一探测器的残余误差具有角度依赖。

为了在参数上区分 b 和 d ，可以约定 d 的角向平均为零。若变化确实较慢，还可用少量角向基函数表示

$$d(\theta, u) = \sum_{k=1}^K q_k(\theta) c_k(u), \quad \sum_{\theta \in \Omega} q_k(\theta) = 0. \quad (8.6.4)$$

这种低维近似不代表条纹总是低频，也不能保证分解唯一。

8.6.3 投影域与图像域的处理方法

投影域方法可以检测异常探测器位置, 估计条纹分量, 或利用探测器方向与角度方向的不同规律进行滤波、排序、优化和联合分解。平场应尽量覆盖实际能谱、通量和时间条件; 一次空气测量未必充分表征物体存在时的能量响应差异。

图像域方法常将图像变换到极坐标。以 (c_x, c_y) 为中心, 定义

$$x_{\text{polar}}(r, \varphi) = x(c_x + r \cos \varphi, c_y + r \sin \varphi), \quad r \geq 0. \quad (8.6.5)$$

近似同心的圆环在极坐标中转为近似固定半径的条纹, 从而可以采用方向性处理。中心选择、插值、角度采样以及靠近 $r = 0$ 区域的处理都会影响结果。

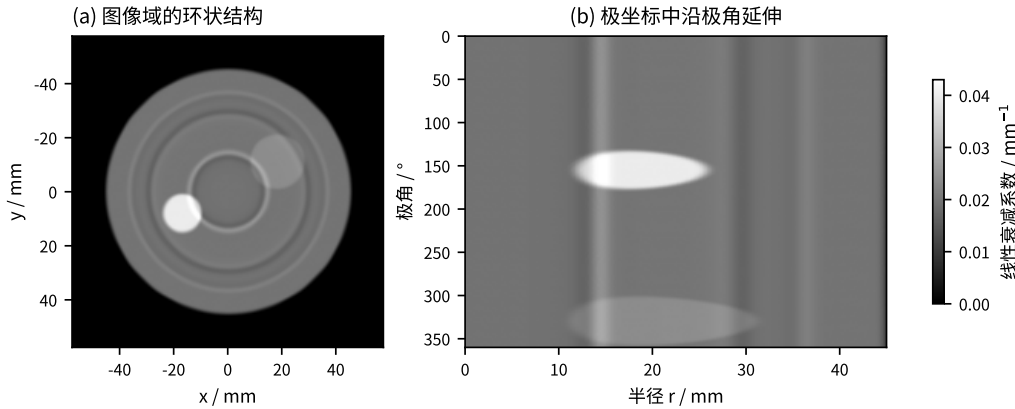


图 8.13: 环状结构在极坐标中的表现。横轴为非负半径, 纵轴为极角, 因此圆环对应沿极角方向延伸的条纹。真实圆形边界也具有相似表示, 不能无差别去除所有此类成分。

如果直接联合估计图像与条纹, 可构造 $p \approx Ax + b + d$ 及相应正则项。但真实的旋转对称结构本身也可能产生角度不变的投影, 存在与固定条纹混淆的风险。空间结构、响应校准、角向约束和多通道信息可以帮助区分, 仍需独立检查结构是否被误删。

相关研究。CT 条纹处理、探测器移位与学习结合、方向梯度优化和 Transformer 约束的代表性研究见文献 [49–52]。TIP 中的双域优化也提供了连接投影约束与图像结构的实例 [53]。这些一般参考文献与下述按首署单位筛选的实验室工作分开介绍。

8.6.4 实验室研究：环状伪影

这一方向的研究从改变采集和逐通道标定, 逐步发展到联合估计理想投影与响应误差。核心问题是如何区分真实结构随角度的变化与探测通道自身的偏差。

朱溢俊等：随机移位与数据修补结合。朱溢俊等于 2013 年在 *Medical Physics* 利用探测器随机位移, 使固定坏区在相邻视角对应不同对象位置, 再从这些视角寻找相似的完整图像块, 通过样例修补恢复缺失数据, 并以多尺度网格加快搜索 [54]。该方法把采集变化转化为修补所需的冗余信息, 减轻响应不一致及探测器缺陷造成的伪影; 它要求采集系统能够实施相应位移。

李孟飞等：把通道差异纳入多能标定。 李孟飞等 2017 年在 *Journal of X-Ray Science and Technology* 的逐通道标定，与前述硬化校正是同一项研究 [33]。从去环角度看，其创新是允许各通道拥有不同的多能响应函数，而非只拟合一条所有通道共用的曲线。这样可以同时处理对象厚度引起的非线性与固定通道差异，适合参考材料和待测对象衰减性质相近的岩心 CT。

孙天娇等：在双能材料分解中联合去环。 孙天娇等于 2025 年在 *Optics Express* 利用条纹随角度变化的连续性、异常通道的列组稀疏性，以及基材料图像的分片平滑性，建立联合优化模型 [55]。角向单向 TV、条纹组稀疏和材料图像 TV 分别描述这些性质，交替估计条纹与材料图像，减轻环状误差向材料分解的传播。与只在最终图像上去环相比，该方法同时考虑了投影误差和材料定量。

鲁昕等：从固定偏差推广到随角度变化的偏差。 鲁昕等于 2025 年在 *Medical Physics* 提出双域正则化方法 [56]。固定通道补偿难以描述条纹强度随视角改变的情形，因此方法把补偿量扩展为角度-通道矩阵。投影域的角向梯度与列组稀疏约束描述响应误差，图像域正则约束真实对象，再通过交替优化联合求解，以处理变强度条纹和宽环纹。正则化强度仍需兼顾去环与细节保持。

史立根等：用隐式神经表示分离结构与条纹。 史立根等于 2025 年在 *IEEE Transactions on Image Processing* 把测得正弦图表示为理想投影和条纹之和，并直接在单次扫描数据上拟合隐式神经表示 [57]。这里用网络建立坐标到投影值的连续映射，据此估计坏通道或面板间隙的投影；方向梯度约束帮助区分结构与条纹，残差补偿恢复正则化削弱的细节。该方法处理响应不一致与缺失通道，且不依赖配对的清洁训练数据；方向先验与残差补偿仍会影响细节和噪声。

苏聪懿等：让全局与局部特征相互引导。 苏聪懿等于 2025 年在 *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement* 研究投影域全局-局部特征交互 [58]。投影结构具有跨位置、跨角度关联，条纹则带有通道局部性，但两者不能简单按高低频完全分开。方法在小波子带中分别提取全局和局部特征，再通过交互引导识别条纹，以改善去环与结构保持。它展示了学习方法如何利用正弦图中的方向和尺度信息。

李梦磊等：先打散条纹相关性，再学习恢复。 李梦磊等于 2026 年在 *IEEE Transactions on Computational Imaging* 将随机投影采样与条件流匹配结合 [59]。方法在局部邻域重排投影像素，打散容易形成环纹的条纹相关性，并构造最大、最小和平均辅助投影补充结构信息，随后学习受污染重建到清洁图像的条件变化过程。其创新是先改变伪影与对象特征的混合方式，再进行生成恢复；重排与学习过程都需要检查细小结构的保真性。

段继罡等：用少量余弦系数描述角向响应漂移。 段继罡等于 2026 年 9 月发布 TRACE 预印本 [60]。方法把条纹分解为固定偏差与低阶非直流离散余弦变换（DCT）分量之和，利用少量系数表示通道误差随角度的缓慢变化。先估计固定部分，再加入动态部分；以可学习的分析-合成网络表示理想投影，配合角向梯度软正交约束，减少真实结构混入响应估计。它针对固定偏差校正后残留的弧纹，当前验证范围为单阈值二维数据。

8.7 几何误差与运动伪影

8.7.1 实际射线与计算射线不一致

正投影矩阵 A_γ 依赖源位置、探测器位置与姿态、旋转中心和距离等参数。如果数据由 A_{γ_*} 形成，而重建使用 A_{γ_0} ，模型便会把来自一条实际射线的的数据放到另一条计算路径上。

旋转中心偏移、探测器倾斜和距离比例错误具有不同影响，可能造成边缘模糊、重影、尺寸偏差或形状畸变。几何参数误差并不总是表现为同一种条纹，图像外观也不能唯一指出哪个参数出错。

8.7.2 几何标定与自校准

已知位置或尺寸的球、线等标记物可以提供几何约束。通过比较其实测轨迹与模型投影，估计系统参数，再以校准后的几何重建。评价时应使用未参与拟合的标记位置或对象，检查参数是否适用于整个视野。

另一类方法直接利用投影一致性、对称关系或重建清晰度进行自校准。也可联合求解

$$\min_{x, \gamma} D(p, A_\gamma x) + \beta R(x) + \lambda Q(\gamma). \quad (8.7.1)$$

这里 Q 表示几何先验或参数范围。图像位置、尺度和几何参数之间可能互相补偿，必须固定适当参考或引入已知尺寸；较低残差并不自动保证所有参数具有唯一的物理解释。

相关研究。几何标记校准、非规则轨迹联合校准、未知标记位置的在线校准及自动对齐，可参阅文献 [61–64]。早期中文扇束几何伪影分析则给出了参数误差与图像外观的对应例子 [65]。

8.7.3 扫描过程中物体发生运动

静态模型假设所有视角对应同一个对象。若对象随采集时间改变，数据可写为

$$p_\theta = A_\theta x_\theta, \quad (8.7.2)$$

其中 x_θ 不再处处相同。呼吸、心跳、头部移动或载物台不稳定都可能造成这种变化。

对于二维刚性平移，设参考图像为 x_0 、位移为 $(t_x(\theta), t_y(\theta))$ ，则平行束投影满足

$$p_\theta(u) = (\mathcal{R}_\theta x_0)(u - t_x(\theta) \cos \theta - t_y(\theta) \sin \theta). \quad (8.7.3)$$

同一位移在不同角度投影到探测器方向的量不同。因此，运动校正不能总用一个固定的正弦图平移代替。刚性旋转和非刚性形变还需要相应的运动模型。

8.7.4 减少运动与补偿运动

缩短采集时间、固定对象、呼吸或心电门控可以减轻状态变化。但门控也可能减少每个时相可用的投影，使时间分辨率、角度覆盖和噪声之间出现取舍。运动补偿则估计不同视角或时相之间的变换，并在正投影、反投影或图像配准中使用。

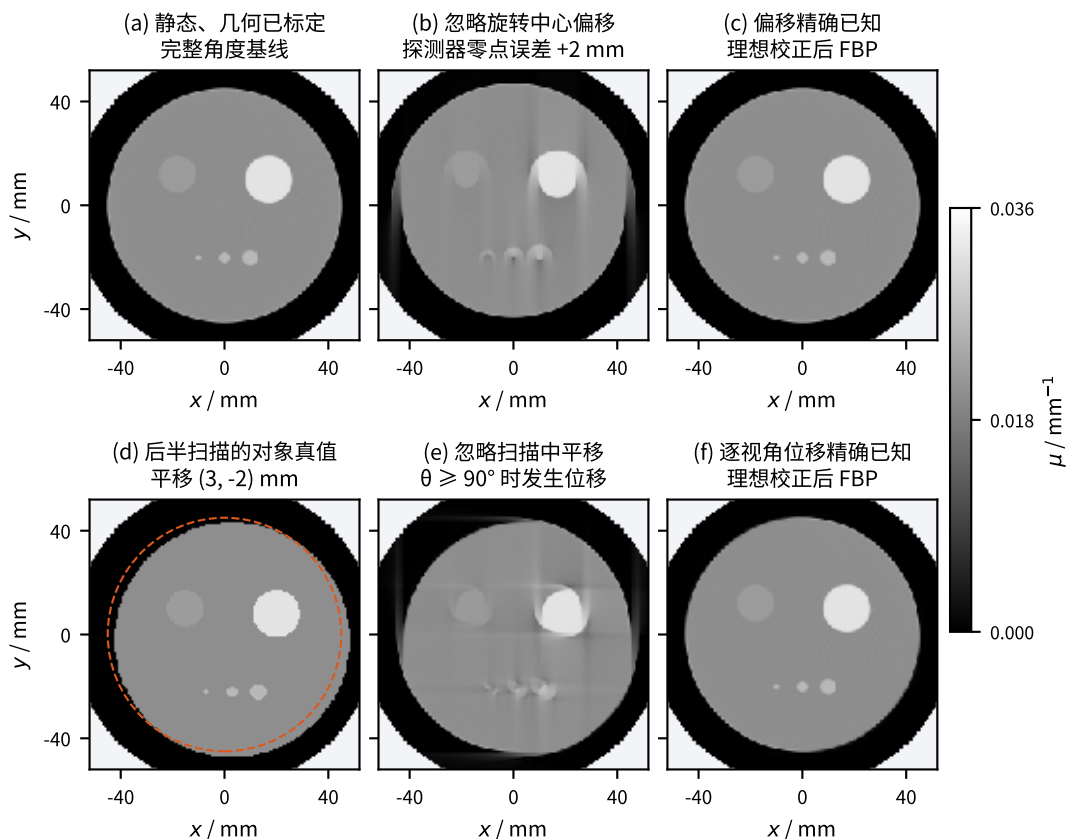


图 8.14: 旋转中心误差与物体运动的教学对照。前者改变所使用的射线对应关系, 后者使对象在采集中发生变化。校正结果使用模拟中已知的偏移或运动参数, 用于说明参数准确时的补偿关系, 未包含从实测数据估计这些参数的误差。

几何校准通常描述设备坐标关系, 运动补偿描述对象状态变化。实际二者可能同时存在, 应明确所估计参数的含义。人为移动探测器或载物台若用于增加采样或分散环状误差, 也必须记录或估计其几何变化, 不能把任意抖动视为无代价的校正。

相关研究。从呼吸相关 CBCT 到时序网络、梯度驱动运动补偿和单视角时间分辨率恢复, 文献 [66–69] 展示了不同的运动处理方式。有限角与分割引导扩散结合的心脏成像, 以及 4D-AirNet 的时间分辨切片重建, 也需结合各自时间窗与角度覆盖理解 [70, 71]。

8.7.5 实验室研究：运动伪影

陈德峰等：利用曝光积分模型恢复高速旋转对象。陈德峰等于 2015 年在 *Optics Express* 研究高速旋转 CT 中的曝光内运动模糊 [72]。一次曝光内对象会转过一定角度, 探测器累积的是这些角度的透射强度。在刚性、匀速旋转且采样时间满足相应关系时, 作者把角度重叠测量整理为准静态强度数据的循环卷积, 先用适合计数噪声的正则化去卷积恢复数据, 再进行 ART 重建。

其创新是把采样时间设计、曝光积分模型和数据恢复连在一起, 针对高速旋转产生的方

向性模糊进行补偿。它不是把对数投影简单当作瞬时线积分，也不是一般的图像锐化。方法依赖稳定转速与已知旋转几何，不能直接处理任意呼吸形变或未知的非刚性运动。

8.8 金属伪影及其校正

8.8.1 多种机制共同作用

金属附近的强条纹和暗带往往来自多个因素：宽谱强衰减带来明显射束硬化，低透射路径出现光子饥饿，有限焦点和探测孔径产生非线性部分体积效应，散射与响应误差也可能被放大。因此，金属伪影更适合作为前述机制共同作用的案例，而不是一个独立且单一的物理效应。

光子饥饿指某些路径的有效透射光子过少。对理想泊松计数 $Y \sim \text{Poisson}(\lambda)$ ，有

$$\frac{\text{SD}(Y)}{\mathbb{E}Y} = \frac{1}{\sqrt{\lambda}}, \quad \Pr(Y = 0) = e^{-\lambda}. \quad (8.8.1)$$

计数下降时，相对波动增加，零计数也变得常见。对于 $p = -\log(Y/I_0)$ ，零计数没有有限对数值。用下限 $\epsilon > 0$ 替代零，只是使计算有定义，同时把最大投影限制为 $-\log(\epsilon/I_0)$ ，并未增加测量信息，也未恢复该射线的真实线积分。零计数仍是有效的泊松观测，可直接纳入计数域似然，与坏道没有获得测量不同。

加权或计数域统计重建可以更合理地使用这些数据，合适的投影处理也可抑制极低计数引起的条纹。但光子几乎没有到达探测器时，算法仍需依赖其他视角或先验，不能把降噪后平滑的图像当作该方向已获得充分测量。

相关研究。移变处理直接面向光子饥饿条纹 [73]。一般低剂量噪声建模与 CoreDiff 去噪可作为相关阅读 [74, 75]，但低剂量去噪的结果不能直接当作零计数路径被准确恢复的证据。

8.8.2 实验室研究：光子饥饿及相关低剂量问题

李孟飞等：通过衰减器设计平衡透射信号。李孟飞等于 2016 年在 *Optics Express* 研究整段岩心 CT 的衰减器设计 [76]。圆柱岩心的中心路径长、透射光子少，直接增大通量又可能使边缘通道饱和。该方法利用路径长度与通量分布的关系，设计位置相关的衰减器厚度，使参考岩心的多能投影近似给定能量的单能投影，并减小探测器所需的动态范围。它从采集端兼顾中心光子不足、边缘饱和与杯状硬化偏差，设计依赖有效能谱、几何和参考材料。

孙琪翔等：结合频率调节与模型迭代。孙琪翔等于 2025 年在 *Computer Methods and Programs in Biomedicine* 提出 MFAN [77]。低频主要承载总体结构，高频同时含细节和噪声，因此一味抑制高频会损伤小结构。方法结合模型迭代、动量外推与频率调节网络，调整主干和跳连特征的高低频贡献，并用细节损失约束结构保持，以改善低剂量 CT 的噪声、模糊和计算效率。它针对低剂量重建，不专门估计零计数路径。

马根炜等：按噪声水平调整流匹配去噪。马根炜等的 2026 年 QFM 预印本利用局部像素差的统计量估计噪声水平，再调整流匹配推理的起点、步数和步长 [78]。方法从不重叠的 2×2 像素块提取噪声信息，结合归一化向量场，使推理过程适应不同退化程度，并在包含 Mayo

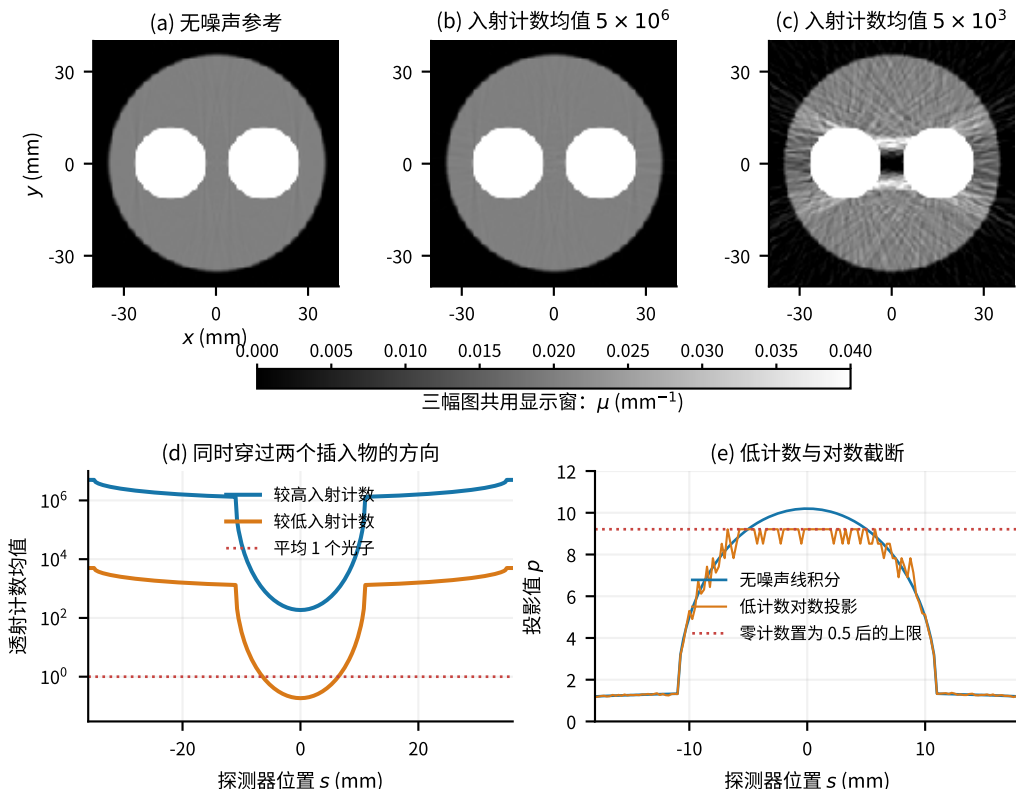


图 8.15: 低透射计数怎样形成方向性条纹。无噪声、高计数和低计数结果采用同一 Hann 窗 FBP 及显示条件；低计数信号的相对波动和零计数会使部分方向的投影特别不可靠。模拟插入物仅用于构造强衰减路径，说明光子饥饿并不限于金属对象。

低剂量 CT 的数据上检验去噪与效率。这是图像域的噪声自适应恢复研究，适合与光子统计问题联系阅读。

低剂量去噪与严重光子饥饿仍需区分：后者涉及少数强衰减路径的零计数、对数偏差和方向性条纹。改善低剂量图像不自动意味着能够准确恢复零计数路径。上述研究应按各自的采集条件和验证任务理解。

8.8.3 金属附近的多种机制叠加

8.8.4 金属轨迹与投影插值

在重建图像中识别金属区域，并将其正投影，可确定哪些射线穿过金属。这些射线在正弦图中的集合称为**金属轨迹**。设其掩膜为 M_m ，简单线性插值方法保留轨迹外数据，在轨迹内部利用邻近投影补全：

$$p_{LI} = (1 - M_m)p + M_m \mathcal{I}(p; M_m). \quad (8.8.2)$$

$\mathcal{I}$ 表示仅依据轨迹外数据构造的插值，通常逐视角沿探测器方向进行。

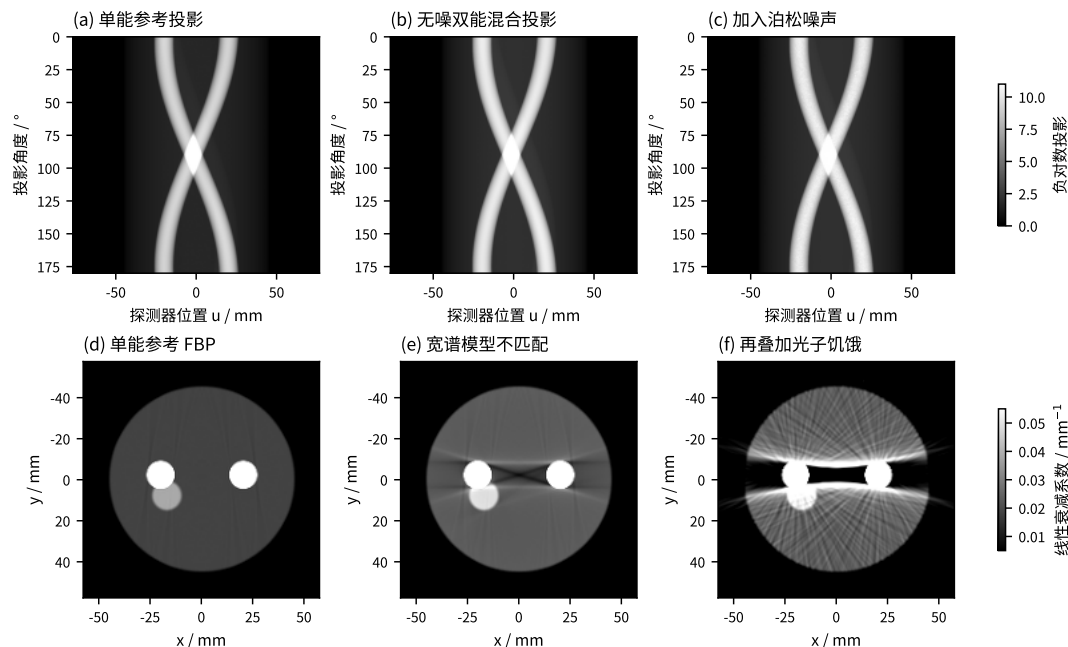


图 8.16: 金属模拟中逐项加入物理因素。单能参考、无噪声双能混合和加入泊松计数噪声的结果采用相同采样及 Hann 窗 FBP。教学模型含两个金属圆盘, 忽略散射与有限孔径, 以分别观察宽谱非线性和低计数的影响。宽谱图与单能参考的差异还包含能量定义变化, 不全是随机误差。

这种方法直观且易实现, 但穿过金属的射线也包含骨与软组织信息, 全部替换会同时丢弃其中仍然有效的贡献。轨迹边界、多个金属之间的宽缺失区域, 以及与其他结构相交的位置尤其容易产生新误差。分割不准确也会影响轨迹范围。

本章金属算例采用两个离散能量分量, 入射平均计数为 5×10^4 , 零计数下限为 0.5。水与金属的两组衰减系数分别取 (0.028, 0.019) 和 (1.6, 0.65) mm^{-1} 。这些数值用于构造受控的强衰减示例, 不对应某个实际合金或设备的标定结果。

8.8.5 归一化金属伪影校正

直接插值需要跨越较复杂的投影变化。**归一化金属伪影校正** (normalized metal artifact reduction, NMAR) 先构造先验图像及其投影 p_{prior} , 利用先验描述主要组织背景, 使得插值量更平缓 [79]。

在先验投影大于适当下限的物体区域内, 可以示意地写成

$$\begin{aligned}
 q &= \frac{p}{p_{\text{prior}}}, \\
 q_{\text{corr}} &= (1 - M_m)q + M_m \mathcal{I}(q; M_m), \\
 p_{\text{NMAR}} &= q_{\text{corr}} p_{\text{prior}}.
 \end{aligned} \tag{8.8.3}$$

实际实现需要处理先验为零的空气区域、金属边界和轨迹定义。这个流程的关键是先验辅助的归一化、插值和反归一化, 而不是简单改变图像显示范围。

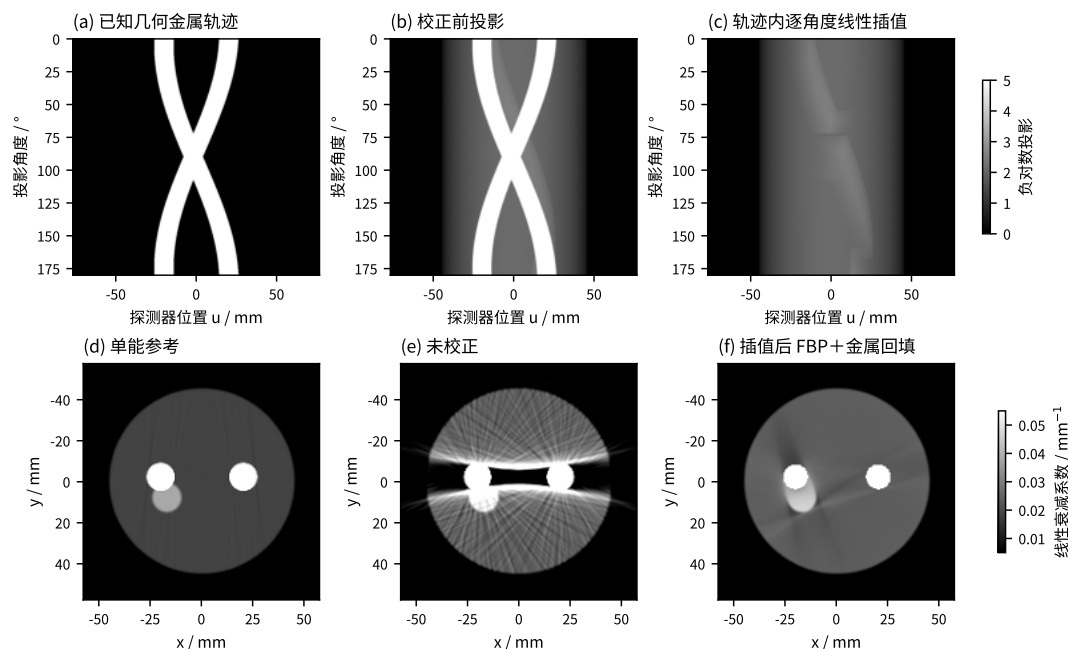


图 8.17: 金属轨迹与线性插值校正。示例使用已知几何金属掩膜定位轨迹, 并对轨迹内的带噪负对数投影进行线性插值, 重建后按已知掩膜回填金属用于显示。强条纹减弱的同时, 金属附近仍可出现模糊和阴影; 该例未利用真实非金属图像补全, 也未验证自动金属分割。

如果先验漏掉重要结构, 或错误地把伪影当成组织, 校正仍可能引入偏差。因此, 先验质量、投影一致性和结构保持应一起评价。先验也可以来自迭代重建、多能信息或学习方法, 具体构造将在后续章节进一步讨论。

8.8.6 统计、多能与学习方法的联系

另一条路线是在重建中保留原始计数, 建立多能正投影、噪声与材料模型, 降低不可靠路径的影响, 并用适当正则化控制不稳定性。与直接丢弃整个金属轨迹相比, 这类方法有机会利用其中仍保留的有效信息, 但对能谱、响应、散射和几何模型提出了更高要求。

虚拟单能图像可以减弱某些宽谱混合效应, 较高合成能量也常降低高衰减材料对比。然而它不能自动恢复几乎没有光子通过的路径, 也不能保证消除运动、散射和所有金属伪影。不同方法可以组合, 但组合后的每个步骤都应有明确作用。

学习方法可以估计先验、补全投影、恢复图像或辅助物理模型。阅读相关论文时, 应先辨认它修改的是哪个物理量、用了哪些训练信息, 再讨论网络结构。后续深度学习章节将介绍回归型和生成式方法。

相关研究。NMAR 之后, 光子计数多能重建、双域扩散先验、自适应加权及 F2IFlow 等方法从不同环节处理金属伪影 [31, 79–82]。正交基材料分解的中文研究也可用于比较材料先验与投影补全的关系 [83]。

8.8.7 实验室研究：金属伪影

朱紫婧等：利用材料密度的离散先验。 朱紫婧等于 2025 年在 *Medical Physics* 发表 MARSS 方法 [84]。某些基材料的平均密度可用离散值近似，作者将这一先验引入单能谱多能重建，在重建与离散化之间交替迭代，以缩小解空间，减轻金属条纹并保护邻近结构。它面向常规单套能谱的投影；题名中的 single spectral 指单能谱采集，不是单色 X 射线，效果仍依赖材料先验与前向模型。

樊淑琼等：保留金属轨迹内仍有用的信息。 樊淑琼等于 2025 年在 *Physics in Medicine & Biology* 提出 PNSC[85]。金属轨迹内的投影虽有非线性失真，却未必完全失去对象信息。方法先用改进归一化插值进行初校正，再用物理约束的非线性正弦图分解区分金属与非金属贡献，使插值和物理建模互补，减轻欠校正、二次伪影与细节损失。该研究说明，发生失真与已经没有有效计数是不同的问题，不宜一律删除轨迹内测量。

王鹤然等：结构引导、空间加权与投影约束结合。 王鹤然等在 2026 年 SCMA 预印本中，利用线性插值校正图像保留的个体粗结构、金属附近退化更严重的空间特点，以及轨迹外较可靠的投影，构造条件流匹配校正 [86]。方法将初校正图像作为结构条件，以金属掩膜及距离变换构造空间权重，并在推理时交替进行流更新与投影一致性校正，抑制条纹、暗带及测量不支持的虚假结构。当前方法采用二维几何，依赖金属分割和可用的测量约束。

这三项工作分别强调材料先验、轨迹内信息和测量约束。

8.9 校正效果的评价与验证

8.9.1 有参考与无参考的评价条件

若有与目标能量、几何和分辨率匹配的参考图像，可使用误差图、RMSE、结构指标和局部定量值。参考本身也可能有噪声或配准误差；不同能量、不同重建核的图像之间的差值不能全部解释为伪影。

真实数据中常没有无伪影真值。这时可以采用已知组成的均匀模体、重复扫描、不同采集条件、边缘或细丝目标，以及投影一致性等多种证据。对均匀水模体有效的评价量，未必适合含复杂软组织与骨结构的生物标本。

表 8.2: 常见伪影的评价重点。所有比较均应说明显示窗和评价区域。

问题	可检查的变化	同时检查的代价
硬化与散射	均匀区偏差、中心至边缘剖面、材料 CT 值	噪声、边缘、不同厚度下的残差
环状伪影	径向异常、角向条纹残差、均匀区一致性	真实圆形结构、小目标和 MTF
有限角与截断	方向性边缘、可见区域灰度、形状误差	先验补入结构、丢失方向的可靠性
几何与运动	标记位置、边缘宽度、重影和尺寸	非刚性结构变化与局部错配
金属伪影	金属周围分区 ROI、条纹、软组织可见性	邻近骨结构、对比与新阴影

8.9.2 图像更平滑并不充分说明校正更好

设均匀 ROI 中的标准差为 SD。平滑往往可以降低 SD，但也可能削弱目标幅值和边缘。第三章中的对比、MTF、噪声功率谱和任务相关评价应与伪影指标结合使用。对于非线性方法，还应说明测量这些指标时的对象、对比度和剂量条件。

校正前后的差值

$$\Delta x = x_{\text{before}} - x_{\text{after}} \quad (8.9.1)$$

显示了算法修改的内容，并不自动等于真实伪影。若其中出现清楚的骨边缘、细小纹理或目标轮廓，应进一步检查是否存在结构损失；但差值中缺少明显结构也不能单独证明校正完全正确。

投影残差同样要结合噪声与模型阅读。在合理噪声水平下的小残差是有用证据，过度拟合噪声也可能降低残差。若图像与响应误差同时未知，错误的参数组合还可能互相补偿，因此需要独立模体或未参与拟合的数据验证。

8.9.3 用受控实验区分原因

一个清楚的实验首先给出无额外退化的基线，然后只改变一个因素，例如角度数、残余增益、散射比例或几何偏移。对复杂金属问题，可以按“单能、宽谱、宽谱加噪声”的顺序逐步加入机制，再研究组合校正。

比较结果应保持合理一致的显示窗和空间分辨率，报告真实使用的采样、通量、滤波器及先验条件。使用真实参数进行的理想补偿，回答的是“这种误差若被准确获知，能否被纠正”；从带噪实测数据估计校正量，回答的是另一个更完整的问题。两种实验各有用途，但不能混为同一种性能结论。

8.9.4 研究论文中的实验结果如何阅读

AAPM 稀疏视角挑战赛报告提供了在统一任务和数据条件下比较重建结果的例子 [5]。阅读本章其他论文时，也可整理同样几项信息：数据是模拟还是实测，参考是否匹配，参数如何确定，使用了什么先验，以及校正后是否保留了任务所需结构。没有统一条件时，不能依据不同论文中的一张展示图直接给方法排序。

本章小结

伪影分析从数据与模型的关系出发。采样不足和数据不完整限制可恢复的信息；硬化、散射和有限孔径改变信号形成关系；探测器响应、几何参数和物体运动使实际测量偏离所用模型。金属附近的强条纹往往是这些机制共同作用的结果，仅凭图像外观不能唯一确定成因。

校正既可以改善采集，也可以修正信号、修改投影模型或利用图像先验。每一种处理都依赖特定条件：线性化需要适用的标定曲线，散射扣除需要可信的估计，几何与运动补偿需要准确的参数，投影补全需要合理的结构假设。噪声较小或图像较平滑，不代表这些条件已经成立。

评价校正时，应同时检查伪影减弱、结构保持和定量准确性。模拟实验帮助区分机制，

独立模体和实测数据检验方法是否适用于真实系统。后续章节将讨论学习方法如何参与 CT 重建与图像恢复，本章的误差来源和评价原则仍然适用。

思考与练习

- 分清采样方式。**二维平行束分别采用：在 $[0, 180^\circ)$ 内均匀取 24 个角度，在 $[0, 120^\circ)$ 内均匀取 240 个角度，以及在 $[0, 180^\circ)$ 内取 360 个角度但截去两侧探测器数据。三种情况分别缺少什么？为什么角度数较多不一定代表信息更完整？
- 射束硬化的非线性。**某单材料在两个能量下的衰减系数为 0.04 和 0.02 mm^{-1} ，归一化权重各为 $1/2$ 。计算 10 和 20 mm 厚度时的负对数投影。检验 $p(20) = 2p(10)$ 是否成立，并解释这种偏差怎样影响均匀圆柱的重建。
- 散射扣除的误差。**设 $P = 100$ 、 $S = 20$ ，估计值分别为 $\hat{S} = 15$ 与 25 。计算相对于理想初级投影的残差。判断哪一种欠扣除，哪一种过扣除；同样的估计误差出现在更小的 P 上时，影响如何变化？
- 部分体积的两个含义。**一个理想平均体素中，材料 A 的体积分数为 $1/4$ ，A、B 的衰减系数分别为 0.08 与 0.02 mm^{-1} ，求混合值。另有两条等权子射线，投影分别为 0.5 与 3 ，求信号平均后的负对数。说明两个计算为何不能互相替代。
- 残余增益与环状伪影。**某探测器通道在校准后仍有 $g = 1.02$ 的相对增益，其他条件理想。求其负对数投影偏差。为什么这种偏差可能形成圆弧或圆环，而不是只影响一个图像像素？若响应随角度改变，只减去角度平均是否足够？
- 零计数怎样处理。**分别取期望透射计数 $\lambda = 10, 1, 0.1$ ，计算零计数概率。若 $I_0 = 5000$ ，对数预处理中采用计数下限 0.5 ，最大投影是多少？说明零计数与坏道未获得测量的区别。
- 运动在投影中的表现。**对象沿 x 方向平移 2 mm ，沿 y 方向不动。求 $0^\circ, 45^\circ, 90^\circ$ 下投影曲线的位移。结合式(8.7.3)说明：为什么“物体位移恒定”不意味着“各角度投影位移恒定”？
- 金属轨迹里还有什么。**两条射线都穿过同一个金属植入物，但只有一条额外穿过小骨结构。若把整个金属轨迹替换成平滑插值，可能同时丢掉哪些信息？NMAR 为何利用先验，又为何仍可能出错？
- 设计独立验证。**某去环方法使均匀区 SD 明显下降，但细小圆形目标变淡。设计至少两项检查，区分“响应偏差被校正”与“真实结构被平滑”。另说明为什么只看校正前后差值或投影拟合残差都不充分。
- 复现与阅读。**选择一组配图实验，每次只改变一个因素，并保留相同重建核和显示窗。再选所选伪影专题的一篇近期论文，以及一篇实验室论文或其他相关研究，记录其数据来源、未知量、先验及验证条件。若论文使用神经网络，先说明网络预测的物理量，不必先复现全部网络结构。

部分计算结果

第 2 题： $p(10) \approx 0.295008$ ， $p(20) \approx 0.580132$ ，而 $2p(10) \approx 0.590017$ 。有效衰减率随厚度变化，固定线性系数无法精确解释两个厚度。

第 3 题：欠扣除时残差为 $-\log(105/100) \approx -0.048790$ ；过扣除时为 $-\log(95/100) \approx 0.051293$ 。当 P 减小时，相同的散射估计误差占初级信号的比例更大。

第 4 题：混合衰减系数为 0.035 mm^{-1} ；信号平均后的投影约为 1.114257，小于线积分平均 1.75。

第 5 题： $b = -\log(1.02) \approx -0.019803$ 。第 6 题：零计数概率依次约为 4.54×10^{-5} 、0.367879 和 0.904837；最大投影为 $-\log(0.5/5000) \approx 9.210340$ 。第 7 题：投影位移依次为 $2, \sqrt{2}, 0 \text{ mm}$ 。

参考文献

- [1] X 射线 CT 成像理论与 CT 图像伪影分析. 教学资料, 未署名, 未注明年份, 共 35 页; 本章参考第 25–35 页。
- [2] Julia F. Barrett, Nicholas Keat. Artifacts in CT: Recognition and Avoidance. *RadioGraphics*, 24(6):1679–1691, 2004. doi:10.1148/rg.246045065.
- [3] A. C. Kak and M. Slaney. *Principles of Computerized Tomographic Imaging*. SIAM, 2001. doi:10.1137/1.9780898719277; 作者提供的电子版。
- [4] T. M. Buzug. *Computed Tomography: From Photon Statistics to Modern Cone-Beam CT*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2008. doi:10.1007/978-3-540-39408-2.
- [5] Emil Y. Sidky, Xiaochuan Pan. Report on the AAPM deep-learning sparse-view CT grand challenge. *Medical Physics*, 49(8):4935–4943, 2022. doi:10.1002/mp.15489.
- [6] Linchao He, Wenchao Du, Peixi Liao, Fenglei Fan, Hu Chen, Hongyu Yang, Yi Zhang. Solving Zero-Shot Sparse-View CT Reconstruction With Variational Score Solver. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, 44(9):3586–3599, 2025. doi:10.1109/TMI.2024.3475516.
- [7] Kai Xu, Shiyu Lu, Bin Huang, Weiwen Wu, Qiegen Liu. Stage-by-Stage Wavelet Optimization Refinement Diffusion Model for Sparse-View CT Reconstruction. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, 43(10):3412–3424, 2024. doi:10.1109/TMI.2024.3355455.
- [8] Yinghui Zhang, Xing Zhao, Ke Chen, Hongwei Li. Selecting projection views based on error equidistribution for computed tomography. *Journal of X-Ray Science and Technology*, 33(1):249–269, 2025. doi:10.1177/08953996241289267.
- [9] Jigang Duan, Jiayi Wang, Heran Wang, Ping Yang, Genwei Ma, Xing Zhao. LUCID: Learned Undersampling-Adaptive Consistency-Guided Inference with Deterministic Flow Matching for Sparse-View CT Reconstruction. *arXiv* 预印本, 2026-06-15, v1 版. arXiv:2606.16212v1.
- [10] Eric Todd Quinto. Singularities of the X-Ray Transform and Limited Data Tomography in $\mathbb{R}^2$ and $\mathbb{R}^3$. *SIAM Journal on Mathematical Analysis*, 24(5):1215–1225, 1993. doi:10.1137/0524069.
- [11] Shuo Han, Yongshun Xu, Dayang Wang, Bahareh Morovati, Li Zhou, Jonathan S. Maltz, Ge Wang, Hengyong Yu. Physics-Informed Score-Based Diffusion Model for Limited-Angle Reconstruction of Cardiac Computed Tomography. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, 44(9):3629–3640, 2025. doi:10.1109/TMI.2024.3494271.
- [12] Yanyang Wang, Zirong Li, Weiwen Wu. Time-Reversion Fast-Sampling Score-Based Model for Limited-Angle CT Reconstruction. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, 43(10):3449–3460, 2024. doi:10.1109/TMI.2024.3418838.
- [13] Jiacheng Xie, Hua-Chieh Shao, Yunxiang Li, You Zhang. Prior frequency guided diffusion model

- for limited angle (LA)-CBCT reconstruction. *Physics in Medicine & Biology*, 69(13):135008, 2024. doi:10.1088/1361-6560/ad580d.
- [14] Jinqiu Xu, Yunsong Zhao, Hongwei Li, Peng Zhang. An image reconstruction model regularized by edge-preserving diffusion and smoothing for limited-angle computed tomography. *Inverse Problems*, 35(8):085004, 2019. doi:10.1088/1361-6420/ab08f9.
- [15] Wenjuan Sheng, Xing Zhao, Mengfei Li. A sequential regularization based image reconstruction method for limited-angle spectral CT. *Physics in Medicine & Biology*, 65(23):235038, 2020. doi:10.1088/1361-6560/ab9771.
- [16] Genwei Ma, Yinghui Zhang, Xing Zhao, Tong Wang, Hongwei Li. A neural network with encoded visible edge prior for limited-angle computed tomography reconstruction. *Medical Physics*, 48(10):6464–6481, 2021. doi:10.1002/mp.15205.
- [17] Haichuan Zhou, Yining Zhu, Huitao Zhang, Xing Zhao, Peng Zhang. Multi-scale dilated dense reconstruction network for limited-angle computed tomography. *Physics in Medicine & Biology*, 68(7):075013, 2023. doi:10.1088/1361-6560/acbe8e.
- [18] Yanwei Qin, Yinghui Zhang, Xin Lu, Yunsong Zhao, Xing Zhao. Dual spectral limited-angle CT imaging regularized by edge-preserving diffusion and smoothing. *Journal of X-Ray Science and Technology*, 31(3):573–592, 2023. doi:10.3233/XST-221302.
- [19] Xuying Zhao, Wenjin Jiang, Xinting Zhang, Wenxiu Guo, Yunsong Zhao, Xing Zhao. Image reconstruction based on nonlinear diffusion model for limited-angle computed tomography. *Inverse Problems*, 40(4):045015, 2024. doi:10.1088/1361-6420/ad2695.
- [20] Shuhua Ji, Boyan Ren, Xing Zhao, Xuying Zhao. Basic acceleration technique with theoretical analysis on iterative algorithms for image reconstruction. *Journal of X-Ray Science and Technology*, 33(5):844–865, 2025. doi:10.1177/08953996251335119.
- [21] Yiqun Han, Chengyijue Fang, Yunwen Huang, Qiwei Wu, Cheng Zheng, Hui Liu, Yidong Yang. Cone beam computed tomography reconstruction from truncated projections using prior information and transfer learning. *Medical Physics*, 53(5):e70488, 2026. doi:10.1002/mp.70488.
- [22] Haifang Fu, Zhiting Liu, Yunsong Zhao. A discrete grayscale prior-based exterior reconstruction algorithm for polychromatic X-ray CT. *Journal of X-Ray Science and Technology*, 34(1):16–26, 2026. doi:10.1177/08953996251370578.
- [23] L. A. Feldkamp, L. C. Davis, J. W. Kress. Practical cone-beam algorithm. *Journal of the Optical Society of America A*, 1(6):612–619, 1984. doi:10.1364/JOSAA.1.000612.
- [24] Yunsong Zhao, Jinqiu Xu, Hongwei Li, Peng Zhang. Edge Information Diffusion-Based Reconstruction for Cone Beam Computed Laminography. *IEEE Transactions on Image Processing*, 27(9):4663–4675, 2018. doi:10.1109/TIP.2018.2845098.
- [25] Yuanming Hu, Boyuan Li, Shuang Xu, Christina R. Inscoe, Donald A. Tyndall, Yueh Z. Lee, Jianping Lu, Otto Zhou. A Dual-Energy CBCT With Reduced Scatter and Cone Beam Artifacts Using an X-Ray Source Array and Interlaced Spectral Filters. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, Early Access, 2026. doi:10.1109/TBME.2026.3651411.
- [26] National Institute of Standards and Technology. X-Ray Mass Attenuation Coefficients: Water, Liquid. [NIST 水衰减系数数据表](#), 访问日期: 2026-09-18.
- [27] R A Brooks, G Di Chiro. Beam hardening in X-ray reconstructive tomography. *Physics in Medicine & Biology*, 21(3):390–398, 1976. doi:10.1088/0031-9155/21/3/004.
- [28] Yiannis Kyriakou, Esther Meyer, Daniel Prell, Marc Kachelrieß. Empirical beam hardening correction (EBHC) for CT. *Medical Physics*, 37(10):5179–5187, 2010. doi:10.1118/1.3477088.

- [29] Viktor Haase, Katharina Hahn, Harald Schöndube, Karl Stierstorfer, Andreas Maier, Frédéric Noo. Single-material beam hardening correction via an analytical energy response model for diagnostic CT. *Medical Physics*, 49(8):5014–5037, 2022. doi:10.1002/mp.15787.
- [30] Shiras Abdurahman, Robert Fryscht, Tim Pfeiffer, Oliver Beuing, Georg Rose. Comparative Evaluation of Cone-Beam Consistency Conditions for Mono-Material Beam Hardening Correction in Flat Detector Computed Tomography. *IEEE Transactions on Radiation and Plasma Medical Sciences*, 7(4):354–371, 2023. doi:10.1109/TRPMS.2022.3228694.
- [31] Taly Gilat Schmidt, Barbara A. Sammut, Rina Foygel Barber, Xiaochuan Pan, Emil Y. Sidky. Addressing CT metal artifacts using photon-counting detectors and one-step spectral CT image reconstruction. *Medical Physics*, 49(5):3021–3040, 2022. doi:10.1002/mp.15621.
- [32] Yunsong Zhao, Mengfei Li. Iterative Beam Hardening Correction for Multi-Material Objects. *PLOS ONE*, 10(12):e0144607, 2015. doi:10.1371/journal.pone.0144607.
- [33] Mengfei Li, Yunsong Zhao, Peng Zhang. Detector-unit-dependent calibration for polychromatic projections of rock core CT. *Journal of X-Ray Science and Technology*, 25(6):1019–1031, 2017. doi:10.3233/XST-17263.
- [34] Dimeng Xia, Shusen Zhao, Huitao Zhang, Yining Zhu, Xing Zhao, Peng Zhang. An iterative method for simultaneous reduction on beam-hardening and scatter artifacts in x-ray CT. *Physica Scripta*, 98(4):045230, 2023. doi:10.1088/1402-4896/acc61b.
- [35] Jianing Sun, Jean Michel Létang, Qixiang Sun, Guangyin Li, Ligen Shi, Xing Zhao. Joint-decoupled iterative CBCT reconstruction with hybrid scatter estimation and voxel-adaptive beam hardening correction. *arXiv 预印本*, 2026-07-17, v1 版. arXiv:2607.15812v1.
- [36] Lei Zhu, Yaoqin Xie, Jing Wang, Lei Xing. Scatter correction for cone-beam CT in radiation therapy. *Medical Physics*, 36(6):2258–2268, 2009. doi:10.1118/1.3130047.
- [37] Hehe Cui, Haolin Zhan, Xiaogang Yuan, Yidong Yang. A rotating beam-blocker method for cone beam CT scatter correction. *Medical Physics*, 51(10):7320–7331, 2024. doi:10.1002/mp.17274.
- [38] Zun Piao, Wenxin Deng, Shuang Huang, Guoqin Lin, Peishan Qin, Xu Li, Wangjiang Wu, Mengke Qi, Linghong Zhou, Bin Li, Jianhui Ma, Yuan Xu. Adaptive scatter kernel deconvolution modeling for cone-beam CT scatter correction via deep reinforcement learning. *Medical Physics*, 51(2):1163–1177, 2024. doi:10.1002/mp.16618.
- [39] Lukas Hennemann, Julien Erath, Andreas Heinkele, Eric Fournié, Martin Petersilka, Karl Stierstorfer, Marc Kachelrieß. Spectral deep learning-based patient and bowtie scatter correction for clinical photon-counting CT. *Medical Physics*, 53(5):e70442, 2026. doi:10.1002/mp.70442.
- [40] Jingna Zhang, Wenfeng Xu, Ran An, Huitao Zhang, Yunsong Zhao, Xing Zhao. An iterative-FBP dual-spectral CT reconstruction algorithm based on scatter modeling. *Journal of X-Ray Science and Technology*, 33(4):788–802, 2025. doi:10.1177/08953996251332472.
- [41] Wenfeng Xu, Guangyan An, Jie Yu, Yinghui Zhang, Xing Zhao, Huitao Zhang, Yining Zhu. Accelerated Monte Carlo-driven statistical reconstruction for CBCT scatter correction. *Optics Express*, 33(8):18264–18290, 2025. doi:10.1364/OE.560201.
- [42] Jianing Sun, Jigang Duan, Guangyin Li, Xu Jiang, Xing Zhao. A comprehensive scatter correction model for dual-source computed tomography: Combining ambient scatter, cross-scatter, and forward scatter compensation. *Optics and Lasers in Engineering*, 195:109302, 2025. doi:10.1016/j.optlaseng.2025.109302. 作者公开预印本.
- [43] G. H. Glover, N. J. Pelc. Nonlinear partial volume artifacts in x-ray computed tomography. *Medical Physics*, 7(3):238–248, 1980. doi:10.1118/1.594678.

- [44] Xiao Jiang, Grace J. Gang, J. Webster Stayman. Joint CT reconstruction of anatomy and implants using a mixed prior model. *Journal of Medical Imaging*, 12(5):053502, 2025. doi:10.1117/1.JMI.12.5.053502.
- [45] Ting Su, Jiongtao Zhu, Xin Zhang, Yuhang Tan, Han Cui, Dong Zeng, Jinchuan Guo, Hairong Zheng, Jianhua Ma, Dong Liang, Yongshuai Ge. Super Resolution Dual-Energy Cone-Beam CT Imaging With Dual-Layer Flat-Panel Detector. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, 43(2):734–744, 2024. doi:10.1109/TMI.2023.3319668.
- [46] Wai Yan Ryana Fok, Andreas Fieselmann, Magdalena Herbst, Ludwig Ritschl, Steffen Kappler, Sylvia Saalfeld. Deep learning in computed tomography super resolution using multi-modality data training. *Medical Physics*, 51(4):2846–2860, 2024. doi:10.1002/mp.16825.
- [47] Yining Zhu, Defeng Chen, Yunsong Zhao, Hongwei Li, Peng Zhang. An approach to increasing the resolution of industrial CT images based on an aperture collimator. *Optics Express*, 21(23):27946–27963, 2013. doi:10.1364/OE.21.027946.
- [48] Ping Yang, Jigang Duan, Ligen Shi, Genwei Ma, Xiangang Wang, Wei Zhang. Super-resolution dual-energy CT reconstruction based on a discrete focal spot model. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, Early Access, 2026. doi:10.1109/TBME.2026.3677303.
- [49] Nghia T. Vo, Robert C. Atwood, Michael Drakopoulos. Superior techniques for eliminating ring artifacts in X-ray micro-tomography. *Optics Express*, 26(22):28396–28412, 2018. doi:10.1364/OE.26.028396.
- [50] Yuedong Liu, Cunfeng Wei, Qiong Xu. Detector shifting and deep learning based ring artifact correction method for low-dose CT. *Medical Physics*, 50(7):4308–4324, 2023. doi:10.1002/mp.16225.
- [51] Yuang Wang, Zhiqiang Chen, Hewei Gao, Yifan Deng, Li Zhang. An analytical form of ring artifact correction for computed tomography based on directional gradient domain optimization. *Medical Physics*, 51(6):4121–4132, 2024. doi:10.1002/mp.16988.
- [52] Jianran Sha, Jianwu Li. Removing ring artifacts in CBCT images via Transformer with unidirectional vertical gradient loss. *Medical Physics*, 51(9):6149–6160, 2024. doi:10.1002/mp.17233.
- [53] Yanwei Qin, Xiaohui Su, Xin Lu, Baodi Yu, Yunsong Zhao, Fanyong Meng. Dual Domain Optimization Algorithm for CBCT Ring Artifact Correction. *IEEE Transactions on Image Processing*, 35:1190–1205, 2026. doi:10.1109/TIP.2026.3652008.
- [54] Yining Zhu, Mengliu Zhao, Hongwei Li, Peng Zhang. Micro-CT artifacts reduction based on detector random shifting and fast data inpainting. *Medical Physics*, 40(3):031114, 2013. doi:10.1118/1.4790697.
- [55] Tianjiao Sun, Xin Lu, Xinran Yu, Yunsong Zhao. Ring-artifacts removal for spectral photon counting CT. *Optics Express*, 33(4):7792–7812, 2025. doi:10.1364/OE.553089.
- [56] Xin Lu, Hongyang Zhu, Yanwei Qin, Xinran Yu, Tianjiao Sun, Yunsong Zhao. A dual-domain regularization method for ring artifact removal of X-ray CT. *Medical Physics*, 52(9):e18065, 2025. doi:10.1002/mp.18065. 作者公开预印本.
- [57] Ligen Shi, Xu Jiang, Yunze Liu, Chang Liu, Ping Yang, Shifeng Guo, Xing Zhao. Ring Artifacts Removal Based on Implicit Neural Representation of Sinogram Data. *IEEE Transactions on Image Processing*, 34:4080–4091, 2025. doi:10.1109/TIP.2025.3581003. 作者公开预印本.
- [58] Congyi Su, Yunze Liu, Ping Yang, Ligen Shi, Xing Zhao. Ring Artifacts Correction Based on Global-Local Feature Interaction Guidance in the Projection Domain. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 74, Art. no. 4514014, pp. 1–14, 2025. doi:10.1109/TIM.2025.3612561. 作者公开预印本.

- [59] Menglei Li, Genwei Ma, Yining Zhu, Xing Zhao. Feature Decoupling Through Random Sampling for High-Fidelity Flow Matching-Based Artifact Removal. *IEEE Transactions on Computational Imaging*, 12:660–672, 2026. doi:10.1109/TCL.2026.3671418.
- [60] Jigang Duan, Heran Wang, Ligen Shi, Zheng Sun, Ping Yang, Xing Zhao. TRACE: Two-Stage Detector-Response Estimation With Angular Cosine Expansion for Ring Artifact Correction in Photon-Counting CT. *arXiv 预印本*, 2026-09-14, v1 版. arXiv:2609.15834v1.
- [61] Kai Yang, Alexander L. C. Kwan, DeWitt F. Miller, John M. Boone. A geometric calibration method for cone beam CT systems. *Medical Physics*, 33(6):1695–1706, 2006. doi:10.1118/1.2198187.
- [62] Guang Li, Xue Chen, Chenyu You, Xinhai Huang, Zhenhao Deng, Shouhua Luo. A nonconvex model-based combined geometric calibration scheme for micro cone-beam CT with irregular trajectories. *Medical Physics*, 50(5):2759–2774, 2023. doi:10.1002/mp.16257.
- [63] Yiqun Q. Ma, Tess Reynolds, Tina Ehtiati, Clifford Weiss, Kelvin Hong, Nicholas Theodore, Grace J. Gang, J. Webster Stayman. Fully automatic online geometric calibration for non-circular cone-beam CT orbits using fiducials with unknown placement. *Medical Physics*, 51(5):3245–3264, 2024. doi:10.1002/mp.17041.
- [64] Patricio Guerrero, Simon Bellens, Ricardo Santander, Wim Dewulf. Automatic and Computationally Efficient Alignment in Fan- and Cone-Beam Tomography. *IEEE Transactions on Computational Imaging*, 10:700–712, 2024. doi:10.1109/TCL.2024.3396385.
- [65] 王亮, 赵云松, 张朋. 扇束 CT 重建图像的几何伪影分析. 无损检测, 33(11):4–9, 2011. 期刊原文.
- [66] Jan-Jakob Sonke, Lambert Zijp, Peter Remeijer, Marcel van Herk. Respiratory correlated cone beam CT. *Medical Physics*, 32(4):1176–1186, 2005. doi:10.1118/1.1869074.
- [67] Ziheng Deng, Weikang Zhang, Kaile Chen, Yufu Zhou, Jiao Tian, Guotao Quan, Jun Zhao. TT U-Net: Temporal Transformer U-Net for Motion Artifact Reduction Using PAD (Pseudo All-Phase Clinical-Dataset) in Cardiac CT. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, 42(12):3805–3816, 2023. doi:10.1109/TMI.2023.3310933.
- [68] Mareike Thies, Fabian Wagner, Noah Maul, Haijun Yu, Manuela Goldmann, Linda-Sophie Schneider, Mingxuan Gu, Siyuan Mei, Lukas Folle, Alexander Preuhs, Michael Manhart, Andreas Maier. A Gradient-Based Approach to Fast and Accurate Head Motion Compensation in Cone-Beam CT. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, 44(2):1098–1109, 2025. doi:10.1109/TMI.2024.3474250.
- [69] Joscha Maier, Stefan Sawall, Marcel Arheit, Pascal Paysan, Marc Kachelrieß. Deep learning-based cone-beam CT motion compensation with single-view temporal resolution. *Medical Physics*, 52(7):e17911, 2025. doi:10.1002/mp.17911.
- [70] Dianlin Hu, Zhan Wu, Lin Zhao, Guotao Quan, Shangwen Yang, Yikun Zhang, Huazhong Shu, Yang Chen. Segmentation-Guided Accelerating Diffusion Model for Cardiac CT Motion Artifact Reduction via Limited-Angle Imaging. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, 45(7):3778–3791, 2026. doi:10.1109/TMI.2026.3686413.
- [71] Gaoyu Chen, Yunsong Zhao, Qiu Huang, Hao Gao. 4D-AirNet: a temporally-resolved CBCT slice reconstruction method synergizing analytical and iterative method with deep learning. *Physics in Medicine & Biology*, 65(17):175020, 2020. doi:10.1088/1361-6560/ab9f60.
- [72] Defeng Chen, Hongwei Li, Qian Wang, Peng Zhang, Yining Zhu. Computed tomography for high-speed rotation object. *Optics Express*, 23(10):13423–13442, 2015. doi:10.1364/OE.23.013423.
- [73] Gengsheng L. Zeng. Photon Starvation Artifact Reduction by Shift-Variant Processing. *IEEE Access*, 10:13633–13649, 2022. doi:10.1109/ACCESS.2022.3142775.

- [74] Danyang Li, Zhaoying Bian, Sui Li, Ji He, Dong Zeng, Jianhua Ma. Noise Characteristics Modeled Unsupervised Network for Robust CT Image Reconstruction. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, 41(12):3849–3861, 2022. doi:10.1109/TMI.2022.3197400.
- [75] Qi Gao, Zilong Li, Junping Zhang, Yi Zhang, Hongming Shan. CoreDiff: Contextual Error-Modulated Generalized Diffusion Model for Low-Dose CT Denoising and Generalization. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, 43(2):745–759, 2024. doi:10.1109/TMI.2023.3320812.
- [76] Mengfei Li, Yunsong Zhao, Peng Zhang. Attenuator design method for dedicated whole-core CT. *Optics Express*, 24(20):22749–22765, 2016. doi:10.1364/OE.24.022749.
- [77] Qixiang Sun, Ning He, Ping Yang, Xing Zhao. Low dose computed tomography reconstruction with momentum-based frequency adjustment network. *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, 263:108673, 2025. doi:10.1016/j.cmpb.2025.108673.
- [78] Jigang Duan, Genwei Ma, Xu Jiang, Wenfeng Xu, Ping Yang, Xing Zhao. Beyond Fixed Inference: Quantitative Flow Matching for Adaptive Image Denoising. *arXiv 预印本*, 2026-04-02, v1 版. arXiv:2604.02392v1.
- [79] Esther Meyer, Rainer Raupach, Michael Lell, Bernhard Schmidt, Marc Kachelrieß. Normalized metal artifact reduction (NMAR) in computed tomography. *Medical Physics*, 37(10):5482–5493, 2010. doi:10.1118/1.3484090.
- [80] Xuan Liu, Yaoqin Xie, Songhui Diao, Shan Tan, Xiaokun Liang. Unsupervised CT Metal Artifact Reduction by Plugging Diffusion Priors in Dual Domains. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, 43(10):3533–3545, 2024. doi:10.1109/TMI.2024.3351201.
- [81] Hong Wang, Yichen Wu, Yongbo Wang, Dong Wei, Xian Wu, Jianhua Ma, Yefeng Zheng. Adaptive Weighting Based Metal Artifact Reduction in CT Images. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, 44(6):2408–2423, 2025. doi:10.1109/TMI.2025.3534316.
- [82] Jiandong Su, Ce Wang, Yinsheng Li, Dong Liang, Kun Shang. F2IFlow for CT Metal Artifact Reduction. *IEEE Transactions on Computational Imaging*, 10:1533–1546, 2024. doi:10.1109/TCI.2024.3485538.
- [83] 罗婷, 赵星, 赵云松, 李陶. X 射线 CT 正交基材料分解成像方法及其在校正金属伪影中的应用. *光学学报*, 44(8):0811001, 2024. doi:10.3788/AOS231669.
- [84] Zijing Zhu, Haichuan Zhou, Huitao Zhang, Peng Zhang, Yining Zhu. Metal artifact reduction method based on single spectral CT (MARSS). *Medical Physics*, 52(1):274–299, 2025. doi:10.1002/mp.17479.
- [85] Shuqiong Fan, Mengfei Li, Chuwen Huang, Xiaojuan Deng, Hongwei Li. Metal artifacts correction based on a physics-informed nonlinear sinogram completion model. *Physics in Medicine & Biology*, 70(6):065010, 2025. doi:10.1088/1361-6560/adbaad.
- [86] Heran Wang, Jianing Sun, Xu Jiang, Genwei Ma, Jigang Duan, Xing Zhao. SCMA: Structure-Conditioned and Metal-Aware Flow Matching for CT Metal Artifact Reduction. *arXiv 预印本*, 2026-08-03, v2 版. arXiv:2607.28759v2.
- [87] Steven Tilley II, Wojciech Zbijewski, J. Webster Stayman. High-Fidelity Modeling of Shift-Variant Focal-Spot Blur for High-Resolution CT. *Proceedings of the 14th International Meeting on Fully Three-Dimensional Image Reconstruction in Radiology and Nuclear Medicine*, 2017; arXiv:1706.08946. doi:10.48550/arXiv.1706.08946.
- [88] Haijun Yu, Chuanjiang Liu, Mareike Thies, Fabian Wagner, Ao Wang, Genyuan Zhang, Yixing Huang, Fenglin Liu, Andreas Maier. Reducing penumbral blur in computed tomography by learning the inverse finite focal spot model. *Optics Express*, 32(13):23674–23686, 2024. doi:10.1364/

- [OE.527304](#).
- [89] Xiaoyu Hu, Yuncheng Zhong, Yanqi Huang, Chenyang Shen, Xun Jia. Improving small animal cone beam CT resolution by mitigating x-ray focal spot induced blurring via deconvolution. *Physics in Medicine & Biology*, 67(12):125005, 2022. [doi:10.1088/1361-6560/ac6b7a](#).
- [90] Ping Yang, Jigang Duan, Yunsong Zhao, Xing Zhao. Effective focal spot measurement method for X-ray source based on the dynamic translation of a light barrier. *Optics Express*, 32(3):2982–3005, 2024. [doi:10.1364/OE.507784](#).
- [91] 张慧滔, 于平, 赵星, 张朋. 虚拟焦点的超分辨重建方法. 无损检测, 32(5):332–337, 2010. [出版社文章页面](#).
- [92] Ping Yang, Ligen Shi, Jigang Duan, Qixiang Sun, Xing Zhao. Non-linear super-resolution computed tomography imaging algorithm based on a discrete X-ray source focal spot model. *Optics Express*, 32(25):44452–44477, 2024. [doi:10.1364/OE.543921](#).

第 9 章

深度学习与 CT 重建

给定含噪或不完整的 CT 测量，如何学习图像规律，并利用当前对象的实测投影完成重建？本章从这一问题出发，依次介绍回归型网络、物理模型驱动的学习、自监督与隐式神经表示、扩散模型和流匹配，最后讨论结果评价。神经网络的概念随 CT 问题引入，重点是输入、输出、训练目标与测量之间的关系。

本章延续前几章的前向投影、数据保真与正则化思想。图像先验说明哪些结构较合理，测量约束说明哪些结果能够解释当前扫描。理解每一种方法时，都应明确网络学什么、训练需要哪些数据，以及推理怎样使用测量。数值配图采用明确给定的模体与算法，示意图和数值例子不代表训练完成的网络性能。

表 9.1: 本章统一符号。扩散离散步数与流匹配连续时间分开记号。

符号	含义
$x^* \in \mathbb{R}^n$	目标图像。真实实验中的高质量参考图像仍可能有噪声和模型误差。
$y \in \mathbb{R}^m, A$	对数域投影与离散前向投影算子；涉及计数时另记为 n 。
$A^\top, B$	离散伴随算子与初始重建算子。 B 可取 FBP，二者通常不同。
$c = B(y)$	含噪或含伪影的初始重建。
f_θ, D_θ	恢复网络或可学习图像更新模块。
$k = 1, \dots, K$	扩散离散加噪步。干净图像用 x^* 表示。
$t \in [0, 1], z$	流匹配时间和源端。统一约定 $t = 0$ 为干净端， $t = 1$ 为源端。
$v_\theta(x_t, t, c)$	流匹配速度场。推理沿 $t: 1 \rightarrow 0$ 进行。
$\mathcal{D}(y x)$	与观测噪声和成像模型相配的数据保真项。

9.1 从传统重建到学习重建

9.1.1 一个贯穿全章的稀疏视角问题

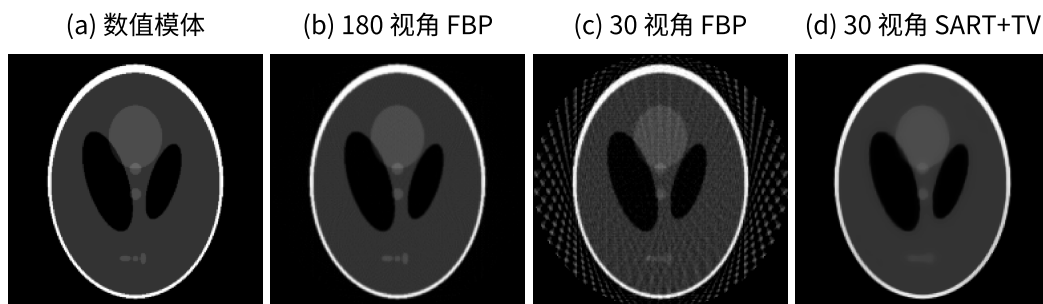
设 x^* 表示二维衰减系数图像。对于完成必要预处理、且可近似使用单能线积分模型的 CT 数据，有

$$y = Ax^* + e, \quad (9.1.1)$$

其中 e 概括对数变换后的噪声及未被模型解释的误差。若仅采集视角集合 Ω ，则 A_Ω 和 y_Ω 只包含对应的射线。减少视角会降低角向采样密度，使解析重建出现条纹，并使部分结构对数据扰动更敏感。

图9.1用数值模体展示这一变化。完整视角 FBP 和稀疏视角 FBP 处理的是同一对象，区别来自采样条件。加入迭代更新和 TV 约束能够抑制部分条纹，但结果还取决于迭代次数和

正则化强度。该例的作用是建立“测量、算法、先验”的联系，不据此推断某种算法在临床数据上的普遍优劣。



平行束 · 无噪声线积分 · 统一显示窗 $[0, 1]$ · 均为可复现数值实验

图 9.1: 贯穿本章的数值 CT 问题： 192×192 的 Shepp-Logan 模体、180 视角 FBP、30 视角 FBP 以及 12 次 SART 与 TV 去噪交替的稀疏视角重建。采用平行束、无噪声线积分和 Ram-Lak 滤波，显示窗统一为 $[0, 1]$ 。数值参数及重现数值内容的脚本随配图提供。这里展示的是传统算法的教学结果，未使用神经网络。

低剂量、稀疏视角和有限角需要区分。低剂量主要降低光子统计质量；稀疏视角主要降低角度采样密度；有限角缺失一段连续方向，具有明显的方向性信息不足。它们可能同时存在。深度学习可以在相似网络结构下处理这些问题，但对应的数据生成方式、测量可信程度和训练分布并不相同。

9.1.2 数据项与先验项分别提供什么

传统正则化重建通常写成

$$\hat{x} = \arg \min_{x \in \mathcal{C}} \{ \mathcal{D}(y | x) + \lambda \mathcal{R}(x) \}, \quad (9.1.2)$$

其中 $\mathcal{C}$ 可表示非负性等约束。对于近似高斯的对数域噪声，可采用加权最小二乘

$$\mathcal{D}(y | x) = \frac{1}{2} (Ax - y)^\top W (Ax - y), \quad W \succeq 0. \quad (9.1.3)$$

权重常与测量方差有关。对于理想光子计数，可从下列简化模型出发

$$n_i \sim \text{Poisson}(\bar{n}_i(x)), \quad \bar{n}_i(x) = I_{0,i} \exp[-(Ax)_i] + s_i, \quad (9.1.4)$$

其中 s_i 表示适用模型中的背景项。能量积分信号或受脉冲堆积影响的计数可能需要其他统计模型。忽略与 x 无关的常数后，负对数似然为

$$\mathcal{D}(n | x) = \sum_i [\bar{n}_i(x) - n_i \log \bar{n}_i(x)]. \quad (9.1.5)$$

计数域似然与对数域最小二乘描述的是不同变量上的统计模型，不应在改变输入变量后直接沿用同一损失。

数据项要求图像解释当前对象的测量，先验项表达对可能图像的偏好。TV 先验偏好稀疏梯度，适合表达分区平滑，但复杂纹理、细小血管和骨小梁并不总能由同一种简单先验充分描述。学习式重建利用训练数据补充这种表达能力。学习的对象既可以是最终恢复映射，也可以是某一步图像更新、显式正则项或生成过程中的方向场。

为什么需要先验，为什么还必须保留测量？

若 $Ah = 0$ ，则 x 和 $x + h$ 具有相同的无噪投影。数据不能区分这一零空间方向，先验会影响最终选择。另一方面，训练数据中的常见结构未必就是当前对象的真实结构。因此，先验应与当前测量共同决定重建。对于近零奇异值方向，即使不属于严格零空间，噪声也可能造成较大的恢复不确定性。

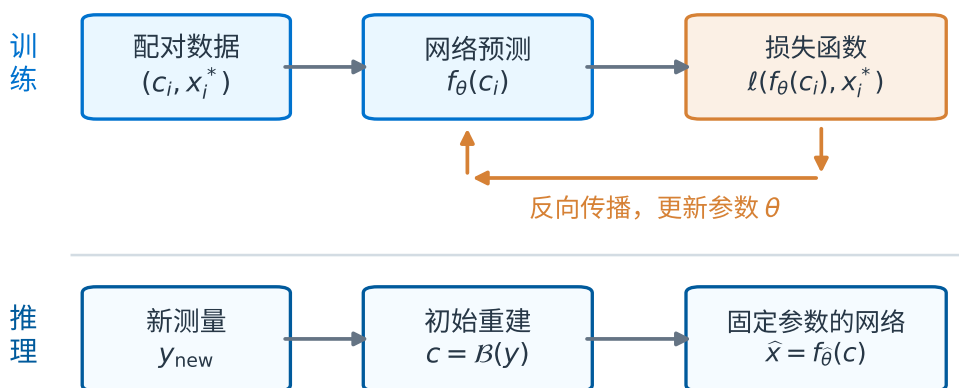
9.1.3 网络、训练与推理的最小知识集合

网络 f_θ 是由参数 θ 控制的一类函数。给定训练对 $\{(c_i, x_i^{\text{ref}})\}_{i=1}^N$ ，训练通过优化

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \ell(f_\theta(c_i), x_i^{\text{ref}}) \quad (9.1.6)$$

确定参数。推理则将训练好的 $\hat{\theta}$ 用于未参与训练的对象。训练时可使用参考图像，不意味着推理时也有参考图像。参考图像与输入图像的配准误差、重建核差异和噪声差异也会被损失函数感知。

反向传播根据链式法则计算损失对网络参数的导数，优化器据此更新参数。它与 CT 中的反投影含义不同：反向传播是计算图上的求导过程；反投影是测量域到图像域的特定线性运算。若网络内包含可微前向投影，它的反向传播可能调用伴随算子，但这只是二者在某个模块中的联系。



本图以配对监督的图像域回归为例；推理时不提供参考图像。

图 9.2: 配对监督学习中的训练与推理。训练阶段由参考图像计算损失并更新参数，推理阶段固定参数并处理新对象。划分数据应先以患者或独立对象为单位完成，再提取切片和图像块，避免相邻切片跨集合泄漏。

9.2 回归型网络与图像恢复

9.2.1 图像恢复映射与残差学习

对于初始重建 $c = \mathcal{B}(y)$ ，最直接的恢复模型为

$$\hat{x} = f_{\theta}(c). \quad (9.2.1)$$

若初始图像已保留大部分解剖结构，可让网络预测修正量：

$$\hat{x} = c + r_{\theta}(c). \quad (9.2.2)$$

此时目标残差为 $x^{\text{ref}} - c$ 。若改为预测伪影并从输入减去，训练目标也应改为 $c - x^{\text{ref}}$ 。二者都可使用，关键是训练目标、网络输出和推理符号一致。

以稀疏视角 CT 为例，训练样本可由高质量图像生成投影、选择视角、执行 FBP 而得到。这样构造的数据在几何和噪声模型上是可控的，但实际扫描还包含散射、束硬化、探测器响应和运动等因素。模拟数据上的恢复能力不能自动等同于真实数据上的恢复能力。FBPConvNet 提供了“解析初始重建加 CNN 恢复”的代表性例子 [1]。RED-CNN 则是低剂量 CT 残差编码器-解码器网络的经典例子 [2]。

9.2.2 卷积与 U-Net：理解结构的作用

二维卷积层可以写为

$$h_{c,p,q}^{(l+1)} = \sigma \left(\sum_{c'} \sum_{u,v} w_{c,c',u,v}^{(l)} h_{c',p-u,q-v}^{(l)} + b_c^{(l)} \right). \quad (9.2.3)$$

同一卷积核在不同空间位置复用参数，使网络能够学习局部边缘、纹理和伪影模式。多层堆叠扩大有效信息范围，非线性激活让整体模型不再是一个线性滤波器。CT 条纹常横跨较大区域，单纯增加局部滤波强度可能同时削弱结构，因此多尺度信息具有实际意义。

U-Net 通过下采样扩大感受范围，通过上采样恢复空间分辨率，并在对应尺度连接编码器和解码器特征 [3]。跳跃连接传递高分辨率信息，但不会自动保证真实细节得到保留。图9.3只画出三级尺度，便于理解特征尺寸的变化。

恢复网络的最后一层应与图像数值范围一致。CT 的 HU 可能为负，若直接预测 HU 并在输出端使用 ReLU，会将负 HU 截断。若将输入归一化为固定范围，需记录统一的正向与逆向变换，并说明是否裁剪。逐幅图像各自归一化会改变不同对象之间的强度关系，尤其需要检查是否破坏定量比较。

Transformer 通过注意力表达更广泛的特征关联，可以作为局部卷积的补充。它改变的是网络表示方式，并不自动加入 CT 数据一致性。本章将其作为结构扩展，不单独建立一条与回归、扩散并列的方法分类。

9.2.3 网络可以放在重建流程的哪些位置

图像域方法直接处理 c ，部署方便，但推理时可能只看到初始重建压缩后的信息。投影域方法处理测量序列或正弦图，可执行去噪、缺失角补全和金属迹线恢复。不同投影通道与角度之间具有几何关联，补全结果仍需接受成像模型和可测数据的检验。

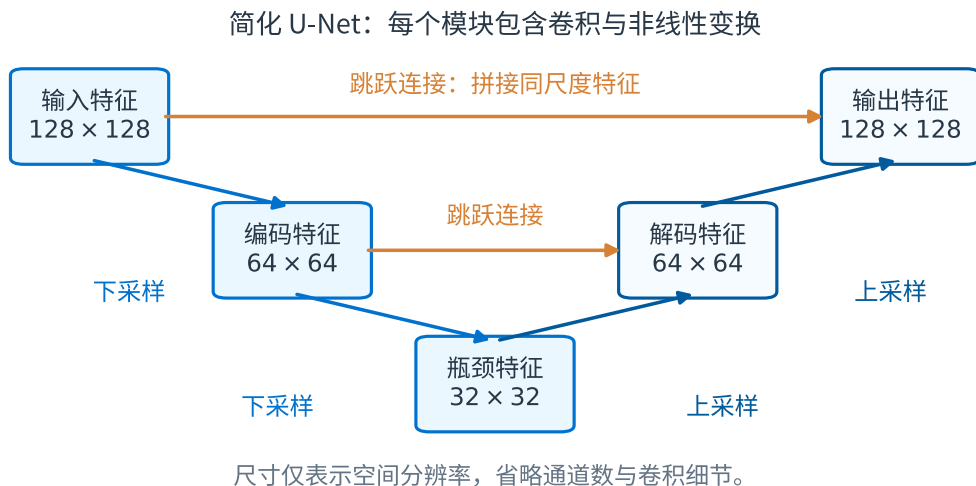


图 9.3: 用于图像恢复的简化 U-Net。标注的空间尺寸仅为教学示例，各层特征通道数可以自行设计。恢复任务的输出通常为一个或多个连续值图像通道，不能直接照搬分割任务中的类别概率输出。

对于无噪缺失采样的教学模型，若 M 为采样掩膜，投影补全可写为

$$\hat{p} = M y_{\text{grid}} + (I - M) g_{\theta}(y_{\text{grid}}, M), \quad (9.2.4)$$

其中 y_{grid} 将实测值放入完整角度网格。该式保留已有观测并填充缺失位置。若已有观测本身含明显噪声或金属引起的模型误差，硬性保持这些值可能并不合适，需要加权软约束或更合适的物理模型。

双域方法把投影恢复与图像恢复连接起来，允许在两个域中交换信息。直接重建网络则可从测量直接输出图像，其中既可能包含学习映射，也可能显式嵌入解析或迭代运算。分类时应查看计算流程，而不能仅根据网络名称判断。

9.2.4 损失函数把什么性质写进学习目标

均方误差和平均绝对误差分别为

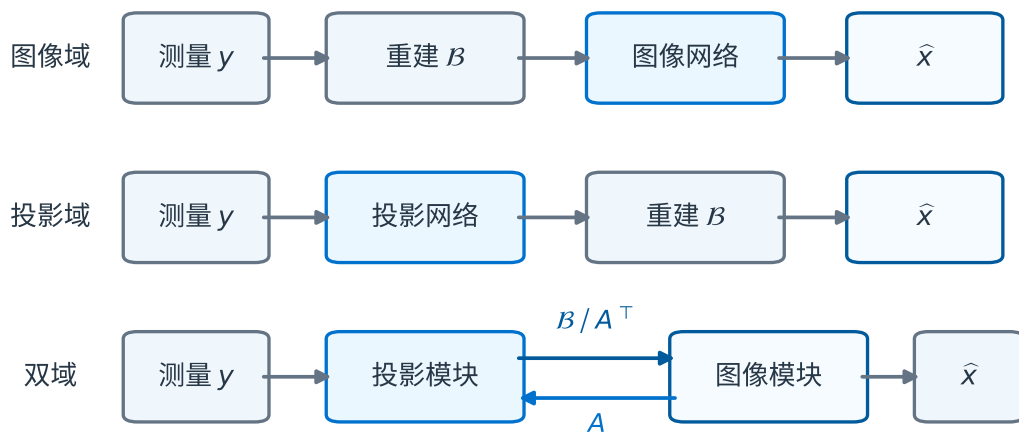
$$\ell_2 = \frac{1}{n} \left\| \hat{x} - x^{\text{ref}} \right\|_2^2, \quad (9.2.5)$$

$$\ell_1 = \frac{1}{n} \left\| \hat{x} - x^{\text{ref}} \right\|_1. \quad (9.2.6)$$

均方误差对较大的像素偏差施加更强惩罚；绝对误差对离群偏差相对不敏感。结构损失可以强调局部亮度、对比度和结构关系，梯度损失可以强调边界变化。组合损失常写为

$$\mathcal{L} = \lambda_{\text{img}} \ell_{\text{img}} + \lambda_{\text{grad}} \left\| \nabla \hat{x} - \nabla x^{\text{ref}} \right\|_1 + \lambda_{\text{data}} \mathcal{D}(y | \hat{x}). \quad (9.2.7)$$

各项的量纲、求和或平均方式以及图像尺寸都会影响权重的实际作用，不能仅比较系数的数值大小。感知损失或对抗损失可能鼓励更接近训练分布的纹理，但仍需要检查结构和定量准确性。加入对抗损失的不确定性恢复网络，仍可能在每个输入下只输出一个确定结果。



双域：投影域与图像域通过物理算子交换信息；具体结构因方法而异。

图 9.4: 图像域、投影域与双域方法的教学示意。 B 为重建算子， A 为前向投影。双域结构可以包含多个交互阶段，图中仅保留一轮信息交换。

配对监督、自监督与单对象拟合是另一个分类维度。自监督通过数据内部关系或观测模型构造目标，依赖的独立性、噪声统计或采样条件需要满足。单对象拟合则可能直接对当前扫描的测量优化网络参数。二者均不能仅用“没有干净标签”就判定完全等价。

训练目标与最终任务的对应关系

像素损失约束参考图像的一致程度，投影损失约束观测解释能力，结构损失强调某些图像特征。一个损失下降只能说明对应目标得到改善。损失项越多也不代表目标越完整，需要通过消融实验检查每一项是否带来预期效果。

9.2.5 实验室研究：利用多尺度与投影结构

周海川等：用多尺度特征恢复有限角图像。 周海川等发表于 *Physics in Medicine & Biology* 的 MSDDNet[4] 利用有限角条纹跨越范围大、结构具有多个尺度的特点，采用多尺度空洞稠密卷积提取并复用特征，再与传统迭代重建和投影约束结合。网络负责补偿图像域退化，已测投影负责约束当前对象。这个设计说明，扩大感受野和引入物理约束解决的是不同问题，二者可以互补。

苏聪懿等：在投影域交互处理全局与局部特征。 苏聪懿等发表于 *IEEE TIM* 的 GLFIG 工作[5] 针对探测器响应引起的条纹，将投影数据作小波分解，分别提取全局关联与局部特征，并利用交互引导组织两类信息。出发点是条纹与对象细节可能同时包含高频成分，直接滤除某一频带容易损伤结构。该方法通过学习区分这些信息来校正环状伪影。它属于需要训练数据的投影恢复，与后面逐扫描优化的 INR 去环不同。

9.3 物理模型驱动的学习重建

9.3.1 从梯度下降到近端梯度

将式(9.1.2)的数据项记作 $d(\mathbf{x})$ 。对于式(9.1.3)，其梯度为

$$\nabla d(\mathbf{x}) = \mathbf{A}^\top \mathbf{W}(\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{y}). \quad (9.3.1)$$

这里先用 $\mathbf{A}$ 预测投影，再求预测与观测的残差，经权重调整后用 $\mathbf{A}^\top$ 将残差信息送回图像域。 $\mathbf{A}^\top$ 由所用离散内积和离散算子决定，不应直接替换为带滤波的 FBP。

下面暂取 $\mathcal{C} = \mathbb{R}^n$ ；若保留约束，可将集合的指示函数并入 $\mathcal{R}$ 。若 $\mathcal{R}$ 不光滑，可以使用近端梯度迭代

$$\mathbf{z}^{(j)} = \mathbf{x}^{(j)} - \tau_j \mathbf{A}^\top \mathbf{W}(\mathbf{A}\mathbf{x}^{(j)} - \mathbf{y}), \quad (9.3.2)$$

$$\mathbf{x}^{(j+1)} = \text{prox}_{\tau_j \lambda \mathcal{R}}(\mathbf{z}^{(j)}), \quad (9.3.3)$$

其中

$$\text{prox}_{\alpha \mathcal{R}}(\mathbf{z}) = \arg \min_{\mathbf{x}} \left\{ \frac{1}{2} \|\mathbf{x} - \mathbf{z}\|_2^2 + \alpha \mathcal{R}(\mathbf{x}) \right\}. \quad (9.3.4)$$

对于凸 $\mathcal{R}$ 和具有 L -Lipschitz 梯度的数据项，合适的步长范围可支撑经典收敛分析。本章的目标是理解两步各自承担什么任务，不把这些条件未经检查地套用到任意神经网络。

9.3.2 把迭代阶段变成可学习模块

将近端更新替换为网络，得到一种简单展开形式：

$$\mathbf{x}^{(j+1)} = D_{\theta_j} \left[\mathbf{x}^{(j)} - \tau_j \mathbf{A}^\top \mathbf{W}(\mathbf{A}\mathbf{x}^{(j)} - \mathbf{y}), \mathbf{c} \right]. \quad (9.3.5)$$

固定展开 J 个阶段后，可以用最终图像损失训练，也可在中间阶段增加监督。网络能够学习原先难以手工指定的图像更新规则，投影算子则持续引入对象特异的测量信息。参数可以各阶段独立，也可以共享。独立参数更灵活，共享参数减少参数量并带来更接近重复迭代的结构，但二者都需要实验验证。

一般网络 D_θ 未必是某个显式函数的近端算子，因此式(9.3.5)不一定等价于求解一个已知正则化目标。理解其物理结构是必要的，但还需通过理论条件或实验检查稳定性。训练时固定 J 层，也不能自动保证测试时增加到 $2J$ 层会继续改善结果。

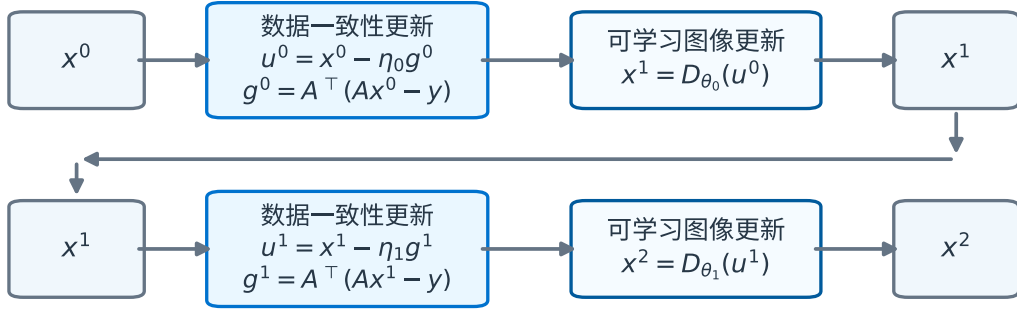
Learned Primal-Dual 是另一种代表性结构，它在图像与测量两个变量空间中组织可学习更新，并嵌入前向算子 [6]。理解这类方法时，应先找出数据如何进入每个阶段，再辨认哪些变量属于图像域、哪些属于测量域，最后查看学习模块替换了原算法的哪个部分。

9.3.3 显式求解数据一致性子问题

除了梯度步，也可以将网络输出 $\mathbf{z}$ 与数据项结合，求解

$$\mathbf{x}^+ = \arg \min_{\mathbf{x}} \left\{ \frac{1}{2} \|\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_{\mathbf{W}}^2 + \frac{\rho}{2} \|\mathbf{x} - \mathbf{z}\|_2^2 \right\}, \quad \rho > 0. \quad (9.3.6)$$

示例：将两次迭代展开成网络，测量 y 在每次迭代中参与



共享参数： $\theta_0 = \theta_1$ ；不共享参数：各阶段分别学习。

D_{θ_k} 为可学习更新模块，一般不自动等价于某个显式正则项的近端映射。

图 9.5: 深度展开的两个示意阶段。每一阶段包含基于实测投影的数据更新和可学习图像更新。展开层数、步长、参数共享方式均是模型设计的一部分。图中的数据一致性模块对应实际更新运算，而非仅在训练损失中增加一个投影误差项。

一阶最优条件给出

$$(A^T W A + \rho I)x^+ = A^T W y + \rho z. \quad (9.3.7)$$

即使 A 秩亏， $\rho > 0$ 仍使左侧矩阵正定。大规模 CT 中通常通过算子调用和共轭梯度等方法求解，而不显式构造完整矩阵的逆。 ρ 较大时更接近网络结果，较小时更强调数据项，但后者也可能更多拟合噪声。

式(9.3.6)直接作用于推理中的图像，与仅在训练时加入投影损失的作用时机不同。二者可以结合。对于计数域似然、非线性多能模型或约束集合，子问题形式会改变，不能继续使用式(9.3.7)作为精确解。

9.3.4 数据一致性能够约束什么，不能识别什么

若投影中缺失某些方向，数据一致性只能作用于实际观测支持的方向。沿零空间的结构变化不会改变理想投影。因此，较小的投影残差并不单独证明所有结构真实。反过来，含噪观测也不要求恢复结果逐点精确通过每个测量值。

网络结构、前向模型和噪声模型需要共同核对。几何中心、探测器间距、图像像素尺寸或投影归一化有误时，数据更新可能朝错误方向移动。一个实用的数值检查是伴随一致性：对随机图像 u 和随机测量 v ，验证

$$\langle Au, v \rangle \approx \langle u, A^T v \rangle. \quad (9.3.8)$$

这一检查能够发现离散实现中的尺度和转置问题，但不能替代系统几何的实验标定。

读一篇物理融合网络论文的四问题

实测数据在哪些位置进入计算？前向模型与实际采集是否匹配？网络学习的是图像、修正量还是更新规则？训练和推理是否使用相同的阶段数、步长与数据更新方式？回答这四个问题，通常比只看网络模块的名称更能把握方法。

9.3.5 即插即用先验与深度展开的联系

即插即用先验 (plug-and-play, PnP) 把图像去噪器放进迭代重建流程, 替代某个先验更新模块 [7]。例如, 可在一次数据更新后使用预先训练好的去噪器。去噪器可以独立训练, 也可以采用传统算法。深度展开则常将有限个阶段作为整体训练, 但两种设计可以结合, 不能仅凭一个“去噪网络加数据更新”的图判断训练方式。

普通去噪器未必是某个明确正则化函数的近端算子。相应的理论可能从不动点、算子性质或共识平衡出发, 而不一定对应一个已知的最小化目标。将强去噪器接入迭代还需要匹配图像尺度、噪声水平与步长。物理结构清楚有助于分析, 却不能自动赋予任意网络收敛保证。

9.3.6 实验室研究：把物理性质写进网络

马根炜等：将可见边缘先验编码进展开网络。 马根炜等发表于 *Medical Physics* 的 AED-SNN[8] 利用有限角条件下部分方向边缘仍可被测量稳定支持的性质, 将交替边缘保持扩散与平滑算法展开。各阶段组织 OS-SART 数据匹配、可见边缘信息与伪影抑制, 并用 CNN 学习图像更新。它将有限角问题的方向性与网络表达能力结合, 改善条纹和模糊。这里的“扩散”是图像正则化操作, 与后文的生成式扩散模型含义不同。

孙琪翔等：在动量迭代中调节不同频率的贡献。 孙琪翔等发表于 *Computer Methods and Programs in Biomedicine* 的 MFAN[9] 针对低剂量 CT 中高频细节与噪声相互混杂的问题, 将动量外推、模型迭代和频率调节网络结合, 调整主干与跳跃连接中特征的贡献, 并使用强调细节的损失。它把“加速更新”和“保留细节”放到不同模块中处理。理解这一方法时, 不能把全部高频都当作噪声, 也不能把频率调节简单理解为固定低通滤波。

周海川等：按双能成像环节构造直接反演网络。 周海川等发表于 *Physics in Medicine & Biology* 的 MDIN[10] 将双能反演分为投影预分解、可学习域变换和图像后分解, 使多能投影直接映射到基材料图像。其设计利用了谱非线性与投影-图像变换的分工。可学习域变换受到成像过程启发, 但并不等于已知投影算子的精确梯度更新。

将衰减系数写成 $\mu(\mathbf{r}, E) = \sum_{m=1}^M a_m(\mathbf{r}) \mu_m(E)$ 后, 第 b 个能量通道、第 i 条射线的期望计数可抽象为

$$\bar{n}_{b,i}(\mathbf{a}) = \int S_b(E) \exp \left[- \sum_{m=1}^M \mu_m(E) \int_{\ell_i} a_m(\mathbf{r}) d\ell \right] dE + s_{b,i}. \quad (9.3.9)$$

$S_b(E)$ 包含入射能谱与通道响应。这是说明多能非线性的通用模型, 不表示 MDIN 逐项实现了该式。能谱网络的输出可以是材料密度, 相应的数据项也要与能谱模型一致。“不需要显式输入能谱”不代表网络能自动适应任意变化的实际能谱。

9.4 缺少参考图像时的学习方法

9.4.1 从哪里获得训练目标

配对监督需要同一对象的退化测量和高质量参考。真实 CT 中，重复扫描可能增加剂量，运动还会造成配准误差。工业样品也未必能够获得更长时间、更高分辨率的参考扫描。因此，需要区分三种信息条件：具有配对参考，只有含噪测量集合，以及只有当前对象的一次扫描。它们决定了能够构造什么损失，不能仅用“有监督”或“无监督”的名称代替具体说明。

自监督学习从已有数据中构造训练任务，例如用一部分观测预测另一部分。它仍然需要可检验的假设。Noise2Noise 说明，在适当的条件独立与条件均值假设下，含噪目标也能用于平方损失训练 [11]。Noise2Self 进一步通过遮挡或预测独立性，避免模型直接复制作为目标的噪声 [12]。CT 中的投影与重建图像具有不同的噪声关系，不能把自然图像中的逐像素遮挡结论不加检查地移植过来。

9.4.2 测量划分与留出预测

先考虑一个简化模型 $y = Ax^* + e$ 。将射线分为 J 和 $\bar{J}$ 两组， M_J 表示选取其中一组的算子。仅用 y_J 构造输入，并预测图像 $\hat{x}_\theta(y_J)$ ，可在留出数据上计算

$$\mathcal{L}_{\text{hold}}(\theta) = \mathbb{E} [\|A_J \hat{x}_\theta(y_J) - y_J\|_2^2], \quad A_J = M_J A. \quad (9.4.1)$$

这里的关键是预测不能直接使用同一次抽样中留出目标的噪声。假设给定真实对象后， e_J 与输入噪声独立，且条件均值为零，则交叉项期望为零，于是

$$\mathcal{L}_{\text{hold}}(\theta) = \mathbb{E} \|A_J \hat{x}_\theta - A_J x^*\|_2^2 + \mathbb{E} \|e_J\|_2^2. \quad (9.4.2)$$

第二项与网络参数无关。这解释了为何含噪留出目标可能提供有效监督。不过，这里监督的是留出投影，并未证明有限角零空间中的图像分量也能准确恢复。

CT 的计数噪声具有信号相关性，取对数后还可能产生偏差。散射估计、探测器串扰、重采样和平滑会引入相关性。不同角度图像重建的伪影也不是简单的独立白噪声。因此，式(9.4.2)是解释原理的条件性结论，而不是任意划分都有效的保证。Noise2Inverse 针对断层成像组织测量划分和重建组合，是理解这种差别的代表性工作 [13]。

留出训练数据与最终测试集也不同。训练内部可以轮换留出集合，使各个射线有机会充当目标；最终测试仍须使用没有参与训练与模型选择的独立对象。若推理使用全视角输入而训练只见过部分视角，应检查输入分布改变造成的影响。

9.4.3 深度图像先验：为当前扫描优化网络

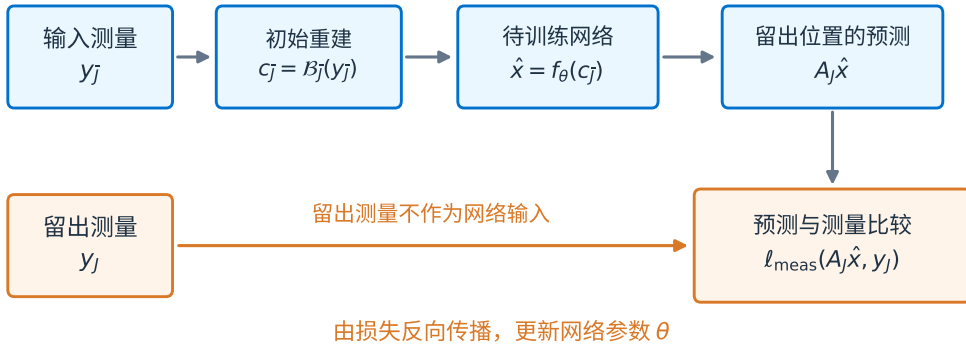
还可以不预先训练跨对象的恢复器，而将当前图像写成 $x = g_\theta(z)$ 。这里 z 是固定输入，例如一幅固定随机噪声图。通过当前测量求解

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} \mathcal{D}(y | g_\theta(z)), \quad \hat{x} = g_{\hat{\theta}}(z), \quad (9.4.3)$$

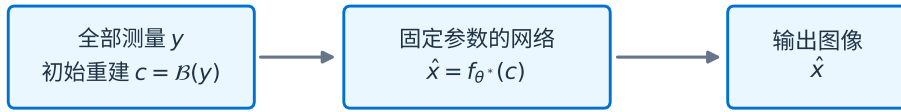
就把图像重建转化为网络参数拟合。深度图像先验（deep image prior, DIP）利用网络结构及优化过程对图像的偏好，而不依赖预先学习的大量成对图像 [14]。

这一方式不需要当前对象的干净标签，但每个新对象可能需要重新优化。迭代充分长时，网络仍可能拟合噪声和伪影，因此停止时机、网络容量和显式正则化仍然重要。固定输入 z 不等于噪声标签，也不能由“未使用训练集”推出方法没有先验。

训练：将测量按预定规则分为输入组与留出组



推理：使用全部可用测量



无需成对真值；成立条件取决于分组方式、噪声与损失模型。

图 9.6: 测量划分自监督的基本思想。训练时，输入支路不能接触该次留出目标；推理时可按方法设计使用全部测量。分组规则、噪声假设和训练与推理的采样差异都需要单独检查。

9.4.4 隐式神经表示：用坐标查询图像或正弦图

隐式神经表示（implicit neural representation, INR）将坐标映射为局部物理量。例如， $f_\theta(r_1, r_2)$ 表示衰减系数，或 $f_\theta(\varphi, u)$ 表示投影角 φ 、探测器位置 u 处的理想投影。坐标编码可帮助网络表达不同空间频率，但网络是连续函数并不意味着能从测量中恢复任意精细的结构。

用图像坐标网络重建时，应先按射线路径积分，再与实测投影比较：

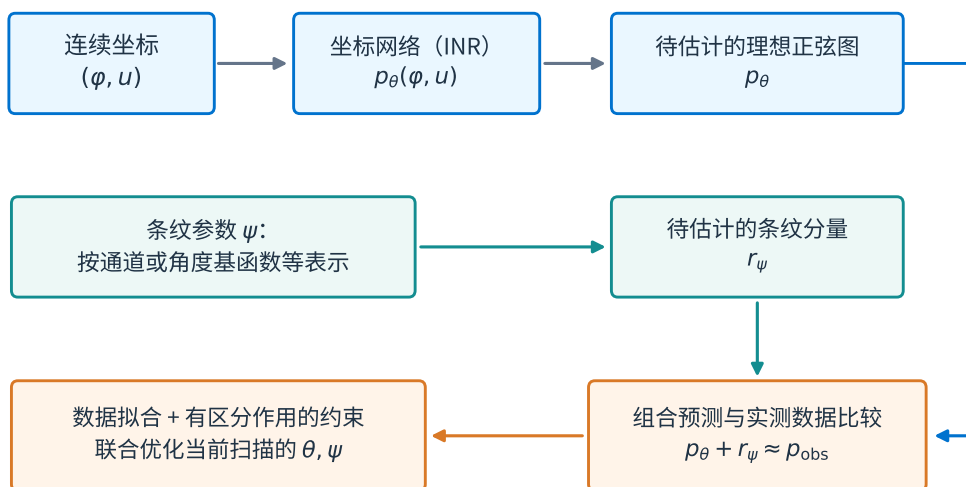
$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} \ell_{\text{meas}} \left(\mathbf{y}, \left\{ \int_{\ell_i} f_{\theta}(\mathbf{r}) d\ell \right\}_i \right) + \lambda \mathcal{R}(f_{\theta}). \quad (9.4.4)$$

这里 ℓ_{meas} 直接比较实测与预测投影，区别于已经包含前向模型的 $\mathcal{D}(\mathbf{y} | \mathbf{x})$ 。积分通常需要数值采样，仍需考虑离散精度和计算成本。NeRP 将神经表示及先验图像信息用于医学图像重建，可作为坐标表示与物理算子结合的参考 [15]。有些 INR 方法使用先验扫描，有些只拟合当前数据，应根据具体输入区分。

9.4.5 实验室研究：自监督与逐扫描表示

于杰等：先利用投影统计，再结合图像先验。 于杰等发表于 *Physics in Medicine & Biology* 的无监督双域方法 [16] 先在投影域采用 Noise2Self 去噪，再将生成模型提供的图像先验与迭

逐扫描优化：同时估计理想投影与探测器条纹



坐标网络提供表示方式，分离能力还依赖条纹模型与约束。

加性分离仅作教学示例；未假定存在预训练的恢复网络。

图 9.7: 逐扫描正弦图表示与条纹分离的教学示意。理想正弦图由坐标网络表示，条纹用独立参数表示；二者相加解释观测，并接受不同的结构约束。该图概括 INR 去环的变量分工，未画出原文文的全部编码及正则化细节。

代重建结合。其出发点是投影与重建图像具有不同的噪声性质，分别处理能够利用各自的信息，减少对严格配对正常剂量标签的依赖。投影域自监督仍需检查统计假设，不能默认所有低计数对数误差都无偏。

安然等：构造子正弦图并控制投影平滑。 安然等发表于 *Physics in Medicine & Biology* 的 SDBDNet[17] 利用相邻通道结构近似而噪声可近似不相关的特点，按探测通道构造互不重叠的子正弦图，通过插值和学习校正组织训练数据。方法结合 Dropblock 网络、原始与去噪投影的加权以及图像域处理，缓解投影过平滑造成的重建模糊。相邻射线内容只是近似相同，串扰和预处理相关性也可能影响方法，因而这种样本构造需要结合系统条件判断。

鲁昕等：利用左右半探测器的冗余观测。 鲁昕等发表于 *IEEE TCI* 的 Left2Right[18]，在论文所采用的扫描几何下，利用左右半探测器所含的完整射线观测构造内容相同、噪声不相关的两组数据，再以双域自监督网络 L2R-DDNet 学习低剂量重建。其特点是利用几何冗余组织训练对，在这一设置下不降低视角及探测器方向的采样率，从而避免某些划分方式额外引入的采样伪影。能否形成这样的对应关系取决于采集几何，不能直接套用于任意有限角或锥束数据。

史立根等：逐扫描角度表示理想正弦图与条纹。 史立根等发表于 *IEEE TIP* 的 INR 去环方法 [19] 利用理想正弦图的连续结构与条纹的方向性差异，分别表示理想投影和探测器误差，并用当前扫描拟合。具体实现中，理想正弦图采用网格编码与多层感知机，条纹采用可学习参数矩阵，再加入方向梯度约束、坏通道处理和残差补偿。它希望在减弱响应不一致条纹的同时处理坏像素或模块间隙。两个分量使用不同表示与约束，正是避免把真实投影结构全部吸收到条纹中的关键。

段继罡等：用低阶角向变化约束动态响应。 段继罡等的 TRACE 预印本 [20] 针对光子计数 CT 中固定偏差之外仍存在缓慢变化条纹的情况，将响应分为固定项和非直流低阶余弦基展开项，先估计固定误差，再加入动态部分。可学习分析-合成表示描述理想投影，并通过角向梯度软正交等约束减小结构泄漏。其创新点是利用响应随角度变化的低维特点限制误差模型的自由度。它无需成对干净标签，但公开验证主要是单阈值二维数据，不能直接推为多能量三维联合校正结论。

史立根等：用神经基材料场拟合多能投影。 史立根等 2024 年的神经基材料场预印本初稿 [21] 将位置映射为基材料密度，再沿射线采样、积分并代入多能衰减模型，用实测投影误差优化网络。它把第七章的材料模型与连续神经表示相连，不需要把全部未知量直接存为一个固定像素向量。对更密的输出网格查询只改变显示或离散方式，不能自动提高测量所支持的真实分辨率。

9.4.6 如何判断一种无参考方法依靠了什么

阅读时可以依次列出：是否使用跨对象的数据集，是否使用其他扫描作为先验，当前测量如何被划分，网络参数是否为每个对象重新优化，以及防止噪声泄漏的机制是什么。自监督描述监督信息的来源，INR 描述函数表示方式，深度展开描述计算结构。这些属性可以同时出现在一个方法中。

9.5 生成式先验与扩散重建

前面介绍的回归网络通常为每个输入给出一幅重建图像。这个结果由训练样本、损失函数和网络结构共同决定。当投影足够充分时，测量能够较强烈地约束图像。对于有限角、稀疏视角或高噪声数据，局部结构则可能存在较大的不确定性。本节从一个简单的平方误差问题出发，解释单幅预测与分布建模的联系，再介绍扩散模型和流匹配的基本机制。

9.5.1 平方误差为何可能产生平滑结果

设随机变量 X 表示参考图像， C 表示退化重建。暂时假设训练样本无限、网络表达能力充分、优化达到总体最优。使用平方误差时，我们求解

$$f^* = \arg \min_f \mathbb{E}[\|f(C) - X\|_2^2]. \quad (9.5.1)$$

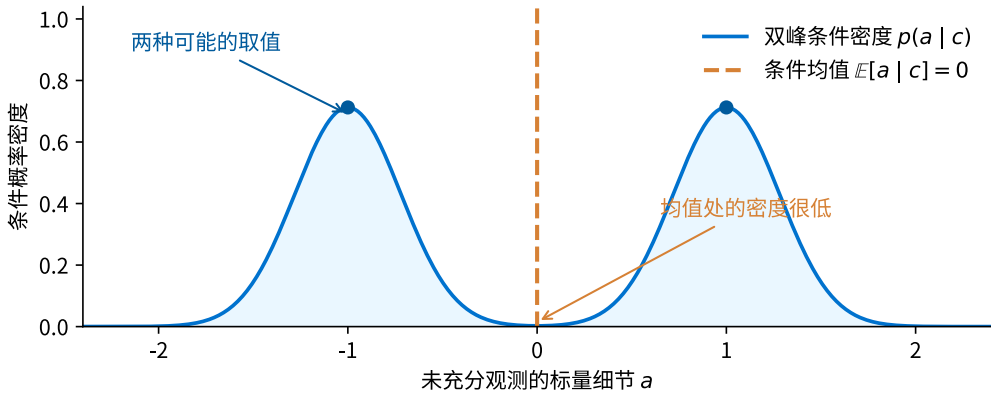
固定一个输入 c ，记 $m(c) = \mathbb{E}[X | C = c]$ 。对任意预测 a ，将误差分解为

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\|a - X\|_2^2 | C = c] \\ = \|a - m(c)\|_2^2 + \mathbb{E}[\|X - m(c)\|_2^2 | C = c]. \end{aligned} \quad (9.5.2)$$

交叉项为零，因为条件残差的均值为零。右侧第二项与 a 无关，故最优预测为

$$f^*(c) = \mathbb{E}[X | C = c]. \quad (9.5.3)$$

这说明平方误差偏好条件均值。若某条细边缘的位置在给定观测下仍不确定，几个可能位置上的清晰边缘经过平均后，就可能成为一条较宽的过渡带。图 9.8 用一个标量的双峰条件分布说明：条件均值也可能位于概率密度较低的位置。



概念示意：平方损失的最优预测是条件均值。
均值未必位于条件分布的高概率区域。

图 9.8: 标量细节 a 的双峰条件密度 $p(a | c)$ 。两个峰表示条件观测下可能的取值，而平方误差最优的条件均值位于两峰之间。图中分布由教学构造得到，用于说明条件均值与高概率区域的区别，不代表某个网络或真实患者的后验估计。

可以用一个只有三个像素的例子进行计算。假设给定退化观测后，两个同样可能的参考结构为 $(1, 0, 0)$ 和 $(0, 1, 0)$ ，各以 $1/2$ 的概率出现。平方误差最优输出为 $(1/2, 1/2, 0)$ ，原来位于一个像素上的峰被分摊到两个像素。若从两个候选中随机抽取一个，峰值可以保持为 1，但抽中的位置未必与这次扫描的真实位置一致。这个例子把“平均误差较小”“图像局部较锐利”和“当前对象细节正确”区分开来。现实 CT 中的不确定性更复杂，但评价时仍需要区分这三个目标。

上述推导不意味着回归网络必然模糊。若条件分布高度集中，条件均值也可以非常清晰。有限样本、网络容量和训练误差还会改变实际结果。相反，得到一幅清晰的生成图像也不能证明其中每个细节都正确：当数据允许多种解释时，一次采样可能选择其中一种。因此，重建质量需要同时考察结构、定量值和测量支持程度。

9.5.2 先验、似然与后验：把图像分布和测量联系起来

设 $p(\mathbf{x})$ 描述训练对象中图像的统计分布，称为图像先验。给定图像后测量的概率 $p(\mathbf{y} | \mathbf{x})$ 由前向模型和噪声模型决定，称为似然。获得投影后，我们关注的是

$$p(\mathbf{x} | \mathbf{y}) = \frac{p(\mathbf{y} | \mathbf{x})p(\mathbf{x})}{p(\mathbf{y})}. \quad (9.5.4)$$

式 (9.5.4) 中的分母仅依赖已获得的测量，它负责使后验密度积分为一。在求最大后验估计时可以忽略这一常数，但在讨论概率是否准确或计算边际似然时，它仍具有意义。

在这一表达中，先验说明哪些图像较常见，似然说明哪些图像能够解释当前测量，后验综合两者。最大后验估计取后验密度的一个最大点，条件均值综合整个后验，而后验采样则试图生成服从后验分布的多个可能解。三者是不同的任务目标，不能仅凭图像观感互相替代。

例如，线性高斯模型 $\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{n}$, $\mathbf{n} \sim \mathcal{N}(0, \Sigma)$ 给出

$$-\log p(\mathbf{y} | \mathbf{x}) = \frac{1}{2}(\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{y})^\top \Sigma^{-1}(\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{y}) + \text{常数}. \quad (9.5.5)$$

若进一步写成 $p(\mathbf{x}) \propto \exp[-\lambda \mathcal{R}(\mathbf{x})]$ ，最大后验估计就对应前面讨论的数据项加正则化项。生成式建模把关注点扩展到分布的表达与采样，但并未取消前向模型的作用。

本节中“生成式”的含义

本节关注学习图像分布或条件分布，并通过一个可执行过程产生图像的模型。扩散模型和流匹配的训练同样可以使用平方损失，但其回归对象是各时刻的噪声、分数或速度，而非仅对初始退化图像进行一次最终图像预测。生成式与回归型是本章组织方法的角度，两者并非互斥的数学标签。

9.5.3 其他生成模型的位置

生成对抗网络 (GAN) 利用生成器与判别器的对抗训练，使生成结果接近数据分布 [22]。用于 CT 恢复时，可以把退化图像作为条件，并结合像素损失或数据项。判别器鼓励结果像训练数据，并不直接判断它是否是当前对象的真实结构。

变分自编码器 (VAE) 通过潜变量、编码器与解码器表达图像分布，并优化似然下界 [23]。它说明生成过程也可以在低维潜空间中组织。下面重点介绍扩散与流匹配，因为它们把生成分成逐步更新的过程，便于讨论如何在不同状态下引入 CT 测量。选择哪类模型仍取决于任务、数据、计算预算和验证结果。

9.5.4 扩散模型：将复杂任务拆成不同噪声水平的去噪任务

去噪扩散概率模型 (DDPM) 通过人为定义的加噪过程构造训练任务，再学习相应的反向生成过程 [24]。令 $\mathbf{x}^*$ 为干净图像，使用 $k = 0, 1, \dots, K$ 标记扩散步， $\mathbf{u}_0 = \mathbf{x}^*$ 。选择 $0 < \beta_k < 1$ ，定义 $\alpha_k = 1 - \beta_k$ 、 $\bar{\alpha}_0 = 1$ 和 $\bar{\alpha}_k = \prod_{j=1}^k \alpha_j$ ，则一步加噪为

$$q(\mathbf{u}_k | \mathbf{u}_{k-1}) = \mathcal{N}(\sqrt{\alpha_k} \mathbf{u}_{k-1}, \beta_k \mathbf{I}). \quad (9.5.6)$$

多次独立高斯加噪可以合并，从而直接获得任意时刻的样本：

$$\mathbf{u}_k = \sqrt{\bar{\alpha}_k} \mathbf{x}^* + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_k} \boldsymbol{\epsilon}, \quad \boldsymbol{\epsilon} \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{I}). \quad (9.5.7)$$

当 $\bar{\alpha}_K$ 足够小时，末端主要由高斯噪声构成。式 (9.5.7) 也说明，训练时无需真的顺序执行前 k 次加噪，可以直接随机抽取 k 并构造训练输入。

为了直观理解噪声水平，应分别观察干净图像的幅度系数 $\sqrt{\bar{\alpha}_k}$ 和标准高斯扰动的幅度系数 $\sqrt{1 - \bar{\alpha}_k}$ 。例如，若图像已按固定规则缩放， $\bar{\alpha}_k = 0.81$ 时干净图像乘以 0.9，噪声的标准差约为 0.436。因此，调度控制的是信号和扰动的相对比例。训练集、测试集必须采用一致的缩放规则，否则同一个时间索引对应的相对噪声强度会发生变化。

这里的高斯噪声是训练过程人为添加的扰动。真实 CT 测量中的光子统计波动、电子学噪声，以及预处理或重建可能引入的相关性属于测量模型。两个层次需要分别建模，不能把扩散训练中的高斯假设直接解释为真实 CT 投影噪声的完整描述。

将 $\mathbf{u}_k$ 和时间索引输入网络，训练其预测加噪时使用的噪声，可写为

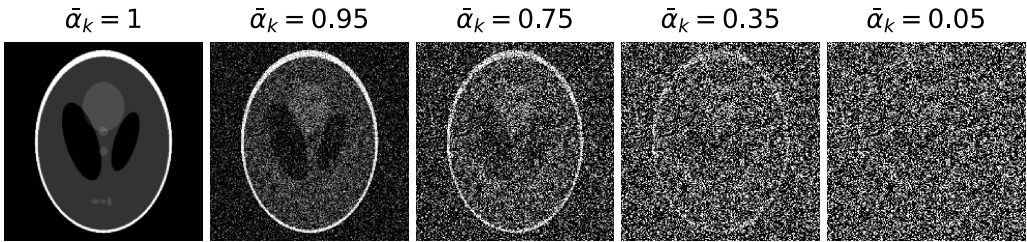
$$\mathcal{L}_{\text{noise}}(\theta) = \mathbb{E}_{\mathbf{x}^*, k, \epsilon} \left[\|\epsilon_{\theta}(\mathbf{u}_k, k) - \epsilon\|_2^2 \right]. \quad (9.5.8)$$

网络必须接收时间信息，因为相同的像素波动在不同噪声水平下有不同含义。低噪声时主要需要保留细节，高噪声时则需要较强地依靠训练分布中学到的结构规律。

利用式 (9.5.7) 重新整理，可以从噪声预测得到干净图像估计：

$$\hat{\mathbf{x}}_{0,k} = \frac{\mathbf{u}_k - \sqrt{1 - \bar{\alpha}_k} \epsilon_{\theta}(\mathbf{u}_k, k)}{\sqrt{\bar{\alpha}_k}}. \quad (9.5.9)$$

该式是参数化之间的代数转换。它不说明高噪声状态中已经唯一包含某一幅参考图像，也不保证一次预测即可准确恢复全部结构。



$$\mathbf{u}_k = \sqrt{\bar{\alpha}_k} \mathbf{x}^* + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_k} \epsilon; \text{ 正向加噪教学样本, 非网络恢复结果}$$

图 9.9: 不同噪声水平下的扩散边缘样本 $\mathbf{u}_k = \sqrt{\bar{\alpha}_k} \mathbf{x}^* + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_k} \epsilon$ 。为便于比较，各列固定同一高斯噪声实现，并非逐步模拟所得的一条 DDPM 马尔可夫轨迹。所有图像均由公式合成，不是已训练模型的恢复结果。扩散步 k 与后文流匹配时间 t 使用不同记号。

9.5.5 反向生成、确定性采样与分数函数

对于上面的噪声参数化，一个常用的反向均值为

$$\mu_{\theta}(\mathbf{u}_k, k) = \frac{1}{\sqrt{\bar{\alpha}_k}} \left[\mathbf{u}_k - \frac{\beta_k}{\sqrt{1 - \bar{\alpha}_k}} \epsilon_{\theta}(\mathbf{u}_k, k) \right]. \quad (9.5.10)$$

采样从近似标准高斯分布开始，按照 $\mathbf{u}_{k-1} = \boldsymbol{\mu}_\theta(\mathbf{u}_k, k) + \sigma_k \boldsymbol{\xi}$ 更新，其中 $\boldsymbol{\xi} \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{I})$ ，方差由所选采样方案决定。常用固定选择之一是前向条件后验方差 $\sigma_k^2 = \beta_k(1 - \bar{\alpha}_{k-1})/(1 - \bar{\alpha}_k)$ ，最终一步通常不再添加随机噪声。

扩散模型也存在确定性采样。以 DDIM 的零附加噪声形式为例 [25]，从 k 更新到较小的索引 j 可以写成

$$\mathbf{u}_j = \sqrt{\bar{\alpha}_j} \hat{\mathbf{x}}_{0,k} + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_j} \boldsymbol{\epsilon}_\theta(\mathbf{u}_k, k), \quad j < k. \quad (9.5.11)$$

给定起始噪声后，该更新是确定的。改变起始噪声仍然可以产生不同结果。因此，“扩散必然在每一步随机采样”和“确定性推理就不属于生成式方法”都不准确。减少采样步数可以降低网络调用次数，但也会改变离散化误差和恢复质量。

另一个常见概念是分数函数 (score)，即概率密度对数关于样本的梯度。记 $p_k(\mathbf{u})$ 为干净图像经过第 k 级扰动后的边缘分布，则

$$\mathbf{s}_k(\mathbf{u}) = \nabla_{\mathbf{u}} \log p_k(\mathbf{u}). \quad (9.5.12)$$

对式 (9.5.7) 的高斯条件密度求导，再对给定 $\mathbf{u}_k$ 的干净图像求条件平均，可得

$$\begin{aligned} \nabla_{\mathbf{u}_k} \log p_k(\mathbf{u}_k) &= \mathbb{E} \left[-\frac{\mathbf{u}_k - \sqrt{\bar{\alpha}_k} \mathbf{x}^*}{1 - \bar{\alpha}_k} \middle| \mathbf{u}_k \right] \\ &= -\frac{\mathbb{E}[\boldsymbol{\epsilon} | \mathbf{u}_k]}{\sqrt{1 - \bar{\alpha}_k}}. \end{aligned} \quad (9.5.13)$$

平方损失的最优噪声预测正是条件平均，因此可用 $-\boldsymbol{\epsilon}_\theta(\mathbf{u}_k, k)/\sqrt{1 - \bar{\alpha}_k}$ 近似该分数。这里学习的是各个扰动水平下的边缘分数，不是把一个固定的 $\nabla \log p_0$ 直接用于所有时刻。分数模型还可在连续时间下连接到反向随机微分方程和概率流常微分方程 [26]，这些推导适合后续专题阅读。

9.5.6 从生成图像到根据测量重建

无条件扩散学到的是训练集图像的分布。对 CT 而言，还需要确定当前对象。一个办法是在训练中加入条件 $\mathbf{c} = \mathcal{B}(\mathbf{y})$ ，学习 $\boldsymbol{\epsilon}_\theta(\mathbf{u}_k, k, \mathbf{c})$ 。另一个办法是保留预训练的图像先验，在推理中引入观测算子和数据似然。两种方式也可以结合。Song 等研究将分数模型用于医学逆问题 [27]；DOLCE 将条件扩散与数据一致性用于有限角 CT [28]。

加入条件只说明网络得到了与对象有关的信息，并不自动保证预测投影符合实测数据。相反，直接把含人工噪声的 $\mathbf{u}_k$ 当作真实衰减图像，强迫 $\mathbf{A}\mathbf{u}_k = \mathbf{y}$ ，也通常不合理。可以先根据式 (9.5.9) 预测干净端，再组织测量更新；不同方法对似然梯度和干净端分布采取不同近似。下一节通过流匹配给出一个完整、可计算的例子。

9.5.7 实验室研究：条件分布与低剂量测量

安然等发表于 *IEEE TCI* 的单向条件正规化流方法 [29]，利用可逆生成模型在潜变量与图像之间表达先验，将图像域和潜变量域优化结合。为减轻含噪图像反复正逆变换造成的分布失配与次生伪影，方法只沿生成方向使用流映射，并结合线性化和 OS-SART 更新解决低剂量重建。其条件化训练不要求逐对象的低剂量–正常剂量配对，但仍需要图像数据学习先验。

这里的**正规化流 (normalizing flow)** 通过可逆变换表达密度，**流匹配 (flow matching)** 描述沿概率路径学习速度场的一类训练方式。两者存在联系，但不能因为名字都包含“流”，

就把同一组训练公式与推理步骤互相替换。阅读这一工作，适合比较生成先验如何与当前测量交替作用，以及“没有配对标签”究竟减少了哪一种数据要求。

9.6 流匹配与测量约束重建

9.6.1 流匹配：学习不同时间的速度场

流匹配 (flow matching, FM) 通过拟合预先构造的概率路径上的向量场，训练连续时间生成模型 [30]。本章采用固定的时间约定： $t = 0$ 为干净图像端， $t = 1$ 为源端，推理沿 $1 \rightarrow 0$ 进行。阅读文献时应先核对时间方向，因为采用相反约定的论文会得到相反的速度符号。

设 x^* 为干净图像， z 为源端样本。最简单的配对插值为

$$x_t = (1 - t)x^* + tz, \quad t \in [0, 1]. \quad (9.6.1)$$

对时间求导，得到该对样本的路径速度

$$\frac{dx_t}{dt} = z - x^*. \quad (9.6.2)$$

因此，训练时可以从指定的联合分布抽取一对端点，并抽取 $t \sim \mathcal{U}(0, 1)$ ，计算中间状态，并以 $z - x^*$ 作为速度标签：

$$\mathcal{L}_{\text{FM}}(\theta) = \mathbb{E}_{t, x^*, z} \left[\|v_\theta(x_t, t) - (z - x^*)\|_2^2 \right]. \quad (9.6.3)$$

整个训练样本可以直接构造，计算这一损失无需先求解完整 ODE。若用于条件重建，可将条件 c 加入网络输入。

这里有一个容易忽略的细节：不同端点对可能经过同一个或相近的中间位置，却具有不同的配对速度。网络只看到当前状态、时间和条件，并不知道训练时抽取的全部端点信息。按照条件均值原理，理想平方损失解为

$$v^*(x, t, c) = \mathbb{E}[z - x^* \mid x_t = x, t, c]. \quad (9.6.4)$$

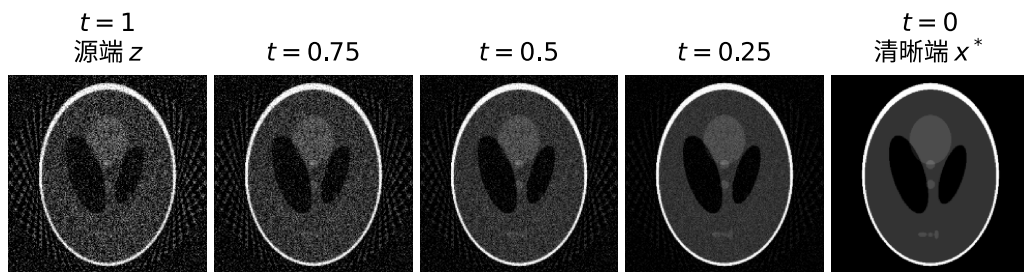
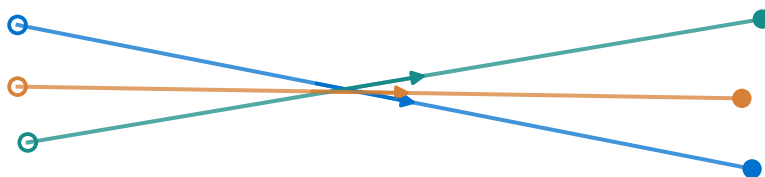
它是经过平均的边缘速度场。因此，训练端点之间采用直线插值，不代表实际 ODE 轨迹必然是直线。是否近似笔直还取决于端点配对、条件信息、分布形状以及学习误差。

9.6.2 如何组织流匹配的一次训练

对于有配对训练数据的 CT 任务，首先准备参考图像 x^* 及其对应测量 y ，由测量计算条件 c 。接着按照源端规则生成 z ，独立抽取 t ，构造 x_t 和速度标签 $z - x^*$ 。将 (x_t, t, c) 输入网络，计算速度平方损失并更新参数。下一个训练批次重新抽取样本、时间和所需随机扰动，从而让网络覆盖整个时间区间。

这一过程与普通监督训练有相似的优化形式，区别在于一对参考图像和测量可以产生多个时间状态。时间是网络输入的一部分，速度标签的定义也由选定的路径决定。若将路径替换为非线性插值，就必须相应地重新计算时间导数，不能保留原来的常量速度标签。

训练中可以使用参考图像构造中间状态，推理中则只有测量及其派生条件，不能再调用参考图像。论文中出现的参考端点往往属于训练样本构造，而非测试时的额外信息。阅读算法流程时，应分别列出训练可用量和推理可用量，以检查是否存在信息泄漏。

源端样本： $t = 1$ 清晰样本： $t = 0$ 

配对训练路径是直线；学习得到的 ODE 轨迹不必为直线。

 $x_t = (1 - t)x^* + tz$ ，目标速度 $z - x^*$ ；推理沿时间从 1 到 0。

图 9.10: 流匹配中端点、训练路径与推理方向的教学示意。本章规定 $t = 0$ 对应干净端， $t = 1$ 对应源端。配对路径为 $x_t = (1 - t)x^* + tz$ ，相对于递增时间的训练速度为 $z - x^*$ ，生成推理则沿递减时间积分。图中直线表达构造的配对路径，不用于声称实际学习速度场的所有积分轨迹均为直线。

9.6.3 从速度场到重建：ODE 与端点估计

训练完成后，从 $x_1 = z$ 出发，求解

$$\frac{dx_t}{dt} = v_\theta(x_t, t, c), \quad t: 1 \rightarrow 0. \quad (9.6.5)$$

若 $1 = t_N > t_{N-1} > \dots > t_0 = 0$ ，从 t 走到 $s < t$ 的显式 Euler 更新为

$$x_s = x_t + (s - t)v_\theta(x_t, t, c). \quad (9.6.6)$$

由于 $s - t < 0$ ，更新方向与递增时间的速度相反。更高阶 ODE 求解器可通过增加每步的网络评估改善局部积分精度，但总网络调用数和实际重建质量需要共同比较。

将式 (9.6.1) 和式 (9.6.2) 联立，可以得到一个便于物理校正的干净端估计：

$$\hat{x}_{0,t} = x_t - tv_\theta(x_t, t, c). \quad (9.6.7)$$

当速度恰好等于当前端点对的真实配对速度时，该式精确恢复 x^* 。在一般学习情形下，它是由当前速度构造的端点预测，并不保证等于完整积分到 $t = 0$ 的最终输出。在平方损失总体最优且状态来自训练路径分布的条件下，它对应 $\mathbb{E}[x^* | x_t, t, c]$ 。

一个检查时间符号的标量例子

令干净值 $x^* = 2$ ，源端值 $z = 8$ ，则 $x_t = 2 + 6t$ ，训练速度为 $v = 6$ 。在 $t = 0.5$ 时， $x_t = 5$ ，端点估计为 $5 - 0.5 \times 6 = 2$ 。从 $t = 0.5$ 移到 $s = 0.25$ 时，Euler 更新给出 $5 + (0.25 - 0.5) \times 6 = 3.5$ ，与插值公式一致。若把反向推理误写成加上正步长乘速度，结果就会向源端移动。

9.6.4 扩散与流匹配应该如何比较

扩散与流匹配都把一次复杂恢复组织为随时间变化的状态演化，也都需要明确起始分布、网络预测量和数值更新规则。前面介绍的扩散实例通过高斯扰动定义各级边缘分布，网络预测噪声并转换为反向更新。流匹配实例从端点配对和插值路径出发，直接拟合速度，再求解 ODE。两者的联系可以通过概率路径和向量场进一步建立，本章先掌握各自完整的训练与推理链条。

比较实际 CT 方法时，不应只比较“扩散”或“流匹配”的名称。源端是否含有对象结构、网络是否得到测量条件、每次更新是否调用投影算子，都会显著改变问题难度。计算成本还包括网络评估次数和物理子问题的迭代次数。一个采样步包含两次网络调用的方法，与每步只调用一次的 Euler 方法，即使步数相同也不具有相同计算量。

可以将两类方法都改写为四列：当前状态、网络输出、端点预测、下一状态。这样既能检查公式的量纲和时间方向，也能清楚定位物理校正可以插入的位置。

无条件生成模型能够产生统计上类似训练集的图像，但 CT 重建需要恢复当前扫描对象。为此，需要将测量信息引入网络或推理过程。以下仍以线性投影模型为基础，区分条件输入、源端构造和数据一致性校正，再推导一个便于教学的端点校正流程。

9.6.5 条件输入、源端构造和物理校正的分工

记 $c = \mathcal{B}(y)$ 为由实测投影得到的初始重建， $\mathcal{B}$ 可以是 FBP 或其他确定的重建算子。首先，可以把 c 作为网络条件，例如使用 $v_\theta(x_t, t, c)$ 。条件向网络提供对象轮廓和部分细节，并使不同测量对应不同的速度场。即使 c 含有条纹，其结构信息仍可能帮助区分当前对象与训练分布中的其他对象。

其次，可以利用初始重建构造源端，例如

$$z = c + \gamma \epsilon, \quad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, I), \quad \gamma \geq 0. \quad (9.6.8)$$

γ 控制源端中的随机扰动。条件输入决定网络获得什么信息，源端构造决定推理从哪里开始。二者可以同时使用，也可以分别使用。直接沿训练概率路径采样时，推理初始分布应与训练源端匹配。若为求解逆问题而采用测量相关初始化，就需要重新设计并验证推理过程，不能自动沿用原先的分布保证。若训练始终从纯高斯噪声出发，推理时直接改成 FBP 图像，通常不能期待原有速度场仍然适用。

当 $\gamma = 0$ 、条件固定且 ODE 更新确定时，同一测量只产生一条确定轨迹。此时方法仍可采用流匹配的训练机制，但不能仅凭“生成式”名称宣称其已表达该测量下的完整后验不确定性。引入随机性也不自动保证采样分布准确，后验校准需要额外验证。

第三，可以在推理中使用 A 和 y 显式校正图像。条件图像提供经过重建变换的信息，物理校正则直接检查预测投影与原始测量之间的差异。条件扩散与数据一致性结合的有限角

CT 方法 DOLCE 是这一思路的具体实例 [28]。下面的公式用于说明共同的设计原理，并非复述某一篇文章的完整算法。

9.6.6 为何把物理校正放在干净端估计上

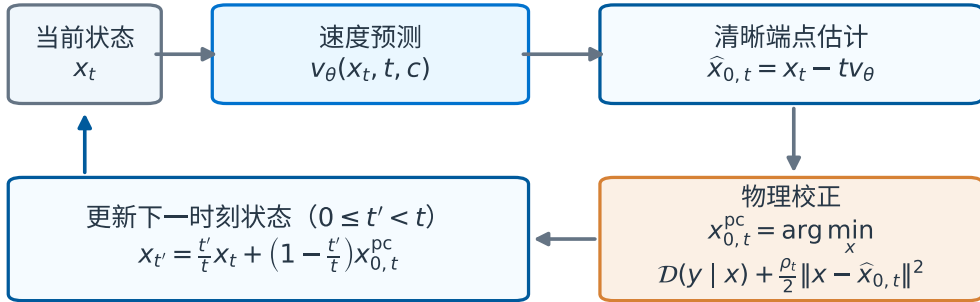
中间状态 x_t 同时包含目标端和源端成分。对于噪声源端，由式 (9.6.1) 可得 $Ax_t = (1-t)Ax^* + tAz$ 。除非 $t=0$ 或满足特殊条件， Ax_t 本就不应等于干净图像的投影。因此，直接强迫所有中间状态满足 $Ax_t = y$ ，可能破坏模型训练时预期的噪声水平或源端比例。

一种直观做法是先由网络预测干净端，再对该预测施加数据约束。令 $\hat{x}_{0,t} = x_t - tv_\theta(x_t, t, c)$ ，定义校正端点

$$x_{0,t}^{\text{pc}} = \arg \min_x \left\{ \mathcal{D}(y | x) + \frac{\rho_t}{2} \|x - \hat{x}_{0,t}\|_2^2 + \lambda \mathcal{R}(x) \right\}, \quad \rho_t > 0. \quad (9.6.9)$$

数据项 $\mathcal{D}$ 衡量测量符合程度，二次项防止更新过度偏离网络预测，可选正则化项 $\mathcal{R}$ 表达非负性、空间平滑等额外要求。 ρ_t 较大时更信任网络端点，较小时更强调数据项，但它的实际数值还取决于图像单位、数据归一化和数据项尺度。

条件 c 提供对象结构；测量 y 用于物理校正。



示例方案：校正清晰端点，再朝校正端点迈出一步。

图 9.11: 生成式重建中的端点物理校正示意。当前状态与条件输入网络后产生速度预测，先转换成干净端估计，再利用实测投影求解数据一致性问题，最后将校正端点用于下一时刻的状态更新。图示表达通用教学流程，不对应已完成的网络实验，也不将该校正解释为严格后验采样。

9.6.7 数据校正的作用：从线性方程到两像素例题

考虑加权最小二乘数据项，令 W 为对称半正定权重矩阵，暂取 $\lambda = 0$ 。则式 (9.6.9) 变为

$$\min_x \frac{1}{2} (Ax - y)^T W (Ax - y) + \frac{\rho_t}{2} \|x - \hat{x}_{0,t}\|_2^2. \quad (9.6.10)$$

令梯度为零，可得线性方程

$$(A^T W A + \rho_t I) x_{0,t}^{\text{pc}} = A^T W y + \rho_t \hat{x}_{0,t}. \quad (9.6.11)$$

即使稀疏视角或有限角使 A 秩亏，只要 $\rho_t > 0$ ，对任意非零向量 h 都有

$$h^\top (A^\top W A + \rho_t I) h = \|W^{1/2} A h\|_2^2 + \rho_t \|h\|_2^2 > 0. \quad (9.6.12)$$

因此系数矩阵对称正定，二次子问题具有唯一解。实际计算通常使用共轭梯度等迭代方法，仅需调用前向投影和其离散伴随，无需显式构建庞大的系统矩阵。

取 $W = I$ ，并写 $A = U S V^\top$ 。对于正奇异值 σ_i 所对应的一对左右奇异向量，在右奇异向量方向 v_i 上，校正结果的系数为

$$v_i^\top x_{0,t}^{\text{pc}} = \frac{\sigma_i u_i^\top y + \rho_t v_i^\top \hat{x}_{0,t}}{\sigma_i^2 + \rho_t}. \quad (9.6.13)$$

测量较敏感的方向可更多地由数据修正。对于任意零空间向量 h ，由 $A h = 0$ 和正规方程可得 $h^\top x_{0,t}^{\text{pc}} = h^\top \hat{x}_{0,t}$ ，即校正保留该方向的网络端点分量。这解释了为什么即使投影残差很小，也不能据此断言所有图像细节都准确：测量本身无法区分的成分仍然依赖先验。

两像素例题：测量能够修正什么

设测量只包含两个像素之和， $A = (1, 1)$ 、 $y = 1$ ，网络端点预测为 $\hat{x}_{0,t} = (0.9, 0.3)^\top$ ，取 $\rho_t = 1$ 。式 (9.6.11) 化为

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} x_{0,t}^{\text{pc}} = \begin{pmatrix} 1.9 \\ 1.3 \end{pmatrix}, \quad x_{0,t}^{\text{pc}} = \begin{pmatrix} 0.8333 \\ 0.2333 \end{pmatrix}.$$

预测像素和从 1.2 降为约 1.0667，更接近测量，但两像素之差仍为 0.6。这是因为 $(1, -1)^\top$ 属于投影算子的零空间，数据只能约束总和，不能决定两个像素之间如何分配。若没有其他信息，把结果恢复为真实对象仍需适当先验。这里残差没有归零并非求解失败，而是二次软约束下的正常折中。

这一唯一解性质只针对当前二次子问题，不意味着整个生成式重建流程具有全局最优性或收敛保证。若采用非线性计数模型、非凸正则化或不精确的伴随算子，需要重新讨论相应数值性质。

9.6.8 由校正端点构造下一时刻的状态

对于 $0 \leq s < t \leq 1$ ，可以用下式将当前状态与校正端点组合：

$$x_s = \frac{s}{t} x_t + \left(1 - \frac{s}{t}\right) x_{0,t}^{\text{pc}}. \quad (9.6.14)$$

该式只在 $t > 0$ 时使用。从几何上看，它沿当前状态到校正端点之间的线段前进一步。若关闭物理校正，取 $x_{0,t}^{\text{pc}} = \hat{x}_{0,t}$ ，代入式 (9.6.7) 便有

$$x_s = \frac{s}{t} x_t + \left(1 - \frac{s}{t}\right) [x_t - t v_\theta] = x_t + (s - t) v_\theta, \quad (9.6.15)$$

恰好回到 Euler 更新。由此可以把式 (9.6.14) 理解为通过替换预测端点调整一次更新的方向，而非额外添加一个与时间无关的修正量。

带端点校正的流匹配重建。 输入：投影 y ，算子 A ，已训练的速度网络，时间网格 $1 = t_N > \dots > t_0 = 0$ ，校正参数 $\rho_{t_j} > 0$ 。

1. 计算条件 $c = B(y)$ ，按照训练时的规则构造 z ，令 $x_{t_N} = z$ 。
2. 对 $j = N, N-1, \dots, 1$ ，令 $t = t_j$ 、 $s = t_{j-1}$ ，依次执行：

$$\begin{aligned} v &\leftarrow v_\theta(x_t, t, c), \\ \hat{x}_{0,t} &\leftarrow x_t - tv, \\ x_{0,t}^{\text{pc}} &\leftarrow \text{求解式 (9.6.9) 的子问题}, \\ x_s &\leftarrow (s/t)x_t + (1 - s/t)x_{0,t}^{\text{pc}}. \end{aligned}$$

3. 输出 x_{t_0} 。最后一步 $s = 0$ ，因此输出等于该步校正后的端点。

这个流程用于理解模块分工。实际算法还需指定源端分布、时间网格、子问题迭代次数以及训练方式，不能只给出网络结构便认为方法已经完整定义。

9.6.9 测量噪声、后验解释和校正强度

对于含噪投影，数据一致性通常应表现为对统计数据项的控制，而非要求所有射线都严格满足零残差。强行拟合噪声会将测量波动写回图像。若处理原始计数，应根据计数模型设计似然。若处理对数投影，可以在适用条件下采用加权最小二乘近似。有限角或稀疏视角的数据项应只作用于实际测得的射线，不应把网络补全的投影当作额外独立实测数据。

从后验角度看，扩散中间状态的条件分数满足

$$\nabla_{u_k} \log p_k(u_k | y) = \nabla_{u_k} \log p_k(u_k) + \nabla_{u_k} \log p(y | u_k). \quad (9.6.16)$$

困难在于右侧第二项不是简单地把真实图像换成带噪状态后计算投影误差。给定中间状态后，仍需对可能的干净图像积分：

$$p(y | u_k) = \int p(y | x) p(x | u_k) dx. \quad (9.6.17)$$

用一个预测端点近似该积分会引入近似误差。DPS 围绕这一困难构造了用于一般含噪逆问题的近似后验采样方法 [31]。本章给出的近端端点校正则是一种便于实现的重建机制，单凭加入投影一致性不能证明其输出严格服从 $p(x | y)$ 。

如果对同一测量进行多次随机重建，可以计算样本平均与逐像素样本方差。方差较大的区域反映该模型和采样流程下结果变化较明显，但它并不直接等于真实重建误差。训练分布偏差可能使所有样本都产生相同的错误结构，得到很小的方差。要把样本离散程度用于定量不确定性评价，还需要检查覆盖率、误差与方差的关系，以及不同采集条件下的稳定性。

9.6.10 训练路径与实际推理轨迹为何可能不一致

普通流匹配训练从式 (9.6.1) 直接构造输入，网络主要看到预设端点对之间的状态。实际推理时，网络误差、ODE 离散化和每步物理校正都会改变后续状态。设训练输入服从 p_t^{train} ，实际推理输入服从 p_t^{infer} ，一般不能预先认为两者相等。某一步的校正改善了投影符合程度，却可能把下一步输入移动到训练较少覆盖的位置。

例如，训练状态中源端条纹按插值比例逐步衰减，而物理校正可能优先恢复某些测量可见方向。此时不同结构的变化幅度与训练插值不再一致。网络需要处理的已不是原来随机抽样得到的中间状态。这个现象说明，物理模块的收益还取决于网络是否适应它所产生的输入。

可研究的方向包括在训练中模拟校正后的状态、利用教师模型产生推理轨迹、加入不同退化条件下的状态扰动，或联合学习更新参数。这些设计需要通过消融区分：改善究竟来自更多训练数据、更强物理约束，还是对实际轨迹的适应。评价时应同时记录图像误差、投影残差、结构保持和计算开销。

学习本节后，阅读生成式 CT 论文可以依次检查四件事：它学习哪一种分布或向量场，当前对象的信息从哪里进入，测量校正作用于哪个变量，以及训练是否覆盖实际推理状态。接下来将结合实验室的相关工作，观察这些问题如何在具体的退化采样、能谱成像和伪影校正任务中形成不同的方法设计。

9.6.11 实验室研究：针对退化特点设计流匹配

李梦磊等：先打破条纹关联，再利用条件流匹配恢复。 李梦磊等发表于 *IEEE TCI* 的工作 [32] 利用条纹在多个角度上具有相关性、会积累为环纹的特点，通过投影邻域随机采样组织输入，并以最大、最小和平均等辅助投影补充信息，再用条件流匹配细化重建。随机采样用于改变伪影的相关结构，生成模型用于恢复图像信息。它说明好的条件设计可以来自探测误差的性质，而不只是增加网络规模。

段继罡等：用稀疏程度决定生成先验的推理策略。 段继罡等的 LUCID 预印本 [33] 先用高质量 CT 图像训练流匹配先验，再在推理阶段根据稀疏程度融合 FBP 结构与高斯噪声，调节更新步长，并在先验更新后加入投影数据一致性。它将可复用的图像先验与当前扫描的退化条件分开，研究一个先验如何处理不同视角数。随机初始化后采用确定性 ODE 更新，不表示整个方法没有随机性。

LUCID 的测量相关初始化属于为逆问题设计的推理策略。它与训练时直接使用“退化源端-干净目标”配对的条件流匹配不同。本节给出的端点校正公式用于解释共同机制，不逐式替代 LUCID 原文算法，也不据此宣称其严格采样真实后验。

王鹤然等：分别利用粗结构、金属位置与可靠投影。 王鹤然等的 SCMA 预印本 [34] 利用三个特点：金属迹线插值所得图像仍保留对象粗结构，金属附近退化更严重，迹线外投影通常较适合提供测量约束。因此，方法以线性插值校正后的图像作为结构条件，用金属掩膜的距信息调整训练损失的空间权重，并在推理中加入可靠投影约束。条件输入决定“正在恢复哪个对象”，空间加权决定“哪些区域需要更多关注”，数据一致性则限制与已测信息矛盾的结构。

马根炜等：根据噪声量级调整流推理。 马根炜等的 QFM 预印本 [35] 从非重叠小块的像素统计估计噪声量级，通过归一化向量场以及推理起点、步数和步长调整，适应不同噪声输入。它包括低剂量 CT 图像去噪实验，可用于理解“退化程度应影响推理安排”的思想。它主要处理图像域去噪，不等同于建立了完整的投影计数似然，也不专门解决零计数或严重光子饥饿。

9.7 训练数据、泛化与结果评价

9.7.1 一次公平比较至少需要控制哪些变量

学习式重建的比较应从问题设置开始。不同方法应使用一致的测试对象、测量条件、前向模型和可获取信息。如果某方法能够访问完整投影或高质量参考，而其他方法不能，实验回答的就不是同一个问题。对不同方法使用相同迭代次数也不等于计算预算相同：每次网络调用、前向投影和反投影的成本可能差别很大。

建议同时报告图像质量、物理残差、推理时间、网络函数评价次数和投影算子调用次数。若使用 GPU，应说明设备、输入尺寸以及时间是否包括数据准备。超参数在验证集上选择，测试集用于最终评价。随机方法需报告随机种子或多次运行统计，确定性方法也需固定输入预处理和推理设置。

表 9.2: 不同学习式方法的比较视角。表中给出典型形式，不将方法名称作为性能等级。

方法形式	主要学习对象	推理中使用测量的方式	重点检查
图像域回归	从初始重建到目标图像的映射	通常通过初始重建进入	结构与定量保持，跨条件泛化
深度展开	若干迭代阶段中的更新规则	显式数据更新或子问题求解	算子匹配，展开深度与稳定性
条件生成	给定条件的噪声或速度场	条件输入，可叠加物理校正	条件利用方式，推理轨迹与成本
生成先验求解	高质量图像分布上的生成先验	测量相关初始化及推理校正	先验失配，似然近似与校正强度
单对象神经表示	当前对象的空间或正弦图函数	拟合当前扫描的测量	表示容量，过拟合噪声与停止准则

9.7.2 像素指标、结构指标与物理指标

若参考图像可用，定义

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \|\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{x}^{\text{ref}}\|_2^2}, \quad \text{PSNR} = 10 \log_{10} \frac{L^2}{\text{MSE}}, \quad (9.7.1)$$

其中 L 为预先规定的评价动态范围，应在所有方法和对象间保持一致。改变图像归一化或显示窗后重新计算 L 会改变 PSNR，必须说明计算过程。SSIM 考察局部亮度、对比度和结构关系，通常与 PSNR 共同报告，但二者都不能单独判断某个细小结构是否被恢复正确。

对于具有统一物理标定的 CT，可进一步比较 ROI 均值、HU 偏差、噪声标准差、边缘剖面 and 适用条件下的分辨率指标。病灶或细结构的任务评价应采用明确的目标区域和判定规则。图9.12用人工平滑和人工添加结构说明：一种变化可能改善平滑度，却降低边缘细节；另一种变化可能只影响少量像素，却具有重要的结构含义。

投影残差可定义为

$$r_{\text{data}} = \frac{\|A\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{y}\|_2}{\|\mathbf{y}\|_2 + \delta}, \quad \delta > 0. \quad (9.7.2)$$

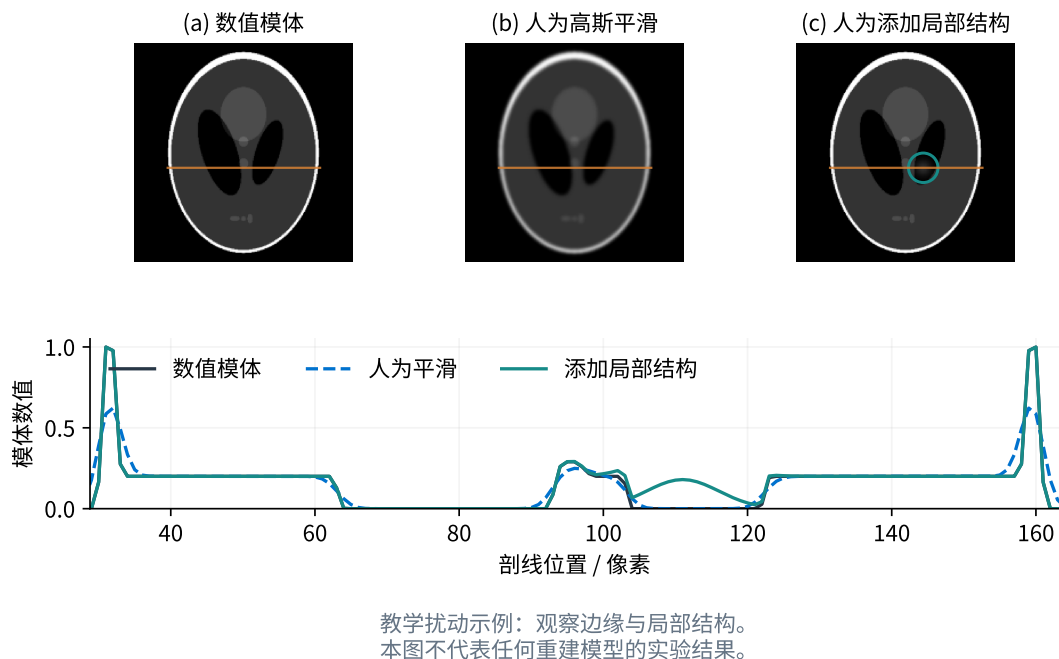


图 9.12: 图像评价的教学扰动示例。对同一数值模体分别施加平滑和局部结构添加，用于观察边缘、局部误差与全局指标之间的关系。这些图像不是回归、扩散或流匹配模型的输出，不能据此比较模型优劣。

该量便于检查观测一致程度，但不自动考虑不同射线的噪声方差。已知噪声模型时，可以分析加权残差、似然值及残差的角向和探测器方向分布。低残差既可能来自真实结构恢复，也可能来自噪声拟合。对于有限角数据，还需要特别检查缺失方向相关的边缘和结构。

没有参考图像时，可使用独立验证投影、重复扫描统计、均匀区域噪声、边缘及物理一致性等辅助证据。留出部分投影后，必须确保它们不再参与该次重建或参数选择。没有真值时所得证据的解释范围应与指标本身一致，例如均匀模体中的条纹指标不能直接代表生物组织结构的保真度。

9.7.3 训练数据划分与泛化实验

患者或独立对象应作为训练、验证和测试划分的基本单位。把同一患者相邻切片随机拆入不同集合，会让模型在测试时遇到高度相似的结构，导致对跨患者泛化的高估。先划分患者，再提取二维切片和图像块，并仅用训练集统计量确定归一化参数，是更清楚的数据组织方式。

可以从三个维度设计泛化实验。第一，改变剂量、视角数或角度覆盖范围，检查模型对退化程度的适应能力。第二，改变对象、扫描部位或材料组成，检查图像先验的适用范围。第三，改变设备或几何参数，检查物理模型和数据分布的共同影响。每次尽量控制其他变量，并区分训练中见过的条件与真正未见条件。学习重建的稳定性还需通过输入扰动和新结构测试，不能只根据平均测试误差判断 [36]。

对于生成方法，多次采样得到的方差图描述的是当前模型和采样设置下的输出变化。若

模型先验有偏、采样过程被强约束或随机源不足，样本方差可能偏小。因此，需要通过具有参考的实验或覆盖率分析检查它与真实误差的关系，不能仅凭“能够输出多幅图”就宣称不确定性已经校准。

9.7.4 从数值例子到学习重建实验

配图脚本提供了一个无需训练网络的前置实验，用于保证学生首先理解测量和重建。完整的学习式实验可以按下列顺序开展。

1. 固定几何、像素尺寸和随机种子，生成训练与测试对象。使用同一对象的不同切片时，保持对象级划分。
2. 构造完整视角和稀疏视角投影，并记录是否加入计数噪声。先验证完整数据下的重建与伴随一致性。
3. 建立 FBP 和正则化重建基线，统一显示窗，保存图像与投影残差。
4. 训练一个残差 U-Net，明确输入归一化、损失和模型选择规则。比较其图像误差与投影误差。
5. 在同一网络输出后加入式(9.3.6)的数据校正，检查不同 ρ 的效果。这一步能够单独观察物理校正的贡献。
6. 若进一步学习流匹配，固定时间方向，先验证端点估计和一步更新的代数关系，再比较源端、步数和校正位置。

本章配图只完成上述实验中的数值模体与原理说明，并未预先训练 U-Net 或流匹配网络。读者可以将同一实验扩展到真实数据，但需相应修改噪声、几何和前处理。

本章小结

学习式 CT 重建需要明确网络学习的对象，以及测量在训练和推理中的作用。回归网络可以学习从退化图像或投影到目标图像的映射；深度展开将可学习模块与数据更新组织在同一迭代结构中；隐式神经表示则可以用网络参数描述当前对象，并直接拟合该次扫描的测量。三者都使用神经网络，但训练数据、未知量和求解方式并不相同。

扩散与流匹配通过不同噪声水平或不同时间的状态建立生成过程。平方误差回归的条件均值解释、生成先验与测量似然的分工，以及条件输入、源端初始化和物理校正之间的区别，是理解生成式 CT 重建的基础。端点校正能够把已测投影用于当前对象的恢复，但不可观测方向仍依赖先验，校正后的状态也可能偏离训练路径。

评价学习式方法时，应同时检查结构和定量保持、数据一致性、跨采集条件泛化与计算成本。患者级数据划分和独立测试有助于避免泄漏；较高的图像指标或较低的投影残差，均不能单独证明所有细节恢复准确。阅读本章实验室工作时，可围绕观测模型、学习对象、训练信息、推理流程和验证证据建立统一的比较框架。

思考与练习

1. 设 $x_2 = x_1 + h$ 且 $Ah = 0$ 。说明仅靠无噪投影损失能否区分两者。如果 Ah 很小而不为零，会出现什么问题？
2. 对 $\mathcal{D} = \frac{1}{2} \|Ax - y\|_W^2$ 计算梯度，并解释为什么不能将 $A^\top$ 直接换成 FBP。
3. 当 $A = I$ 、 $W = I$ 时，求解式(9.3.6)。当 $\rho \rightarrow \infty$ 和 $\rho \rightarrow 0$ 时，结果分别趋近什么？
4. 在无限数据和充分模型能力的假设下，推导平方误差的最优恢复函数。条件分布只有一个窄峰时，能否据此断言网络会过平滑？
5. 对流匹配路径 $x_t = (1-t)x^* + tz$ ，求速度、干净端估计以及从 t 到 $s < t$ 的 Euler 更新。若改用 $t = 0$ 源端，哪些符号需要同时改变？
6. 对固定条件和固定源端样本，确定性 ODE 是否产生多种输出？随机源端与随机积分噪声分别在哪一处引入变化？
7. 设计一个实验，分别评价条件图像、源端初始化和投影校正的作用。哪些因素应固定，哪些实验结果能够支持各模块的作用？
8. 将同一次扫描划分为两组投影时，为什么不能直接把两幅子集 FBP 看作“相同干净图像加独立噪声”？式(9.4.2)还需要哪些假设？
9. 从本章实验室文献中选择一篇，用一页纸写出：观测模型、学习对象、训练数据、推理流程和评价证据。尝试指出其可迁移到另一个 CT 任务的部分。

部分提示

第 1 题中，数据只能约束 A 的可观测方向，近零奇异值还会放大噪声影响。第 2 题应先对残差求导，再使用离散链式法则。第 3 题的结果为 $x^+ = (y + \rho z)/(1 + \rho)$ ，是网络结果与观测的加权折中。第 4 题可将随机图像写成条件均值与零均值残差之和。

第 5 题的配对速度为 $z - x^*$ ，端点估计为 $x_t - tv_\theta$ ，Euler 步为 $x_s = x_t + (s - t)v_\theta$ 。第 6 题中，唯一性条件成立且数值实现固定时，固定初值的确定性 ODE 输出固定；改变源端随机样本仍可以得到不同输出。第 7 题至少需要只改变一个设计因素的消融，以及计算预算相近的补充比较。

参考文献

- [1] Kyong Hwan Jin, Michael T. McCann, Emmanuel Froustey and Michael Unser. Deep Convolutional Neural Network for Inverse Problems in Imaging. *IEEE Transactions on Image Processing*, 26 (9): 4509–4522, 2017. doi:10.1109/TIP.2017.2713099. arXiv:1611.03679.
- [2] Hu Chen, Yi Zhang, Mannudeep K. Kalra, Feng Lin, Yang Chen, Peixi Liao, Jiliu Zhou and Ge Wang. Low-Dose CT With a Residual Encoder-Decoder Convolutional Neural Network. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, 36 (12): 2524–2535, 2017. doi:10.1109/TMI.2017.2715284. arXiv:1702.00288.
- [3] Olaf Ronneberger, Philipp Fischer and Thomas Brox. U-Net: Convolutional Networks for

- Biomedical Image Segmentation. *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention*, 9351: 234–241, 2015. doi:10.1007/978-3-319-24574-4_28. arXiv:1505.04597.
- [4] Haichuan Zhou, Yining Zhu, Huitao Zhang, Xing Zhao, Peng Zhang. Multi-scale dilated dense reconstruction network for limited-angle computed tomography. *Physics in Medicine & Biology*, 68(7):075013, 2023. doi:10.1088/1361-6560/acbe8e.
- [5] Congyi Su, Yunze Liu, Ping Yang, Ligen Shi, Xing Zhao. Ring Artifacts Correction Based on Global–Local Feature Interaction Guidance in the Projection Domain. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 74, Art. no. 4514014, pp. 1–14, 2025. doi:10.1109/TIM.2025.3612561. 作者公开预印本.
- [6] Jonas Adler and Ozan Öktem. Learned Primal–Dual Reconstruction. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, 37 (6): 1322–1332, 2018. doi:10.1109/TMI.2018.2799231. arXiv:1707.06474.
- [7] Singanallur V. Venkatakrishnan, Charles A. Bouman and Brendt Wohlberg. Plug-and-Play Priors for Model Based Reconstruction. *IEEE Global Conference on Signal and Information Processing*, pp. 945–948, 2013. doi:10.1109/GlobalSIP.2013.6737048. 公开链接.
- [8] Genwei Ma, Yinghui Zhang, Xing Zhao, Tong Wang, Hongwei Li. A neural network with encoded visible edge prior for limited-angle computed tomography reconstruction. *Medical Physics*, 48(10):6464–6481, 2021. doi:10.1002/mp.15205.
- [9] Qixiang Sun, Ning He, Ping Yang, Xing Zhao. Low dose computed tomography reconstruction with momentum-based frequency adjustment network. *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, 263:108673, 2025. doi:10.1016/j.cmpb.2025.108673.
- [10] Haichuan Zhou, Huitao Zhang, Xing Zhao, Peng Zhang, Yining Zhu. A model-based direct inversion network (MDIN) for dual spectral computed tomography. *Physics in Medicine & Biology*, 69(5):055005, 2024. doi:10.1088/1361-6560/ad229f.
- [11] Jaakko Lehtinen, Jacob Munkberg, Jon Hasselgren, Samuli Laine, Tero Karras, Miika Aittala and Timo Aila. Noise2Noise: Learning Image Restoration without Clean Data. *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning*, 80: 2965–2974, 2018. arXiv:1803.04189.
- [12] Joshua Batson and Loic Royer. Noise2Self: Blind Denoising by Self-Supervision. *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning*, 97: 524–533, 2019. 公开链接.
- [13] Allard A. Hendriksen, Daniel M. Pelt and K. Joost Batenburg. Noise2Inverse: Self-Supervised Deep Convolutional Denoising for Tomography. *IEEE Transactions on Computational Imaging*, 6: 1320–1335, 2020. doi:10.1109/TCI.2020.3019647. arXiv:2001.11801.
- [14] Dmitry Ulyanov, Andrea Vedaldi and Victor Lempitsky. Deep Image Prior. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 9446–9454, 2018. arXiv:1711.10925.
- [15] Liyue Shen, John Pauly and Lei Xing. NeRP: Implicit Neural Representation Learning With Prior Embedding for Sparsely Sampled Image Reconstruction. *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 35 (1): 770–782, 2024. doi:10.1109/TNNLS.2022.3177134. arXiv:2108.10991. 2022 年在线发表, 2024 年正式卷期。
- [16] Jie Yu, Huitao Zhang, Peng Zhang, Yining Zhu. Unsupervised learning-based dual-domain method for low-dose CT denoising. *Physics in Medicine & Biology*, 68(18):185010, 2023. doi:10.1088/1361-6560/acefa2.
- [17] Ran An, Ke Chen, Hongwei Li. Self-supervised dual-domain balanced dropblock-network for low-dose CT denoising. *Physics in Medicine & Biology*, 69(7):075026, 2024. doi:10.1088/1361-6560/ad29ba.
- [18] Xin Lu, Xinran Yu, Yunsong Zhao. Left2Right: Self-Supervised Training Framework for Low-

- Dose Computed Tomography Imaging. *IEEE Transactions on Computational Imaging*, 12:946–956, 2026. doi:10.1109/TCI.2026.3697622.
- [19] Ligen Shi, Xu Jiang, Yunze Liu, Chang Liu, Ping Yang, Shifeng Guo, Xing Zhao. Ring Artifacts Removal Based on Implicit Neural Representation of Sinogram Data. *IEEE Transactions on Image Processing*, 34:4080–4091, 2025. doi:10.1109/TIP.2025.3581003. 作者公开预印本.
- [20] Jigang Duan, Heran Wang, Ligen Shi, Zheng Sun, Ping Yang, Xing Zhao. TRACE: Two-Stage Detector-Response Estimation With Angular Cosine Expansion for Ring Artifact Correction in Photon-Counting CT. *arXiv* 预印本, 2026. arXiv:2609.15834v1.
- [21] Ligen Shi, Chang Liu, Ping Yang, Jun Qiu, Xing Zhao. Ray-driven Spectral CT Reconstruction Based on Neural Base-Material Fields. *arXiv* 预印本, 2024. arXiv:2404.06991v1. 本章按 2024 年 v1 题名、作者及单位引用。
- [22] Ian J. Goodfellow, Jean Pouget-Abadie, Mehdi Mirza, Bing Xu, David Warde-Farley, Sherjil Ozair, Aaron Courville and Yoshua Bengio. Generative Adversarial Nets. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 27, 2014. arXiv:1406.2661.
- [23] Diederik P. Kingma and Max Welling. Auto-Encoding Variational Bayes. *International Conference on Learning Representations*, 2014. arXiv:1312.6114.
- [24] Jonathan Ho, Ajay Jain and Pieter Abbeel. Denoising Diffusion Probabilistic Models. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 2020. arXiv:2006.11239.
- [25] Jiaming Song, Chenlin Meng and Stefano Ermon. Denoising Diffusion Implicit Models. *International Conference on Learning Representations*, 2021. arXiv:2010.02502.
- [26] Yang Song, Jascha Sohl-Dickstein, Diederik P. Kingma, Abhishek Kumar, Stefano Ermon and Ben Poole. Score-Based Generative Modeling through Stochastic Differential Equations. *International Conference on Learning Representations*, 2021. arXiv:2011.13456.
- [27] Yang Song, Liyue Shen, Lei Xing and Stefano Ermon. Solving Inverse Problems in Medical Imaging with Score-Based Generative Models. *International Conference on Learning Representations*, 2022. arXiv:2111.08005.
- [28] Jiaming Liu, Rushil Anirudh, Jayaraman J. Thiagarajan, Stewart He, K. Aditya Mohan, Ulugbek S. Kamilov and Hyojin Kim. DOLCE: A Model-Based Probabilistic Diffusion Framework for Limited-Angle CT Reconstruction. *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*, pp. 10498–10508, 2023. arXiv:2211.12340.
- [29] Ran An, Ke Chen, Hongwei Li. Unsupervised Low-Dose CT Reconstruction With One-Way Conditional Normalizing Flows. *IEEE Transactions on Computational Imaging*, 11:485–496, 2025. doi:10.1109/TCI.2025.3553039. 作者公开预印本.
- [30] Yaron Lipman, Ricky T. Q. Chen, Heli Ben-Hamu, Maximilian Nickel and Matt Le. Flow Matching for Generative Modeling. *International Conference on Learning Representations*, 2023. arXiv:2210.02747.
- [31] Hyungjin Chung, Jeongsol Kim, Michael T. McCann, Marc L. Klasky and Jong Chul Ye. Diffusion Posterior Sampling for General Noisy Inverse Problems. *International Conference on Learning Representations*, 2023. arXiv:2209.14687.
- [32] Menglei Li, Genwei Ma, Yining Zhu, Xing Zhao. Feature Decoupling Through Random Sampling for High-Fidelity Flow Matching-Based Artifact Removal. *IEEE Transactions on Computational Imaging*, 12:660–672, 2026. doi:10.1109/TCI.2026.3671418.
- [33] Jigang Duan, Jiayi Wang, Heran Wang, Ping Yang, Genwei Ma, Xing Zhao. LUCID: Learned Undersampling-Adaptive Consistency-Guided Inference with Deterministic Flow Matching for

- Sparse-View CT Reconstruction. *arXiv* 预印本, 2026. [arXiv:2606.16212v1](https://arxiv.org/abs/2606.16212v1).
- [34] Heran Wang, Jianing Sun, Xu Jiang, Genwei Ma, Jigang Duan, Xing Zhao. SCMA: Structure-Conditioned and Metal-Aware Flow Matching for CT Metal Artifact Reduction. *arXiv* 预印本, 2026. [arXiv:2607.28759v2](https://arxiv.org/abs/2607.28759v2).
- [35] Jigang Duan, Genwei Ma, Xu Jiang, Wenfeng Xu, Ping Yang, Xing Zhao. Beyond Fixed Inference: Quantitative Flow Matching for Adaptive Image Denoising. *arXiv* 预印本, 2026. [arXiv:2604.02392v1](https://arxiv.org/abs/2604.02392v1).
- [36] Vegard Antun, Francesco Renna, Clarice Poon, Ben Adcock and Anders C. Hansen. On Instabilities of Deep Learning in Image Reconstruction and the Potential Costs of AI. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117 (48): 30088–30095, 2020. [doi:10.1073/pnas.1907377117](https://doi.org/10.1073/pnas.1907377117). [arXiv:1902.05300](https://arxiv.org/abs/1902.05300).

附录 A

SART 算法的 Python 实现

本附录把 SART 的计算过程落实为可运行的 Python 程序。我们采用二维扇束几何，分别实现 Siddon 正投影、基于等距采样的射线驱动正投影，以及像素驱动反投影。三个算子共用同一套坐标，再由 SART 循环将它们连接起来。

模拟对象沿用第三章的 256×256 模体。本附录先生成无噪声线积分，用它检查几何、离散化和迭代更新。第三章的 20 HU 图像噪声仍可复现，但不混入基础重建实验。这样，出现误差时可以先判断程序及离散模型的影响。

每个计算步骤后给出对应代码。带有 `@njit(cache=True)` 的函数只是启用可选的 Numba 加速，计算公式不变；单独阅读这些代码块时，所需导入和装饰器定义见文末。完整函数直接取自随附的 `sart_demo.py`，简短代码块展开相应计算步骤，文末再列出该文件的完整内容。配图中的重建图像和误差曲线均由配套程序实际计算。

A.1 先明确程序计算什么

A.1.1 图像、投影与修正量

在单能、无散射的理想模型下，第 i 条射线的对数投影为

$$p_i = \int_{L_i} \mu(\mathbf{r}) d\ell \approx \sum_j a_{ij} x_j. \quad (\text{A.1.1})$$

这里 x_j 是线性衰减系数，单位为 mm^{-1} ； a_{ij} 具有长度单位； p_i 为无量纲的线积分。矩阵形式为 $\mathbf{p} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ 。Siddon 离散模型中的 a_{ij} 就是交线长，插值型正投影中的 a_{ij} 则由采样长度和插值权重共同决定。

给定当前图像，正投影产生预测值 $\hat{\mathbf{p}}$ 。残差 $\mathbf{p} - \hat{\mathbf{p}}$ 描述预测与测量的差别。SART 把经过归一化的残差反投影到图像，再更新图像。因此，**本附录反投影的输入是修正量，而不是把实测投影直接当作图像值。**

表 A.1: 程序中的主要数组。第一维和第二维的含义始终固定。

数组	形状	含义
图像	(N, N)	<code>image[row, col]</code> ，行对应 y ，列对应 x
单角度投影	$(N_d,)$	按探测器坐标递增排列
完整投影	(N_v, N_d)	第一维为角度，第二维为探测器单元
像素坐标	各为 (N, N)	每个元素对应一个像素中心的物理位置

A.1.2 运行环境与程序入口

主程序使用 NumPy 进行数值计算，使用 Matplotlib 保存图片。Numba 只负责加速已有循环，缺少 Numba 时仍执行同一算法。默认参数对应完整 256×256 实验。先运行较小的快速示例，可以检查环境和输出路径，再运行完整实验。

代码 A.1: 安装依赖与运行示例。命令在代码包所在文件夹中执行。

```
1 python -m pip install -r requirements.txt
2 python sart_demo.py --quick
3 python sart_demo.py --projector both
```

这里 both 表示分别使用两种正投影进行重建，两者共用同一份由 Siddon 算法生成的投影数据。完整程序的参数解析见文末。结果保存到输出文件夹，运行过程中会报告进度。

A.2 构造第三章的同一模体

A.2.1 像素坐标和结构参数

第三章采用 $N = 256$ 、 $h = 0.5 \text{ mm}$ ，像素中心定义为

$$x_c = (c - 128)h, \quad y_r = (r - 128)h, \quad r, c = 0, \dots, 255. \quad (\text{A.2.1})$$

因此，中心坐标从 -64 到 63.5 mm ，像素边界从 -64.25 到 63.75 mm 。这一约定与常见的 $(c + 1/2 - N/2)h$ 相差半个像素。本附录直接沿用第三章的坐标，不对模体作平移。

圆形主体的半径为 52 mm ，主体内为 0 HU ，外部为 -1000 HU 。低对比圆的中心为 $(-20, 12) \text{ mm}$ 、半径为 8 mm 、数值为 40 HU 。高对比圆的中心为 $(18, 12) \text{ mm}$ 、半径为 10 mm 、数值为 400 HU 。五根细条均为 100 HU ，参数见表 A.2。

表 A.2: 细条的几何参数。所有细条的纵向范围为 $-27 \leq y < -17 \text{ mm}$ ，横向范围为

$$x_{\text{left}} \leq x < x_{\text{left}} + w。$$

细条	1	2	3	4	5
左边界 $x_{\text{left}} / \text{mm}$	-12	-7	-1	6	15
宽度 w / mm	1	1.5	2	3	4

下面的函数用布尔掩膜给各结构赋值。没有读入截图，也没有借助外部模体库。

代码 A.2: 生成第三章的无噪声模体和含噪显示实例。

```

1 def make_phantom(size=256, spacing=0.5, noise_hu=20.0, seed=20260917):
2     """Return noiseless HU, demonstration-only noisy HU, and pixel centers."""
3     coord = (np.arange(size) - size // 2) * spacing
4     xx, yy = np.meshgrid(coord, coord)
5     reference = np.full((size, size), -1000.0)
6     reference[xx**2 + yy**2 <= 52**2] = 0.0
7     reference[(xx + 20)**2 + (yy - 12)**2 <= 8**2] = 40.0
8     reference[(xx - 18)**2 + (yy - 12)**2 <= 10**2] = 400.0
9     for left, width in [(-12, 1), (-7, 1.5), (-1, 2), (6, 3), (15, 4)]:
10         selected = ((xx >= left) & (xx < left + width)
11                     & (yy >= -27) & (yy < -17))
12         reference[selected] = 100.0
13     rng = np.random.default_rng(seed)
14     noisy = reference + rng.normal(0, noise_hu, reference.shape)
15     return reference, noisy, coord

```

A.2.2 从 HU 转换为衰减系数



同一几何结构；基础重建仅使用无噪声衰减系数。

图 A.1: 沿用第三章的模拟对象。前两幅为同一无噪声模体在宽窗和窄窗下的显示；第三幅保留第三章的 20 HU 独立高斯噪声实例。主实验使用无噪声模体转换得到的衰减系数，图像噪声只用于复现第三章的显示示例。

正投影需要的是 μ ，不能直接对 HU 作线积分。采用

$$\mu = \mu_{\text{water}} \left(1 + \frac{\text{HU}}{1000} \right), \quad \mu_{\text{water}} = 0.02 \text{ mm}^{-1}. \quad (\text{A.2.2})$$

这里 0.02 mm^{-1} 是本次数值实验选定的教学参数，不代表某一真实扫描能谱下标定的水衰减系数。于是空气、水、低对比圆、高对比圆和细条依次为 0、0.0200、0.0208、0.0280 和 0.0220 mm^{-1} 。重建后用逆变换转换回 HU，便于使用第三章的显示窗。

代码 A.3: 将 HU 转换为线性衰减系数。

```

1 def hu_to_mu(image_hu, mu_water=0.02):
2     """Teaching monoenergetic conversion; mu_water is an assumed mm^-1 value."""
3     return mu_water * (1.0 + image_hu / 1000.0)

```

A.2.3 保留原来的随机噪声实例

第三章用固定随机种子 20260917 生成均值为 0、标准差为 20 HU 的噪声。只要使用同一数组形状和同一随机数生成方法，就能复现该实例。

代码 A.4: 复现第三章的图像噪声。此数组不作为默认正投影输入。

```
1 rng = np.random.default_rng(20260917)
2 noisy_hu = reference_hu + rng.normal(
3     0.0, 20.0, reference_hu.shape)
```

噪声会使空气区域的部分 HU 低于 -1000，直接转换后出现负衰减系数。这是图像域加噪教学模型的结果，不能将它当作真实材料。主实验采用无噪声模体，另行保存含噪图像供比较。

A.3 建立扇束几何与公共计算函数

A.3.1 扫描参数与视野

本附录采用表 A.3 中的基础参数。探测器没有偏置和倾斜。所有角度都使用同一个物理对象和同一套像素网格。

表 A.3: 完整实验的默认几何参数。角度数和迭代参数可由命令行修改。

课件记号 / Python 变量	数值	含义
pNum / size	256	每个方向的像素数
pSize / spacing	0.5 mm	像素间距
sod	800 mm	源到旋转中心的距离
sdd	1500 mm	源到探测器中心的距离
dNum / dnum	512	探测器单元数
dSize / dsize	0.75 mm	探测器单元间距
views	360	360° 内的角度数，不重复终点

中心放大比为 $M = \text{sdd}/\text{sod} = 1.875$ ，探测器间距折算到旋转中心为 $\text{dSize}/M = 0.4 \text{ mm}$ 。设探测器总宽度为 $W_d = N_d \text{dSize}$ ，无偏置几何的几何视野半径为

$$R_{\text{FOV}} = \text{sod} \frac{W_d/2}{\sqrt{\text{sdd}^2 + (W_d/2)^2}}. \quad (\text{A.3.1})$$

本例约为 101.6 mm，覆盖整个图像方盒。这里的视野说明几何覆盖范围，不等于系统真实空间分辨率。课件记号与 Python 变量的对应关系在表中给出。下列参数用于后续计算。

代码 A.5: 基础参数与像素中心。完整程序从命令行读取部分参数。

```

1 size, spacing = 256, 0.5
2 sod, sdd = 800.0, 1500.0
3 dnum, dsize, views = 512, 0.75, 360
4 coord = (np.arange(size) - size // 2) * spacing

```

A.3.2 源点和探测器单元中心

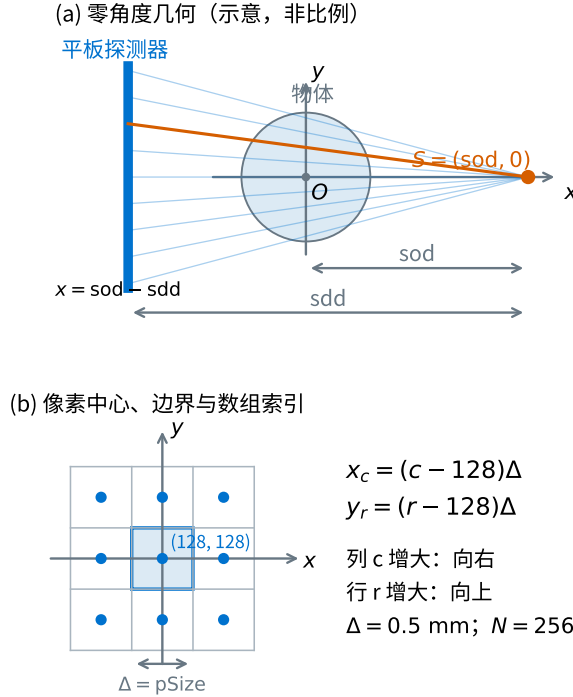


图 A.2: 扫描几何与网格约定。几何示意不按实际距离比例绘制。像素中心采用第三章的坐标定义，行号递增对应物理 y 递增；显示时使用 `origin='lower'`。

在零角度下，源点为 $s_0 = (\text{sod}, 0)$ 。第 i 个探测器单元中心为

$$u_i = \left(i + \frac{1}{2} - \frac{N_d}{2} \right) \text{dSize}, \quad d_{0,i} = (\text{sod} - \text{sdd}, u_i). \quad (\text{A.3.2})$$

扫描角度取 $\theta_v = 2\pi v / N_v$, $v = 0, \dots, N_v - 1$, 单位为弧度。用旋转矩阵

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad (\text{A.3.3})$$

得到 $s_v = R(\theta_v)s_0$ 和 $d_{v,i} = R(\theta_v)d_{0,i}$ 。这等价于固定物体、旋转源和探测器。程序不对图像数组作旋转插值。

代码 A.6: 生成全部角度的源点和探测器单元中心。

```

1 def make_geometry(views, dnum=512, dsize=0.75, sod=800.0, sdd=1500.0):
2     """Rotate the source and flat detector counterclockwise about the origin."""
3     angles = np.linspace(0.0, 2.0 * np.pi, views, endpoint=False)
4     u = (np.arange(dnum) + 0.5 - dnum / 2.0) * dsize
5     sources = np.empty((views, 2))
6     detectors = np.empty((views, dnum, 2))
7     for v, theta in enumerate(angles):
8         c, s = np.cos(theta), np.sin(theta)
9         sources[v] = (sod * c, sod * s)
10        detectors[v, :, 0] = (sod - sdd) * c - u * s
11        detectors[v, :, 1] = (sod - sdd) * s + u * c
12    return angles, sources, detectors

```

A.3.3 只在射线与图像相交的区间内计算

设射线端点为 s 和 d , 参数方程为

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{s} + t(\mathbf{d} - \mathbf{s}), \quad 0 \leq t \leq 1. \quad (\text{A.3.4})$$

分别计算满足 $x_{\min} \leq x(t) \leq x_{\max}$ 与 $y_{\min} \leq y(t) \leq y_{\max}$ 的参数区间, 再取交集, 得到 t_{in} 和 t_{out} 。若 $t_{\text{out}} \leq t_{\text{in}}$, 该射线没有有效交段, 投影为 0。

当射线在某个方向上的分量为 0 时, 不能直接除以该分量; 需要判断它是否处于对应的两条边界之间。下面的公共函数供两种正投影使用。

代码 A.7: 计算射线与图像方盒的相交参数区间。

```

1 @njit(cache=True)
2 def clip_ray(source, detector, lower, upper):
3     """Clip  $\mathbf{S} + t(\mathbf{D} - \mathbf{S})$ ,  $0 \leq t \leq 1$ , to the square physical pixel support."""
4     enter, leave = 0.0, 1.0
5     for axis in range(2):
6         direction = detector[axis] - source[axis]
7         if abs(direction) < 1e-14:
8             if source[axis] < lower or source[axis] > upper:
9                 return 0.0, 0.0
10        else:
11            first = (lower - source[axis]) / direction
12            last = (upper - source[axis]) / direction
13            enter = max(enter, min(first, last))
14            leave = min(leave, max(first, last))
15    if leave <= enter:
16        return 0.0, 0.0
17    return enter, leave

```

A.4 Siddon 正投影: 按交线长求和

A.4.1 从交点得到像素权重

Siddon 算法把图像视为像素内部取常数的函数 [1]。设像素网格的竖直边界为 x_k , 水平边界为 y_l 。当分母不为 0 时, 交点参数分别为

$$t_k^{(x)} = \frac{x_k - s_x}{d_x - s_x}, \quad t_l^{(y)} = \frac{y_l - s_y}{d_y - s_y}. \quad (\text{A.4.1})$$

保留相交区间内的参数，加入 t_{in} 和 t_{out} ，排序并去重。相邻参数 t_m, t_{m+1} 对应的长度为

$$\ell_m = (t_{m+1} - t_m) \|\mathbf{d} - \mathbf{s}\|_2. \quad (\text{A.4.2})$$

用该段中点的位置确定所属像素 $j(m)$ ，便得到

$$p_i = \sum_m \ell_m x_{j(m)}. \quad (\text{A.4.3})$$

这对给定的像素内常值模型是精确的几何积分，但不意味着消除了真实物体离散化带来的误差。

网格交点把一条射线分成若干像素内线段

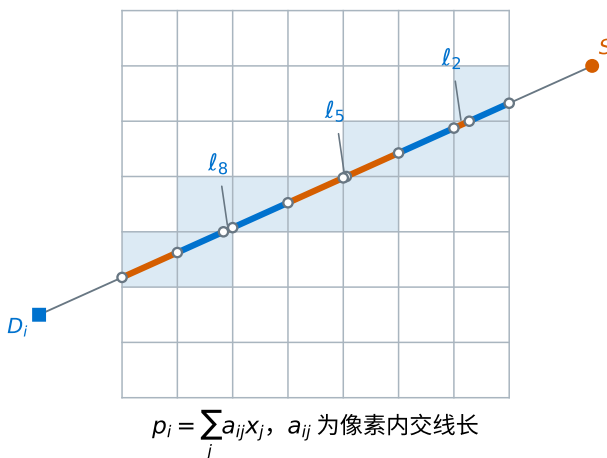


图 A.3: Siddon 正投影通过网格交点划分射线。每个非零长度段位于一个像素内，投影为各段长度乘以该像素值后求和。射线经过网格顶点时，同一个交点不能被重复计算。

A.4.2 单条射线的实现

下面的函数返回射线经过的像素索引及对应长度。把几何计算与图像取值分开，也便于检查长度是否正确。

代码 A.8: 计算单条射线经过的像素索引与交线长。

```

1 @njit(cache=True)
2 def siddon_segments(source, detector, size, spacing):
3     """Return flattened pixel indices and intersection lengths in mm."""
4     lower = -(size // 2) * spacing - spacing / 2.0
5     upper = lower + size * spacing
6     enter, leave = clip_ray(source, detector, lower, upper)
7     if leave <= enter:
8         return np.empty(0, np.int64), np.empty(0, np.float64)
9     direction = detector - source
10    ray_length = np.sqrt(np.sum(direction**2))
11    crossings = np.empty(2 * size + 2)
12    crossings[0], crossings[1] = enter, leave
13    count = 2
14    for axis in range(2):

```

```

15     if abs(direction[axis]) > 1e-14:
16         for boundary in range(1, size):
17             t = (lower + boundary * spacing - source[axis]) / direction[axis]
18             if enter < t < leave:
19                 crossings[count] = t
20                 count += 1
21     crossings = np.sort(crossings[:count])
22     indices = np.empty(count - 1, np.int64)
23     lengths = np.empty(count - 1)
24     used = 0
25     for k in range(count - 1):
26         dt = crossings[k + 1] - crossings[k]
27         if dt <= 1e-12: # A grid vertex appears in both crossing lists.
28             continue
29         midpoint = 0.5 * (crossings[k + 1] + crossings[k])
30         x = source[0] + midpoint * direction[0]
31         y = source[1] + midpoint * direction[1]
32         col = min(size - 1, max(0, int(np.floor((x - lower) / spacing))))
33         row = min(size - 1, max(0, int(np.floor((y - lower) / spacing))))
34         indices[used] = row * size + col
35         lengths[used] = dt * ray_length
36         used += 1
37     return indices[:used], lengths[:used]

```

对于常数图像 $x_j = 1$ ，所有权重之和应等于射线在图像方盒中的长度，即

$$\sum_j a_{ij} = (t_{\text{out}} - t_{\text{in}}) \|d - s\|_2. \quad (\text{A.4.4})$$

水平射线、竖直射线和穿过顶点的射线都应满足这一关系。

A.4.3 一个角度的正投影

一个角度包含 N_d 条射线。依次连接源点与各探测器单元中心，计算交线权重，再与当前图像相乘，即得到长度为 N_d 的投影数组。

代码 A.9: Siddon 单角度正投影。

```

1 @njit(cache=True)
2 def forward_siddon(image, source, detectors, spacing):
3     """One view: integrate the piecewise-constant pixel representation."""
4     flat = image.ravel()
5     projection = np.zeros(detectors.shape[0])
6     for i in range(detectors.shape[0]):
7         indices, lengths = siddon_segments(source, detectors[i], image.shape[0], spacing)
8         for k in range(indices.size):
9             projection[i] += flat[indices[k]] * lengths[k]
10    return projection

```

外层再遍历扫描角度，就得到完整投影。两个正投影函数返回同样形状的数组。完整程序用 `project_view` 按方法名称选择正投影，不必改写残差和图像更新部分。

A.5 射线驱动正投影：采样、插值与求和

Siddon 也属于射线驱动方法。本节沿用课件中的命名，将**沿射线等距采样并插值积分**的方法简称为射线驱动正投影。两种方法的区别在于怎样表示连续图像，以及怎样计算积分。

A.5.1 确定实际采样间隔

设射线在图像内的长度为 L ，目标步长为 $\Delta\ell$ 。取

$$K = \left\lceil \frac{L}{\Delta\ell} \right\rceil, \quad \delta\ell = \frac{L}{K}. \quad (\text{A.5.1})$$

把相交区间均分成 K 段，在每段中点采样。这样最后一段不会越界，也不需要忽略不足一个目标步长的剩余长度。第 m 个采样参数为

$$t_m = t_{\text{in}} + \frac{m + 1/2}{K}(t_{\text{out}} - t_{\text{in}}), \quad m = 0, \dots, K - 1. \quad (\text{A.5.2})$$

投影近似为 $p_i \approx \delta\ell \sum_m \tilde{\mu}(\mathbf{r}(t_m))$ 。累加采样值之后必须乘实际长度 $\delta\ell$ ，否则投影会随采样点数改变尺度。

代码 A.10: 把相交区间均分，并在每段中点采样。

```
1 length = (t_out - t_in) * np.linalg.norm(det - source)
2 count = max(1, int(np.ceil(length / target_step)))
3 ds = length / count
4 t = t_in + (np.arange(count) + 0.5) * (
5     t_out - t_in) / count
6 points = source[None, :] + t[:, None] * (
7     det - source)[None, :]
```

A.5.2 在像素中心之间作双线性插值

将采样位置 (x, y) 转换为浮点索引

$$c_f = \frac{x - x_0}{h}, \quad r_f = \frac{y - y_0}{h}, \quad (\text{A.5.3})$$

其中 x_0, y_0 是第一个像素中心的坐标。设 $c_0 = \lfloor c_f \rfloor$ 、 $r_0 = \lfloor r_f \rfloor$ ，小数部分为 $\alpha = c_f - c_0$ 、 $\beta = r_f - r_0$ ，则

$$\begin{aligned} \tilde{\mu}(x, y) = & (1 - \alpha)(1 - \beta)x_{r_0, c_0} + \alpha(1 - \beta)x_{r_0, c_0+1} \\ & + (1 - \alpha)\beta x_{r_0+1, c_0} + \alpha\beta x_{r_0+1, c_0+1}. \end{aligned} \quad (\text{A.5.4})$$

在图像最外侧半个像素内，采用最近边缘值延拓；图像方盒外不积分。这个约定使全 1 图像在方盒内部始终为 1，因而其正投影仍等于实际相交长度。

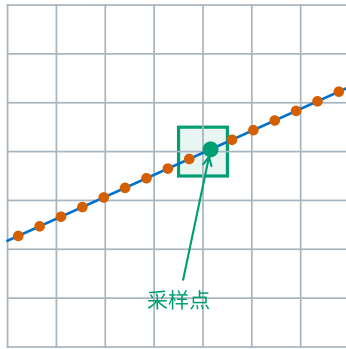
代码 A.11: 根据物理坐标查询双线性插值图像。

```

1 @njit(cache=True)
2 def bilinear_value(image, x, y, spacing):
3     """Inside the pixel box, clamp to edge centers before interpolation.
4
5     The caller clips the integration interval to that box. Its outer half
6     pixels use constant continuation, so interpolating an all-ones image
7     returns one everywhere inside the box and its projection is path length.
8     """
9     size = image.shape[0]
10    qx = min(size - 1.0, max(0.0, x / spacing + size // 2))
11    qy = min(size - 1.0, max(0.0, y / spacing + size // 2))
12    c0, r0 = int(np.floor(qx)), int(np.floor(qy))
13    c1, r1 = min(c0 + 1, size - 1), min(r0 + 1, size - 1)
14    ax, ay = qx - c0, qy - r0
15    bottom = (1 - ax) * image[r0, c0] + ax * image[r0, c1]
16    top = (1 - ax) * image[r1, c0] + ax * image[r1, c1]
17    return (1 - ay) * bottom + ay * top

```

(a) 沿射线等距取中点



$$\hat{p}_i = \sum_m \tilde{x}(P_m) \Delta l$$

(b) 四邻点双线性插值

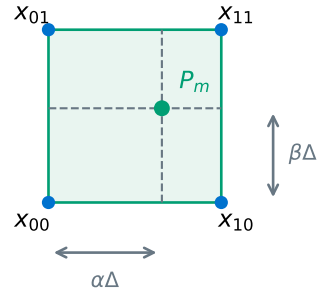


图 A.4: 射线上的中点采样与双线性插值。每个采样值由邻近像素中心的值确定，再乘以相应采样长度参与积分。采样点不是射线与像素边界的交点。

A.5.3 组合为一个角度的正投影

将射线裁剪、中点采样和双线性插值组合起来即可。默认目标步长为 $h/2$ ，可以用命令行修改并比较计算结果。

代码 A.12: 等距中点采样的射线驱动单角度正投影。

```

1 @njit(cache=True)
2 def forward_ray(image, source, detectors, spacing, step):
3     """One view: composite midpoint integration of the bilinear image."""
4     size = image.shape[0]
5     lower = -(size // 2) * spacing - spacing / 2.0
6     upper = lower + size * spacing
7     projection = np.zeros(detectors.shape[0])
8     for i in range(detectors.shape[0]):
9         enter, leave = clip_ray(source, detectors[i], lower, upper)
10        if leave <= enter:
11            continue
12        direction = detectors[i] - source
13        length = (leave - enter) * np.sqrt(np.sum(direction**2))
14        samples = max(1, int(np.ceil(length / step)))
15        ds = length / samples # Actual subinterval length, including endpoints.
16        for m in range(samples):
17            t = enter + (m + 0.5) * (leave - enter) / samples
18            x, y = source[0] + t * direction[0], source[1] + t * direction[1]
19            projection[i] += bilinear_value(image, x, y, spacing) * ds
20    return projection

```

$h/2$ 是一个便于起步的参数，不保证每个被射线擦过的像素都包含采样点。减小步长主要降低数值积分误差；即使步长很小，双线性插值图像也不同于 Siddon 采用的像素内常值图像。因此不能要求两种正投影在所有位置完全相同。

A.6 像素驱动反投影：到探测器上查询修正量

A.6.1 求像素在探测器上的投影位置

对每个像素中心 (x, y) ，先变换到扫描系统的局部坐标系：

$$x' = x \cos \theta + y \sin \theta, \quad y' = -x \sin \theta + y \cos \theta. \quad (\text{A.6.1})$$

此时源点重新位于 $(\text{sod}, 0)$ ，探测器位于 $x = \text{sod} - \text{sdd}$ 。连接源点和像素中心，由相似三角形得到探测器坐标

$$u = \frac{\text{sdd} y'}{\text{sod} - x'}. \quad (\text{A.6.2})$$

再换算为浮点探测器索引

$$q = \frac{u}{\text{dSize}} + \frac{N_d}{2} - \frac{1}{2}. \quad (\text{A.6.3})$$

注意，这里旋转的是**像素位置的查询坐标**。原来的图像数组保持不变。

代码 A.13: 从一个像素的物理坐标计算探测器浮点索引。

```

1 xp = np.cos(theta) * x + np.sin(theta) * y
2 yp = -np.sin(theta) * x + np.cos(theta) * y
3 u = sdd * yp / (sod - xp)
4 q = u / dsize + dnum / 2.0 - 0.5

```

A.6.2 插值并形成修正图像

设 $q_0 = \lfloor q \rfloor$ 、 $\eta = q - q_0$ ，探测器输入为 z_i ，则

$$(B_\theta \mathbf{z})_{r,c} = (1 - \eta)z_{q_0} + \eta z_{q_0+1}. \quad (\text{A.6.4})$$

这就是像素驱动反投影的基本查询操作。探测器有效中心范围外返回 0；端点需要避免访问不存在的邻居。程序同时检查几何分母，防止无效位置参与计算。

代码 A.14: 像素驱动单角度反投影。

```

1 @njit(cache=True)
2 def pixel_backproject(projection, theta, coord, sod, sdd, dsize):
3     """One view: gather detector samples at the projection of each pixel.
4
5     This B operator is generally not the exact transpose of forward_siddon
6     or forward_ray. It contains no FBP filtering or FBP geometric weighting.
7     """
8     size, dnum = coord.size, projection.size
9     correction = np.zeros((size, size))
10    c, s = np.cos(theta), np.sin(theta)
11    for row in range(size):
12        for col in range(size):
13            xp = c * coord[col] + s * coord[row]
14            yp = -s * coord[col] + c * coord[row]
15            if sod - xp <= 0.0:
16                continue
17            u = sdd * yp / (sod - xp)
18            index = u / dsize + dnum / 2.0 - 0.5
19            if 0.0 <= index <= dnum - 1:
20                left = int(np.floor(index))
21                right = min(left + 1, dnum - 1)
22                weight = index - left
23                correction[row, col] = ((1 - weight) * projection[left]
24                                         + weight * projection[right])
25    return correction

```

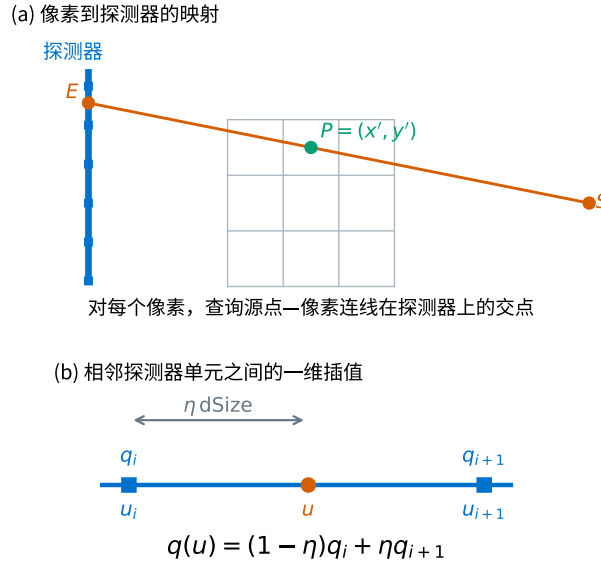


图 A.5: 像素驱动反投影。源点与像素中心的连线在探测器上交于 E ，在邻近单元中心之间对输入修正量作线性插值。得到的是该角度对像素的修正信息，不是独立完成的重建图像。

A.6.3 为什么这里使用符号 B

前向算子离散成 A 以后，其精确转置 A^T 必须使用同一组系数 a_{ij} 。例如，Siddon 的转置应把射线输入按原来的交线长累加给各像素。上面的像素驱动插值通常使用另一组权重，因此本附录记为 B ，不直接写成 A^T 。

这一区别不会阻止我们实现课件中的计算流程，但需要在公式和程序之间保持诚实的对应。采用 B 替换 A^T 以后，属于使用近似反投影的 SART 实现，不能直接套用匹配离散算子的收敛结论 [3]。配套程序另提供 Siddon 匹配反投影用于核对，两者的几何定义完全相同。

A.7 把正反投影组成 SART

A.7.1 先看标准的单角度更新

SART 按角度组织射线，在一个角度内综合多条射线的修正 [2]。对当前角度 v ，定义

$$r_i = \sum_j a_{ij}, \quad c_j = \sum_{i \in I_v} a_{ij}, \quad (\text{A.7.1})$$

则标准更新为

$$x_j^+ = x_j + \frac{\lambda}{c_j} \sum_{i \in I_v} a_{ij} \frac{p_i - (A_v x)_i}{r_i}. \quad (\text{A.7.2})$$

分母 r_i 用于平衡不同射线的总权重， c_j 用于平衡不同像素在该角度接收的总权重。若一个分母为 0，其对应部分不参与更新。式中的 x 是**进入当前角度时的图像**；完成这个角度后，再用新图像处理下一个角度。

课件为简化程序，把部分长度权重近似为 $pSize$ 和 $pSize * pNum$ 。一般情况下，斜射线和擦过边缘的射线长度不同，不能统一用图像宽度替代。本附录直接用全 1 图像的正投影计算射线归一化量。

A.7.2 与像素驱动反投影对应的更新

记当前选择的正投影为 F_v ，像素驱动反投影为 B_v 。先计算

$$r_v = F_v \mathbf{1}, \quad m_i = \begin{cases} 1, & r_i > \varepsilon, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad c_v = B_v m. \quad (\text{A.7.3})$$

然后对有效射线计算 $z_i = [p_i - (F_v x)_i] / r_i$ ，其余位置令 $z_i = 0$ 。本程序实际采用

$$x^+ = \mathcal{P}_+ \left[x + \lambda \frac{B_v z}{c_v} \right], \quad (\text{A.7.4})$$

其中除法逐元素进行，只在 $c_{v,j} > \varepsilon$ 的位置更新； $\mathcal{P}_+(t) = \max(t, 0)$ 表示非负约束。

这里 $c_v = B_v m$ 是与**本程序像素驱动算子**对应的覆盖归一化，并不是宣称它等于标准 SART 中的 $A_v^T \mathbf{1}$ 。对于所有邻近探测器单元均有效的像素，线性插值权重和为 1，因此 c_v 通常等于 1；保留这一项可以明确处理部分覆盖和无覆盖位置。

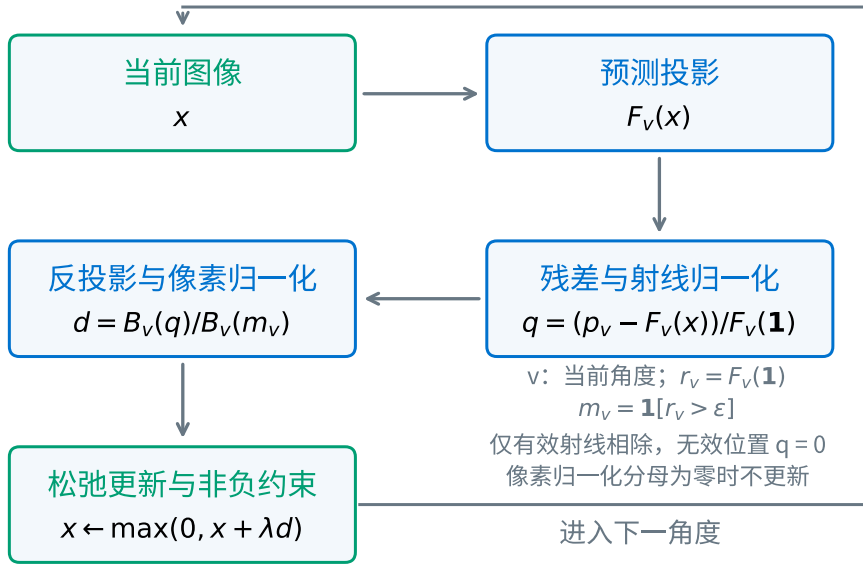
从单位也能检查更新是否合理：投影残差无量纲，除以 r_i 后为 mm^{-1} ，再经无量纲插值和覆盖归一化，仍是 mm^{-1} 。因此这里不需要再额外乘一个 $pSize$ 。

代码 A.15: 单角度更新的各个量。完整实现见下一代代码块。

```

1 row_sum = project_view(np.ones_like(image), sources[v],
2   detectors[v], spacing, projector, step_factor)
3 predicted = project_view(image, sources[v], detectors[v],
4   spacing, projector, step_factor)
5 valid_ray = row_sum > 1e-12
6 normalized = np.zeros_like(predicted)
7 np.divide(projection[v] - predicted, row_sum,
8   out=normalized, where=valid_ray)
9 correction = pixel_backproject(normalized, angles[v],
10  coord, sod, sdd, dsize)
11 coverage = pixel_backproject(valid_ray.astype(float),
12  angles[v], coord, sod, sdd, dsize)
13 update = np.zeros_like(image)
14 np.divide(correction, coverage, out=update,
15   where=coverage > 1e-12)
16 image = np.maximum(image + relaxation * update, 0.0)

```



匹配反投影时取 $B_v = A_v^T$; 像素驱动插值一般为近似实现

图 A.6: 一个角度内的计算流程。图中 q 对应正文的归一化残差 z , d 对应归一化后的图像修正量。有效射线掩膜参与像素覆盖归一化, 零分母位置不更新。

A.7.3 角度循环与整轮迭代

一次角度更新只使用当前角度的数据。**一轮迭代指遍历全部角度**。本例每轮按固定随机种子生成一个角度排列, 避免把顺序变化混入不同方法的比较。

射线归一化和覆盖归一化只依赖几何与所选算子。本程序预先计算射线归一化; 覆盖归一化在角度循环内计算, 以减少保存整组图像的内存开销。SART 循环中反复计算的主要是当前图像的正投影、投影残差和反投影修正。

代码 A.16: 完整的近似 SART 循环。每轮遍历全部角度。

```

1 def sart(projection, angles, sources, detectors, coord, spacing, projector,
2         iterations=5, relaxation=0.5, sod=800.0, sdd=1500.0, dsize=0.75,
3         step_factor=0.5, seed=20260917, truth_mu=None, mu_water=0.02):
4     """SART-type iteration using row normalization and pixel-driven B.
5
6     r_v = F_v(1), q_v = 1[r_v>0], c_v = B_v(q_v), and
7     x <- max(0, x + relaxation * B_v(q_v*(p_v-F_v(x))/r_v) / c_v).
8     Zero denominators are masked. B differs from F.T; this is an approximate
9     implementation, not a claim of standard SART convergence.
10    """
11    size = coord.size
12    image = np.zeros((size, size))
13    ones = np.ones_like(image)
14    row_weights = np.array([project_view(ones, sources[v], detectors[v], spacing,
15    projector, step_factor) for v in range(len(angles))])
16    rng = np.random.default_rng(seed)
17    xx, yy = np.meshgrid(coord, coord)
18    evaluation_mask = xx**2 + yy**2 <= 48**2
  
```

```

19 history, snapshots = [], []
20 start = time.perf_counter()
21 for epoch in range(iterations):
22     for v in rng.permutation(len(angles)):
23         predicted = project_view(image, sources[v], detectors[v], spacing,
24                                 projector, step_factor)
25         valid_ray = row_weights[v] > 1e-12
26         residual = np.zeros_like(predicted)
27         np.divide(projection[v] - predicted, row_weights[v],
28                  out=residual, where=valid_ray)
29         correction = pixel_backproject(residual, angles[v], coord, sod, sdd, dsize)
30         denominator = pixel_backproject(valid_ray.astype(np.float64), angles[v],
31                                         coord, sod, sdd, dsize)
32         update = np.zeros_like(image)
33         np.divide(correction, denominator, out=update, where=denominator > 1e-12)
34         image = np.maximum(image + relaxation * update, 0.0)
35         predicted_all = np.array([project_view(image, sources[v], detectors[v], spacing,
36                                               projector, step_factor) for v in range(len(angles))])
37         data_norm = max(float(np.linalg.norm(projection)), 1e-12)
38         relative_residual = np.linalg.norm(predicted_all - projection) / data_norm
39         record = {"projector": projector, "epoch": epoch + 1,
40                  "relative_projection_residual": float(relative_residual),
41                  "elapsed_seconds": float(time.perf_counter() - start)}
42         if truth_mu is not None:
43             error_hu = (image - truth_mu) * 1000.0 / mu_water
44             record["rmse_HU_r48"] = float(np.sqrt(np.mean(error_hu[evaluation_mask]**2)))
45             record["rmse_HU_full"] = float(np.sqrt(np.mean(error_hu**2)))
46         history.append(record)
47         snapshots.append(image.copy())
48         print(json.dumps(record), flush=True)
49     return image, history, np.stack(snapshots)

```

松弛参数控制单次修正的幅度。过大时可能振荡，过小时变化缓慢。默认值和本次结果由后面的实验给出，不把某个取值写成对所有几何都适用的最优参数。对于含噪数据，还要观察迭代后期是否开始放大噪声，而不能仅以投影残差变小作为停止依据。

A.8 运行实验并检查结果

A.8.1 先做几何与算子的核对

程序应先通过简单、结果明确的检查，再运行模体重建。配套核对脚本包含以下项目：

1. 将生成的模体与第三章保存的参考数据核对，确保默认网格和灰度完全一致。
2. 对全 1 图像检查式(A.4.4)，包括水平、竖直、斜向和无交段射线。
3. 检查像素驱动反投影在零角度和旋转角度下的坐标映射，避免图像镜像或转置。
4. 对 Siddon 匹配算子检查 $\langle Ax, z \rangle = \langle x, A^T z \rangle$ 。该恒等式用于检查匹配转置，不要求像素驱动近似算子 B 满足它。

代码 A.17: 主程序内置的算子核对。独立验证脚本还包含更多几何算例。

```

1 def validate_projectors():
2     """Small geometry checks; the adjoint test applies ONLY to matched Siddon."""
3     size, spacing = 16, 1.0
4     angles, sources, detectors = make_geometry(3, 36, 1.0, 40.0, 75.0)
5     coord = (np.arange(size) - size // 2) * spacing
6     ones = np.ones((size, size))
7     p1 = forward_siddon(ones, sources[1], detectors[1], spacing)
8     p2 = forward_ray(ones, sources[1], detectors[1], spacing, 0.5)
9     rng = np.random.default_rng(19)
10    image, vector = rng.normal(size=(size, size)), rng.normal(size=36)
11    lhs = np.dot(forward_siddon(image, sources[1], detectors[1], spacing), vector)
12    rhs = np.sum(image * matched_backproject_siddon(vector, sources[1], detectors[1], size, spacing))
13    b_unmatched = pixel_backproject(vector, angles[1], coord, 40.0, 75.0, 1.0)
14    result = {"ones_projection_max_difference": float(np.max(np.abs(p1 - p2))),
15             "matched_adjoint_relative_error": float(abs(lhs - rhs) / max(1.0, abs(lhs), abs(rhs))),
16             "unmatched_inner_product_difference": float(abs(lhs - np.sum(image * b_unmatched)))}
17    assert result["ones_projection_max_difference"] < 1e-9
18    assert result["matched_adjoint_relative_error"] < 1e-12
19    assert np.all(np.isfinite(b_unmatched))
20    return result

```

代码 A.18: 运行独立核对脚本。无需下载外部 CT 数据。

```

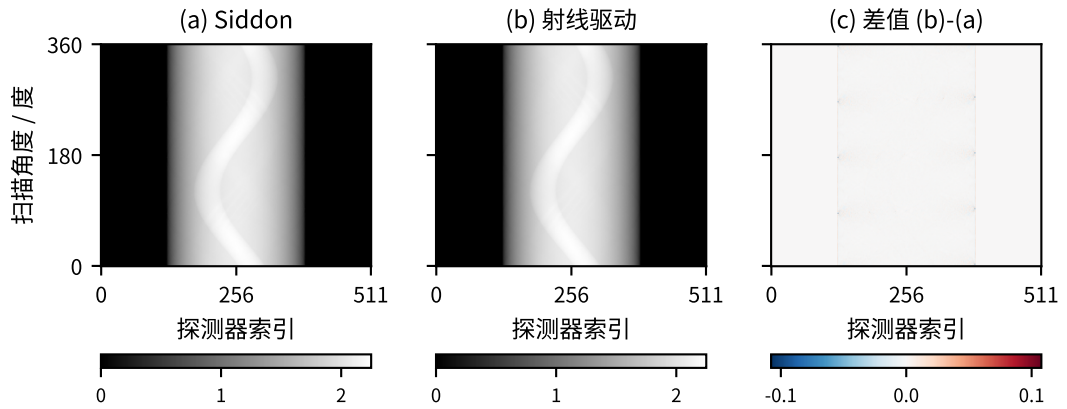
1 python verify_implementation.py

```

A.8.2 两种方法共用同一份投影数据

基础数据由 Siddon 模型对无噪声模体生成。两种重建均使用相同几何、相同数据、相同初始图像和相同角度顺序。这样，比较不会因为各方法使用各自生成的数据而掩盖差别。

这个实验主要检查算法实现。Siddon 重建与数据生成采用相同的离散模型，对它更有利；射线驱动重建还包含插值模型与数据生成模型之间的差异。不能仅凭这个实验就判断某一种离散模型在真实扫描中总是更好。



线积分无量纲；差值采用独立的对称色标。

图 A.7: 同一无噪声模体的正投影。显示 Siddon 投影、射线驱动投影及二者之差。两幅投影采用相同灰度范围；差值单独使用以 0 为中心的色标。图中的数值来自实际计算。

A.8.3 重建图像、误差和剖线

重建完成后先转换回 HU。参考图像和重建图像采用统一显示窗；误差图为重建减参考，不作各自归一化。RMSE 在半径 48 mm 的圆域内计算，与第三章的内部评价区域一致。

代码 A.19: 计算固定评价区域内的 HU 误差。

```
1 recon_hu = 1000.0 * (recon_mu / mu_water - 1.0)
2 xx, yy = np.meshgrid(coord, coord)
3 roi = xx * xx + yy * yy <= 48.0 ** 2
4 error_hu = recon_hu - reference_hu
5 rmse_hu = np.sqrt(np.mean(error_hu[roi] ** 2))
```

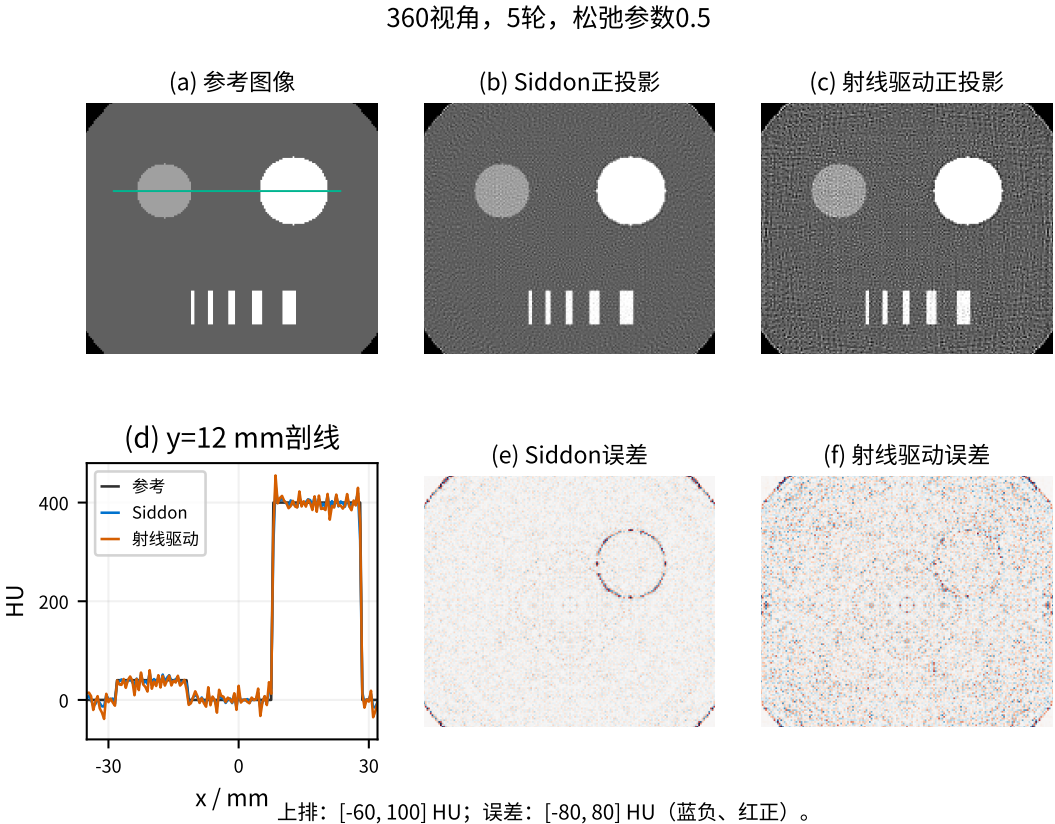


图 A.8: 同一份 Siddon 投影的重建对照。上排展示参考图像与两种正投影配置的重建；下排展示固定位置的剖面及两幅 HU 误差图。两种重建均使用像素驱动反投影。显示窗、误差范围和剖面位置在图内明确标出。

表 A.4: 默认实验的实际结果。采用 256 像素、360 视角、512 个探测器单元，松弛参数为 0.5；射线驱动目标步长为 0.25 mm。误差单位为 HU。

正投影	轮数	投影相对残差	内部 RMSE	全图 RMSE
Siddon	1	0.002637	10.62	29.16
Siddon	5	0.000469	8.18	9.23
射线驱动	1	0.003208	11.19	28.19
射线驱动	5	0.001671	15.64	12.60

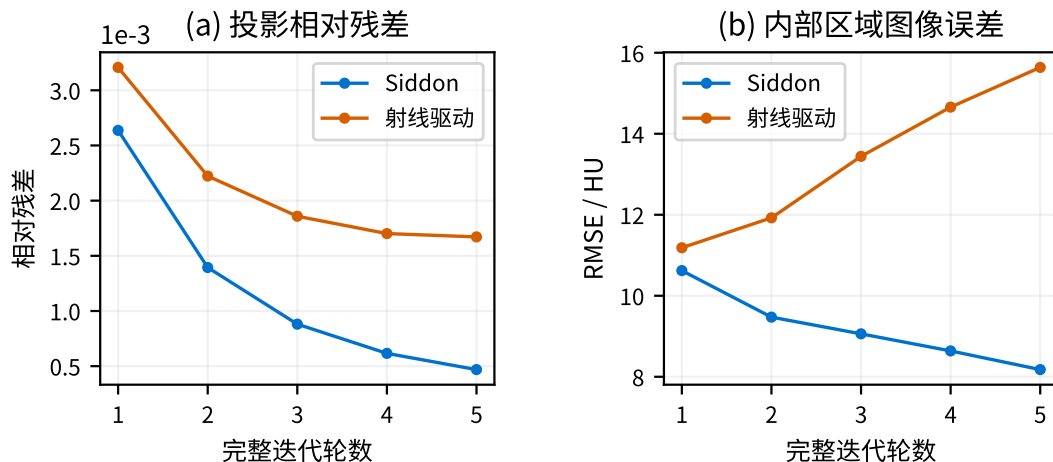
本例中，Siddon 配置的内部误差随迭代减小；射线驱动配置的投影残差虽持续下降，内部误差却从首轮 的 11.19 HU 增至第 5 轮的 15.64 HU。这说明“更符合当前前向模型”与“更接近参考图像”并不等价。图像表示差异、近似反投影和有限采样都需要结合起来考察，不能仅从一条残差曲线判断重建质量。

A.8.4 记录每轮迭代的变化

每轮结束后重新计算完整投影残差，记录

$$e_p = \frac{\|F\mathbf{x} - \mathbf{p}\|_2}{\|\mathbf{p}\|_2}, \quad e_x = \sqrt{\frac{1}{|\Omega|} \sum_{j \in \Omega} (\text{HU}_j - \text{HU}_j^*)^2}. \quad (\text{A.8.1})$$

e_p 检查当前前向模型能否解释输入投影； e_x 利用模拟实验已知的真值评价图像。实际数据通常没有真值，不能直接计算后一项。



误差区域：以原点为中心、半径48 mm的圆域。

图 A.9: 逐轮记录的投影相对残差与内部区域 HU 均方根误差。横坐标的一轮表示处理全部扫描角度。曲线反映本次几何、模体和参数下的实际运行结果，不作为任意近似反投影配置的收敛保证。

A.8.5 调整参数时保持比较条件一致

改变射线采样步长时，固定模体、几何和输入投影，只改变积分间隔。改变角度数时，保持 360° 扫描范围不变。改变网格时，需要先明确物理范围是否固定。快速模式保持约 128 mm 的图像宽度，减小像素数并相应增大像素间距，因此不会把物体同时缩小。

代码 A.20: 分别运行两种正投影配置，或改变迭代轮数。

```
1 python sart_demo.py --projector siddon --iterations 5
2 python sart_demo.py --projector ray --iterations 5
3 python sart_demo.py --projector both --views 360
```

不要用显示后的 PNG 重新计算投影。PNG 经过显示窗截断并丢失浮点精度，配套的 .npz 文件才保存用于计算的图像、投影和重建数组。

A.8.6 常见问题与检查顺序

表 A.5: 出现异常时, 先检查可以独立验证的量。

现象	优先检查
图像上下翻转	行方向、物理 y 方向及 <code>origin='lower'</code> 是否一致
图像旋转或镜像	正反投影角度符号及探测器编号方向是否一致
整体数值尺度错误	HU 是否先转为 μ , 是否乘实际采样长度, 归一化是否重复
图像边缘异常	方盒边界是否与像素中心相差半个像素, 物体是否超出覆盖范围
出现 NaN 或无穷大	射线方向为 0、无交段射线、无覆盖像素和零分母是否处理
误差不随迭代改善	先核对算子, 再检查松弛参数、离散模型差异与数据噪声

A.9 完整 Python 程序

下面列出 `sart_demo.py` 的完整内容。

代码 A.21: 完整程序 `sart_demo.py`。

```

1  #!/usr/bin/env python3
2  """Teaching implementation of fan-beam SART-type reconstruction.
3
4  Two forward projectors: Siddon and midpoint ray sampling with bilinear
5  interpolation. The main reconstruction uses pixel-driven backprojection,
6  which is generally NOT the exact transpose of either discrete projector.
7  The Chapter 3 phantom is reproduced exactly at size=256, spacing=0.5 mm.
8  """
9  from pathlib import Path
10 import argparse
11 import csv
12 import json
13 import time
14 import warnings
15 import numpy as np
16 import matplotlib
17 matplotlib.use("Agg")
18 import matplotlib.pyplot as plt
19
20 try:
21     from numba import njit
22     HAVE_NUMBA = True
23 except ImportError:
24     HAVE_NUMBA = False
25     def njit(*args, **kwargs):
26         """Use the same Python functions when the optional accelerator is absent."""
27         def decorate(function):
28             return function
29         return decorate
30
31
32 def make_phantom(size=256, spacing=0.5, noise_hu=20.0, seed=20260917):
33     """Return noiseless HU, demonstration-only noisy HU, and pixel centers."""
34     coord = (np.arange(size) - size // 2) * spacing
35     xx, yy = np.meshgrid(coord, coord)
36     reference = np.full((size, size), -1000.0)
37     reference[xx**2 + yy**2 <= 52**2] = 0.0
38     reference[(xx + 20)**2 + (yy - 12)**2 <= 8**2] = 40.0
39     reference[(xx - 18)**2 + (yy - 12)**2 <= 10**2] = 400.0
40     for left, width in [(-12, 1), (-7, 1.5), (-1, 2), (6, 3), (15, 4)]:

```

```

41     selected = ((xx >= left) & (xx < left + width)
42                & (yy >= -27) & (yy < -17))
43     reference[selected] = 100.0
44     rng = np.random.default_rng(seed)
45     noisy = reference + rng.normal(0, noise_hu, reference.shape)
46     return reference, noisy, coord
47
48
49 def hu_to_mu(image_hu, mu_water=0.02):
50     """Teaching monoenergetic conversion; mu_water is an assumed mm-1 value."""
51     return mu_water * (1.0 + image_hu / 1000.0)
52
53
54 def make_geometry(views, dnum=512, dsize=0.75, sod=800.0, sdd=1500.0):
55     """Rotate the source and flat detector counterclockwise about the origin."""
56     angles = np.linspace(0.0, 2.0 * np.pi, views, endpoint=False)
57     u = (np.arange(dnum) + 0.5 - dnum / 2.0) * dsize
58     sources = np.empty((views, 2))
59     detectors = np.empty((views, dnum, 2))
60     for v, theta in enumerate(angles):
61         c, s = np.cos(theta), np.sin(theta)
62         sources[v] = (sod * c, sod * s)
63         detectors[v, :, 0] = (sod - sdd) * c - u * s
64         detectors[v, :, 1] = (sod - sdd) * s + u * c
65     return angles, sources, detectors
66
67
68 @njit(cache=True)
69 def clip_ray(source, detector, lower, upper):
70     """Clip S+t(D-S), 0<=t<=1, to the square physical pixel support."""
71     enter, leave = 0.0, 1.0
72     for axis in range(2):
73         direction = detector[axis] - source[axis]
74         if abs(direction) < 1e-14:
75             if source[axis] < lower or source[axis] > upper:
76                 return 0.0, 0.0
77         else:
78             first = (lower - source[axis]) / direction
79             last = (upper - source[axis]) / direction
80             enter = max(enter, min(first, last))
81             leave = min(leave, max(first, last))
82     if leave <= enter:
83         return 0.0, 0.0
84     return enter, leave
85
86
87 @njit(cache=True)
88 def siddon_segments(source, detector, size, spacing):
89     """Return flattened pixel indices and intersection lengths in mm."""
90     lower = -(size // 2) * spacing - spacing / 2.0
91     upper = lower + size * spacing
92     enter, leave = clip_ray(source, detector, lower, upper)
93     if leave <= enter:
94         return np.empty(0, np.int64), np.empty(0, np.float64)
95     direction = detector - source
96     ray_length = np.sqrt(np.sum(direction**2))
97     crossings = np.empty(2 * size + 2)
98     crossings[0], crossings[1] = enter, leave
99     count = 2
100    for axis in range(2):
101        if abs(direction[axis]) > 1e-14:
102            for boundary in range(1, size):
103                t = (lower + boundary * spacing - source[axis]) / direction[axis]
104                if enter < t < leave:
105                    crossings[count] = t

```

```

106         count += 1
107     crossings = np.sort(crossings[:count])
108     indices = np.empty(count - 1, np.int64)
109     lengths = np.empty(count - 1)
110     used = 0
111     for k in range(count - 1):
112         dt = crossings[k + 1] - crossings[k]
113         if dt <= 1e-12: # A grid vertex appears in both crossing lists.
114             continue
115         midpoint = 0.5 * (crossings[k + 1] + crossings[k])
116         x = source[0] + midpoint * direction[0]
117         y = source[1] + midpoint * direction[1]
118         col = min(size - 1, max(0, int(np.floor((x - lower) / spacing))))
119         row = min(size - 1, max(0, int(np.floor((y - lower) / spacing))))
120         indices[used] = row * size + col
121         lengths[used] = dt * ray_length
122         used += 1
123     return indices[:used], lengths[:used]
124
125
126 @njit(cache=True)
127 def forward_siddon(image, source, detectors, spacing):
128     """One view: integrate the piecewise-constant pixel representation."""
129     flat = image.ravel()
130     projection = np.zeros(detectors.shape[0])
131     for i in range(detectors.shape[0]):
132         indices, lengths = siddon_segments(source, detectors[i], image.shape[0], spacing)
133         for k in range(indices.size):
134             projection[i] += flat[indices[k]] * lengths[k]
135     return projection
136
137
138 @njit(cache=True)
139 def bilinear_value(image, x, y, spacing):
140     """Inside the pixel box, clamp to edge centers before interpolation.
141
142     The caller clips the integration interval to that box. Its outer half
143     pixels use constant continuation, so interpolating an all-ones image
144     returns one everywhere inside the box and its projection is path length.
145     """
146     size = image.shape[0]
147     qx = min(size - 1.0, max(0.0, x / spacing + size // 2))
148     qy = min(size - 1.0, max(0.0, y / spacing + size // 2))
149     c0, r0 = int(np.floor(qx)), int(np.floor(qy))
150     c1, r1 = min(c0 + 1, size - 1), min(r0 + 1, size - 1)
151     ax, ay = qx - c0, qy - r0
152     bottom = (1 - ax) * image[r0, c0] + ax * image[r0, c1]
153     top = (1 - ax) * image[r1, c0] + ax * image[r1, c1]
154     return (1 - ay) * bottom + ay * top
155
156
157 @njit(cache=True)
158 def forward_ray(image, source, detectors, spacing, step):
159     """One view: composite midpoint integration of the bilinear image."""
160     size = image.shape[0]
161     lower = -(size // 2) * spacing - spacing / 2.0
162     upper = lower + size * spacing
163     projection = np.zeros(detectors.shape[0])
164     for i in range(detectors.shape[0]):
165         enter, leave = clip_ray(source, detectors[i], lower, upper)
166         if leave <= enter:
167             continue
168         direction = detectors[i] - source
169         length = (leave - enter) * np.sqrt(np.sum(direction**2))
170         samples = max(1, int(np.ceil(length / step)))

```

```

171     ds = length / samples # Actual subinterval length, including endpoints.
172     for m in range(samples):
173         t = enter + (m + 0.5) * (leave - enter) / samples
174         x, y = source[0] + t * direction[0], source[1] + t * direction[1]
175         projection[i] += bilinear_value(image, x, y, spacing) * ds
176     return projection
177
178 @njit(cache=True)
179 def pixel_backproject(projection, theta, coord, sod, sdd, dsize):
180     """One view: gather detector samples at the projection of each pixel.
181
182     This B operator is generally not the exact transpose of forward_siddon
183     or forward_ray. It contains no FBP filtering or FBP geometric weighting.
184     """
185     size, dnum = coord.size, projection.size
186     correction = np.zeros((size, size))
187     c, s = np.cos(theta), np.sin(theta)
188     for row in range(size):
189         for col in range(size):
190             xp = c * coord[col] + s * coord[row]
191             yp = -s * coord[col] + c * coord[row]
192             if sod - xp <= 0.0:
193                 continue
194             u = sdd * yp / (sod - xp)
195             index = u / dsize + dnum / 2.0 - 0.5
196             if 0.0 <= index <= dnum - 1:
197                 left = int(np.floor(index))
198                 right = min(left + 1, dnum - 1)
199                 weight = index - left
200                 correction[row, col] = ((1 - weight) * projection[left]
201                                         + weight * projection[right])
202     return correction
203
204 @njit(cache=True)
205 def matched_backproject_siddon(projection, source, detectors, size, spacing):
206     """Reference-only exact transpose: scatter using the SAME Siddon weights."""
207     flat = np.zeros(size * size)
208     for i in range(detectors.shape[0]):
209         indices, lengths = siddon_segments(source, detectors[i], size, spacing)
210         for k in range(indices.size):
211             flat[indices[k]] += lengths[k] * projection[i]
212     return flat.reshape((size, size))
213
214 def project_view(image, source, detectors, spacing, projector, step_factor):
215     if projector == "siddon":
216         return forward_siddon(image, source, detectors, spacing)
217     return forward_ray(image, source, detectors, spacing, spacing * step_factor)
218
219 def sart(projection, angles, sources, detectors, coord, spacing, projector,
220         iterations=5, relaxation=0.5, sod=800.0, sdd=1500.0, dsize=0.75,
221         step_factor=0.5, seed=20260917, truth_mu=None, mu_water=0.02):
222     """SART-type iteration using row normalization and pixel-driven B.
223
224     r_v = F_v(1), q_v = 1[r_v>0], c_v = B_v(q_v), and
225     x <- max(0, x + relaxation * B_v(q_v*(p_v-F_v(x)))/r_v) / c_v).
226     Zero denominators are masked. B differs from F.T; this is an approximate
227     implementation, not a claim of standard SART convergence.
228     """
229     size = coord.size
230     image = np.zeros((size, size))
231     ones = np.ones_like(image)

```

```

236 row_weights = np.array([project_view(ones, sources[v], detectors[v], spacing,
237                                   projector, step_factor) for v in range(len(angles))])
238 rng = np.random.default_rng(seed)
239 xx, yy = np.meshgrid(coord, coord)
240 evaluation_mask = xx**2 + yy**2 <= 48**2
241 history, snapshots = [], []
242 start = time.perf_counter()
243 for epoch in range(iterations):
244     for v in rng.permutation(len(angles)):
245         predicted = project_view(image, sources[v], detectors[v], spacing,
246                                   projector, step_factor)
247         valid_ray = row_weights[v] > 1e-12
248         residual = np.zeros_like(predicted)
249         np.divide((projection[v] - predicted), row_weights[v],
250                 out=residual, where=valid_ray)
251         correction = pixel_backproject(residual, angles[v], coord, sod, sdd, dsize)
252         denominator = pixel_backproject(valid_ray.astype(np.float64), angles[v],
253                                         coord, sod, sdd, dsize)
254         update = np.zeros_like(image)
255         np.divide(correction, denominator, out=update, where=denominator > 1e-12)
256         image = np.maximum(image + relaxation * update, 0.0)
257         predicted_all = np.array([project_view(image, sources[v], detectors[v], spacing,
258                                   projector, step_factor) for v in range(len(angles))])
259         data_norm = max(float(np.linalg.norm(projection)), 1e-12)
260         relative_residual = np.linalg.norm(predicted_all - projection) / data_norm
261         record = {"projector": projector, "epoch": epoch + 1,
262                  "relative_projection_residual": float(relative_residual),
263                  "elapsed_seconds": float(time.perf_counter() - start)}
264         if truth_mu is not None:
265             error_hu = (image - truth_mu) * 1000.0 / mu_water
266             record["rmse_HU_r48"] = float(np.sqrt(np.mean(error_hu[evaluation_mask]**2)))
267             record["rmse_HU_full"] = float(np.sqrt(np.mean(error_hu**2)))
268         history.append(record)
269         snapshots.append(image.copy())
270         print(json.dumps(record), flush=True)
271     return image, history, np.stack(snapshots)
272
273
274 def validate_projectors():
275     """Small geometry checks; the adjoint test applies ONLY to matched Siddon."""
276     size, spacing = 16, 1.0
277     angles, sources, detectors = make_geometry(3, 36, 1.0, 40.0, 75.0)
278     coord = (np.arange(size) - size // 2) * spacing
279     ones = np.ones((size, size))
280     p1 = forward_siddon(ones, sources[1], detectors[1], spacing)
281     p2 = forward_ray(ones, sources[1], detectors[1], spacing, 0.5)
282     rng = np.random.default_rng(19)
283     image, vector = rng.normal(size=(size, size)), rng.normal(size=36)
284     lhs = np.dot(forward_siddon(image, sources[1], detectors[1], spacing), vector)
285     rhs = np.sum(image * matched_backproject_siddon(vector, sources[1], detectors[1], size, spacing))
286     b_unmatched = pixel_backproject(vector, angles[1], coord, 40.0, 75.0, 1.0)
287     result = {"ones_projection_max_difference": float(np.max(np.abs(p1 - p2))),
288              "matched_adjoint_relative_error": float(abs(lhs - rhs) / max(1.0, abs(lhs), abs(rhs))),
289              "unmatched_inner_product_difference": float(abs(lhs - np.sum(image * b_unmatched)))}
290     assert result["ones_projection_max_difference"] < 1e-9
291     assert result["matched_adjoint_relative_error"] < 1e-12
292     assert np.all(np.isfinite(b_unmatched))
293     return result
294
295
296 def save_plots(output, truth_hu, noisy_hu, coord, spacing, projection, reconstructions,
297               history, snapshots, mu_water, noise_hu):
298     """Write PNG and PDF figures with fixed windows; no interactive GUI needed."""
299     extent = (coord[0] - spacing / 2, coord[-1] + spacing / 2) * 2
300     def show(ax, data, window, title):

```

```

301     ax.imshow(data, origin="lower", extent=extent, cmap="gray",
302               vmin=window[0], vmax=window[1], interpolation="nearest")
303     ax.set_title(title, fontsize=10)
304     ax.set_xticks([])
305     ax.set_yticks([])
306     def save(fig, name):
307         fig.savefig(output / (name + ".png"), dpi=180, bbox_inches="tight")
308         fig.savefig(output / (name + ".pdf"), bbox_inches="tight")
309     plt.close(fig)
310     fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(9, 3))
311     for ax, window in zip(axes, [(-1000, 500), (-60, 100), (200, 600)]):
312         show(ax, noisy_hu, window, f"Window {window} HU")
313     fig.suptitle(f"Chapter 3 phantom: display-only Gaussian noise, SD={noise_hu:g} HU")
314     fig.tight_layout()
315     save(fig, "phantom_windows")
316     fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 3.2))
317     half_angle_step = 180.0 / projection.shape[0]
318     artist = ax.imshow(projection, origin="lower", aspect="auto", cmap="gray",
319                       extent=(-0.5, projection.shape[1] - 0.5,
320                              -half_angle_step, 360 - half_angle_step))
321     ax.set(xlabel="Detector index", ylabel="View angle (degree)", title="Siddon simulation: dimensionless
322           line integrals")
323     fig.colorbar(artist, ax=ax, label="p")
324     fig.tight_layout()
325     save(fig, "sinogram")
326     for method, image_mu in reconstructions.items():
327         recon_hu = 1000.0 * (image_mu / mu_water - 1.0)
328         fig, axes = plt.subplots(2, 3, figsize=(9, 6))
329         for row, window in enumerate([(-1000, 500), (-60, 100)]):
330             show(axes[row, 0], truth_hu, window, f"Reference {window} HU")
331             show(axes[row, 1], recon_hu, window, f"{method}: {window} HU")
332             show(axes[row, 2], recon_hu - truth_hu, (-100, 100), f"Error [-100, 100] HU")
333         fig.tight_layout()
334         save(fig, "reconstruction_" + method)
335     fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(8, 3))
336     for method in reconstructions:
337         records = [r for r in history if r["projector"] == method]
338         epochs = [r["epoch"] for r in records]
339         axes[0].plot(epochs, [r["relative_projection_residual"] for r in records], "o-", label=method)
340         axes[1].plot(epochs, [r["rmse_HU_r48"] for r in records], "o-", label=method)
341     axes[0].set(xlabel="Full sweeps", ylabel="Relative projection residual")
342     axes[1].set(xlabel="Full sweeps", ylabel="RMSE inside r=48 mm (HU)")
343     for ax in axes:
344         ax.grid(alpha=0.2)
345         ax.legend()
346     fig.tight_layout()
347     save(fig, "iteration_curves")
348
349     def main():
350         parser = argparse.ArgumentParser(description=__doc__)
351         parser.add_argument("--projector", choices=["siddon", "ray", "both"], default="both")
352         parser.add_argument("--size", type=int, default=None)
353         parser.add_argument("--views", type=int, default=None)
354         parser.add_argument("--iterations", type=int, default=None)
355         parser.add_argument("--relaxation", type=float, default=0.5)
356         parser.add_argument("--step-factor", type=float, default=0.5)
357         parser.add_argument("--noise-hu", type=float, default=20.0,
358                             help="Image noise for display only; projections use the noiseless phantom")
359         parser.add_argument("--seed", type=int, default=20260917)
360         parser.add_argument("--output", type=Path, default=Path("sart_results"))
361         parser.add_argument("--quick", action="store_true", help="64 pixels, 60 views, 2 sweeps; physical
362                           width stays 128 mm")
363         parser.add_argument("--validate-only", action="store_true")
364         args = parser.parse_args()

```

```

364 size = args.size if args.size is not None else (64 if args.quick else 256)
365 views = args.views if args.views is not None else (60 if args.quick else 360)
366 iterations = args.iterations if args.iterations is not None else (2 if args.quick else 5)
367 if size < 8 or views < 1 or iterations < 1 or args.relaxation <= 0 or args.step_factor <= 0 or args.
    noise_hu < 0:
368     parser.error("Require size>=8, views>=1, iterations>=1, positive relaxation/step-factor, and noise
        -hu>=0")
369 if not HAVE_NUMBA:
370     warnings.warn("Numba is absent: the same code will run in Python, but full-size runs are slow.
        Install numba or start with --quick.")
371 args.output.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
372 checks = validate_projectors()
373 print("Validation:", json.dumps(checks), flush=True)
374 if args.validate_only:
375     (args.output / "validation.json").write_text(json.dumps(checks, indent=2), encoding="utf-8")
376     return
377 spacing, mu_water = 128.0 / size, 0.02
378 sod, sdd, dnum, dsize = 800.0, 1500.0, 512, 0.75
379 reference, noisy, coord = make_phantom(size, spacing, args.noise_hu, args.seed)
380 truth_mu = hu_to_mu(reference, mu_water)
381 angles, sources, detectors = make_geometry(views, dnum, dsize, sod, sdd)
382 start = time.perf_counter()
383 projection = np.array([forward_siddon(truth_mu, sources[v], detectors[v], spacing)
384                        for v in range(views)])
385 simulation_seconds = time.perf_counter() - start
386 print(f"Siddon data simulation: {simulation_seconds:.2f} seconds", flush=True)
387 methods = ["siddon", "ray"] if args.projector == "both" else [args.projector]
388 reconstructions, histories, snapshots = {}, [], {}
389 for method in methods:
390     reconstruction, history, sequence = sart(
391         projection, angles, sources, detectors, coord, spacing, method,
392         iterations, args.relaxation, sod, sdd, dsize, args.step_factor,
393         args.seed, truth_mu, mu_water)
394     reconstructions[method] = reconstruction
395     histories.extend(history)
396     snapshots[method] = sequence
397 meta = {"size": size, "spacing_mm": spacing, "views": views, "detectors": dnum,
398         "detector_spacing_mm": dsize, "SOD_mm": sod, "SDD_mm": sdd,
399         "mu_water_mm_inverse": mu_water, "mu_water_is_teaching_assumption": True,
400         "noise_HU_display_only": args.noise_hu, "seed": args.seed,
401         "iterations": iterations, "relaxation": args.relaxation,
402         "step_factor": args.step_factor, "numba_used": HAVE_NUMBA,
403         "simulation_seconds": simulation_seconds,
404         "data_projector": "siddon", "backprojector": "pixel_driven_unmatched",
405         "coordinate_rule": "(index - size//2) * spacing_mm", "row_direction": "increasing y",
406         "projection_axes": ["view", "detector"], "validation": checks,
407         "normalization": "r=F(ones); valid=r>1e-12; c=B(valid); mask zero denominators",
408         "notes": "Numerical teaching experiment, not measured CT data; Siddon-generated data favor the
        matched forward representation."}
409 arrays = dict(truth_HU=reference, display_noisy_HU=noisy, truth_mu=truth_mu,
410              coordinate_mm=coord, angles_rad=angles, projection=projection)
411 for method in methods:
412     arrays["reconstruction_mu_" + method] = reconstructions[method]
413     arrays["reconstruction_HU_" + method] = 1000.0 * (reconstructions[method] / mu_water - 1.0)
414     arrays["snapshots_mu_" + method] = snapshots[method]
415 np.savez_compressed(args.output / "results.npz", **arrays)
416 (args.output / "metrics.json").write_text(json.dumps({"parameters": meta, "history": histories},
417             indent=2), encoding="utf-8")
418 with (args.output / "metrics.csv").open("w", newline="", encoding="utf-8") as stream:
419     writer = csv.DictWriter(stream, fieldnames=list(histories[0]))
420     writer.writeheader()
421     writer.writerows(histories)
422 save_plots(args.output, reference, noisy, coord, spacing, projection,
423            reconstructions, histories, snapshots, mu_water, args.noise_hu)
424 print("Saved results to", args.output.resolve(), flush=True)

```

```
424  
425  
426 if __name__ == "__main__":  
427     main()
```

参考文献

- [1] R. L. Siddon. [Fast calculation of the exact radiological path for a three-dimensional CT array](#). *Medical Physics*, 12(2):252–255, 1985.
- [2] A. H. Andersen and A. C. Kak. [Simultaneous algebraic reconstruction technique \(SART\): A superior implementation of the ART algorithm](#). *Ultrasonic Imaging*, 6(1):81–94, 1984.
- [3] Y. Dong, P. C. Hansen, M. E. Hochstenbach, and N. A. B. Riis. [Fixing nonconvergence of algebraic iterative reconstruction with an unmatched backprojector](#). arXiv:1902.04282, 2019.